

CEBM026900

Manual de Taller

930E-4

CAMION TOLVA

NUMEROS DE SERIE A31164 y superiores

KOMATSU®

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

Este material es propiedad de Komatsu America Corp (KAC) y no debe ser reproducido, usada o divulgada excepto según autorización escrita de KAC.

Es la política de la empresa para mejorar los productos siempre que sea posible y práctico hacerlo. La empresa reserva el derecho de realizar cambios o agregar mejoras en cualquier momento sin incurrir en ninguna obligación de instalar dichos cambios en productos vendidos anteriormente.

Debido a la continua investigación y desarrollo, pueden hacerse revisiones periódicas a esta publicación.

Los clientes deben contactar a su distribuidor local de Komatsu para obtener información sobre la última revisión.



Uso inseguro de esta máquina puede causar lesiones graves o la muerte. Operadores y personal de mantenimiento debe leer y entender este manual antes de operar o mantener esta máquina.

Este manual debe mantenerse en o cerca de la máquina para la referencia y periódicamente por todo el personal que entrará en contacto con él.

CALIFORNIA

Advertencia Proposición 65

Escape del motor diesel, algunos de sus componentes y algunos componentes del vehículo contienen o liberan sustancias químicas que el estado de California como causantes de cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

CALIFORNIA

Advertencia proposición 65

Los puestos de baterías, sus terminales y accesorios relacionados, contienen plomo y compuestos de plomo, y químicos reconocidos por el estado de California como causantes de cáncer y defectos de nacimiento y otros daños reproductivos Lávese las manos después de manipularlas.

CALIFORNIA

Proposición 65 Advertencia

El Mercurio y los compuestos de mercurio son conocidos en el Estado de California como causantes de problemas de desarrollo En esta máquina el mercurio está sellado en los bulbos de la pantalla del monitor y/o en lámparas HID No hay riesgos de exposición a menos que las lámparas se quiebren. Sin embargo, el monitor y las lámparas son reutilizados, reciclados o botados a desperdicio de acuerdo a las leyes locales al final de su vida útil



REPUESTOS NO OEM EN SISTEMAS CRÍTICOS

Por razones de seguridad, Komatsu América Corp. recomienda contra el uso de repuestos no OEM en sistemas críticos de todo el equipo de Komatsu. Sistemas críticos incluyen pero no están limitados a la dirección, frenos y sistemas de seguridad del operador.

Repuestos de recambios fabricados y suministrados por fuentes no autorizadas no pueden ser diseñados, manufacturados o ensamblados con especificaciones de diseño de Komatsu; en consecuencia, el uso de estas piezas puede comprometer el funcionamiento seguro de productos de Komatsu y colocar al operador u otros en peligro por falla de las piezas.

KOMATSU también es consciente de las empresas de reparación que reconstruirán o modificarán una parte OEM para su reutilización en sistemas críticos. KOMATSU generalmente no autoriza dichas reparaciones o modificaciones por las mismas razones como ya se señaló arriba.

El uso de piezas no originales pone toda la responsabilidad por el funcionamiento seguro de productos Komatsu sobre el proveedor y el usuario. KOMATSU no aceptará en ningún caso responsabilidad por la falla o el rendimiento de las piezas no OEM en sus productos, incluyendo cualquier daños o lesiones personales resultantes de dicho.

PREFACIO

Este Manual de Taller fue preparado para ser utilizado por el técnico de servicio y está diseñado para que el técnico se familiarice completamente con el camión y con todos sus sistemas, con el fin de mantenerlo funcionando y productivo. Todo el personal de mantenimiento debe leer y entender el contenido de este manual antes de realizar mantenimiento y/o revisiones operacionales al camión. Se debe comprender y respetar todos los avisos, advertencias y precauciones de seguridad cuando se realicen reparaciones al camión.

La primera sección cubre las descripciones de los componentes, las especificaciones del camión y las prácticas seguras de trabajo, así como también otra información general. La mayor parte del manual incluye desensamblado, servicio y re ensamblado. Cada área principal a la que se le puede dar servicio se trata en forma individual. Por ejemplo: el desensamblado, servicio y re ensamblado del grupo del radiador se analiza como una unidad. Lo mismo ocurre con el motor y sus accesorios, y así con todo el detalle mecánico del camión. El desensamblado sólo se debe realizar cuando sea necesario para llevar a cabo las reparaciones necesarias.

Las ilustraciones de este manual son típicas de los componentes que se muestran y pueden no describir necesariamente un modelo específico.

Este manual muestra las dimensiones en unidades estándares estadounidenses y métricas (SI) y todas las referencias que se hagan a "Derecha", "Izquierda", "Adelante" o "Atrás" corresponden a la posición normal sentada del operador, a menos que se establezca específicamente de otra forma.

Los requerimientos de torque estándar se muestran en tablas de torques en la sección de información general y los torques individuales vienen destacados en negrillas como por ejemplo, torque de **135 N.m. (100 ft.lbs.)** Todas las especificaciones de torque tienen un 10% de tolerancia a menos que se especifique de otra forma.

Una placa de Identificación del Producto está por lo general ubicada en el chasis del camión frente a la rueda delantera derecha e indica el Número de Modelo del Camión, el Número de Identificación del Producto (número de serie del vehículo) y Peso Bruto Máximo del Vehículo (G.V.W.).

La designación del Modelo del Camión KOMATSU consta de tres números y una letra (ejemplo 830E). Los tres números representan el modelo básico del camión. La letra "E" identifica a un camión con sistema de propulsión Eléctrica.

El Número de Identificación del Producto (número de serie del vehículo) contiene información que identificará la lista de materiales originales del fabricante para esta unidad. Se necesitará este número completo para solicitar en forma correcta los repuestos y/o para hacer efectiva la garantía.

El Peso Bruto del Vehículo (GVW) es lo que determina la carga en el tren de mando, chasis, neumáticos y otros componentes. Los parámetros de diseño y aplicación del vehículo están relacionados con el valor total Máximo del Peso Bruto del Vehículo (GVW) y esto significa el peso total: **Peso del Vehículo Vacío + combustible y lubricantes + carga útil.**

Para determinar la carga útil permitida: Revise que todos los lubricantes estén a un nivel correcto y llene el estanque de combustible del camión vacío (lo que incluye todos los accesorios, recubrimientos de la tolva, compuertas traseras, etc.) y luego pese el camión. Anote este valor y réstelo del valor GVW. El resultado es la carga útil permitida.

NOTA: Las acumulaciones de barro, material congelado, etc. se transforman en parte del GVW y hacen que se reduzca la carga útil permitida. Para maximizar la carga útil y evitar que se exceda el valor GVW, se deben eliminar estas acumulaciones tan a menudo como sea posible.

El exceder la carga útil permitida reducirá la vida útil de los componentes del camión.



En este manual, este símbolo de "ALERTA" se usa con las palabras de señalización "PELIGRO", "ADVERTENCIA" Y "PRECAUCION" para llamar la atención del lector sobre los peligros que pueden producirse por una operación y/o mantención indebidas.

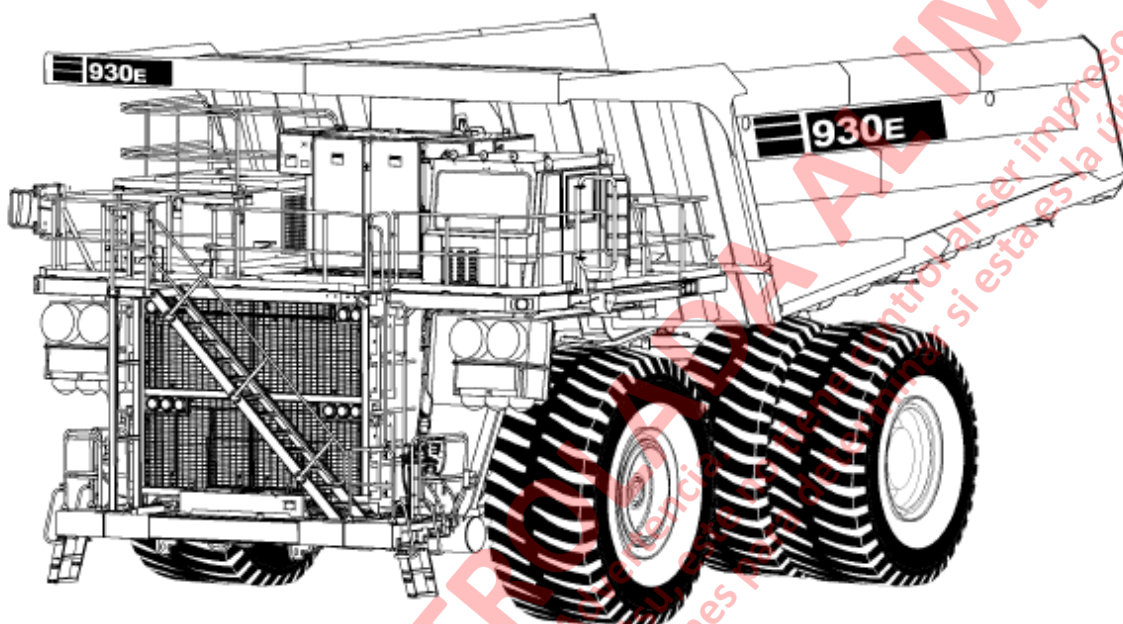


"PELIGRO" se refiere a un riesgo potencial específico QUE DARÁ COMO RESULTADO LESIONES O LA MUERTE si no se toman las debidas precauciones



TABLA DE CONTENIDOS

MATERIA	SECCION
INFORMACIÓN GENERAL	A
ESTRUCTURAS	B
MOTOR,	C
SISTEMA ELECTRICO (24 VDC SIN PROPULSIÓN)	D
SISTEMA DE PROPULSIÓN ELECTRICA	E
EJE DE MANDO, HUSILLOS Y RUEDAS.....	G
SUSPENSIONES HYDRAIR ® II	H
CIRCUITO DE FRENOS	J
SISTEMA HIDRAULICO	L
OPCIONALES Y HERRAMIENTAS ESPECIALES	M
CABINA DEL OPERADOR Y CONTROLES	N
LUBRICACIÓN Y SERVICIO	P
INDICE	Q
ESQUEMAS DEL SISTEMA	R



CAMION KOMATSU MODELO 930E-4

SECCION A
INFORMACION GENERAL
INDICE

COMPONENTES PRINCIPALES Y ESPECIFICACIONES	A2
SEGURIDAD GENERAL Y OPERACIÓN	A3
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES	A4
TABLAS ESTANDARES Y DE CONVERSIÓN	A5
PREPARACIÓN DE ALMACENAMIENTO Y MÁQUINA PARADA	A7

NOTAS:

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

COMPONENTES Y ESPECIFICACIONES

Camión y Motor

El camión de volteo 930E-4 es un camión fuera de carretera, con tolva trasera con accionamiento eléctrico de CA. El peso bruto del vehículo es de 498 960 kg (1.100.000 libras). El motor es un Komatsu SSDA16V160 nominal de 2 014 kW (2.700 HP).

Alternador Principal

El motor diesel mueve un alternador en línea a la velocidad del motor. El alternador produce corriente alterna que se rectifica a DC en el gabinete de control principal. Se convierte la corriente continua rectificada a AC por grupos de dispositivos llamados "inversores", que están también dentro del gabinete de control principal. Cada inversor consta de módulos de seis fases bajo el control de un convertidor (DGPC). de potencia. Los dos DGPCs controlan el funcionamiento de cada módulo de fase.

Cada módulo de fase contiene interruptores semiconductores positivos y negativos asociados denominados transistores bipolares de entrada aislada (IGBT). Los ciclos IGBTs se encenderán y apagarán a diferentes frecuencias para crear una señal de alimentación de AC de la fuente de CC.

La señal de alimentación AC producida por cada inversor es una señal de voltaje variable, de frecuencia variable (VVVF). Tensión y frecuencia se cambian para adaptarse a las condiciones de funcionamiento.

Enfriamiento de aire para motores de rueda y el grupo de control encendido, así como el alternador, es proporcionado por ventiladores dobles montados en el eje del alternador.

Ruedas Motorizadas con Tracción por Inducción AC

La salida del alternador suministra energía eléctrica por dos motores de ruedas adheridos a la caja del eje trasero. Las ruedas motorizadas utilizan motores de inducción de CA trifásico con alimentación de CA de onda completa.

Las dos motores de ruedas convierten la energía eléctrica a energía mecánica a través de los trenes de engranaje incorporados en el conjunto de motor de rueda. La dirección de los motores de rueda está controlada por una palanca de control direccional situada en la consola central

Suspensión

Los cilindros de suspensión HYDRAIR® II ubicados en cada rueda proporcionan un recorrido suave y cómodo para el operador y amortiguan las cargas de impacto al chasis durante la carga y la operación.

Cabina del Operador

La cabina del operador ha sido diseñada para comodidad del operador y para permitir una operación segura y eficiente del camión. La cabina proporciona una amplia visibilidad, con una estructura integral ROPS/FOPS de 4 pilares, y un avanzado ambiente análogo para el operador. Incluye parabrisas de seguridad polarizado y ventanas laterales con alza vidrios, un interior de lujo con un asiento totalmente ajustable con soporte lumbar, un volante con función de inclinación/telescópico completamente ajustable, controles de fácil acceso para el operador, y un panel de instrumentos análogo que entrega al operador todos los instrumentos y medidores necesarios para controlar y/o monitorear los sistemas de operación del camión.

Servo dirección

El camión está equipado con un sistema de servodirección que proporciona control de dirección positivo con un mínimo de esfuerzo del operador. El sistema incluye acumuladores cargados con nitrógeno que proporcionan de manera automática potencia de emergencia si la presión hidráulica de la dirección cae por debajo del mínimo establecido.

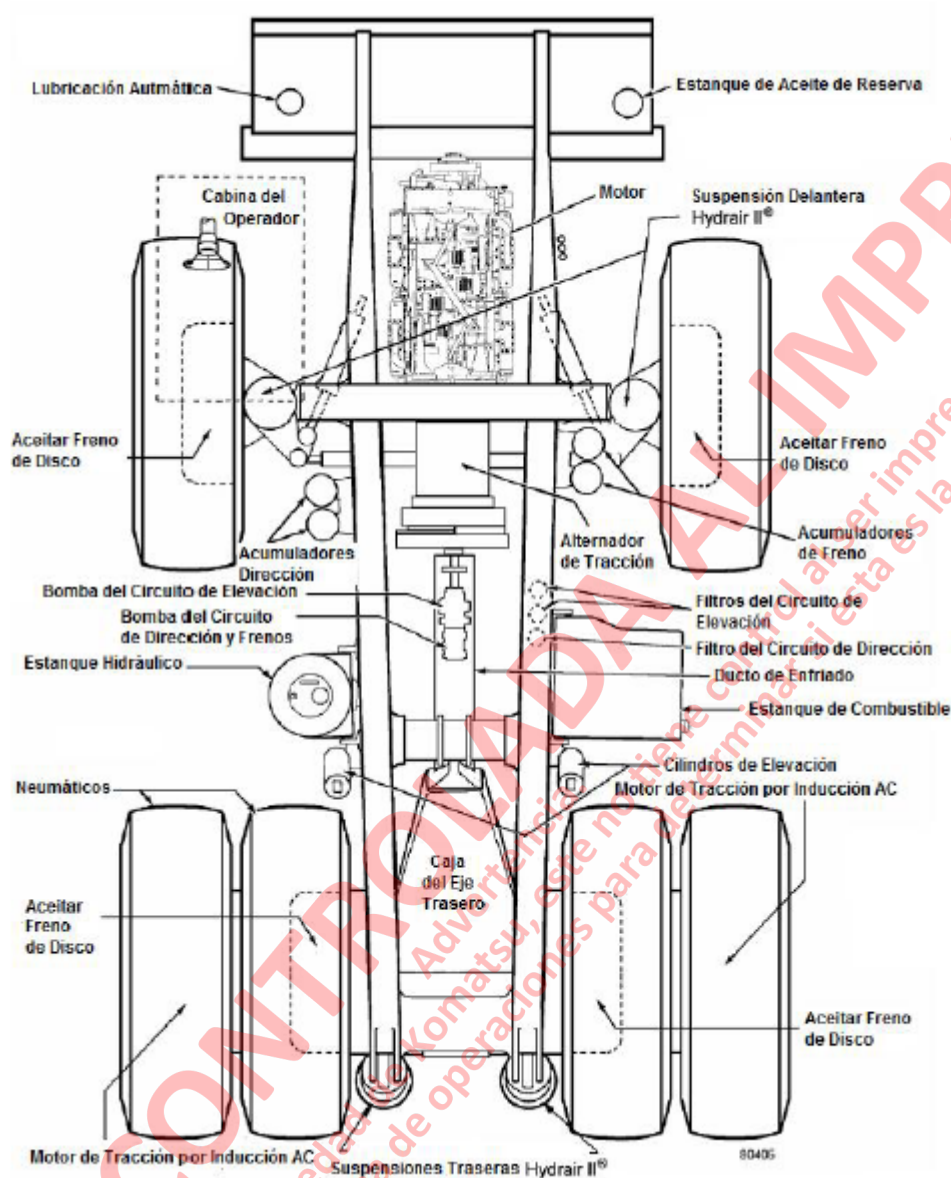
Retardo Dinámico

El retardo dinámico se usa para reducir la velocidad del camión durante una operación normal o para controlar la velocidad al bajar por una pendiente. La capacidad del retardo dinámico del sistema eléctrico es controlada por el operador a través de la activación del pedal de retardo en la cabina del operador y ajustando el RSC (Control de Velocidad del Retardador). El Retardo Dinámico se activa automáticamente si el camión excede el ajuste de sobre velocidad preestablecida.

Sistema de Frenos

Servicio de frenos en cada rueda son discos múltiples de frenos refrigerados aplicados en un sistema de accionamiento hidráulico. Presionar el pedal del freno acciona los frenos delantero y trasero después de aplicar primero el retardador. Todos los frenos de la rueda se aplicarán automáticamente si la presión del sistema de freno disminuye por debajo de un mínimo preestablecido.

El freno de estacionamiento es un tipo de disco seco, montado dentro de cada motor de la rueda trasera, y es resorte-aplicado e hidráulicamente liberado con protección de aplicaciones de velocidad de rueda (no se aplicará con el carro en movimiento).



ESPECIFICACIONES

Estas especificaciones son para el Camión Komatsu 930-4 estándar. Las opciones del cliente pueden modificar esta lista

MOTOR

Komatsu SSDA16V160	
Número de Cilindros.....	16
Ciclo de Operación	de 4 Carreras
Freno Nominal HP.....	2014 KW (2700 HP)@ 1900 RPM
HP Volante	1902 KW (2550 HP) @ 1900 RPM
Peso* (Húmedo).....	9608 kg (21182 lbs)

* El peso no incluye Radiador, Sub chasis o Alternador

SISTEMA DE IMPULSION ELECTRICA AC (Corriente AC/DC)

Alternador	General Electric GTA - 41
Soplador En Línea, Impulsor Dual	340 m³/min (12000 cfm)
Ruedas Motorizadas	GDY106 AC Motores de Tracción por Inducción
Relación *	32.62:1
Velocidad máxima.....	64.5 km/h (40 mph)

* NOTA: La aplicación del motor de rueda depende del GVW, pendiente y largo del camino de carga, resistencia a la rodadura y otros parámetros.

Komatsu y G.E. deben analizar cada condición de trabajo para asegurar una aplicación apropiada.

RETARDO DINAMICO

Retardo Dinámico Eléctrico	Estándar
Nominal Máxima	4026 kW (5400 HP)
Continuo	2460 kW (3300 HP)

SISTEMA ELECTRICO DE BATERÍAS

Baterías	4 x 8D 12 volt baterías húmedas con switch de desconexión
Amperios arranque en frío.....	1450 CCA
Alternador	24 Volt, 140 Amperes Salida
Encendido.....	24 Volt
Motores de Partida (2)	24 Volt

CAPACIDADES DE SERVICIO

Caja de cigüeñal (Incluye filtros de aceite lubricante).....	280 Litros. (74. Gal.)
Sistema de enfriamiento	594 Litros (157 Gal.)
Combustible	4542 Litros (1200 Gal.)
Sistema Hidráulico	1325 Litros (350 Gal.)
Caja de engranajes de rueda del Motor	95 Litros (25 Gal.) Por rueda

SISTEMAS HIDRÁULICOS *

Bomba de Izaje y refrigeración de frenos	Tándem de elevación
Nominal	931 L/min (246 gpm) a 1900 RPM y 17.2 kPa (2,500 psi)
Bomba Dirección/ Frenos	Pistón de presión compensada
Nominal	246 lpm (65 gpm) @ 1900 RPM y 18961 kPa (2,750 psi)
Presiones de alivio - Izaje	17237 kPa (2,500 psi)
Presiones de alivio - Dirección/Frenos	27579 kPa (4,000 psi)
Cilindro de elevación (2)	3-Etapas Hidráulico
Tanque (Vertical/Cilíndrico)	No-Presurizado
Capacidad Tanque	947 Litros. (250. Gal.)
Filtración	Elementos reemplazables de filtración en línea
Caudal de aspiración	Simple, Completo, malla 100
Filtros Izaje y Dirección (Total, Doble en-Línea, alta presión)	Beta ₁₂ Nominal = 200

SERVICIO DE FRENOS

Actuación de todo lo hidráulico con Sistema de deslizamiento de ruedas/control deslizamiento

Frontal y Trasera discos múltiples refrigerados por aceite en cada rueda

Área Fricción Total / Freno

97 019 cm² (15,038 in²)

Presión máxima aplicada.

17 238 kPa (2,500 psi)

DIRECCIÓN

Cilindros hidráulicos dobles con acumulador ayudan a proporcionar dirección de velocidad constante

Emergencia asistida proporcionada automáticamente por acumuladores

Círculo de giro (SAE).

29.7 m (97 ft. 7 in.)

NEUMÁTICOS

Neumáticos radiales (estándar)

53/80 R63

Servicio de roca, huella profunda

Sin Tubo

Llantas

Fase I Patentada, Nueva Generación™ Llantas

DIMENSIONES Y CAPACIDADES DE LA TOLVA ESTANDAR

Capacidad

Colmada @ 2:1 (SAE)

.211 m³ (2 yd³)

Rasada

.171m³ (224 yd³)

Ancho (Adentro)

8.15 m (26 ft. 9 in.)

Profundidad

3.2 m (10 ft. 7 in.)

Altura de carga

7.06 m (23 ft. 2 in.)

Ángulo de descarga

45°

Nota: Tolva de vaciado de capacidad opcional disponible.

DISTRIBUCIÓN DEL PESO

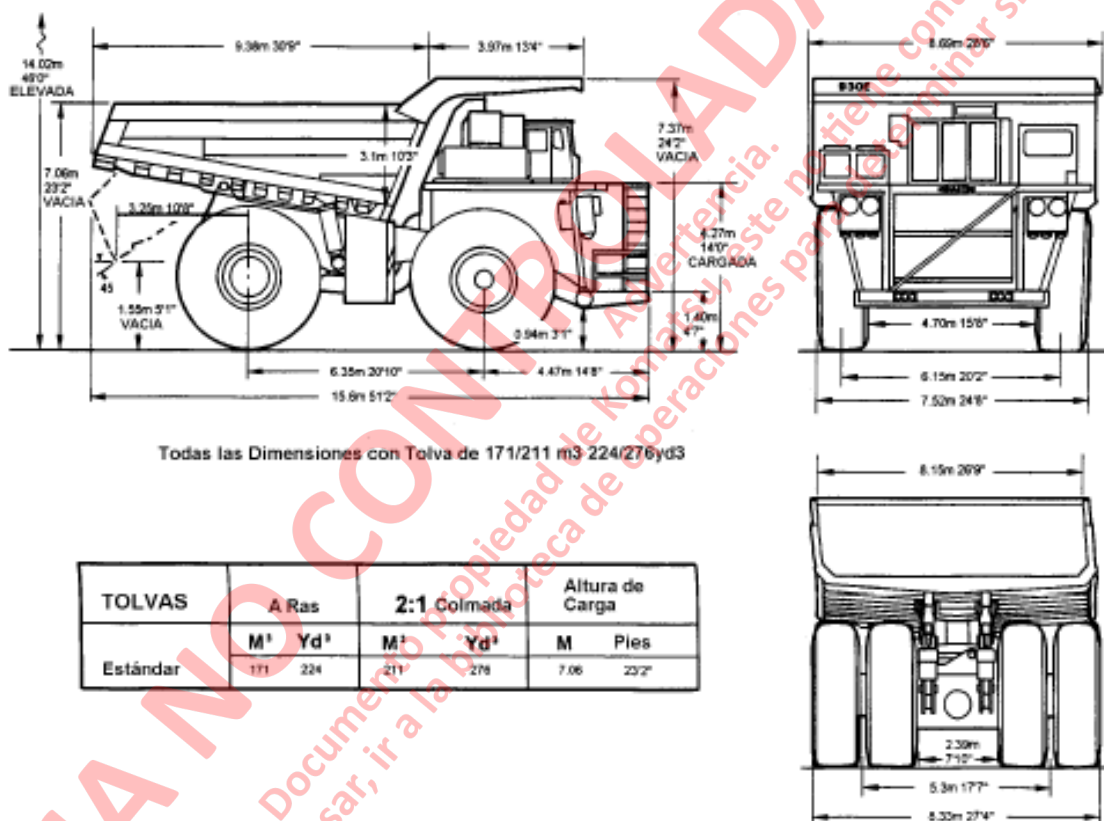
Vehículo vacío

Eje Frontal (49.3%)	103 301 kg (227,738 lb)
Eje Trasero (50.7 %)	107 518 kg (237,034 lb)
Total (con 50% Comb.)	210 819 kg (464,772 lb)
Tolva Estándar Komatsu	30 362 kg (66,936 lb)
Estándar peso neum.	26 127 kg (57,600 lb)

Vehículo cargado

Eje Frontal (33.0%)	165 554 kg (364,980 lb)
Eje Trasero (67.0%)	336 124 kg (741,020 lb)
Total	501 678 kg (1,106,000 lb)
Carga Nominal *	290 859 kg (641,228 lb)

*La carga útil nominal se define en la documentación de política de carga útil de Komatsu America Corporation. La carga útil nominal debe ajustarse si el peso de cualquier tolva modificada para requisitos o neumáticos particulares varía según la tolva de Komatsu y neumáticos estándar. La carga útil nominal también debe ajustarse para tener en cuenta el peso adicional de cualquier mineral/opcionales instalados en el camión que no figuran en la lista de características estándar de la hoja de especificaciones aplicables



NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SEGURIDAD

GENERAL

Los registros de seguridad en muchas organizaciones revelan que la mayoría de los accidentes ocurren por acciones irresponsables de las personas. El resto es consecuencia de condiciones mecánicas o físicas inseguras. Informe de todas las condiciones de inseguridad a la autoridad pertinente.

Las siguientes reglas de seguridad son una guía para el operador. Sin embargo, las condiciones y las reglamentaciones locales podrían agregar muchas otras normas a esta lista.



Lea y observe todas las precauciones de seguridad. El no hacerlo puede causar graves lesiones o la muerte.

Reglas de Seguridad

- Sólo personal capacitado y autorizado puede operar y mantener la máquina.
- Siga todas las reglas, precauciones e instrucciones de seguridad cuando opere o efectúe mantenimiento en la máquina.
- Cuando trabaje con otro operador o persona, en tareas de tránsito en el sitio de faenas, asegúrese que todo el personal entienda todas las señales de mano que haya que emplear.

Dispositivos de Seguridad

- Asegúrese que todas las protecciones y cubiertas estén en su lugar y en posición apropiada. Haga reparar las protecciones y cubiertas si están dañadas. (Consulte Instrucciones de Operación –Preparándose para la operación).
- Aprenda el uso apropiado de los accesorios de seguridad tales como seguros, pasadores y cinturones de seguridad, y úselos en forma apropiada.
- Nunca retire ningún elemento de seguridad. Siempre manténgalos en buenas condiciones de operación.
- El uso inapropiado de los elementos de seguridad podría provocar graves lesiones o la muerte.
- Chequee las telas del cinturón de seguridad, las hebillas y fijaciones por daños o desgastes. Reemplace cualquier parte desgastada o dañada inmediatamente.
- Los cinturones de seguridad deben sustituirse 5 años después de la fabricación del cinturón de seguridad, o después de cada 3 años de uso, lo que ocurra primero.

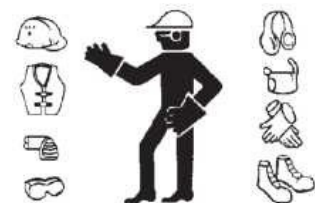
Extintor de Incendios y Botiquín de Primeros Auxilios

- Asegúrese de que los extintores son accesibles y se conocen las técnicas de uso adecuado.
- Disponer de un kit de primeros auxilios en el punto de almacenamiento.
- Saber qué hacer en caso de incendio.
- Mantenga los números de teléfono a la mano de las personas que debe ponerse en contacto en caso de emergencia.



Vestuario y elementos de Protección Personal

- Evite ropa suelta, joyas y el pelo largo y suelto. Estos se pueden enredar en los controles o partes móviles y causar graves lesiones, o la muerte. Tampoco use ropas manchadas de aceite, ya que son inflamables.
- Use casco, anteojos de seguridad, zapatos de seguridad, máscara y guantes cuando opere o mantenga el camión. Use siempre antiparras de seguridad, casco y guantes de protección, si su trabajo involucra dispersión de astillas metálicas o fragmentos de material - especialmente al insertar pasadores con martillo, o al limpiar el elemento del depurador de aire con aire comprimido. Verifique también que no haya nadie cerca de la máquina al realizar dichas tareas..



Al Abandonar el Asiento del Operador

Al abandonar el asiento del operador, No toque ninguna palanca de control que no esté bloqueada. Para impedir operaciones accidentales, realice siempre lo siguiente:

Mueva el interruptor / palanca de control a PARK. **No utilice el freno de la rueda cuando el motor esté apagado..**

- Baje el cuerpo de la tolva al marco.
- Pare el motor. Al salir del camión, siempre bloquear compartimientos y llevar las llaves.
- Si el camión se mueve de repente o de una manera inesperada, esto puede resultar en lesiones graves o muerte

Subir y Bajar de la Máquina

- Use los pasamanos y pisaderas marcadas con flechas según el diagrama a continuación, al subir o bajar de la máquina
- Nunca salte para subir o bajar de la máquina. Nunca se suba ni se baje de una máquina en movimiento.
- Al subir o bajar, hágalo de frente a la máquina, y use las manillas y pisaderas.
- Nunca toque ninguna palanca de control al subir o al bajar de la máquina.
- Siempre mantenga contacto en tres puntos con las manillas y pisaderas, para tener un mejor soporte.
- Al traer herramientas al compartimiento del operador, páselas siempre con la mano o súbalas con una cuerda.
- Si hay aceite, grasa o barro en manillas o pisaderas, límpielas de inmediato. Siempre mantenga limpios estos componentes. Repare cualquier daño y apriete los pernos sueltos.

Prevención de Incendio por Combustible y Aceite

- Combustible, aceite y anticongelante se pueden encender por una llama. El combustible es sumamente inflamable y puede ser peligroso. Mantenga las llamas lejos de líquidos inflamables.
- Mantenga el aceite y el combustible en un lugar designado y no permita entrar a personas no autorizadas.
- Al completar combustible, pare el motor y no fume.
- Reabastecimiento de combustible y lubricación deben hacerse en áreas bien ventiladas.
- Apriete bien las tapas del tanque de combustible y aceite.



A0055020



A0055030



A0055040

Precauciones al Manipular Líquidos a Alta Temperatura

Inmediatamente después de operar la máquina, el refrigerante del motor, el aceite del motor y el aceite hidráulico están a alta temperatura y bajo presión. Si se saca la tapa, se drenan los fluidos, se reemplazan los filtros, etc. existe peligro de graves quemaduras. **Espere que la temperatura y la presión bajen antes de realizar dichas tareas y siga los procedimientos correctos como se señalan en el manual de servicio**



Para evitar que salte refrigerante caliente:

- 1) Detenga el motor
- 2) Espere que baje la temperatura del refrigerante.
- 3) Presione el botón de alivio de presión en la tapa del radiador.
- 4) Gire la tapa del radiador lentamente para permitir que la presión se disipe.

Para evitar que salte aceite de motor caliente:

- 1) Detenga el motor
- 2) Espere que baje la temperatura del aceite.
- 3) Gire la tapa lentamente para permitir que la presión se disipe.

Prevención por Riesgo de Polvo de Asbesto

El polvo de asbesto, si se inhala, es peligroso para su salud. Si manipula materiales que contengan fibras de asbesto, siga las pautas que se dan a continuación:

- Nunca use aire comprimido para limpiar.
- Limpie con agua para no levantar polvo.
- Siempre que sea posible, opere la máquina trabajando de espaldas al viento.
- Si es necesario, use un respirador aprobado.



Prevención de Lesiones Causadas por el Equipo de Trabajo

Nunca ponga ninguna parte de su cuerpo entre partes móviles, tales como la tolva, el chasis o los cilindros. Si se opera el equipo de trabajo, el espacio libre cambiará, lo cual puede causar graves lesiones o la muerte.

Modificación No Autorizada

Cualquier modificación que se haga a este vehículo sin autorización de Komatsu América Corp. puede originar riesgos.

Antes de hacer cualquier modificación, consulte al distribuidor regional autorizado de Komatsu América Corp. Komatsu no será responsable por lesión alguna ni daños causados por alguna modificación no autorizada.

Precauciones al Usar ROPS

El ROPS se instala para proteger al operador en caso que la máquina se vuelque. Está diseñado no sólo para soportar la carga de la máquina, sino que también para absorber la energía del impacto.

- La Estructura de Protección Antivuelco (ROPS) debe estar correctamente instalada para la operación de la máquina.
- Las estructuras ROPS instaladas en el equipo fabricado y diseñado por Komatsu cumplen con todas las regulaciones y estándares para todos los países. Si se modifica o repara sin autorización de Komatsu o si se daña cuando la máquina se vuelca, la resistencia de la estructura se verá comprometida y no podrá cumplir apropiadamente su función. La resistencia óptima de la estructura sólo se puede lograr si se repara o se modifica de acuerdo con las especificaciones de Komatsu.
- Cuando se modifique o repare el ROPS, consulte siempre a su distribuidor Komatsu más cercano.
- Incluso con el ROPS instalado, el operador siempre debe usar el cinturón de seguridad al operar la máquina

Precauciones Respecto de los Accesorios Opcionales

- Cuando instale y use equipo opcional, lea el manual de instrucciones sobre los accesorios y la información relativa a dichos accesorios.
- NO use accesorios no autorizados por Komatsu o por el distribuidor regional autorizado de Komatsu. El uso de accesorios no autorizados podría crear un problema de seguridad que afectará desfavorablemente la correcta operación y la vida útil de la máquina.
- Cualquier lesión, accidentes o fallas del producto a consecuencia del uso no autorizado de accesorios, no será responsabilidad de Komatsu América Corp. ni del distribuidor regional autorizado de Komatsu..

Precauciones al Arrancar la Máquina

Arranque el motor solamente desde el asiento del operador. Nunca intente arrancar el motor poniendo en corto circuito los terminales de partida. Esto puede causar un incendio o graves lesiones o la muerte a personas que se encuentren en el trayecto de la máquina.



PRECAUCIONES ANTES DE LA OPERACIÓN

Seguridad es Pensar por Adelantado. La prevención es el mejor programa de seguridad. Se previene un posible accidente conociendo los requerimientos de seguridad del empleador y todas las regulaciones necesarias del lugar de trabajo, así como el uso y cuidado del equipo de seguridad del camión. Sólo operadores y técnicos calificados deben operar o mantener el Camión Komatsu.

¡Una práctica segura comienza antes de que el operador suba al equipo!.

Seguridad en el Lugar de Trabajo

- Al caminar hacia y desde el camión, mantenga una distancia segura de todas las máquinas incluso si el operador es visible.
- Antes de arrancar el motor, revise muy bien el área por si hubiera condiciones inusuales y peligrosas.
- Examine la superficie del camino en el lugar de trabajo y determine el método más seguro de operación.
- Escoja un área donde el suelo esté horizontal y firme antes de llevar a cabo la operación.
- Si necesita operar en un camino, proteja a los peatones y autos designando a una persona para dirigir el tránsito en el lugar de trabajo o instale defensas a su alrededor.
- El operador debe verificar personalmente la posición de trabajo, los caminos a usar y la existencia de obstáculos antes de iniciar las operaciones.
- Determine siempre los caminos de recorrido en el lugar de trabajo y manténgalos de manera que siempre sean seguros para el recorrido de las máquinas.
- Si es necesario pasar por áreas mojadas, verifique la profundidad y el flujo del agua antes de cruzar por partes bajas. Nunca conduzca donde haya agua que exceda la profundidad permitida.

Prevención de Incendios

- Retire todas las virutas de madera, hojas, papel y otros elementos inflamables acumulados en el compartimento del motor, que pueden causar un incendio.
- Revise el combustible, lubricación y sistemas hidráulicos por fugas. Repare las fugas. Limpie cualquier exceso de aceite, combustible u otros líquidos inflamables y dispóngalos correctamente.
- Asegurar que un extintor de incendios está presente y en buenas condiciones de funcionamiento.
- No opere la máquina cerca de llamas abiertas.



Ventilación en Áreas Cerradas

- Si es necesario arrancar el motor dentro de un área cerrada, asegúrese de contar con una ventilación adecuada. Los gases del escape pueden causar la muerte.



Preparándose Para la Operación

- * Siempre suba y baje de frente al camión. Nunca intente subir o bajar del camión cuando está en movimiento. Utilice siempre los pasamanos y escaleras al subir o bajar del camión.
- Revise que no haya desechos en las áreas de cubiertas, accesorios sueltos o herramientas. Revise que no haya personas u objetos en el camino.
- Familiarícese con todos los dispositivos del equipo de protección del camión y asegúrese que estos artículos (material anti-deslizante, barras para afirmarse, cinturones de seguridad, etc.) estén firmemente en su lugar.

Espejos, Ventanas y Luces

- Elimine toda suciedad de la superficie del parabrisas, ventanas de la cabina, espejos y luces. Una buena visibilidad puede evitar accidentes. Remplace cualquier espejo, ventana o luces rotas.
- Ajuste los espejos a una posición en que el operador pueda ver mejor desde su asiento.
- Asegúrese que las luces delanteras, las luces de trabajo y las luces traseras estén en buen estado de funcionamiento. Asegúrese que la máquina esté equipada con las luces de trabajo adecuadas necesarias para las condiciones de operación..

En la Cabina del Operador - Antes de Arrancar el Motor

- NO deje herramientas ni repuestos dispersos en el compartimiento del operador, ni permita acumulación de desechos en la cabina del camión. Mantenga todo material de lectura no autorizado fuera de la cabina.
- Mantenga el piso de la cabina, controles, pisaderas y pasamanos libres de aceite, grasa, nieve y suciedad en exceso.
- Lea y entienda el contenido del manual de Operación y Mantenimiento. Lea con especial atención seguridad e instrucciones de operación. Familiarícese bien con todos los medidores, instrumentos y controles, antes de intentar operar el camión.
- Lea y entienda las calcomanías de **ADVERTENCIA** y **PRECAUCION** en la cabina del operador.
- Asegúrese que el volante de dirección, la bocina, los controles y los pedales estén libres de aceite, grasa o lodo.
- Verifique el funcionamiento del limpiaparabrisas, el estado de las plumillas, y compruebe el nivel del depósito de líquido lavador.
- Familiarícese con todos los controles del sistema de dirección y freno, y con los dispositivos de advertencia, velocidades en caminos y capacidades de carga, antes de operar el camión.

Cinturones de seguridad

- En ambos asientos de los pasajeros y del conductor , compruebe la tela de cinturón, hebilla, todos los retractores de correa y herraje para daños o desgaste. Remplace cualquier desgaste o partes dañadas inmediatamente.
- Aunque no haya signos de daños, reemplazar cinturones de seguridad de conductor y el pasajero 5 años después de fabricación de cinturón de seguridad, o cada 3 años después del inicio de uso, lo que ocurra primero. La etiqueta del cinturón de seguridad del pasajero con fecha de fabricación cosida cerca de la hebilla del cinturón de seguridad. La fecha de fabricación del cinturón de seguridad del conductor está en una etiqueta cosida en la espalda del arnés, cerca del final del retractor.

OPERACION DEL CAMIÓN



Cuando se arranca el motor

- Nunca intente arrancar la máquina por un cortocircuito en los terminales del motor de arranque. Esto podría provocar un incendio, o graves lesiones o muerte a cualquier persona en el camino de la máquina.
- Nunca arranque el motor si tiene una etiqueta de advertencia asignada a los controles.
- Al arrancar el motor, toque la bocina como una alerta.
- Arranque y opere la máquina sólo mientras está sentado en el asiento del operador.
- No permita que personas no autorizadas en el compartimiento del operador o cualquier otro lugar en la máquina.

Operación del Camión - General

Use los cinturones de seguridad en Todo momento

- Sólo se permitirá que viajen en el camión personas autorizadas. Los pasajeros sólo deben viajar en la cabina, y con cinturón de seguridad en el asiento del pasajero.
- No permita que nadie viaje en las cubiertas ni pisaderas del camión.
- No permita que nadie se suba ni se baje si el camión está en marcha.
- No entre ni saque el camión de un recinto sin que haya presente un banderero.
- Conozca y obedezca las señales de manos entre el operador y el banderero. Cuando haya otras máquinas y personal presente, el operador deberá entrar y salir de los recintos, zonas de carga y viajar, bajo la dirección de un banderero. ¡La cortesía es en todo momento una precaución de seguridad!
- Reporte inmediatamente cualquier condición adversa en el área de carretera, pozo o volcado que puede causar una operación peligrosa.
- Revise periódicamente si hay neumáticos bajos durante el turno. Si el camión ha estado funcionando con neumáticos "bajos", no se debe estacionar al interior hasta que el neumático se enfríe. Si se debe cambiar un neumático, NO se pare frente a la llanta y del anillo de fijación, al inflar el neumático montado en la máquina. No permita a personas no autorizadas cerca del área de trabajo o de dichos neumáticos.

El conjunto de neumático y llanta puede explotar si se somete a calor excesivo. El personal debe retirarse a un lugar alejado y resguardado si se detectan frenos excesivamente calientes, olor a goma quemada o evidencia de fuego cerca del neumático y del área de la rueda.

Si es preciso acercarse al camión, como para sofocar un incendio, ese personal deberá hacerlo sólo de frente al área de la banda de rodadura del neumático (delante o detrás), a menos que esté protegido de un equipo grande de protección a modo de escudo. Permanezca por lo menos a 50 pies (15 m) de la banda de rodadura del neumático.

En caso de incendio en el área del neumático y la rueda (incluidos incendios de frenos), permanezca alejado del camión por lo menos 8 horas, o hasta que el neumático y la rueda se hayan enfriado.

- Mantenga a mano equipo contra incendio en buenas condiciones. Informe sobre los equipos de extintores usados, para su remplazo o recarga.
- Tenga siempre el freno de estacionamiento aplicado cuando el camión esté estacionado y sin vigilancia. NO deje el camión desatendido mientras el motor esté funcionando.
- Al estacionar, hágalo a distancia segura de otros vehículos, según lo determine el supervisor.
- ¡Permanezca alerta en todo momento! En caso de una emergencia, esté preparado para reaccionar con rapidez y evitar accidentes. Si ocurre una emergencia, sepa dónde conseguir pronta ayuda.

Asegure una Buena Visibilidad

- Cuando trabaje en zonas oscuras, instale luces de trabajo y luces delanteras. Instale una iluminación adicional en el área de trabajo si es necesario.
- Suspenda las operaciones si la visibilidad es deficiente, por ejemplo, en la niebla, nieve o lluvia, y espere que el tiempo mejore hasta que haya condiciones que permitan efectuar la operación en forma segura.

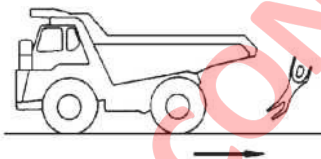
Al Viajar en el Camión

- Cuando viaje por caminos difíciles, hágalo a baja velocidad. Al cambiar de dirección, evite los virajes repentinos.
- Baje la tolva y ponga la palanca de la tolva en posición FLOTAR cuando viaje.
- Si el motor se detiene mientras el vehículo está en movimiento, la dirección secundaria y el freno, permiten que el camión ser girado y detenido. Una cantidad fija de aceite de reserva proporciona dirección y freno temporales para permitir brevemente al camión viajar a una zona de seguridad. Aplique los frenos inmediatamente y pare el camión tan rápido y seguro como sea posible fuera de la carretera.

Viajar en Reversa

Antes de operar la máquina:

- Toque la bocina para advertir a la gente en el área. Asegúrese de que la alarma de retroceso funcione correctamente
- Chequee que no haya personas cerca de la máquina. Haga un chequeo completo detrás de la máquina.
- Cuando sea necesario, designar una persona para ver el área para el operador de camión. Esto es particularmente necesario cuando se viaja en reversa.
- Cuando opere en peligrosas zonas y con poca visibilidad, designe una persona para dirigir el tráfico en el sitio de trabajo.
- No permita que nadie entre en la zona de viaje de la máquina. Respete estrictamente esta regla incluso con las máquinas equipadas con alarma de respaldo y espejo retrovisor



Viajar en laderas

- Viajar en laderas puede producir volcamiento o deslizaje.
- No cambie de dirección en las pendientes. Para cerciorarse de la seguridad, llegue a un terreno nivelado antes de girar.
- NO viaje hacia arriba y hacia abajo sobre el pasto, hojas caídas y placas de acero mojadas. Estos materiales pueden hacer deslizar la máquina sobre incluso la más mínima pendiente. Evitar viajar hacia los lados y mantenga siempre baja la velocidad de desplazamiento.
- Cuando viaje cuesta abajo, use el retardador de reducción de velocidad. NO gire el volante de repente. NO utilice el freno de pie excepto en una emergencia.
- Si el motor se detiene en una pendiente, aplique los frenos de servicio para parar completamente la máquina. Mover la palanca de control direccional a la posición de PARK (esto se aplicará al freno de estacionamiento).

Operar en la Nieve o en Hielo

- Cuando trabaje en caminos nevados o con hielo, hay peligro de que la máquina resbale hacia un lado, hasta en la más leve pendiente, de modo que viaje siempre lentamente, y evite partidas, virajes o detenciones bruscos.
- Tenga mucho cuidado cuando efectúe operaciones de despeje de nieve. Las bermas del camino y otros objetos están ocultos bajo la nieve y no pueden verse.

Evite Dañar la Tolva

Cuando trabaje en túneles, puentes, bajo cables eléctricos o al entrar a un área cerrada donde haya límites de altura, conduzca con extremo cuidado.. Baje completamente la tolva antes de conducir la máquina.

Cuando Conduzca Cerca de Cables de Alto Voltaje

Acercarse a cables de alto voltaje puede causar una descarga eléctrica. Mantenga siempre la distancia segura que se indica a continuación entre la máquina y el cable eléctrico

Voltaje	Distancia mínima de seguridad	
6.6 kV	3 m	10 ft.
33.0 kV	4 m	14 ft.
66.0 kV	5 m	17 ft.
154.0 kV	8 m	27 ft.
275.0 kV	10 m	33 ft.

Las siguientes medidas son efectivas para prevenir accidentes al trabajar cerca de altos voltajes:

- Usar zapatos con suelas de goma o cuero.
- Emplear a un banderero que advierta si la máquina se acerca demasiado a los cables eléctricos.
- Si el equipo de trabajo tocara un cable eléctrico, el operador no debe salir de la cabina.
- Al realizar operaciones cerca de cables de alto voltaje, NO permita que nadie se acerque a la máquina
- Consulte con el Departamento de servicio de mantenimiento eléctrico sobre la tensión de los cables antes de comenzar las operaciones.

Trabajo en Terreno Suelto

- Evite operar la máquina demasiado cerca de bordes de barrancos, salientes o zanjas profundas. Si estas áreas colapsan, la máquina podría caer o volcar, lo que provocaría serias lesiones o la muerte. Recuerde que el terreno queda debilitado en estas áreas, después de lluvias fuertes o voladuras.
- El terreno recién trabajado y el que está cerca de zanjas está suelto. Puede colapsar por el peso o vibración de la máquina. Evite estas áreas siempre que sea posible.

Al Descargar

- Antes de iniciar la operación de descarga, cerciórese de que no haya personas ni objetos detrás de la máquina.
- Detenga la máquina en la ubicación deseada. Vuelva a verificar que no haya personas ni objetos detrás de esta. Dé la señal determinada, y enseguida opere lentamente la tolva. Si es necesario use bloques para las ruedas, o coloque un banderero.
- Al efectuar operaciones de descarga en pendientes, disminuirá la estabilidad de la máquina y hay peligro de que se vuelque. Haga siempre estas operaciones con extremo cuidado.
- Nunca viaje con la tolva levantada.

Al Cargar

- Verifique que toda el área circundante sea segura; detenga la máquina en la posición correcta de carga; enseguida cargue uniformemente la tolva.
- NO abandone el asiento del operador durante la operación de carga.

Estacionar el Camión

- Asegúrese de que la tolva esté vacía. Baje completamente la tolva colocando la palanca de control de elevador en la posición FLOAT (Flotar).
- Elija una superficie horizontal del camino para parquear la máquina. Si la máquina debe ser estacionada en una pendiente, siga las regulaciones locales para asegurar el camión para evitar que se mueva.
- Antes de salir de la camioneta, baje completamente el cuerpo de descarga, mueva la palanca de control direccional al parque, pare el motor y bloquee todo., lleve siempre la llave con usted..



No active el freno de la rueda cuando el freno de estacionamiento está activado. Puede ocurrir sangrado hacia abajo de la presión hidráulica, causando que el camión ruede.

Remolcar

- Si se remolca en forma incorrecta puede causar lesiones o daños personales graves.
- Remolque con una barra de remolque sólida. No remolque con un cable.
- Nunca remolque una máquina en una pendiente
- Inspeccione los componentes del remolque, tales como barras de remolque y acoplamientos, para detectar cualquier signo de daño. Nunca utilice componentes dañados o desgastados para remolcar un vehículo fallado.
- Mantenga una distancia segura de los camiones y aparatos de remolque al remolcar un vehículo.
- Cuando se conecta un camión que va a ser remolcado, no permita que nadie se interponga entre el vehículo remolcador y el vehículo dañado.
- Coloque el acoplamiento del camión a ser remolcado en línea recta con la porción de remolque, y fíjelo en posición.
- Para métodos de remolque, consulte las instrucciones de operación, remolque.

AL TRABAJAR CERCA DE BATERIAS

Prevención de Peligros con las Baterías

- El electrolito de la batería contiene ácido sulfúrico y puede quemar rápidamente la piel y perforar la ropa. Si el electrolito entra en contacto con la piel, lave inmediatamente la zona con agua.
- El ácido de la batería puede causar ceguera si salpica en los ojos. Si el ácido entra en contacto con los ojos, lávelos de inmediato con abundante agua. Llame inmediatamente a un médico.
- Si accidentalmente bebiera ácido, tome gran cantidad de agua, leche, huevo batido o aceite vegetal. Llame de inmediato a un médico o a un centro de prevención toxicológico.
- Cuando trabaje con baterías, SIEMPRE use anteojos o antiparras de seguridad.

- Las baterías generan gas hidrógeno. El gas hidrógeno es muy explosivo y se inflama fácilmente con una pequeña chispa.
- Antes de trabajar con baterías, detenga el motor y ponga el interruptor de partida en OFF.
- Evite poner los terminales de la batería en cortocircuito, por contacto accidental con objetos metálicos, tales como herramientas, de uno a otro terminal.
- Al sacar o al instalar una batería, verifique cuál es el terminal positivo (+) y el negativo (-)
- Apriete muy bien las tapas de la batería.



A030005

Para arrancar con Cables auxiliares

- Siempre use gafas de seguridad cuando arranque la máquina con cables auxiliares.
- Mientras arranque con cables auxiliares desde otra máquina, NUNCA permita que las dos máquinas se toquen.
- Realice la operación con dos personas. Una persona en la cabina de la máquina averiada, la otra persona trabajando con los cables auxiliares.
- Asegúrese de aplicar el freno de estacionamiento en ambas máquinas.
- Asegúrese del tamaño de los cables auxiliares y los clips sean adecuados para el tamaño de la batería. Inspeccione los cables y pinzas por daños o corrosión.
- Asegúrese que el switch de llave y el switch de conexión maestro de la batería en la máquina dañada está en la posición OFF
- Conecte las baterías en paralelo: positivo con positivo y negativo con negativo.
- Conecte el cable positivo (+) de la máquina buena al cable (+) de la máquina dañada primero. A continuación, conecte el cable a tierra del terminal negativo (-) de la batería de la máquina buena al chasis de la máquina dañada, tan lejos como sea posible de las baterías. Esto evitará una chispa que probablemente inicie un incendio de la batería
- Si las baterías están bajas, no intente arrancar la máquina con sólo un juego de cables auxiliares instalados. Instale un segundo conjunto de cables auxiliares de la misma manera como ya descrito.
- Para retiro de los cables auxiliares, Desconecte primero el cable negativo a tierra, (-) , al final el cable (24VDC +)
- Si cualquier herramienta toca entre el terminal positivo (+) y el chasis, se producirán chispas. Siempre tenga cuidado cuando use herramientas cerca de la batería..

Arranque con receptáculos de cables auxiliares

- Siempre use gafas de seguridad cuando arranque la máquina con cables auxiliares.
- Mientras arranque con cables auxiliares desde otra máquina, NUNCA permita que las dos máquinas se toquen.
- Asegúrese de aplicar el freno de estacionamiento en ambas máquinas.
- Inspeccione los cables y los conectores por daños o corrosión.
- Asegúrese que el switch de llave y el switch de conexión maestro de la batería en la máquina dañada está en la posición OFF.
- Conecte el cable auxiliar a la toma de la máquina buena al receptáculo de la máquina averiada.
- Deje que las baterías se carguen.

NOTA: Las baterías se cargarán incluso con el switch maestro de desconexión de la batería en posición OFF.

- Si las baterías están bajas, no intente arrancar la máquina con sólo un juego de cables auxiliares instalados. Instale un segundo conjunto de cables auxiliares de la misma manera como ya descrito.
- Gire el switch maestro de desconexión de batería a la posición ON y trate de arrancar.
- Para el retiro de cables auxiliares, desconecte los cables de cada máquina.
Si cualquier herramienta toca entre el terminal positivo (+) y el chasis, se producirán chispas.
Siempre tenga cuidado cuando use herramientas cerca de la baterías.

ANTES DE EFECTUAR MANTENIMIENTO

Pare el motor antes de hacer servicio de la máquina.

- Antes de realizar una inspección o mantenimiento, Pare la máquina sobre terreno firme y plano. Baje la tolva, coloque la palanca de control direccional a la posición PARK y detenga el motor
- Si el motor debe funcionar durante el mantenimiento, siempre mueva la palanca de control direccional a la posición PARK Siempre realice este trabajo con dos personas. Una persona debe estar en el asiento del operador para parar el motor si es necesario. Nunca mueva los controles no relacionados con la tarea a realizar durante estas situaciones
- Al revisar la máquina, tenga cuidado de no tocar ninguna parte móvil. Nunca use ropa suelta o joyas.
- Coloque las cuñas en las ruedas para impedir que ruede el camión.
- Cuando realice el servicio con la tolva levantada, siempre coloque la palanca de vaciado en posición HOLD y aplique el bloqueo (si está equipado). Instale firmemente el cable de la tolva con seguridad.

Etiqueta de advertencia

El arrancar el motor o los controles de funcionamiento mientras otro personal está realizando mantenimiento en el camión puede conducir a lesiones graves o la muerte. Siempre coloque la etiqueta de advertencia a la palanca de control en la cabina del operador para alertar a otros que están trabajando en el camión. Adjuntar etiquetas de advertencia adicionales alrededor del camión, si es necesario.

Estas etiquetas están disponibles en su distribuidor Komatsu. Número de parte 09963-03001



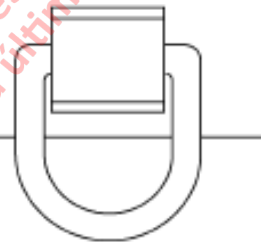
Herramientas adecuadas

Use sólo herramientas adaptadas a la tarea. Usar herramientas dañadas, de baja calidad, defectuosas o improvisadas pueden causar lesiones personales.



Uso de amarre anclaje durante el mantenimiento y reparación.

Mientras trabaje en alturas durante el montaje, mantenimiento o reparación del camión, los trabajadores deben llevar un arnés de protección de caída adecuada y adjuntarlo a un amarre de ancla o el punto de amarre.



Anclaje de Komatsu (58B-98-75190) está disponible para su uso con arneses de protección contra caídas. Cuidadosamente lea y entienda las instrucciones del fabricante del arnés antes de usar cualquier arnés de protección de caída.

NOTA: El anclaje no debe utilizarse para levantar.

Asegurar la tolva



Para evitar lesiones personales graves o la muerte, la eslinga de retención de la tolva debe estar instalada siempre cuando el personal lo requiere para realizar el mantenimiento en el camión mientras la tolva está en posición elevada.

Las eslingas de seguridad de la tolva Komatsu se utilizan sólo con una tolva Komatsu. Las tolvas no OEM no pueden acomodarse a las eslingas de la tolva arriba de Komatsu. El usuario final debe asegurarse de instalar un cable / eslinga adecuado.

1. Lleve la tolva a su altura máxima.
2. Instale dos grilletes (2, figura 3-1) y la eslinga de retención de tolva (3) entre la oreja de la tolva trasera (1) y la caja del eje.
3. Asegure los pasadores de grillete con pasadores de cuña.
4. Mueva la palanca de elevación a la posición FLOAT para bajar lentamente la tolva hasta que el cable soporte todo el peso de la tolva. A continuación, mueva la palanca de izaje a la posición HOLD.
5. Una vez finalizado la labor de mantenimiento, invierta los pasos de instalación para remover la eslinga

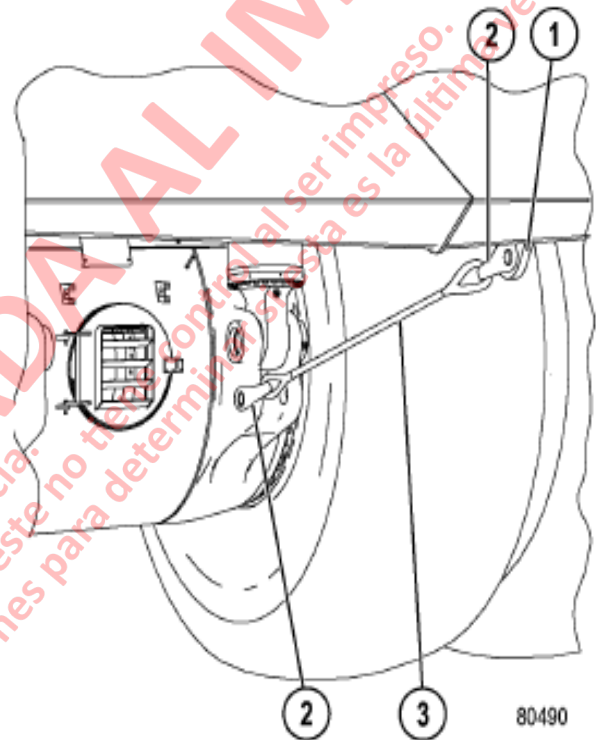


FIGURA 3-1. INSTALACION DE ESLINGA RETENEDORA DE LA TOLVA

1. Oreja de chasis trasero
2. Grillete y Pasador
3. Eslinga de retención de tolva

DURANTE EL MANTENIMIENTO

NOTA: Sólo el personal autorizado puede hacer servicio y reparación de la máquina.

Mantener la Limpieza de la máquina

- Derrame de aceite, grasa, Herramientas dispersas, etc. Pueden Hacer que se deslice o caiga. Mantenga siempre su máquina limpia y ordenada.
- Si entra agua en el sistema eléctrico, hay peligro de que la máquina pueda moverse inesperadamente o puede dañar componentes. No utilice agua o vapor para limpiar los sensores, conectores, o en el interior del compartimento del operador.
- Tenga cuidado extremo al lavar el gabinete eléctrico de control. NO PERMITA que entre agua en el gabinete de control cercano o alrededor de las puertas o ventilación. NO PERMITA que el agua entre al ducto de entrada de aire de enfriamiento por encima del gabinete de control eléctrico. Si entra agua en el gabinete de control (a través de cualquier abertura o grieta) pueden ocurrir daños mayores a los componentes eléctricos.
- Nunca rocíe agua en las cubiertas del motor eléctrico de ruedas traseras. Pueden ocurrir daños a la armaduras del motor de rueda.
- NO ROCIE agua en las rejillas retardadoras. Exceso de agua en las rejillas retardadoras puede provocar una falla a tierra, lo que impedirá la propulsión.



Equipos adicionales

Coloque los equipos adicionales que han sido retirados de la máquina en un lugar seguro y de manera de evitar que caigan.



Trabajo debajo de la máquina

- Siempre baje todo las partes móviles de los equipos de trabajo a tierra o a su posición más baja antes de ejecutar el mantenimiento o las reparaciones debajo de la máquina.
- Siempre bloquee las ruedas de la máquina con seguridad.
- Nunca trabaje debajo de la máquina si la máquina está mal apoyada.



Ventilador Rotatorio y Correas

Mantenga una distancia segura de las partes rotativas tales como ventilador del radiador y correas de ventilador. Lesiones corporales graves pueden producirse como resultado directo o indirecto del contacto con las piezas rotativas y objetos voladores.



Materiales de desecho

- Nunca descargue aceite u otros líquidos nocivos en un sistema de alcantarilla alcantarillado, ríos, etc..
- Coloque siempre el líquido drenado de su máquina en contenedores apropiados. Nunca drenar los líquidos directamente en el suelo
- Obedezca las leyes apropiadas y reglamentos al desechar objetos dañinos como el aceite, combustible, refrigerante, solvente, filtros, las baterías y otros.
- La máquina puede ser equipada con lámparas de iluminación opcional de descarga de alta intensidad (HID) que contienen mercurio. Estas lámparas deben ser reutilizadas, recicladas o deshacerse de acuerdo con leyes federales, locales y estatales. ...

INCORRECTO



Añadir combustible o aceite

- Aceite y combustible derramado pueden causar deslizamientos. Siempre limpie los derrames, inmediatamente.
- Cuando recargue, combustible detenga el motor y no fume.
- Siempre agregue combustible y aceite en un área bien ventilada.
- Apriete la tapa de los rellenos de combustible y aceite firmemente.
- Nunca use gasolina para lavar las piezas..

Nivel de refrigerante del radiador

Si es necesario añadir refrigerante al radiador, detenga el motor. Permita que el motor y del radiador se enfríen antes de agregar el refrigerante. Presione el botón de alivio de presión en la tapa del radiador para aliviar la presión. Afloje lentamente la tapa para liberar la presión durante el retiro.



Uso de encendido

Al revisar el combustible, aceite, líquido refrigerante o electrolito de batería, siempre use encendido con especificaciones anti explosión. Si el encendido se usa sin esta protección, existe un peligro de explosión.



Precauciones con la batería

Cuando repare el sistema eléctrico o realice la soldadura eléctrica, quite el terminal negativo (-) de la batería para detener el flujo de corriente.



Manejo de las mangueras de alta presión

- NO doble las mangueras de alta presión ni las golpee con objetos duros. No utilice ningún doblado o tuberías agrietadas, tubos o mangueras. Ellos pueden explotar durante el uso.
- Siempre repare cualquier manguera suelta o rota. fugas de aceite o combustible pueden provocar un incendio.

Precauciones con alta presión de aceite

- Recuerde siempre que circuitos de equipos de trabajo siempre están bajo presión. No agregue aceite, o realice mantenimiento o inspecciones antes de liberar completamente la presión interna.
- Pequeñas fugas en agujero de alfiler de pasadores de alta presión son extremadamente peligrosas. El chorro de aceite de alta presión puede perforar la piel y los ojos. Use siempre las gafas de seguridad y guantes gruesos. Utilice un pedazo de cartón o una hoja de madera para buscar fugas de aceite.
- Si usted es golpeado por un chorro de aceite de alta presión, consulte un médico inmediatamente para atención médica



Mantenimiento cerca de altas temperaturas y altas Presiones

Inmediatamente después de parar el camión, el refrigerante del motor y los aceites de operación están a alta temperatura y bajo alta presión. En estas condiciones, abrir el sistema o remplazar filtros puede producir quemaduras u otras lesiones. Espere que la temperatura se enfríe y la presión baje antes de realizar la inspección o mantenimiento como se indica en el manual de servicio.



NEUMÁTICOS

Manejo de neumáticos

Mantenimiento de la llanta y el neumático puede resultar peligroso a menos que se siguen los procedimientos correctos por personal capacitado. Mantenimiento o inflado incorrecto de los neumáticos pueden sobrecalentar y explotar debido a la excesiva presión. Inadecuado inflado también puede ocasionar cortaduras en el neumático causadas por piedras filudas. Ambas condiciones pueden llevar a daños de neumáticos lesiones personales graves o incluso la muerte. Para mantener con seguridad un neumático, siga las siguientes condiciones:

- Antes de quitar un neumático de un vehículo para su reparación, el núcleo de la válvula debe retirarse parcialmente para permitir que la deflación y luego el conjunto neumático/llanta se puede quitar. Durante la deflación, las personas deberán estar fuera de la posible trayectoria del anillo de bloqueo de una llanta de rueda de varias piezas.
- Después de haber instalado del conjunto neumático/llanta en el vehículo, infle los neumáticos a su presión especificada. Se genera calor anormal, especialmente cuando la presión de inflado es demasiado baja.

Nota: Para evitar lesiones de las llantas durante el inflado del neumático, use uno de los siguientes:

- Una jaula de ruedas u otro dispositivo de restricción que limitará a todos los componentes de la llanta de la rueda durante una separación violenta de una rueda de múltiples piezas o durante la repentina liberación de aire.
- Un dispositivo de inflado de parada que permite que una persona esté parada fuera de la trayectoria potencial de los componentes de la rueda.
- Utilizar los neumáticos especificados.

La presión de inflado de neumáticos y velocidades permitidas, dadas en este manual, son valores generales. Los valores reales pueden diferir, dependiendo del tipo de neumático y las condiciones de funcionamiento específicas. Para obtener más información, consulte con el fabricante del neumático.

Cuando los neumáticos se sobrecalientan, un gas inflamable se produce dentro del neumático que puede inflamarse. Es particularmente peligroso si los neumáticos se sobrecalientan mientras que los neumáticos están presurizados. Si el gas generado dentro del neumático se inflama, la presión interna subirá repentinamente y el neumático explotará, resultando un peligro y/o muerte al personal en el área. Las explosiones difieren de pinchazos o explosiones debido a que la fuerza destructiva de la explosión es muy grande. Por lo tanto, las operaciones siguientes son estrictamente prohibidas cuando se presuriza el neumático.

- Soldar la llanta
- Soldar cerca de la rueda o del neumático.
- Fumar o crear una llama viva



Mantenimiento de neumáticos

Si el procedimiento correcto para realizar el mantenimiento o remplazo de la rueda o el neumático no se utiliza, la ruedas o neumáticos pueden explotar, causando daños graves lesiones o incluso la muerte. Al realizar tal mantenimiento consulte al distribuidor regional autorizado de Komatsu - o el fabricante del neumático.

Consulte a la sociedad de ingenieros automotrices (SAE), SAE J1337, procedimientos de mantenimiento de llanta fuera de carretera y precauciones de servicio, sección 4.2 para información adicional sobre el desmontaje de los neumáticos y conjunto de llantas. Además, consulte la sección 4.4 de SAE J1337 para recomendaciones en ensamblaje e inflado.

El Departamento Americano de Administración de Seguridad y Salud De Trabajos Mineros (MSHA) dirigido a reparaciones de neumáticos en este Título 30 del Código de las Regulaciones Federales, 30 CFR 57.14104.



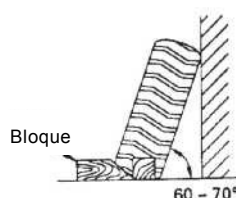
NO se pare delante de una llanta y anillo de bloqueo al inflar un neumático montado en la máquina.

No se deben permitir observadores en el área.

NO soldar o calentar el montaje de la llanta con el neumático montado en la llanta. Los gases resultantes dentro del neumático pueden inflamarse, provocando la explosión de la llanta y el neumático.

Guardar neumáticos después de removerlos

- Como regla básica, almacenar los neumáticos en un almacén que personas no autorizadas puedan entrar. Si los neumáticos se almacenan fuera del recinto, levante una cerca alrededor de los neumáticos con signos de Advertencia NO ENTRAR.
- Pare el neumático a nivel de piso con bloques de seguridad de modo que no puedan rodar o caer.
- Si el neumático cae, salga de la zona lo antes posible. Los neumáticos para minería son extremadamente pesados. NO intente sostener un neumático cuando esta cayendo, esto podría causar serios daños.



Neumáticos almacenados montados e instalados como repuestos deben ser inflados a la presión de inflado mínima necesaria para mantener las telas del neumático correctamente asentadas. Presión máxima de los neumáticos almacenados debe, en ningún caso, superar el 15% de la presión del neumático inflado frío.

CUANDO SON NECESARIAS REPARACIONES

- Muchos componentes en el camión Komatsu son grandes y pesados. Asegúrese que equipos de izaje grúas, eslingas, cadenas, ojos de izaje tengan la capacidad adecuada para realizar el izaje.
- NO se pare debajo de una carga suspendida. No trabaje bajo una tolva elevada salvo que utilice los cables de seguridad de la tolva, apoyos o pasadores estén en su lugar para sostener la tolva en posición hacia arriba.
- No repare ni haga servicio en el camión mientras el motor está en marcha, excepto cuando se necesite hacer ajustes en esas condiciones. Mantenga una distancia segura de las piezas móviles.
- Al prestar servicio a cualquier sistema de aire acondicionado con refrigerante, use una careta protectora y guantes resistentes al frío para protección contra la congelación. Asegúrese de seguir todas las normas vigentes para el manejo y reciclaje de los refrigerantes.
- Siga cuidadosamente las instrucciones del conjunto cuando use solventes de limpieza.
- Si se necesita una ayuda de la batería auxiliar, primero utilice un cable para conectar el borne positivo (+) 24V de las baterías de camión fallado al borne positivo (+) 24V de la asistencia auxiliar. Use un segundo cable para conectar el post de 24V negativo (-) de la batería auxiliar de ayuda a una tierra de chasis (-) en el camión fallado lejos de la batería.
- Siempre desconecte los cables positivo y negativo de la batería del vehículo antes de realizar cualquier soldadura de la unidad. No hacerlo podría dañar seriamente la batería y el equipo eléctrico. Desconecte el cable del alternador de carga de la batería y aislar los componentes electrónicos de control antes de hacer reparaciones de soldadura. (No es necesario desconectar o quitar las tarjetas de circuito de control en camiones de descarga de accionamiento eléctrico o cualquiera de las tarjetas de control de circuito de ayuda AID.)

- Siempre apriete el conductor de tierra (-) de la máquina de soldar para las piezas a ser soldadas; la abrazadera a tierra debe colocarse lo más cerca posible del área de soldar. Nunca permita que la soldadura actual pase a través de los rodamientos de bolas, rodamientos de rodillos, suspensiones, o cilindros hidráulicos. Evite siempre la colocación de los cables de soldadura sobre o cerca de los arneses eléctricos del vehículo. El voltaje de soldadura puede inducir corriente eléctrica en el arnés eléctrico y causar daños en los componentes.
- En caso de un camión a ser remolcado por cualquier motivo, utilice una barra rígida de remolque. Compruebe la cabina del camión por Precauciones especiales para remolque. (Referirse a Manual de operación y mantenimiento, Funcionamiento Instrucciones - Remolque).
- Vaciar, limpiar y ventilar tanques o depósitos hidráulicos antes de realizar cualquier tipo de soldadura.



Cualquier líquido de funcionamiento, tales como aceite hidráulico o escape de fluido bajo presión de los frenos, puede tener fuerza suficiente como para penetrar la piel de una persona. Lesiones graves y muerte se pueden producir si no se recibe el tratamiento adecuado por un médico que esté familiarizado con estas lesiones inmediatamente.

- Aliviar la presión en ductos o mangueras antes de hacer cualquier desconexión.
- Después de ajustes o reparaciones, reemplazar todos las protecciones, las pantallas y las abrazaderas.
- Sólo un operador calificado o experimentado en mantención de personal que también está calificado en operación puede mover el camión bajo su propia energía en las instalaciones de reparación o durante la prueba de carretera después de realizar las reparaciones completas.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA TRABAJAR EN UN CAMIÓN AC IMPULSADO

Procedimientos preliminares antes de soldar o hacer mantenimiento

Antes de soldar o reparar un camión de volteo 830E-1AC el personal de mantenimiento debe intentar notificar un representante de servicio Komatsu. Solamente personal calificado, especialmente entrenado para el mantenimiento para el servicio del sistema de propulsión AC., debe realizar este servicio.

Si es necesario soldar o reparar el camión sin el Ingeniero de campo presente, los siguientes procedimientos deben seguirse para cerciorarse de que el camión está seguro para que el personal de mantenimiento trabaje en él o para reducir la posibilidad de daño al equipo.



En cualquier momento y con el motor encendido, NO abra ninguna de las puertas del armario o retire ninguna cubierta. NO utilice ninguno de los cables de alimentación para sostenerlo en sus manos o que sean pisados. NO toque ningún elemento de la cuadrícula.



Antes de abrir cualquier gabinete o tocar un elemento de rejilla o un cable de potencia, el motor debe estar apagado y las luces rojas del sistema de alarma de propulsión no deben estar iluminadas.

Procedimiento de parada del motor antes de soldar o Realizar el mantenimiento

Funcionamiento normal del sistema de propulsión al apagar deja el sistema seguro para mantención. Sin embargo, en el evento de una falla del sistema, realice las siguientes acciones antes de cualquier actividad de mantenimiento.

Asegúrese de que no hay voltajes peligrosos en el Sistema de impulsión de AC.

1. Antes de apagar el motor, verifique el status de todas las unidades del sistema de luces de advertencia en el display del panel de arriba. Utilice el switch de lámpara de prueba para comprobar el funcionamiento de todas las lámparas correctamente. Si cualquiera de las luces rojas del sistema de luces de advertencia permanece encendida, no intente abrir cualquier gabinete, desconecte todos los cables, o alcance dentro del gabinete de rejilla retardadora sin la presencia de un técnico capacitado en impulsión - incluso si el motor está apagado. Sólo personal calificado, capacitado específicamente para revisar el sistema de tracción AC, debe realizar este servicio.
2. Si todas las luces de advertencia del sistema de impulsión están apagadas en rojo, siga el procedimiento de apagado del motor Normal en la página A3-27.
3. Después que el motor ha estado apagado por al menos cinco minutos, inspeccione las luces de la tensión de enlace en el exterior del control principal del gabinete y trasero de la consola central. Si todas las luces están apagadas, la rejilla de retardo los motores de rueda, alternador y afines y relacionados los cables de potencia están seguros para trabajar.
4. Localice el interruptor de desconexión GF en el panel de acceso frontal del lado izquierdo del gabinete de control principal. Coloque el interruptor en la posición CUTOFF (corte). Esto evitará que el alternador se re-energice y la creación del voltaje del sistema hasta que el interruptor vuelva a la posición anterior.

6. Antes de soldar sobre el camión, desconecte todos los arneses eléctricos desde el sistema de Control de motor (ECS) dentro del gabinete eléctrico detrás de la cabina del operador. Asimismo, desconecte la faja de tierra de la ECS.
7. NO soldar en la parte posterior del gabinete!
Los paneles de metal en la parte posterior del gabinete son parte de los condensadores y no pueden ser calentados.
8. No suelde en el escape de la rejilla retardadora - están hechos de acero inoxidable. Algunos paneles de cable de potencia repartidos en el camión también pueden ser de aluminio o acero inoxidable. Ellos deben ser reparados con el mismo material o los cables de potencia pueden resultar dañados.
9. Los cables de alimentación deben ser enlistonados de madera u otros materiales no ferrosos. No intente reparar el cable rodeando los cables de potencia con metal abrazaderas o herraje. Inspeccione siempre el poder el aislamiento antes de reparar los cables y antes de devolver el camión al servicio. Deseche los cables con aislamiento roto.
10. Cables y arneses de cableado deben ser protegidos contra salpicaduras de soldadura y el calor. Siempre apriete el conductor de tierra (-) de la máquina de soldar para las piezas a ser soldadas; la abrazadera a tierra debe colocarse lo más cerca posible del área de soldadura. Siempre Evite tender los cables de soldadura sobre o cerca de los arneses eléctricos del vehículo. El voltaje de soldadura podría ser inducido en los arneses eléctricos y causar daños a los componentes.
También, siempre desconecte los cables positivo y negativo de la batería del vehículo. No hacerlo puede dañar seriamente la batería y el equipo eléctrico. Nunca permita que la corriente pase a través de los rodamientos de bolas, rodamientos de rodillos, suspensiones o cilindros hidráulicos.
11. Si la luz roja se enciende en el exterior de la cabina de control o la pared posterior de la consola central sigue iluminada después de seguir el procedimiento de arriba, ha ocurrido una falla.
Deje todas las puertas gabinete en su lugar; No toque los elementos de cuadrícula de retardo; No desconecte los cables de alimentación, ni los utilice como soportes de mano o del pie.
Notifique a su representante de servicio Komatsu, inmediatamente. Sólo el personal calificado, específicamente capacitados para reparar el sistema de tracción AC, debe realizar este servicio.
12. Vuelva a colocar todas las cubiertas y puertas y el interruptor de corte GF y los interruptores de desconexión de la batería en sus posiciones originales. Vuelva a conectar todos los arneses antes de arrancar el camión.
Deje el sistema en modo de reposo hasta que el camión deba ser movido.

SISTEMA DESCARGA DE CONDENSADOR

Los gabinetes de control están equipados con dos condensadores luces de carga, uno en el exterior del gabinete y uno en el interior. Las luces de carga del condensador, cuando está apagadas, indica al personal de servicio que el sistema de propulsión es seguro para trabajar en él. Ciertas fallas de sistema de propulsión, sin embargo, pueden resultar en una condición donde uno o más condensadores pueden permanecer en un estado de carga incluso aunque las luces de carga del condensador están apagadas.

Porque un peligro todavía puede existir el las luces de carga del condensador, es necesario adherirse a las instrucciones siguientes antes de tocar o hacer servicio a los componentes del sistema de propulsión. Únicamente personal de servicio autorizado pueden hacer servicio el sistema de propulsión.

Consulte en esta sección para reglas acerca del servicio del sistema de propulsión. Siga los procedimientos adecuados para deshabilitar el sistema de tracción.

Herramientas necesarias

- Kit Medidor de 2000 VDC (Komatsu P/N° 58B-06-00800) (incluye las piezas para el montaje de medidor de volts en la figura 3-2, las barras de tierra y guantes de figura 3-3 y alto voltaje)
- Equipo de protección personal (EPP) para el trabajo con medidor de 2000 VDC, calzado de seguridad, guantes de alta tensión y gafas de seguridad
- Multímetro para medición de resistencia de tierra



FIGURA 3-2. ENSAMBLAJE VOLTIMETRO

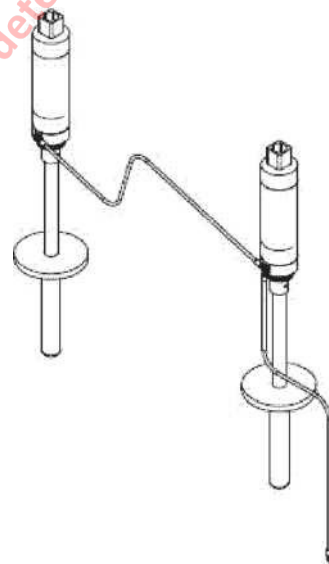


FIGURA 3-3. BARRAS A TIERRA

Advertencias y precauciones

Todos los locales de minas, Gobierno e industria deben seguir las reglas para trabajar con alta tensión.

Requiere equipo de protección personal, incluyendo pero no limitado a los zapatos de seguridad, guantes de alta tensión, y tienen que usar gafas de seguridad.

Advertencias de seguridad aparecen a lo largo de la instrucciones. ADVERTENCIA indica la posibilidad de lesiones personales y PRECAUCIÓN indica el potencial por daño al equipo. Lea las siguientes advertencias antes de trabajar en este sistema de transmisión.



Voltajes peligrosos están presentes en este equipo. Asegúrese de que el interruptor de Control de potencia (CPS) está en la posición OFF y que el switch (GFCO) de contactor esté en la posición de corte. Antes de empezar cualquier trabajo en los componentes del sistema de propulsión. Compruebe que las luces (CCL's) no estén iluminadas.

Utilice equipos de medición y protección clasificados para 2000 VDC mínimo para verificar que no existe voltaje antes de tocar cualquier terminal.

Verifique la funcionalidad y los equipos de mediciones que usan procedimientos aprobados para terreno antes y después de realizar mediciones del grupo de control.

El incumplimiento de estas precauciones puede resultar en la muerte o lesiones graves.



Compruebe que la luz de carga del condensador (CCL) por encima del área del contactor de alto voltaje no se ilumina antes de abrir las puertas al área de alto voltaje o el área de contactor de alto voltaje.

Utilice equipos de medición y protección clasificados para 2000 VDC mínimo para verificar que no existe voltaje antes de tocar cualquier terminal.

Verifique la funcionalidad y los equipos de mediciones que usan procedimientos aprobados para terreno antes y después de realizar mediciones del grupo de control.

El incumplimiento de estas precauciones puede resultar en la muerte o lesiones graves.



Voltajes peligrosos están presentes en este equipo. Evite tocar cualquier equipo energizado cuando la puerta a la zona de baja tensión está abierta.

No hacerlo puede resultar en lesiones personales y daño al equipo.



Voltajes peligrosos pueden estar presentes en este equipo incluso si las luces del motor y carga del condensador están apagadas.

Utilice equipos de medición y protección clasificados para 2000 VDC mínimo para verificar que no existe voltaje antes de tocar cualquier terminal.

Verifique la funcionalidad y los equipos de mediciones que usan procedimientos aprobados para terreno antes y después de realizar mediciones del grupo de control.

El incumplimiento de estas precauciones puede resultar en la muerte o lesiones graves.



Voltajes superiores a 1500 VDC pueden estar presentes. Cualquier medida o equipos de protección utilizado debe ser clasificado en 2000 VDC mínimo.

Verifique la funcionalidad y los equipos de mediciones que usan procedimientos aprobados para terreno antes y después de realizar mediciones del grupo de control.

El incumplimiento de estas precauciones puede resultar en la muerte o lesiones graves.

Procedimiento De Descarga Manual Del Condensador De Enlace D.C.

Siga todos los procedimientos específicos locales y los requisitos para trabajar en Equipo Minero

Compruebe lo siguiente:

- El motor está apagado y el freno de estacionamiento está en ON.
- El campo del generador está cortado a través del interruptor GF (2, Figura 3-4) en el área de baja tensión del gabinete de control

1. Aplicar energía de control durante un mínimo de 30 segundos. A continuación, apague el control de potencia por medio de un switch de control de potencia (1) en el panel de interruptores.

Con el poder de control en ON, un contactor RP cierra y descarga el enlace DC por las rejillas retardadoras en menos de 10 segundos.

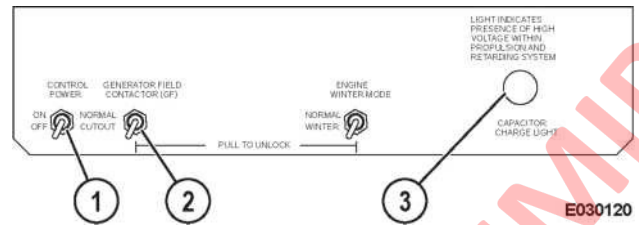


FIGURA 3-4. PANEL DE VISUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN

1. Interruptor de control
2. Interruptor de corte GF
3. Luz de carga del condensador

En la mayoría de los gabinetes de control, RP2 es el paso de descarga normal. En grupos que contienen un contactor RP3, RP2 y RP3 se alternan como el paso de descarga normal. Refiérase a la figura 3-5.

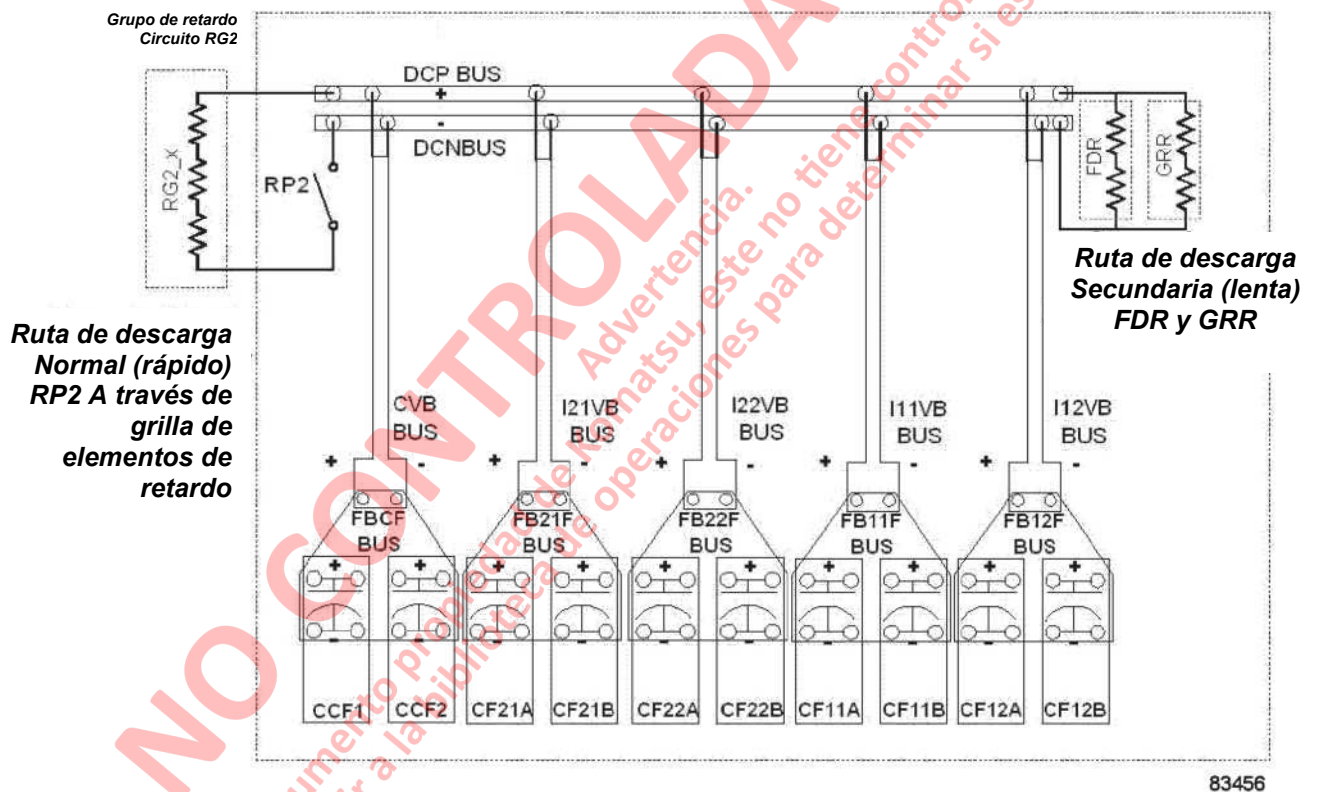


FIGURA 3-5. RUTAS DE DESCARGA

2. Observe ambas luces de carga del condensador (CCL1, CCL2). CCL1 está en el exterior de la caja del contactor. CCL2 está en el panel de interruptores dentro del área de baja tensión. Las luces permanecerán iluminadas mientras la tensión el enlace de DC es mayor de 50 VDC. Refiérase a la figura 3-6.

ADVERTENCIA

Verifique la funcionalidad y los equipos de mediciones que usan procedimientos aprobados para terreno antes y después de realizar mediciones del grupo de control.

El incumplimiento de estas precauciones puede resultar en la muerte o lesiones graves.

ADVERTENCIA

Voltajes peligrosos pueden estar presentes en este equipo incluso si las luces del motor y carga del condensador están apagadas.

Utilice equipos de medición y protección clasificados para 2000 VDC mínimo para verificar que no existe voltaje antes de tocar cualquier terminal.

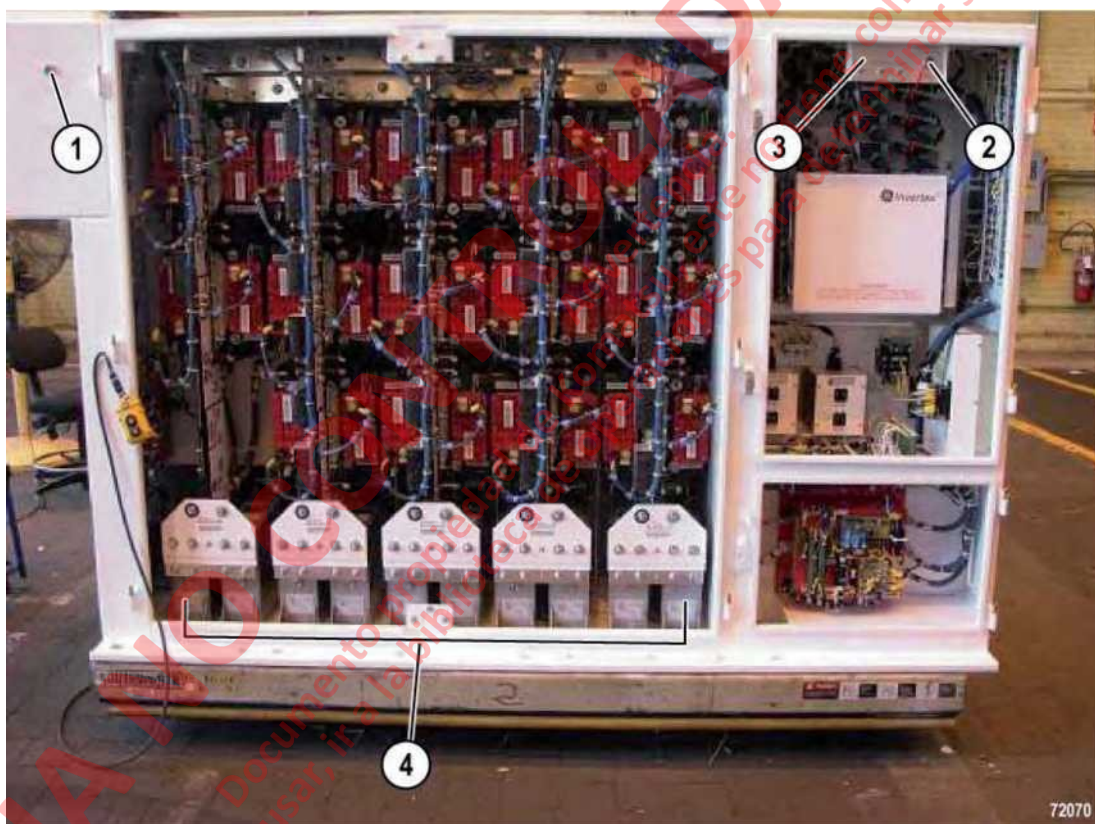


FIGURA 3-6. LUCES DE CARGA DEL CONDENSADOR

- | | |
|---|--|
| 1. Luz de carga exterior del condensador (CCL2) | 3. Panel de visualización de información |
| 2. Luz de carga interior del condensador (CCL1) | 4. Condensadores de acoplamiento DC |

Falla Del Sistema De Descarga

Si las luces de carga del condensador permanecen iluminadas, una falla del sistema de descarga (rápida) del condensador (huella de descarga RP) parece haber ocurrido. La resistencia de descarga lenta que son duramente cableadas a través de el enlace D.C. entonces debe descargar los condensadores.

Los resistores de descarga lenta descargarán el enlace DC a menos de 1 VDC en menos de 7.5 minutos. Si después de 7.5 minutos, las luces de carga del condensador están todavía iluminadas, se debe suponer que el sistema de descarga automática no está funcionando y que la tensión alta está presente en el área de alto voltaje.

1. Abrir las puertas de la zona de alto Voltaje.
2. Con un medidor adecuado de alto voltaje nominal para al menos de 2000 VDC, tales como PC3186 o equivalente, más los equipos de protección adecuados, mida el voltaje a través de cada uno de los condensadores de acoplamiento DC. Coloque un cable de medida sobre el terminal positivo (+) del condensador y el otro cable medidor en el negativo (-) del terminal del condensador y observe el voltaje. Ver Figura 3-9 y la figura 3-10. Si el voltaje es menor que 1,0 V el condensador está suficientemente descargado. Repita el procedimiento en todos los enlaces de los condensadores. Si el voltaje de cualquier condensador es por encima de 1,0 V, descargue manualmente el condensador como se describe en el manual de la descarga de condensadores, en la pagina 24.



FIGURA 3-7. MEDIDOR DC EN CONDENSADOR



FIGURA 3-8. CONDENSADOR TERMINAL DE POLARIDAD

DESCARGA MANUAL DE CONDENSADORES

Si la tensión es mayor que 1V en cualquiera condensador el condensador debe descargarse manualmente. Con un dispositivo de descarga de un condensador adecuado, tales como un par de barras (PC3299) a tierra, la descarga de los condensadores donde sea necesario según las instrucciones siguientes:

1. Con las puertas cerradas del compartimento de alto voltaje del gabinete de control, conecte el par de barras a tierra. La ubicación más conveniente es la parte de la mitad de arriba en el perno superior que conecta la puerta del paral central del chasis del gabinete de control.
2. Verifique la conexión a tierra y los niveles de resistencia de la barra. Mida la resistencia entre cada barra de tierra individuales que apunte ya sea a GND1 o GND2 bloque de tierra en el compartimiento de baja tensión del gabinete de control usando un multímetro (Figura 3-11). Asegúrese de que la resistencia está dentro de las especificaciones del fabricante para las barras de tierra.

Para las barras de tierra de PC3299, el rango válido es 80 a 125 ohms por barra.

3. Descargue los condensadores relevantes. Abra la puerta (s) y coloque una de la barra de tierra (+) de los terminales del condensador y la otra en el terminal negativo (-) ubicado diagonalmente.

Consulte la figura 3-8 y figura 3-10.

Trate de minimizar el tiempo entre aplicación de la barra positiva y negativa para que el flujo de corriente será de positivo a negativo más bien que cualquiera a tierra. Deje las barras en su lugar hasta que se descarguen los condensadores. Consulte Figura 3-10.

Nota: en los condensadores situados detrás del paral de la puerta, es de difícil acceder a los terminales diagonales en el mismo condensador. Si usa terminales adyacentes, tenga cuidado para mantener las puntas separadas mientras descarga o en otro lugar. Utilice un terminal positivo en un condensador y un terminal negativo en la barra del condensador adyacente.

Para barras PC3299 a tierra, los tiempos de descarga desde 2000 voltios son:

- 15 segundos (máximos) para 2 condensadores
- 75 segundos (máximos) para 10 condensadores



Voltajes peligrosos están presentes en este equipo.

Evite tocar cualquier equipo energizado cuando la puerta a la zona de baja tensión está abierta.

No hacerlo puede resultar en lesiones personales y daño al equipo.



FIGURA 3-11. VERIFICACIÓN Y CONEXIÓN DEL CABLE BARRA DE PUESTA A TIERRA

⚠️ ADVERTENCIA

Voltajes superiores a 1500 VDC pueden estar presentes. Cualquier medida o equipos de protección utilizado debe ser clasificado en 2000 VDC mínimo.

Verifique la funcionalidad y los equipos de mediciones que usan procedimientos aprobados para terreno antes y después de realizar mediciones del grupo de control.

El incumplimiento de estas precauciones puede resultar en la muerte o lesiones graves.

4. Mida el voltaje en todos los condensadores como se describe en la medición de voltaje DC en Condensador A3-31. Descargue todos los condensadores donde haya tensión.
5. Si todos los condensadores leen descargados, verifique que el medidor funcione correctamente utilizando los procedimientos aprobados. Si es así, pase a la siguiente sección.



FIGURA 3-10. APLICACIÓN DE BARRAS A TIERRA A LOS TERMINALES DEL CONDENSADOR

Corto Aislado De Los Bornes Del Condensador



Voltajes peligrosos pueden estar presentes en este equipo incluso si las luces del motor y carga del condensador están apagadas.

Utilice equipos de medición y protección clasificados para 2000 VDC mínimo para verificar que no existe voltaje antes de tocar cualquier terminal.

Verifique la funcionalidad y los equipos de mediciones que usan procedimientos aprobados para terreno antes y después de realizar mediciones del grupo de control.

El incumplimiento de estas precauciones puede resultar en la muerte o lesiones graves.

Cualquier condensador que esté aislado desde el enlace de DC y confirmada la descargada debe hacer acumulación de sus terminales cortocircuitados eléctricamente juntos para evitar la carga estática. Utilice el cable desnudo al puente los cuatro terminales del condensador. Vea la figura 3-13. Proceder a solucionar y reparar el grupo de control para restaurar la funcionalidad original.

Cable
Desnudo



FIGURA 3-11. PUENTE EN TODOS LOS TERMINALES
CONDENSADOR AISLADO

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

PREPARACIÓN PARA OPERACIÓN

Los camiones más seguros son aquellos que han sido apropiadamente preparados para la operación. Al comienzo de cada cambio, debe hacerse un control cuidadoso del camión por el operador antes de arrancar el motor.

Seguridad está Pensando en el Futuro

La prevención es el mejor programa de seguridad. Evitar un posible accidente conociendo los requisitos de la seguridad del empleador, todas las regulaciones de trabajo necesario en el sitio, como así como el uso y cuidado del equipo de seguridad en el camión. Sólo operadores calificados o técnicos pueden operar o mantener un camión Komatsu.

Las prácticas de seguridad se inician antes de que el operador se suba el equipo!

- Lleve la ropa adecuada. No use Ropa holgada, ni Desabroche las mangas y las chaquetas, joyas, etc..., todo puede atraparse en una saliente y causar un potencial peligro.
- Utilice siempre el equipo de seguridad personal para el operador como cascos, zapatos de seguridad, gafas de seguridad o gafas. Hay algunas condiciones cuando los dispositivos de protección auditiva deben ser usados también para la seguridad del operador.
- Al caminar hacia y desde el camión, mantenga una distancia segura de todas las máquinas, incluso si el operador es visible.

PASEO ALREDEDOR PARA INSPECCIÓN

Al comienzo de cada turno, un cuidadoso paseo de inspección del camión debe ser realizado antes de que el operador intente arrancar el motor. Un paseo por la inspección es una inspección sistemática de la planta de el camión y sus componentes para asegurarse de que el camión es seguro para operar antes de entrar en la cabina del operador.

Comience en la esquina frontal izquierda del camión (ver ilustración, página siguiente) y muévase en el sentido por la izquierda mueva de adelante - atrás, a través de la parte posterior, y continuando hacia adelante por el lado opuesto del camión al punto de partida original.

Si estos pasos se realizan en secuencia y se repiten desde el mismo punto y en la misma direcciones antes de cada turno, muchos problemas potenciales pueden ser evitados, o programados para mantenimiento. Los tiempos muertos no programados y la pérdida de producción pueden ser reducidos como resultado.

Prácticas de trabajo local pueden impedir que un operador realice todas las tareas sugeridas aquí. En la medida permitida, el operador debe seguir esto o rutina similar.



Alto voltaje puede estar presente en este camión! No abra las puertas del gabinete eléctrico sobre el camión mientras el motor está funcionando! Nunca suba encima de los cables de potencia ni utilice cables de potencia como baranda o puntos de apoyo, o caminar encima a menos que el motor haya sido apagado y el sistema haya sido verificado como en "reposo"

1. Comience en la parte delantera izquierda del camión. Mientras se realiza el recorrido de inspección, inspeccione visualmente todas las luces y equipos de seguridad para daños externos de las rocas o mal uso. Asegúrese que los lentes estén limpios y no quebrados.
2. Póngase frente del neumático delantero izquierdo. Inspeccione las cajas y conjuntos de frenos por fugas y condiciones anormales.
3. Asegúrese de que todo el herraje de montaje de la suspensión esté apretada. Inspeccione las áreas claves de montaje para evidencia de desgaste. Asegúrese de que la extensión de la suspensión (vástagos expuestos) es correcta y que no existen fugas.
4. Asegúrese de que el extremo de anclaje del cilindro de dirección está apretado y bien engrasado.
5. Con el motor parado, revise el nivel de aceite del motor. Utilice la luz de servicio, si es necesario.
6. Inspeccione las correas de aire acondicionado para la tensión correcta, el desgaste obvio y seguimiento. Asegúrese de que el protector del ventilador está seguro y en buenas condiciones. Al salir de este punto, apague la luz de servicio si se ha utilizado.
7. Salga fuera de la rueda frontal. Asegúrese de que todos las tuercas/espárragos de montaje estén en su lugar y apriételes. Chequee los neumáticos por cortes, daños o burbujas. Busque evidencia de inflado incorrecto de los neumáticos.
8. Muévase detrás de la rueda delantera. Asegúrese de que el cilindro de dirección es adecuadamente engrasado y el herraje de montaje esté apretado. Chequee el herraje de montaje de suspensión y la extensión de la suspensión. Asegúrese de que el protector de la suspensión está en buenas condiciones. Inspeccione la caja y frenos por condición inusual. Revise toda la zona en busca de fugas.

INICIAR AQUI

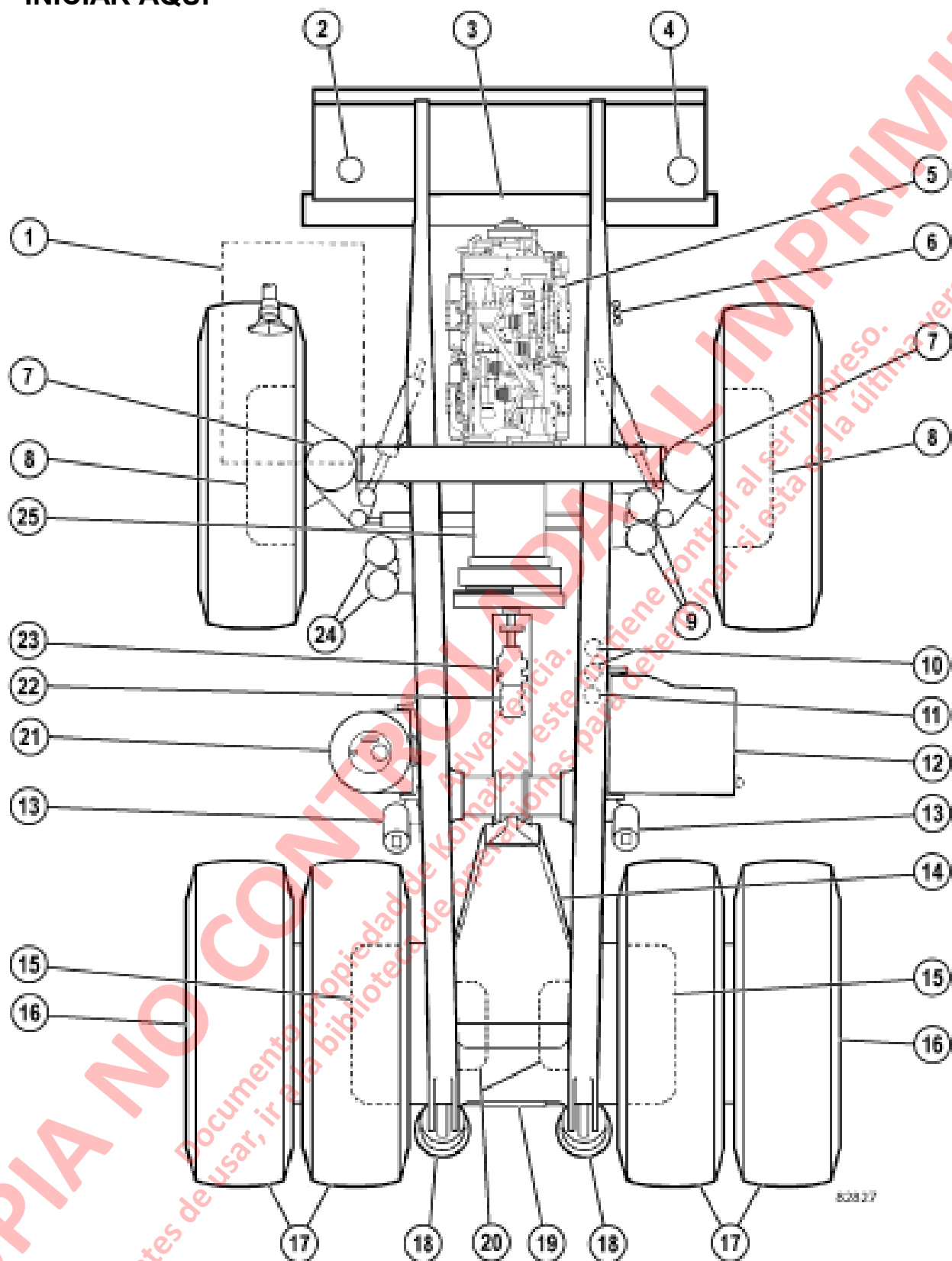


FIGURA 3-12 VISTA SUPERIOR

1. Cabina del operador
 2. Lubricación automática
 3. Radiador
 4. Sistema de reserva de aceite
 5. Motor
 6. Filtros de Combustible
 7. Suspensión
 8. Disco húmedo de freno
 9. Acumuladores de freno
 10. Filtros de izaje
 11. Filtros de dirección
 12. Estanque de combustible
 13. Cilindro de Izaje
 14. Caja de eje trasero
 15. Disco húmedo de freno
 16. Transmisión Motor Rueda
 17. Neumáticos traseros
 18. Suspensión trasera
 19. Escotilla de eje trasero
 20. Motor Eléctrico AC
 21. Tanque hidráulico
 22. Bomba dirección
 23. Bomba Izaje
 24. Acumuladores dirección
 25. Alternator
9. Inspeccione la mirilla en el tanque hidráulico. Con el motor parado y la tolva abajo, el aceite hidráulico debe estar visible al centro de la mirilla superior.
 10. Verifique que todas las válvulas de cierre del tanque hidráulico estén bloqueadas en su posición totalmente abierta.
 11. Muévase alrededor del tanque hidráulico y delante de los neumáticos traseros dobles. Inspeccione el cilindro de izaje por daños y fugas. Asegúrese que los pasadores de ambos cilindros superior y inferior, están apretados y debidamente engrasados.
 12. Mire en la parte inferior del chasis para asegurarse de que el tubo flexible que lleva el aire del ventilador principal a la cubierta de la impulsión final está en buenas condiciones. También, mire las bombas hidráulicas principales para ver si hay alguna fuga o cualquier otra condición inusual con las bombas o los ejes de impulsión de la bomba.
 13. Muévase alrededor de los neumáticos dobles y verifique para ver que todas las tuercas/espárragos están en su lugar y apretadas. Inspeccione para asegurarse que los pestillos en la cubierta de la rueda estén bien cerrados. Inspeccione la rueda por cualquier aceite que indicaría fuga de freno o fuga del motor de la rueda. Revise los neumáticos dobles por cortes, daños o burbujas. Verifique que la inflación sea correcta. Si el camión ha estado funcionando con un neumático plano, el neumático debe enfriarse antes de mover el camión dentro de un edificio. Chequee por rocas que hayan podido alojarse entre los neumáticos dobles.
 14. Inspeccione la suspensión trasera izquierda por daños y corrija la extensión del vástago y fugas. Asegúrese de que las tapas sobre el pistón de cromo de la barra están en buenas condiciones.
 15. Abra la escotilla del eje trasero. Compruebe si hay fugas alrededor de los frenos de estacionamiento. Asegúrese de que los conductos de escape de aire refrigeración está intacto y no haya obstrucciones.
 16. Mientras está al frente de la escotilla trasera, mire hacia arriba para ver que las luces traseras estén en buenas condiciones, junto con las bocinas traseras. Mire hacia arriba a la barra Panhard para ver que está recibiendo engrase adecuado. También mire ambos pasadores de la bisagra para engrase y condición anormal. Verifique el limit switch de izaje y limpie los residuos de lodo/de los contactos.
 17. Realice la misma inspección en la suspensión derecha trasera
 18. Muévase alrededor de los neumáticos dobles traseros del lado derecho. Inspeccione por rocas entre los neumáticos. Inspeccione los neumáticos por cortes, daños y el inflado apropiado
 19. Asegúrese que todos los espárragos y tuercas de rueda estén en su lugar y apretados. Inspeccione la rueda por aceite que indique fuga de frenos o fuga de aceite de motor
 20. Póngase al frente de los neumáticos dobles a la derecha. Inspeccione el cilindro de izaje de la misma manera que el lado izquierdo. Asegúrese de que el limit switch de tolva arriba está seguro y en buenas condiciones. Retire la acumulación de lodo o suciedad del switch.
 21. Muévase alrededor del tanque de combustible. Asegúrese de que el indicador de combustible está de acuerdo con el indicador de combustible en la cabina. Inspeccione las piezas de montaje para el tanque de combustible en los asientos de la parte superior y en la parte trasera inferior del tanque. Revise los filtros de izaje por fugas.

22. Muévase detrás de la rueda delantera derecha e inspeccione el cilindro de dirección y enlace. Chequee por correcto engrase e inspeccione los herrajes de soporte y extensión de suspensión. Asegúrese que la bota protectora de suspensión esté en buenas condiciones. Inspeccione el cubo y frenos por cualquier condición inusual. Revise toda la zona en busca de fugas.
23. Muévase alrededor de la rueda delantera derecha; Compruebe que todos las zapatas/cuñas están en su lugar y apretadas.
24. Muévase detrás al frente de la rueda delantera derecha, chequee la caja y frenos por fugas y cualquier condición inusual. Inspeccione el cilindro de dirección para seguridad y para el engrase adecuado. Inspeccione el compartimiento del motor en busca de fugas y condiciones inusuales. Inspeccione la correa del ventilador y cinturones. Mire por si hay desecho detrás del radiador.
25. Inspeccione el sistema de lubricación automático y depósito. Consulte sistema de lubricación automático en Sección P3, para obtener detalles específicos sobre el sistema de auto lubricación.
26. Delante el radiador, busque cualquier suciedad en el radiador y quítela. Busque las fugas de refrigerante. Inspeccione las luces principales y luces neblineras.
27. Antes de subir la escalera al primer nivel, asegúrese de que el interruptor de apagado del motor esté en ON. Inspeccione el actuador de control de incendios. Asegúrese que el pasador de seguridad y el enlace de plástico para evitar alguna acción accidental estén en su lugar y en buenas condiciones. Asegúrese de que están esactivados los interruptores de desconexión de la batería.
28. Utilice siempre las barandas de agarre y la escalera cuando suba o baje del camión. Limpie la escalera, los peldaños y las barandas por cualquier material extraño, tal como hielo, nieve, aceite o fango.
29. Si está equipado con el sistema de escalera retráctil:
 - a. Inspeccione visualmente la escalera mecánica por daños. Si el movimiento está obstaculizado de alguna manera, la escalera debe ser reparada.
 - b. Inspeccione visualmente por limpieza. Asegúrese que la escalera esté seca y libre de grasa y aceite.
 - c. Asegúrese que el nivel de aceite correcto se mantiene en el depósito.
 - d. Suba y baje el sistema de escalera. Verifique por piezas sueltas o condiciones de ruido adverso.
 - e. Asegure la alarma de movimiento y que los LEDS de arriba y abajo funcionan correctamente.
 - f. Chequee cualquier cambio por apariencia del equipo, especialmente lo que afectarán la estabilidad del sistema de la escalera.



Si el motor ha estado funcionando, deje que el líquido refrigerante se enfríe antes de quitar la tapa de llenado o vaciado del radiador. Puede causar quemaduras graves si la piel entra en contacto con el refrigerante caliente.

30. Utilice el indicador visual de nivel de refrigerante para comprobar el nivel de refrigerante en el radiador. Si es necesario sacar el tapón del radiador, asegúrese que el motor está parado, luego alivie la presión del refrigerante y lentamente saque la tapa del radiador.
31. Inspeccione las cubiertas sobre las rejillas retardadoras. Asegúrese de que los pestillos estén en su lugar y apretadas. Inspeccione la entrada de aire principal para asegurarse de que esté despejada. Asegúrese que todos los cierres del gabinete estén apretados con seguridad.
32. Muévase a la parte posterior de la cabina. Abrir las puertas del gabinete de freno y comprobar si hay fugas.
33. Limpiar las ventanas de la cabina y espejos. Limpiar el suelo de la cabina, según sea necesario. Asegúrese que el volante de dirección, controles y pedales estén libres de aceite, grasa o barro.
34. Guarde los equipos personales en la cabina de manera que no interfieran con la operación del camión. Suciedad o acumulación de basura, específicamente en la cabina del operador, deben limpiarse. NO llevar herramientas o suministros en la cabina del camión o en las cubiertas.
35. Ajustar el asiento y el volante para la mayor comodidad.
36. Lea y comprenda la descripción de todos los controles del operador. Familiarícese con todas las ubicaciones de los lugares y funciones antes de operar el camión.
37. Si está equipado, suba la escalera retráctil usando el panel de control de la cabina.

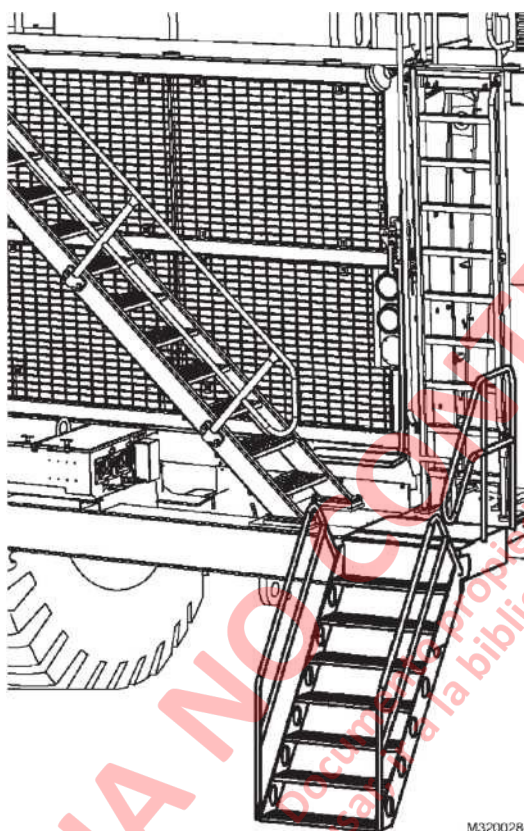
SISTEMA DE ESCALERA RETRÁCTIL (Opcional)

DESCRIPCIÓN

El RLS es una escalera electro-hidráulica accionada por sistema eléctrico de 24VDC del camión. El RLS provee un medio seguro para montar y desmontar el camión en condiciones normales y de emergencias. El RLS consta de dos componentes de control principal, la cabina en panel de control y la unidad de potencia que opera la escalera.

1. El panel de control en la cabina es un microprocesador que controla, supervisa, almacena e informa el sistema de datos operacionales.
2. El paquete de energía electro-hidráulico está en el nivel de piso del gabinete de acero inoxidable. Aloja los componentes eléctricos e hidráulicos del control principal que baja y sube la escalera.

El RLS también contiene arneses de cableado, mangueras hidráulicas y una válvula de emergencia abajo.



M320028

FIGURA 3-13. SISTEMA DE ESCALERA RETRÁCTIL

Funcionamiento normal

Durante el funcionamiento normal, una persona puede subir o bajar el RLS utilizando el:

- Panel de control en la cabina
- Caja de control de nivel del terreno ubicado junto a la caja de aislamiento de la batería
- Interruptores de control en paquete de potencia.

NOTA: El interruptor de desconexión principal ubicado en la caja de aislamiento y el switch de aislamiento en el paquete de potencia debe estar en la posición ON para que el RLS opere.

Como medida de seguridad adicional, el RLS utiliza un enclavamiento que requiere que el freno de parqueo se ajuste antes de que la escalera se puede funcionar bajo condiciones normales. El RLS alzaré automáticamente la escalera si el operador suelta el freno de parqueo y no pulsa el botón [UP] en el panel de control de la cabina antes de intentar conducir el camión.

Seguridad General

Los siguientes procedimientos de seguridad, como mínimo, deben seguirse para asegurar un funcionamiento seguro y el uso del Sistema de escalera retráctil (RLS).

- No correr o saltar sobre la escalera.
- No sobrecargue la escalera. Utilice la escalera una persona a la vez.
- Sujete el pasamanos cuando utilice la escalera.
- Siempre enfrente la escalera al subir o bajar.
- No intente montar la escalera mientras esta siendo subida o bajada mientras el camión está en movimiento.
- Siempre revise la escalera antes de usarla para asegúrese de que la unidad no haya sido dañada.
- Asegúrese de que la escalera esté completamente hacia abajo antes de abordar.
- Mantenga las manos y los dedos lejos de puntos de pellizco mientras que la escalera está en movimiento.
- Siempre compruebe que personal no está en las inmediaciones de la escalera mientras esté en movimiento.
- La escalera debe mantenerse limpia y libre de humedad grasa y aceite
- Cuando en la cabina del camión utilice siempre el panel de control de la cabina para subir la escalera.
- Reporte los defectos al personal de mantenimiento inmediatamente.

PANEL DE CONTROL EN LA CABINA

El panel de control en la cabina (1, figura 3-16) se encuentra en el costado izquierdo del TABLA ro y contiene un microprocesador que controla, muestra, monitorea, almacena e informa los datos operacionales del sistema de la escalera. El panel de control en cabina proporciona la posición en tiempo real de la escalera al operador.

El panel de control en la cabina cuenta con una pantalla digital, Botones de comando ([UP], [DOWN], [ENTER], [SALIR], [IZQUIERDA], [RIGHT]) para operar la escalera y desplazarse por la pantalla de menú varios para navegación, un puerto clave USB y RS 232 abajo para cargar datos operacionales del sistema de escalera portátil a un laptop para solucionar problemas. Refiérase a la figura 3-15.

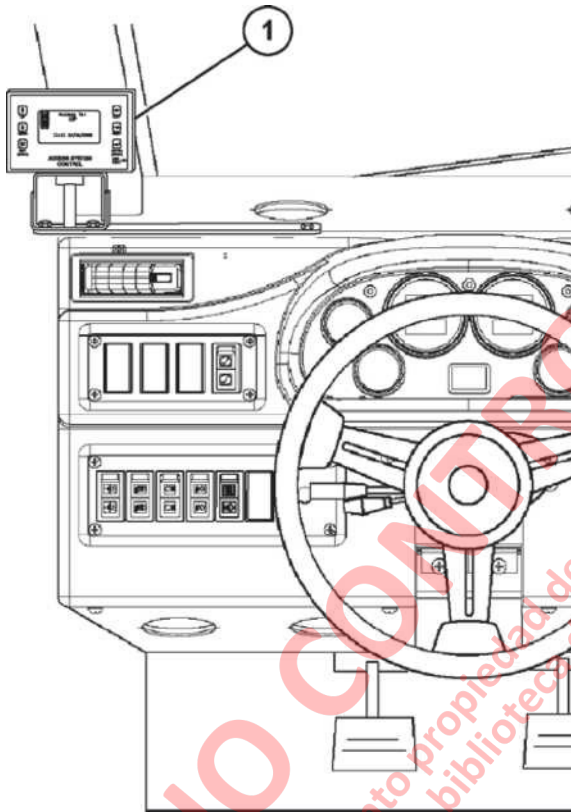


FIGURA 3-14. CONTROLES DE LA CABINA
(VISTA DE OPERADOR)

1. Panel de control en la cabina

Pantalla digital

Pantalla de visualización del panel de control en cabina (1, figura 3-15) proporciona al usuario con el estado del sistema, mensajes error/falla y un indicador visual de la posición de la escalera (bajado, elevado, en movimiento).

Botones de comando

[UP] botón (2) es un control de función doble se utiliza para subir la escalera durante operación normal y desplazarse por las pantallas de menú. Pulsando Este botón y manteniéndolo brevemente causará que la escalera se eleve. Presione y suelte este botón una vez hasta que se desplace una línea de la pantalla de menú y si se mantiene resultará en el menú de desplazamiento continuo..

[DOWN] botón (3) es una función de doble control que se utiliza para bajar la escalera durante la operación normal y desplazarse por las pantallas de menú. Al presionar este botón y manteniéndolo brevemente causará la escalera baje. Pulsando y soltando este botón una vez se desplazará hacia abajo de una línea de menú y manténgalo.

Botón [LEFT] (4) es para el desplazamiento a la izquierda al introducir una contraseña.

Botón [RIGHT] (5) es para el desplazamiento a la derecha al introducir una contraseña.

Botón [ENTER] (6) es un botón multifunción para alarma de sistema de escalera reconocimiento y acceso del menú cuando está en modo de pantalla. Este botón también se usa para confirmar o aceptar cambios que se muestran en la pantalla. Pulse este botón para confirmar o aceptar los cambios enumerados en la pantalla.

Botón [EXIT] (7) es un botón de multifunción usado para reconocimiento de alarma de sistema de escalera y el acceso al menú en el modo de visualización. Este botón también se utiliza para salir de las pantallas del menú. Pulse este botón para salir de las pantallas de menú.

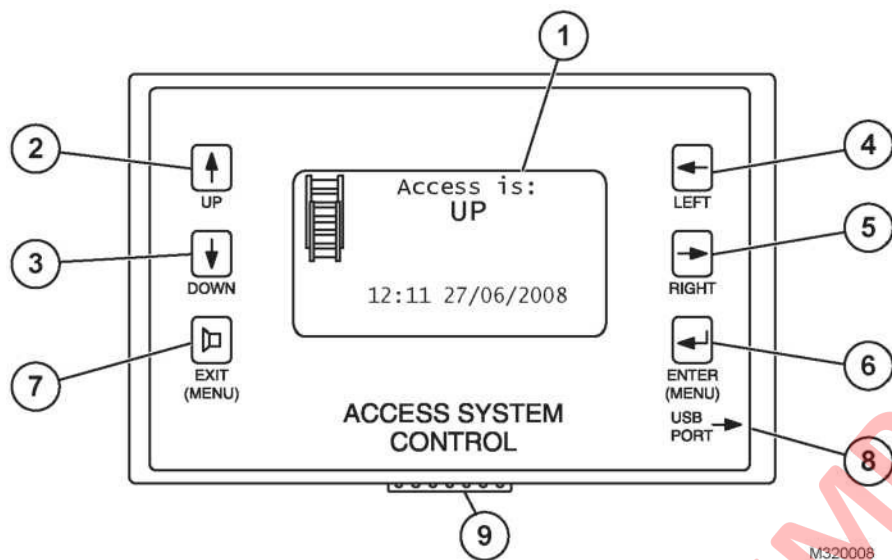


FIGURA 3-15. PANEL DE CONTROL EN LA CABINA (VISTA FRONTAL)

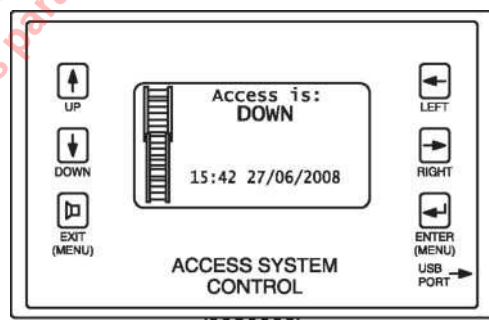
- | | | |
|------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1. Pantalla de visualización | 4. [IZQUIERDA] Botón | 7. [EXIT] Botón salida |
| 2. [ARRIBA] Botón | 5. [DERECHO] Botón | 8. Puerto USB |
| 3. [ABAJO] Botón | 6. [ENTER] Botón | 9. Enchufe Arnés de 15 patas |

USANDO EL PANEL DE CONTROL EN LA CABINA

Mientras que la escalera está en movimiento, la dirección (hacia arriba o abajo) puede cambiarse pulsando la dirección contraria hacia ([UP] o [DOWN]) en el panel de control.

Si aparece el mensaje de bloqueo de CAB en la pantalla del panel de control y, a continuación, el RLS sólo puede ser operado desde la caja de control del nivel del suelo montada al lado de la caja de aislamiento de la batería. Todo otro panel de control está todavía disponible incluyendo falla de alarmas de indicación y alarmas audible.

La escalera estará normalmente en la posición bajada en un camión parado. El panel de control en la cabina indicará que el acceso es abajo, como se muestra aquí:



M320011

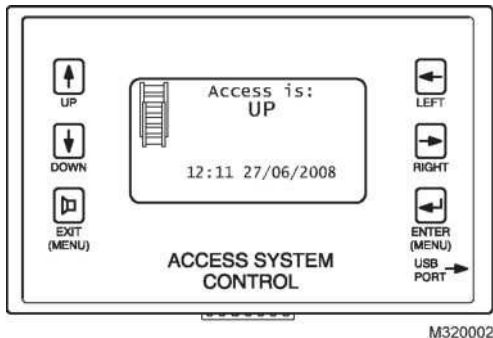
Cuando esté en la cabina del operador, utilice siempre el botón [UP] en el panel de control para subir la escalera en vez de soltar el freno de estacionamiento. La operación automática de la escalera cuando se suelta el freno de estacionamiento es una característica de emergencia solamente.

NO suelte el freno de mano para elevar la escalera como parte del funcionamiento normal.

Subir la escalera

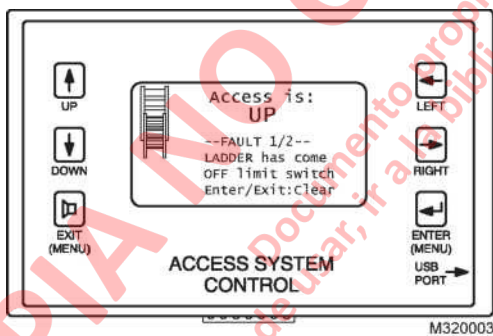
Para subir la escalera, pulse y mantenga pulsado (temporalmente) el botón [UP] ubicado en el panel de control en la cabina. La escalera ilustrada en la pantalla se animará y comienza a subir a la posición UP de la flecha hacia arriba (el botón del panel de control parpadeará). Cuando la escalera está subida completamente, el botón [UP] permanecerá iluminado continuamente.

Cuando la escalera haya alcanzado la posición de viaje de subida y golpea el limit switch, el panel de control indicará que el acceso es UP, como se muestra aquí:



La unidad de potencia RLS seguirá funcionando tres segundos más para cargar el acumulador hidráulico. Durante este tiempo, la flecha UP continuará parpadeando hasta que finalice el ciclo.

El RLS usa un limit switch para monitorear el viaje de la escalera en la posición UP. Si la escalera falla al golpear el limit switch o el limit switch no cierra, se activará una alarma de falla después de un breve periodo y el panel de control en cabina muestra este mensaje, como se muestra aquí:



Nota: La alarma de falla debe ser reconocida al presionar los botones [EXIT] o [ENTER] en el panel de control.

Una vez que la alarma ha sido reconocida, el mensaje de error será sustituido por un mensaje de FALLA EN SISTEMA. Un limit switch defectuoso evitará el funcionamiento normal de RLS y debe ser corregido inmediatamente.

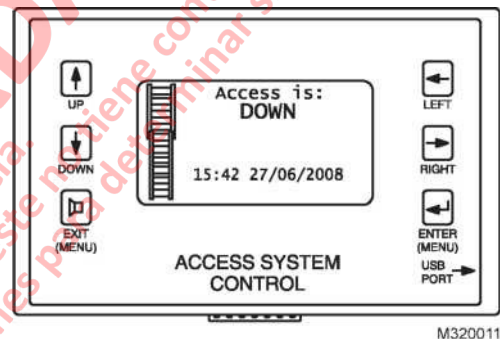
Bajar la escalera

NOTA: El freno de estacionamiento debe aplicarse antes de que se pueda bajar la escalera.

Para bajar la escalera, presione y mantenga presionado (temporalmente) el botón [ABAJO] ubicado en el panel de control en la cabina.

Se animará la escalera ilustrada en la pantalla y comienzan a bajar a la posición hacia abajo y el botón [Abajo] parpadeará.

Cuando haya alcanzado la escala su posición de viaje de bajada, el panel de control indica que el acceso es ABAJO, como se muestra aquí:



Cuando la escalera está completamente bajada, el botón [DOWN] permanecerá encendido continuamente.

USANDO LA CAJA DE CONTROL DEL NIVEL DEL SUELO

Caja de control del nivel del suelo (1, figura 3-16) se encuentra al lado de la caja de aislamiento de la batería y contiene un switch alternador (2) que baja y sube la escalera.

Nota: El freno de estacionamiento debe aplicarse antes de que se pueda bajar la escalera. Si se mantiene el switch alternador (2) en cualquier posición durante más de diez segundos, una falla se activará y tendrá que ser reconocida presionando bien los botones [EXIT] o [ENTER] situados en el panel de control en la cabina.

Subir la escalera

Para subir la escalera, oprima el switch alternador (2, figura 3-16) hacia la posición ESCALERA ARRIBA y suéltelo. La posición de la escalera a través de este interruptor es lo mismo que utilizar el panel de control de la cabina. Cualquier movimiento de la escalera será mostrada en el panel de control en la cabina.

Bajar la escalera

Para bajar la escalera, empuje el switch alternador (2, figura 3-16) hacia la posición de ESCALERA ABAJO y suéltelo. Operación de escalera a través de este interruptor es lo mismo que utilizar el panel de control en la cabina. Cualquier movimiento de la escalera aparecerá en el panel de control en la cabina.

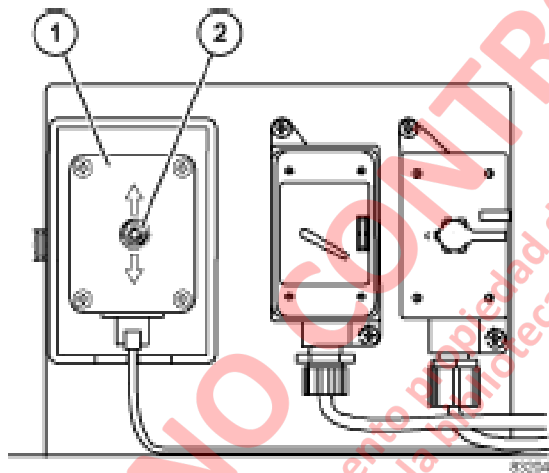


FIGURA 3-16. CAJA DE CONTROL DEL NIVEL DEL SUELO

1. Caja de Control del nivel del suelo
2. Switch conmutador

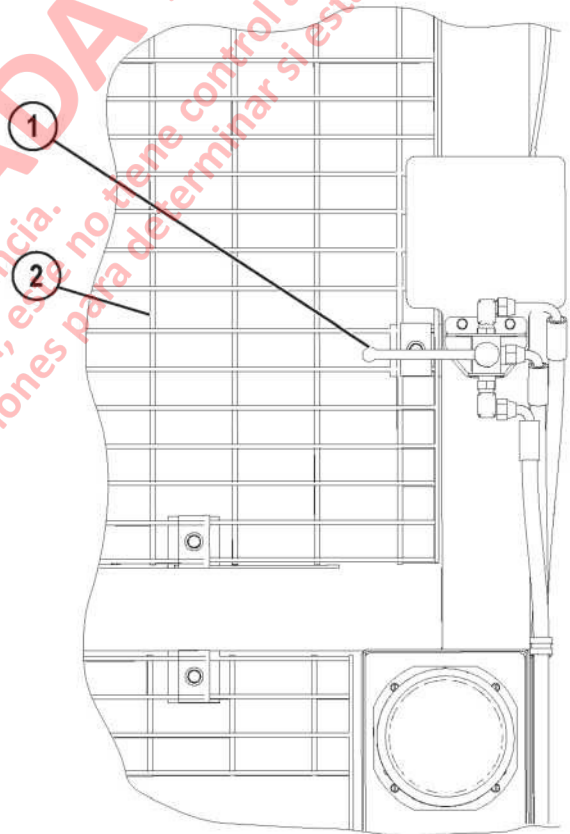
OPERACION DE EMERGENCIA

En caso de emergencia, se puede bajar por la escalera RLS usando la válvula de emergencia hacia abajo (1, figura 3-17) montada en el marco de arriba al lado de mano izquierda de los focos principales. La válvula abajo de emergencia alivia la presión hidráulica del sistema de la escalera y permite que la escalera baje suavemente al suelo.

Para bajar la escalera, gire la manilla a la derecha en la válvula de emergencia abajo. Bajar la escalera suavemente hasta que alcance el suelo.

Para restablecer la escalera, gire la manilla hacia la izquierda hacia su posición original, con la energía restaurada al paquete de potencia, presione el botón de [UP] para levantar la escalera.

NOTA: La manilla de emergencia de la válvula abajo debe estar en la posición original antes de reactivar la escalera.



M320012

FIGURA 3-17. VALVULA BAJADA EMERGENCIA

1. Válvula bajada Emergencia
2. Grilla

ARRANQUE DE MOTOR

PELIGRO

Nunca intente arrancar el motor por un cortocircuito a través de los terminales del motor de arranque. Esto puede causar un incendio, o lesiones graves o muerte a cualquier persona en la ruta de acceso de la máquina. Arranque el motor del asiento del operador solamente.

Si el camión está equipado con un sistema de calentador auxiliar frío, no intente arrancar el motor mientras los calentadores estén en operación. Dañará a los calentadores de refrigerante!



1. Asegúrese que todas las personas deben estar alejadas del camión antes de arrancar el motor. Siempre sonar la bocina como una advertencia antes de accionar cualesquiera controles adicionales.
2. Si el camión está en un recinto cerrado, Asegúrese de que haya ventilación adecuada antes de la puesta en marcha. Los gases de escape son peligrosos!
3. La palanca de control direccional debe estar en la Posición PARK antes de comenzar.
4. Mueva el interruptor de reposo a la posición ON para poner el sistema de la unidad en modo de reposo de la operación. Referirse a la discusión sobre el switch de reposo en la sección N, Controles de la cabina del Operador

PRECAUCIÓN

No haga girar un motor de arranque eléctrico durante más de 30 segundos. Espere dos minutos para el enfriamiento antes de intentar arrancar el motor nuevamente. Graves daños a los motores de arranque pueden provocar sobrecalentamiento.

5. El switch de llave tiene cuatro posiciones ((**ACC**, OFF, RUN, START). No se utiliza actualmente la posición ACC.
 - a. Gire en switch de llave una posición a la derecha a la posición RUN (no START). Se activan todos los circuitos eléctricos excepto el circuito de arranque.
 - b. Gire el switch de llave completamente a la derecha a la Posición START y mantenga esta posición hasta que arranque el motor (ver nota más abajo). La Posición START está cargada con un resorte y regresará a la posición RUN cuando se suelta la llave.

NOTA: Este camión está equipado con un sistema de pre lubricación del motor. Con esta característica, un notable retraso puede ocurrir (mientras se llenan los pasajes de aceite de lubricación del motor y se presuriza) antes de empezar el arranque.

6. Una vez arrancado el motor, ponga el switch de reposo en la posición OFF para habilitar el sistema propulsor. Referirse a la discusión sobre el switch de reposo en la sección N, controles de la cabina del Operador

NOTA: en condiciones de ambientes fríos y cuando el motor está frío, no va a aumentar las rpm del motor por encima de la velocidad de ralentí baja hasta el controlador del motor determina que es seguro hacerlo. Este tiempo de retardo varía de 30 segundos a 11 minutos, lo que permite que el refrigerante y aceite del motor se calienten.

UNA VEZ ARRANCADO EL MOTOR



No abandone el camión mientras el motor está funcionando. Mueva la palanca de control direccional a PARK y apague el motor antes de abandonar el camión.

Familiarícese con los controles de dirección, frenados y de emergencias.

1. Después de arrancar el motor y los sistemas de advertencia de baja presión son normales, pruebe la dirección girando el volante totalmente a la izquierda y derecha. Si la palanca de dirección no funciona correctamente, apague el motor inmediatamente. Determine el problema de sistema de dirección y hágalo reparar antes de reanudar la operación.
2. Cada uno de los circuitos de freno de camión opera al menos dos veces antes de operar y mover el camión. Estos circuitos son el freno de servicio, freno de estacionamiento y bloqueo de freno. Con el motor en marcha y el circuito hidráulico cargado, active cada circuito individual desde la cabina del operador. Si cualquier aplicación o liberación de cualquier circuito de freno parece lento o inadecuado, o si se activan alarmas, apague el motor y notifique inmediatamente a personal de mantenimiento. No opere el camión hasta que el circuito de freno defectuoso está en pleno funcionamiento.
3. Revise los medidores, luces e instrumentos antes de mover el camión para asegurar el funcionamiento correcto del sistema y el funcionamiento correcto del instrumento. Preste especial atención a los frenos y luces de advertencia de circuito hidráulico de la dirección. Si encienden las luces de advertencia, apague el motor inmediatamente y determine la causa.
4. Asegúrese de que los focos principales, luces de trabajo y luces traseras están en perfecto estado de funcionamiento. Compruebe el funcionamiento del limpiaparabrisas. Buena visibilidad puede ayudar a prevenir un accidente.

CHEQUEO DE FRENO ANTES DE INICIAR EL TURNO

NOTA: Komatsu recomienda que los operadores realicen pruebas estáticas de freno para verificar que los sistemas de frenado son adecuados al comienzo de cada turno antes de operar el camión.

La prueba de freno estático permite al operador controlar el freno de servicio, freno de estacionamiento y el retardador dinámico. La finalidad de estas pruebas es comprobar la funcionalidad del freno de servicio, freno de estacionamiento y sistemas de retardador al tiempo que se prueban.

Después de realizar cada prueba, es responsabilidad del operador determinar si el camión pasó cada prueba y si el camión está seguro para la operación.

El orden de realización de las pruebas de freno, (servicio freno, sistema de freno o retardo de estacionamiento) no importa. Cada prueba de freno es independiente, donde un sistema de frenos o los tres pueden probarse en cualquier momento.

Si un operador tiene preguntas durante las pruebas de freno, consulte el sistema de información de diagnóstico en el panel de display (DID), ubicado en la pared posterior de la cabina para obtener orientación



Si el camión falla a un test de freno, notifique al personal de mantenimiento inmediatamente. No reanude la operación a menos que el camión pase todas las pruebas de freno.

Eventos

Los siguientes eventos se han agregado al software del sistema de propulsión para soportar la característica de prueba.

- 645-1 Prueba de frenado de servicio realizado
- 645-2 Freno de estacionamiento prueba realizada
- 645-3 Prueba retardadora realizada
- 645-4 Interruptor del freno de prueba pegado cerrado

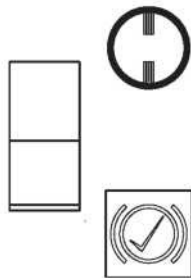
El registro de eventos registrará cuando y cual prueba de freno se han realizado.

OPERACIÓN

La prueba estática de freno utiliza un interruptor momentáneo y una luz de comprobación situada en la parte de arriba de la pantalla.

Interruptor de prueba del freno

El interruptor de prueba de freno se utiliza para iniciar una prueba de freno. Presione en el interruptor momentáneo para entrar en el modo de prueba de freno. Si ciertas condiciones se cumplen, el operador puede Introducir una secuencia de prueba de freno.



Luz de control de freno

La luz amarilla se utiliza para indicar cuando el camión está en el modo de prueba de freno.

Cuando se ilumina una prueba de freno está lista.

Cuando parpadea, la prueba de freno está en el momento de la validación, o la prueba del sistema retardador se ha completada.



Descripción

El operador puede elegir cual prueba de freno puede realizar y establecerá los controles de camión basados en ajustes en la tabla 1. El sistema de dirección detectará la posición de la palanca de control direccional y preparará la prueba apropiada. El operador presionará el interruptor de prueba de freno.

Si las luces de chequeo de freno permanecen iluminadas después de presionar el interruptor de prueba de frenos, el sistema está en el modo de prueba de freno y está preparado para elegir la prueba a ser iniciada por el operador. Después de probar será el operador que determinará si el camión pasó las pruebas de freno, y si está seguro para la operación.

Si las luces de chequeo de freno no se iluminan inmediatamente después de presionar el interruptor de prueba de frenos, es muy probable que haya un problema con el ajuste. Consulte las condiciones de instalación y tome medidas para preparar el camión para una prueba de freno.

Si hay un problema con la instalación del camión, el panel DID indicará el problema.

Por ejemplo, si el motor está apagado:

Entrada de ERROR de prueba de freno
Motor no funciona

Si el camión es cargado:

Entrada de ERROR de prueba de freno
Camión NO esta vacío

Si todas las condiciones son correctas, excepto los frenos no están establecidos correctamente, un mensaje de error aparecerá. Por ejemplo, si el servicio de frenos y freno de estacionamiento se aplican juntos:

Entrada de ERROR de prueba de freno
Ajuste los frenos para prueba

Criterios de salida de prueba de frenos

Numerosas condiciones pueden ocurrir que pueden interrumpir una prueba de frenos, incluyendo las siguientes:

- Cualquiera de las condiciones de instalación se convierten en falsas
- Unidad de error del sistema que restringe el link o Modo de impulsar
- Velocidad de camión superior a 3,2 kph (2.0 mph)
- Sistema de transmisión a nivel de esfuerzo de torsión de más de 30 segundos
- Prueba de freno solicitado, pero no iniciada por el operador dentro de 60 segundos después de presionar Interruptor del freno de prueba

TABLA 1: CONFIGURACIÓN DE LA PRUEBA DE FRENO

Tipo de prueba	Freno de la rueda Bloqueado	Freno de servicio Pedal	Direccional Palanca de control
Freno de servicio	OFF	TOTALMENTE APLICADO	NEUTRO
Freno de estacionamiento	OFF	SUELTO	PARQUEO
Prueba de retardo	OFF	SUELTO	PARQUEO

REALIZAR LAS PRUEBAS DE FRENO

Ajustes

Antes de realizar cualquier prueba de freno, las siguientes condiciones deben cumplirse:

- Tolva vacía

Nota: El sistema de impulsión no entrará en ninguna prueba de freno si el camión está cargado.

- Los camiones situados fuera de un área plana, donde se permite el movimiento de los camiones.



Asegúrese que el área alrededor del camión esté libre de personal y objetos. Algún movimiento de camiones pueden ocurrir durante las pruebas de freno.

El sistema de tracción es incapaz de determinar si el camión está sobre una colina o en una zanja de estacionamiento. Pruebas durante estas condiciones afectarán los resultados de la prueba.

Antes de realizar cualquier prueba de freno, el camión debe estar en el siguiente estado:

- Motor (en baja vacío)
- Unidad de sistema listo (modo listo)
- Tolva vacía
- Ninguna advertencia de sistema de la unidad se enciende (No puede ser en modo LIMP.)
- Velocidad de tierra cero

Prueba Freno de servicio

1. Presione firmemente el pedal de freno de retardo.
2. Coloque la palanca de control direccional en la posición NEUTRO. Compruebe que el interruptor de bloqueo de freno de la rueda esté apagado en OFF.
3. Presione el interruptor de prueba de freno y espere que la luz de chequeo de freno esté en estado sólido.
4. Oprima completamente el pedal de freno de retardo. Asegúrese que se haya alcanzado la aplicación plena del freno. No alcanzar la aplicación del freno completo afectará los resultados de prueba de freno de servicio..
5. La pantalla DID muestra:
Prueba de freno de servicio listo
Presione el Pedal de aceleración a START
6. Con el pedal de freno/retardo todavía completamente aplicado, oprima completamente el pedal del acelerador. El controlador del sistema de impulsión entrará modo de impulsar y generará un mayor torque hasta el límite del freno de servicio. Mantenga la presión del freno de servicio completo durante la prueba.

Nota: El sistema de transmisión sólo puede detectar si se aplican los frenos de servicio. No puede detectar el porcentaje de aplicación. El operador puede presionar con fuerza suficiente el pedal del freno de servicio para lograr una aplicación de freno completo.

7. La pantalla DID muestra:
Prueba de freno de servicio ACTIVO
Verifique el movimiento del camión cuando la luz parpadea
8. Una vez que se ha alcanzado el torque, el límite de la prueba del freno de servicio, la luz de verificación del freno empezará a parpadear. Esta es la indicación para que el operador tome una determinación en cuanto a la situación del sistema de freno de servicio.
 - **Si el camión no se mueve:**
el sistema de frenos de servicio pasó la prueba.
 - **Si el camión se mueve durante la prueba:**
El sistema de freno de servicio no pasó la prueba.

9. Suelte el pedal del acelerador y se reducirá el torque, la prueba se detendrá y se apagará la luz de verificación del freno..
10. Coloque la palanca de control direccional en la posición PARK. Suelte el pedal de freno de servicio.
11. Si el camión falla la prueba de freno de servicio, notifique inmediatamente al personal de mantenimiento.



Si el camión falla la prueba de sistema de retardo, notifique inmediatamente el personal de mantenimiento. No reanude la operación a menos que el camión pase todas las pruebas de freno.

Nota: Si el operador suelta el pedal del acelerador durante la prueba parcial o totalmente, se reducirá el torque y la luz de verificación del freno se enciende nuevamente en sólida cuando el torque cae por debajo del punto de ajuste de prueba. El operador puede volver a aplicar el pedal del acelerador para aumentar el torque y la luz de control de freno de nuevo parpadeará cuando el torque está en el límite de prueba.

Si la prueba sale de forma anormal, o si simplemente el operador presiona el pedal del acelerador lo suficiente para alcanzar el nivel de torque para la prueba del freno de servicio, se mostrará el panel DID:

ERROR Prueba de frenos
La prueba NO se completó

Prueba del freno de estacionamiento

1. Coloque la palanca de control direccional en la posición posición OFF.
2. Presione el switch de prueba de frenos y espere que la luz de chequeo de freno esté en fija en ON.
3. Se mostrará el panel DID:

Freno de estacionamiento o prueba de retardo LISTO Presione Acelerador o Pedal de Retardo para arrancar

4. Oprima completamente el pedal del acelerador. La unidad de controlador del sistema entrará en modo de impulsar y generará torque hasta el límite de freno de parqueo.
5. Se mostrará el panel DID:

Prueba de freno del parqueo activo
Verifique el movimiento del camión cuando la luz parpadea.

6. Una vez que el torque ha llegado al límite de la prueba del freno de estacionamiento, la luz de verificación del freno comenzará a parpadear. Esta es la indicación para el operador para tomar una determinación en cuanto al estatus del sistema de freno de estacionamiento.

- Si el carro no se mueve:

El sistema de frenos del Parqueo pasó la prueba.

- Si el camión se mueve durante la prueba:

Ha fallado la prueba de freno de parqueo. Libere el pedal del acelerador. Si el camión empieza a rodar, aplique los frenos de servicio para mantener inmóvil el camión.

Notifique inmediatamente al personal de mantenimiento.



Si el camión falla la prueba de sistema de retardo, notifique inmediatamente el personal de mantenimiento. No reanude la operación a menos que el camión pase todas las pruebas de freno.

7. Suelte el pedal del acelerador y el torque será reducido, la prueba se detendrá y la luz de chequeo de freno se apagará.

Test de sistema de Retardo:

1. Coloque la palanca de control direccional en la posición OFF.
2. Presione el switch de prueba de frenos y espere que la luz de chequeo de freno esté en fija en ON.
3. Se mostrará el panel DID:

Freno de estacionamiento o prueba de retardo LISTO

Presione el Acelerador o Pedal de Retardo para arrancar

4. Oprima completamente el pedal de Retardo. El controlador del sistema controlador de temperatura aumentará la velocidad del motor, cierre RP1, cierre Pi2, cierre RP3 (si existe),
Encienda los cuchillos y pruebe el sistema de Retardo
El sistema verificará el flujo de corriente a través de cada pata de grilla y el motor soplador de grilla.
5. El panel DID mostrará el estatus actual de la prueba.
Retardar la prueba del sistema activo
R P1 RPI2 RP3 CORTAR
(Se agregan elementos a medida que avanza la prueba).

6. A la finalización exitosa de la prueba, la luz parpadeará durante 10 segundos indicando una exitosa prueba. Se mostrará el panel DID:

PASADO la prueba de sistema de retardo

O Retardar el sistema prueba incompleta o FALLADA

NOTA: Si la luz del chequeo de freno nunca parpadea, pero se apaga, ha fallado la prueba.



Si el camión falla la prueba de freno de servicio, notifique inmediatamente al personal de mantenimiento. No reanude la operación a menos que el camión pase todas las pruebas de freno.

7. **Cuando el operador suelta el pedal de freno/retardo, la prueba se detendrá y se apagará la luz de verificación del freno.**
8. **Si el sistema de retardo no pasó la prueba, notifique inmediatamente al personal de mantenimiento. No reanude la operación a menos que el camión pase todas las pruebas de freno.**

SISTEMA DIRECCIÓN DE EMERGENCIA

Operación

Este camión está equipado con un sistema de dirección de emergencia. Este sistema es una copia de seguridad en caso de pérdida de suministro de aceite para el sistema de dirección principal. El sistema de manejo de emergencia fue diseñado para cumplir o exceder las normas SAE J1511 y ISO 5010.

Si baja la presión del sistema de dirección la luz indicadora y la alarma se activan, una falla en el suministro del aceite hidráulico a la dirección y al sistema de freno existe. Cuando la alarma se activa, por lo general hay suficiente presión hidráulica almacenada en los acumuladores de dirección para permitir la operación breve en las funciones de dirección y freno. Sin embargo, esta fuente de aceite es limitada. Por lo tanto, es importante detener el camión en forma rápida y segura como sea posible después que la alarma ha sido activada por primera vez.

Si la presión del suministro de aceite disminuye a un predeterminado nivel, la luz de advertencia de presión de freno baja también se iluminará. Si la presión de aceite continúa disminuyendo, el dispositivo de auto-aplicación de freno activará el freno de servicio para detener el camión.

Prueba antes de operar

Nota: Komatsu recomienda que los operadores realicen esta prueba para verificar que el acumulador de dirección de presión de precarga es adecuada al principio de cada turno antes de operar el camión.

4. Estacionar el camión vacío sobre terreno plano y nivelado. Baje la tolva sobre el chasis y detener el motor. Asegúrese que el interruptor esté en la Posición OFF.
5. Espere al menos 90 segundos para verificar que todas las presiones hidráulicas han sido aliviadas desde los acumuladores de dirección. Gire el volante de dirección para pararlo. Si las ruedas delanteras no se mueven, no existe presión hidráulica.
6. Compruebe el nivel de aceite del tanque hidráulico. El nivel de aceite debe ser visible en el centro de la vista superior de la mirilla y no debe cubrir la vista superior completa. Añada aceite si es necesario. No llene en exceso

4. Gire el interruptor de llave a la posición ON, pero NO arranque el motor.
 - a. *Presión del sistema de dirección: verifique que la luz de advertencia de presión baja de dirección esta iluminada. Si no se ilumina, notifique inmediatamente a personal de mantenimiento.*
No opere el camión hasta que el problema sea corregido.
 - b. *Precarga de acumulador de dirección: verifique que la luz de advertencia de precarga de acumulador bajo no se enciende y el zumbador de advertencia no suena. Si la luz de advertencia ilumina y suena el zumbador, notifique inmediatamente a personal de mantenimiento. No opere el camión hasta que el problema sea corregido.*
5. Arranque el motor y deje que los acumuladores de dirección se carguen completamente. Girar la dirección de las ruedas para que las ruedas delanteras estén derechas.
6. Compruebe el nivel de aceite del tanque hidráulico mientras el motor está funcionando.
 - a. Si el nivel de aceite está visible en el centro de la parte inferior de la mirilla y no cubre toda la mirilla los acumuladores de dirección están cargados adecuadamente. Vaya al paso 7.
 - b. Si el nivel de aceite está por debajo de la mirilla inferior, los acumuladores de dirección no están cargados adecuadamente. Gire el interruptor de llave a la posición OFF y pare el motor.
Notifique inmediatamente a personal de mantenimiento. No opere el camión hasta que el problema sea corregido.
7. Si los acumuladores de dirección están adecuadamente cargados, pare el motor usando el switch de apagado. Deje el switch de llave en la posición ON. Esto permite a los acumuladores de dirección retener sus cargas hidráulicas. La luz de advertencia de baja presión de dirección y la luz de advertencia de baja precarga del acumulador no se encenderá.
8. Gire el volante de dirección desde STOP para parar. Las ruedas delanteras deben girar completamente hacia la izquierda y a la derecha. Finalmente, la luz de advertencia de presión de dirección baja se encenderá y sonará el zumbador de advertencia. Esto es normal.
Si las ruedas delanteras no pueden ser giradas completamente a la izquierda y derecha, o si la luz y el zumbador no se activan, notifique inmediatamente al personal de mantenimiento. No opere el camión hasta que se corrija el problema

Si el camión pasa esta prueba, el sistema de la dirección de emergencia está funcionando correctamente.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD AL OPERAR LA MÁQUINA

Después de arrancar el motor del camión y todos los sistemas funcionando correctamente, el operador debe seguir todas las regulaciones locales de seguridad para asegurar la operación segura de la máquina.



Si cualquiera de las luces rojas de advertencia se ilumina o si cualquier calibrador indica la zona roja durante la operación del camión, eso indica un mal funcionamiento. Pare el camión tan pronto como lo permita la seguridad y pare el motor. Tenga el problema corregido antes de reanudar la operación de camión.



El camión está equipado con control de “deslizamiento /patinaje”. Si esta función deja de funcionar, opere el camión con freno fijo o giro libre de las ruedas motrices puede causar graves daños a los motores de la rueda! Si el camión no comienza a moverse dentro de los diez segundos después de presionar el pedal del acelerador (palanca de control direccional en una posición de impulsión), libere el pedal acelerador y permita que las ruedas recuperen la tracción antes de acelerar nuevamente.

- Siempre mire hacia atrás antes de retroceder el camión. Observe y obedezca al observador que está fuera del camión, sus señales manuales antes de viajar en reversa. Haga sonar tres veces la bocina (tres toques). El observador tendrá una visión clara del área total en la parte trasera del camión.
- Opere el camión sólo mientras esté sentado con cinturón de seguridad correctamente abrochado. Mantenga las manos y los pies en el compartimento de la cabina mientras el camión está en operación.
- No permita que personal no autorizado se suba en el camión. No permita que nadie se suba en la escalera o fuera de la cabina del camión. Los pasajeros deben abrocharse el cinturón de seguridad en el asiento del pasajero durante el viaje.
- Verifique los indicadores e instrumentos frecuentemente durante la operación para lecturas adecuadas
- Observe todas las normas relativas al trabajo y diseño de tráfico del sitio de trabajo. Esté alerta a cualquier aviso de tráfico inusual. Obedezca las señales del observador.

- Ajuste la velocidad del camión para la carga en carretera y disminuya la velocidad en zonas congestionadas. Mantenga un agarre firme en el volante en todo momento.
- No permita que el motor funcione en ralentí para largos períodos de tiempo.
- Cuando la tolva esté en posición de volcado, no permita que nadie se ponga debajo de él a menos que la tolva tenga los cables de retención en su lugar



No utilice el bloqueo de freno para estacionar. Cuando se apaga el motor, la presión hidráulica bajará permitiendo que los frenos se liberen!

- Compruebe periódicamente el funcionamiento del bloqueo de freno para garantizar el seguro de carga y descarga.
- **Proceder lentamente por terrenos accidentados para evitar profundos surcos o grandes obstáculos. Evite viajar cerca de bordes blandos y cerca de los bordes de un área de relleno.**
- **No conduzca sobre los cables de alimentación sin protección.**
- Operación de camión requiere un esfuerzo concentrado por el conductor. Evite distracciones de ningún tipo mientras opera el camión

FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA EN CARRETERA

4. Siempre Manténgase alerta! Si no está familiarizado con la carretera, maneje con extrema precaución. Puertas de cabina deben permanecer cerradas en todo momento si el camión está en movimiento o desatendido.
5. Obedezca todas las señales de tráfico. Mantenga el camión bajo control en todo momento. Regulen la velocidad del camión según las condiciones de la carretera, clima y visibilidad. Reporte las condiciones malas de la carretera inmediatamente. Barro o hielo en carreteras, baches u otras obstrucciones pueden presentar peligros.
6. Propulsión inicial con un camión cargado debe comenzar desde una superficie nivelada siempre que sea posible. De cuando en vez, arrancar de una colina o pendiente no puede ser evitado. Refiérase a arrancar en una pendiente con un camión cargado en la próxima página.
4. Antes de viajar en reversa, de una señal a la parte trasera de tres toques de bocina. Antes de arrancar hacia adelante, señale con dos toques de bocina. Estas señales deben darse cada vez que el camión se mueve hacia adelante o hacia atrás.
5. Use extrema precaución cuando se aproxima a una intersección de la carretera de transporte. Mantenga una distancia segura de los vehículos que encuentra.
6. Mantenga una distancia segura cuando sigue otro vehículo. Nunca acercarse a otro vehículo por atrás, en el mismo carril, más cerca de 15 m (50 pies). Al conducir en un grado abajo, esta distancia no debe ser menos de 30 m (100 pies).
7. No pare ni estacione en una carretera de transporte, a menos que sea inevitable. Si el camión debe detenerse en una carretera de transporte, parquéelo en un lugar seguro, mueva la palanca de control direccional a PARK y apague el motor antes de salir de la cabina. Bloquee las ruedas firmemente y notifique al personal de mantenimiento para asistencia.
8. Mientras conduce en una pendiente, mantenga una velocidad que garantizará un manejo seguro y eficaz y provea retardo efectivo bajo todas las condiciones (consulte a Retardo Dinámico, sección 32 Controles de cabina del Operador) Consulte la tabla de retardo pendiente/velocidad en cabina del operador para determinar la máxima velocidad de seguridad para descender diversos grados con un camión cargado.
9. Cuando el camión funciona en la oscuridad, o cuando la visibilidad es pobre, no mueva el camión a menos que todos los focos principales, luces de separación y las luces traseras se encuentran prendidas. NO retroceda el camión si la bocina trasera o las luces no funcionan. Siempre atenúe las luces principales cuando se aproxime un vehículo por el frente.
10. Si la luz de emergencia de dirección y/ o la luz de advertencia de presión baja de frenos se ilumina durante la operación, inmediatamente gire el camión a un área deparada segura, lejos de otro tráfico si es posible. Consulte el artículo 7 anterior.
11. Chequee los neumáticos por inflado adecuado durante cada turno. Si el camión ha estado funcionando en una superficie plana con neumáticos sub-inflados, el camión debe permanecer al exterior de cualquier edificio hasta que se enfríe el neumático.

ARRANCAR EN UNA PENDIENTE CON EL CAMIÓN CARGADO

La propulsión inicial con un camión cargado debe comenzar en una superficie nivelada siempre que sea posible.

Hay circunstancias cuando el arranque en una colina o en una pendiente no puede ser evitado. En estos casos, utilice el siguiente procedimiento:

1. Presione el pedal de freno de servicio (no use la palanca de retardador) para sujetar el camión en una pendiente. Con los frenos de servicio totalmente aplicados, mueva la palanca de control direccional para una posición de conducción (adelante/atrás) y aumente rpm del motor con el pedal del acelerador.
2. A medida que las revoluciones del motor se aproxime a la máxima y cuando el esfuerzo de propulsión se siente trabajando en contra de los frenos, soltar los frenos y permita el movimiento del camión.
Asegúrese de que esté el pedal de freno de servicio completamente liberado. A medida que aumenta la velocidad del camión por encima de 5-8 (3-5 KPH.) el PSC bajará la propulsión si todavía se aplica el retardador.

Nota: Al liberar y a aplicar el retardador dinámico durante el arranque en una colina resultará en pérdida de propulsión.

PASANDO

1. No pase otro camión en una colina o en una curva ciega!
2. Antes de pasar, asegúrese de que el camino está despejado. Si un camión fallado está bloqueando su pista, disminuya la velocidad y pase con extrema precaución.

CARGANDO

1. Acercarse a la zona de carga con precaución. Permanecer a una distancia segura mientras el camión adelante se está cargando.
2. Al acercarse a o salir de una zona de carga, observe otros vehículos y personal de trabajo en el área.
3. Cuando se tira un cargador o pala, siga las señales del observador o las señales del operador de la pala. El operador del camión puede acelerar la velocidad de carga observando la ubicación y el ciclo de carga que está siendo cargado delante de él y luego siguiendo un patrón similar.
4. Durante la carga, el operador debe permanecer en la cabina del camión con el motor en marcha. Coloque la palanca del control direccional en neutro y aplique el freno de bloqueo.
5. Una vez cargado, retírelo de la pala lo más rápidamente como sea posible con extrema precaución.

Función de la velocidad límite de sobrecarga

Nota: Esta función puede activarse o desactivarse a discreción de la administración del sitio. El valor de disparo de la carga y límites de velocidad también son ajustables por preferencia de sitio local.

La función de la velocidad límite de sobrecarga limita la velocidad del camión si se ha superado un ajuste del límite de carga. La señal de la sobrecarga es verdadera (24 voltios) cuando la estimación temprana de PLMIII de carga excede el umbral de la tonelada de carga preestablecido.

La estimación PLMIII principio de cálculo de la carga se produce después de 12 segundos de viaje por encima de 5 kph (3 mph) después de ser cargado. Una vez que la señal de sobrecarga se convierte en verdadera, permanece verdadera hasta que la carga se vacía.

De forma predeterminada, el límite de velocidad de sobrecarga está desactivado (opción 0 en el archivo de configuración). El archivo de configuración se puede establecer en:

Opción 1 - límite de velocidad de sobrecarga se impone.

o

Opción 2 - No impulsar la restricción es impuesta y registra. El camión no se puede mover por sus propios medios cuando la señal de sobrecarga se convierte en verdadera.

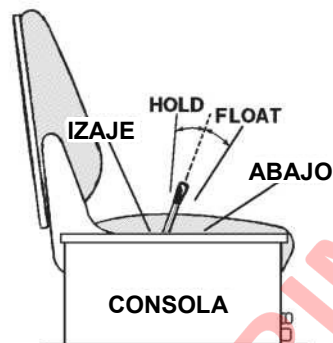
El límite de velocidad de sobrecarga se puede ajustar modificando el archivo de configuración. Utilice el Software de servicio de carga, versión Lite (disponible para descargar en www.KomatsuAmerica.net) para establecer el umbral de sobrecarga.

Cuando se selecciona la opción 1, y la señal de la sobrecarga es verdadera, se reduce esfuerzo de tracción para intentar respetar la configuración de límite de velocidad. El esfuerzo de retardo no se contratará a reducir la velocidad del camión. Una vez que se alcanza la velocidad del camión del ajuste límite de velocidad de sobrecarga, los esfuerzos de propulsión limitado y esfuerzos de retardo se utilizarán según sea necesario. Esta característica mantiene la velocidad del camión al máximo del ajuste límite de la velocidad de sobrecarga

VACIADO

Elevar la tolva

1. Enfoque el área de descarga con extrema precaución. Asegúrese de que el área esté libre de personas y obstrucciones, incluyendo las líneas eléctricas. Obedecer las señales como dirigida por el observador, si está presente.
2. Evite las zonas inestables. Mantenga una distancia segura desde el borde de la zona de descarga. Posicione el camión sobre una superficie nivelada sólida antes de vaciar.



Para evitar que se vuelque o se balancee, coloque el camión en una superficie sólida y nivelada antes de vaciar. Cuando la tolva sube, se moverá el centro de gravedad del camión.

3. Maniobre con cuidado el camión en posición de vaciado. Al retroceder el camión en la posición vaciado, utilice sólo el pedal de freno para detener y sostener el camión; NO CONFIE en el bloqueo de freno para parar el camión; este control no está modulado y se aplica solamente el freno de servicio trasero.
4. Cuando el camión está detenido y en posición de vaciado, aplique el freno de bloqueo y mueva la palanca direccional de control a la posición NEUTRO



El vaciado de rocas muy grandes (10% de la carga, o mayor) o material pegajoso (cargas que no fluyen libremente de la tolva) puede permitir que el material se mueva demasiado rápido y la tolva se mueva rápidamente y de repente. Este movimiento repentino puede hacer saltar el camión violentamente y causar posible lesiones al usuario, o daño a los cilindros de elevación, chasis o pasadores de la bisagra de la tolva.

5. Tire de la palanca hacia atrás (para posición de izaje) para activar el circuito de elevación. (Soltar la palanca en cualquier lugar durante la subida mantendrá la tolva en esa posición)
6. Suba las rpm del motor para acelerar la velocidad de izaje. Si se descargan rocas muy grandes o material pegajoso como se describe en la advertencia anterior, acelere lentamente el motor para levantar la tolva. Cuando el material empieza a moverse, suelte la palanca de izaje a la posición HOLD. Si el material no continúa moviéndose ni limpia la tolva, repita este procedimiento hasta que el material se haya limpiado de la tolva
7. Reduzca las rpm del motor a medida que la última etapa del cilindro de izaje comienza a extenderse. Mantenga la velocidad del motor en ralentí a medida que la última etapa alcanza la mitad de la extensión.
8. Suelte la palanca de izaje a medida que la última etapa del cilindro de izaje alcanza la extensión completa.
9. **Después de que el material haya despejado la tolva, baje la tolva al chasis.**

Nota: Si la palanca de control de la dirección está en reversa cuando se levanta la tolva vaciada, la propulsión inversa está inhibida. Para desactivar, baje la tolva y mueva la palanca de control direccional fuera de REVERSA.

Bajando la tolva

Al vaciar en terreno plano):

Es muy probable cuando vacíe sobre terreno plano que el material objeto de vaciado se acumule suficiente para evitar que baje la tolva. En este caso, el camión tendrá que ser impulsado a corta distancia (apenas suficiente para limpiar el material) antes de que se pueda bajar la tolva.

1. Cambie la palanca de control direccional hacia FORWARD, suelte el freno de bloqueo, presione el botón anular y avance lo suficiente hacia adelante para eliminar el material de la tolva.
2. Pare, cambie la palanca de control direccional a NEUTRO y aplique el freno de bloqueo.

3. Mueva la palanca de izaje hacia adelante a la posición DOWN y libere. Libere la palanca de lugares de la válvula de control de izaje en la posición FLOAT permitiendo que la tolva vuelva al chasis.

Si el material vaciado se queda arriba en la parte posterior de la tolva y la tolva no puede ser bajada, realice los pasos a continuación:

- a. Mueva hacia atrás la palanca de izaje a la posición RAISE para levantar completamente la tolva de la descarga. A continuación, suelte la palanca de izaje para volverla a la Posición HOLD.
- b. Mueva la palanca de control direccional a FORWARD Suelte el freno de bloqueo, presione el botón anular y camine hacia adelante para vaciar el material.
- c. Pare, mueva la palanca de control direccional a NEUTRO, aplique el freno de bloqueo y vuelva a bajar la tolva, de nuevo.

NOTA: No levantar la tolva después de hacer un intento fallido al bajar la tolva puede resultar que la tolva baje repentinamente después de que el camión haya sacado adelante el material que quedo previamente en la tolva.



No mover el camión con la tolva de descarga levantada salvo casos de emergencia. Fallas para bajar la tolva antes de mover el camión pueden causar daños a los cilindros de izaje, chasis y pasadores de las bisagras de la tolva.

4. Cuando la tolva vuelva al chasis, mueva la palanca de control direccional a FORWARD, libere el freno de bloqueo y deje cuidadosamente el área vaciada

Bajando la tolva

(Al volcar sobre una berma o en una trituradora):

1. Mueva la palanca de izaje a la posición DOWN y libere. Al liberar la palanca coloca la válvula de control en posición FLOAT permitiendo a la tolva regresar al chasis.

Si el material vaciado se queda arriba en la parte posterior de la tolva y la tolva no puede ser bajada, realice Los pasos a y b a

- a. Mueva la palanca de izaje atrás a la posición HOIST para levantar completamente la tolva. Suelte la palanca de izaje para volverla a la posición HOLD

NOTA: NO conduzca hacia adelante si la cola de la tolva no despeja la pared de la trituradora completamente en posición levantada.

- b. Mueva la palanca de control direccional a FORWARD Suelte el freno. Oprima el botón anular y camine hacia adelante para vaciar el material. Detenga, cambie la palanca de control direccional a NEUTRO, aplique el freno de bloqueo y baje la tolva de nuevo.

- c. Pare, mueva la palanca de control direccional a NEUTRO, aplique el freno de bloqueo y baje la tolva, de nuevo

NOTA: No levantar la tolva después de hacer un intento fallido al bajar la tolva puede resultar que la tolva baje repentinamente después de que el camión haya sacado adelante el material que quedo previamente en la tolva.



No mover el camión con la tolva de descarga levantada salvo casos de emergencia. Fallas para bajar la tolva antes de mover el camión pueden causar daños a los cilindros de izaje, chasis y pasadores de las bisagras de la tolva.

2. Cuando la tolva vuelva al chasis, mueva la palanca de control direccional a FORWARD, libere el freno de bloqueo y deje cuidadosamente el área vaciada

REMOLQUE



Antes de remolcar un camión, muchos factores deben ser examinados cuidadosamente. Lesiones personales o pueden provocar daños importantes si las prácticas de seguridad, procedimientos y preparación para mover equipos pesados no son observados.

Una máquina averiada puede ser remolcada si se han tomado las siguientes precauciones.

- No remolcar el camión más rápido que 8 kph (5 mph).
- Remolque con una barra sólida. No remolque con un cable. Utilice un dispositivo de remolque con suficiente resistencia para el peso de este camión.
- Nunca remolque un camión en una pendiente.
- Inspeccione los componentes del remolque, como barras de remolque y acoplamientos, para detectar cualquier signo de daño. Nunca utilice componentes dañados o gastados para remolcar un vehículo dañado.
- Mantenga una distancia segura de los camiones y aparatos de remolque al remolcar un vehículo.
- Después de conectar un camión que va a ser remolcado, No permita que nadie se ponga entre el vehículo de remolque y el vehículo fallado.
- Ajustar el acoplamiento del camión remolcado en una línea recta con la parte de enganche de remolque y fíjelo en su posición.
- Un operador debe permanecer en la cabina de la máquina remolcada en todo momento durante el procedimiento de remolque.

Arnés de cableado especial

Antes de emprender viaje, un arnés de cableado especial debe ser hecho con el fin de liberar el freno de estacionamiento. El arnés requerirá aproximadamente 9 metros (30 pies) de cable #14 y uno interruptor ON/OFF (capaz de llevar corriente de 2 amperios) y dos anillos terminales.

Refiérase a la figura 3-18 para un diagrama del circuito del arnés de cableado especial.

- Utilizando un anillo terminal, uno de los extremos del cable debe conectarse a una barra de 24VDC (1) en el gabinete de control auxiliar para suministrar 24V al solenoide.
 - Interruptor (2) debe colocarse en el arnés de modo que el operador pueda operar el interruptor mientras está sentado en el asiento de los operadores.
 - El arnés debe ser equipado con un conector (4) para que pueda ser enchufado en estacionamiento al freno de solenoide (3) dentro del gabinete de freno. El cable (5) de este conector debe ser conectado al bloque de tierra utilizando un terminal de anillo.
- El conector (4) consiste en:

- 1 alojamiento (PB8538),
- 2 soquetes (08191-05430) y
- 1 cuña (PB8540).

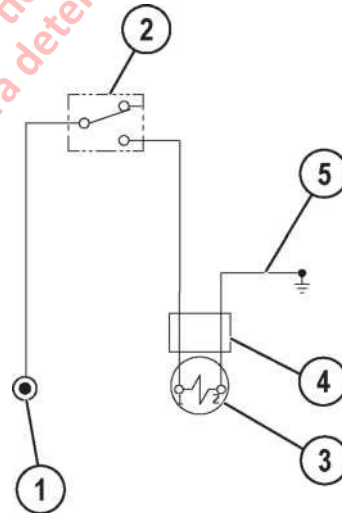


FIGURA 3-22. ARNÉS DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO

1. Conexión de 24VDC
2. Interruptor (ON/OFF)
3. Solenoide de freno de estacionamiento
4. Conector
5. Cable de tierra

1. Apague el motor.
2. Bloquee las ruedas del camión fallado para evitar que se mueva mientras se prepara el camión para remolque y se amarra la barra de remolque.
3. Asegúrese de que el vehículo de remolque tiene adecuada capacidad para mover a ambos y detener el camión remolcado bajo todas las condiciones.
4. Asegúrese de que la barra de remolque tiene una resistencia adecuada (aproximadamente 1,5 veces el peso del vehículo vacío a ser remolcado). Instale la barra de remolque entre los dos vehículos.
5. Si es necesario, instale conectores de desconexión rápida para purgar el manifold y permitir que el sistema hidráulico sea operacional. Instale conexiones hidráulicas para dirección/frenado entre el vehículo de remolque y el vehículo fallado. Una unidad auxiliar de potencia también puede ser utilizada.
6. Después de haber realizado las conexiones hidráulicas, revise los sistemas del vehículo fallado para sistemas de freno y dirección para el funcionamiento normal.
7. Si el camión está cargado, vacíe toda la carga.
Nunca tire o remolque un camión cargado. Consulte "Procedimiento de Vaciado de Camión Fallado".
8. Los frenos de estacionamiento deben ser liberados antes de remolcar. Para liberar el freno de estacionamiento, siga los pasos para instalar un arnés de cableado especial para liberar los frenos de estacionamiento.
 - a. Asegúrese de que el switch ON/OFF (1, figura 3-19) está en posición OFF.
 - b. Conecte un cable de arnés de cable especial al terminal de la barra 24VDC (1, fig. 3-19) al lado de la pared izquierda del gabinete de control auxiliar para la alimentación de 24V.
 - c. Desconecte el arnés de cable del camión desde el solenoide de freno de parqueo (2, figura 3-20). Conecte el arnés de cable especial para el solenoide de freno de parqueo. Conecte el cable de tierra desde el conector a un bloque de tierra en el lado derecho del gabinete de freno.
 - d. Abra la ventana y coloque el otro extremo del arnés de cable especial dentro de la cabina para que el operador pueda controlar el switch ON/OFF.
9. Cuando esté listo para remolcar el camión fallado, retire los bloques de las ruedas.
10. El operador en el camión fallado debe ahora mover el interruptor a la posición ON. Esto liberará los frenos de estacionamiento.
11. Remolque el camión fallado. Movimiento brusco puede causar la falla de barra de remolque. Se prefiere un movimiento suave y gradual del camión. No remolque el camión más rápido que 8 kph (5 mph).

12. Minimice el ángulo de remolque en todo momento. **Nunca supere los 30 grados.** El camión remolcado debe ser girado en la dirección de la barra de remolque.
13. Cuando se ha alcanzado la posición deseada, el operador del vehículo remolcado debe aplicar los frenos de servicio y, a continuación, gire el interruptor (1) a la posición OFF. Esto aplicará los frenos de parqueo.
14. Bloquee las ruedas para evitar movimiento del camión.
15. Apague el motor a OFF en el vehículo remolcado.
16. Si están conectadas, desconecte las mangueras hidráulicas del conector de desconexión rápida en el multiple de purga.
17. Desconecte el arnés de cable especial del camión. Vuelva a conectar el arnés de cable del camión al solenoide del freno de parqueo.
18. Desconecte la barra de remolque.

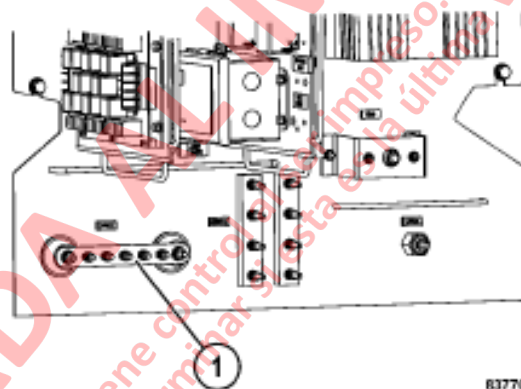


FIGURA 3-19. GABINETE DE CONTROL AUXILIAR

1. Barras 24VDC

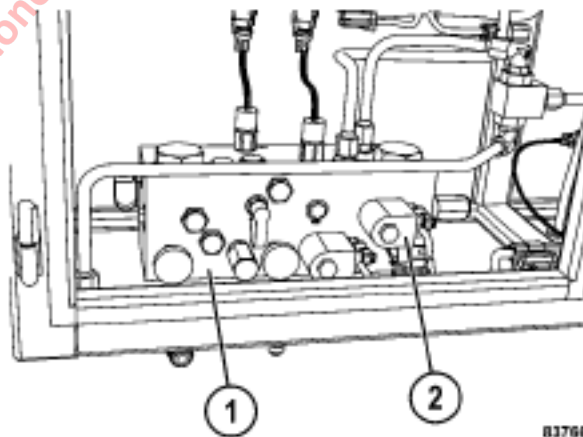


FIGURA 3-20. GABINETE DE FRENO

1. Múltiple de frenos

2. Solenoide freno de parqueo

PROCEDIMIENTOS DE ESTACIONAMIENTO SEGURO

El operador debe seguir utilizando precauciones de seguridad cuando se prepara para estacionar y detener el motor.

En caso de que el equipo está siendo utilizado en turnos consecutivos, cualquier camión de rendimiento cuestionable que el operador pueda haber notado debe ser revisado por personal de mantenimiento antes de que el camión se pase a otro operador.

1. Estacione el camión en terreno nivelado, si es posible. Si es necesario aparcar en una pendiente, el camión debe estar colocado en ángulo recto a la pendiente. Detenga el camión con los frenos de servicio.
2. Ponga la palanca de control direccional en posición PARK. Esto aplicará el freno de estacionamiento. Lentamente suelte los frenos de servicio. Si el camión empieza a rodar, aplique los frenos de servicio y notifique a personal de mantenimiento inmediatamente.



Active la función de bloqueo de las ruedas cuando se activa el freno de estacionamiento. Puede ocurrir sangrado hacia abajo de la presión hidráulica, causando el camión se ruede.

3. Los caminos no son zonas seguras de estacionamiento. En una emergencia, escoger el punto más seguro más visible a otras máquinas en el área. Si el camión descompone donde el tráfico es pesado, marque el camión con banderas de advertencia con luz diurna o bengalas por la noche

PROCEDIMIENTO DE APAGADO DE MOTOR NORMAL

Debe seguirse el procedimiento siguiente para apagar el motor.

1. Detenga el camión fuera del camino de otro tráfico.
Parquee sobre una superficie nivelada, fuera de líneas de alta tensión u otros objetos que podrían impedir el izaje de la tolva.
2. Reduzca la velocidad del motor a ralentí.
3. Reduzca la velocidad del motor a ralentí.
Coloque la palanca de control direccional en PARK.
Asegúrese de que está iluminada la luz de indicador de freno de parqueo aplicado.
4. Coloque el switch de descanso en la posición ON para poner el sistema de tracción AC en modo de reposo. Asegúrese que se ilumina la luz indicadora del modo de reposo.
5. Gire el switch de llave a la posición OFF. Una secuencia de tiempo de apagado se activará automáticamente para permitir que el motor se enfríe antes de apagarlo. La secuencia puede durar hasta tres minutos.
Si el motor no se apaga con el switch de llave después de realizar la secuencia de temporización, utilice el switch de parada del motor en la consola de centro de la cabina del operador. Tire este switch hasta que el motor se detenga.
6. Con el switch de llave en OFF y el motor parado, espere por lo menos 90 segundos. Asegúrese que el circuito de dirección está completamente despresurizado girando el volante hacia la izquierda y derecha varias veces. Las ruedas delanteras no deben girar cuando se alivia la presión hidráulica. Si todavía pueden girar las ruedas delanteras, notifique al personal de mantenimiento.
7. Asegúrese de que la luz de voltaje de enlace en el gabinete de control está apagada. Notifique al personal de mantenimiento si permanece iluminada una luz durante más de cinco minutos después de que el motor se apaga.
8. Cierre y asegure todas las ventanas. Retire la llave del switch de llave y cierre la cabina para evitar la operación de camiones no autorizada. Bájese del camión correctamente. Coloque las cuñas.

PÉRDIDA REPENTINA DE LA POTENCIA DEL MOTOR

Si el motor se detiene repentinamente, hay suficiente presión hidráulica almacenada en los acumuladores de freno y dirección para permitir la operación de las funciones de dirección y freno. Sin embargo, esta fuente de aceite es limitada, así que es importante detener el camión rápidamente y con seguridad lo antes posible después de la pérdida de potencia del motor.

Si la presión de potencia del freno disminuye a un nivel pre-determinado, la luz de advertencia de presión baja se iluminará y un zumbador sonará. Si la presión del freno sigue disminuyendo, el dispositivo de aplique automático se activará y se aplicarán los frenos de servicio automáticamente para detener el camión.

1. Detenga el camión seguro tan pronto como pueda usando el pedal de pie para aplicar los frenos de servicio. Si es posible, dirija con seguridad el camión al lado de la carretera mientras frena.



El retardo dinámico no estará disponible! NO utilice los frenos de servicio para propósitos de retardo

2. Tan pronto como el camión se ha detenido, cambie la palanca de control direccional a PARK. Esto aplicará el freno de estacionamiento.
3. Gire el switch de llave a la posición OFF y notifique inmediatamente a personal de mantenimiento
4. Si el tráfico es pesado cerca de la máquina averiada, ponga banderas de advertencia en el camión durante las horas de luz del día o use bengalas en la noche. Adhiérase a reglamentos locales

AGOTAMIENTO DE COMBUSTIBLE

El sistema de inyección de combustible de alta presión inyección (HPI) se usa para ajustar el tiempo de entrega de combustible mediante la creación de una conexión hidráulica entre el émbolo superior y el émbolo de sincronización. Medidor de combustible también se utiliza para lubricar el émbolo del inyector y el barril. La demanda máxima de medida de combustible es necesaria durante las condiciones de carga de alta velocidad / baja carga.



Operar el camión cuando se acaba el combustible fuerza el tren de inyector a una condición a no seguir. Si no hay flujo de combustible entre los émbolos pueden dañar los inyectores y la sobrecarga debido al desgaste del adhesivo, resultando en reparaciones costosas y tiempos muertos innecesarios.



Permitir al camión Komatsu operar hasta agotamiento del combustible puede llevar a condiciones de operación inseguras, resultando en incontrolables daños del vehículo y/o lesiones personales.

PROCEDIMIENTO DE DESCARGA DE CAMIÓN FALLADO

Puede ser necesario vaciar una carga de una tolva de un camión si no funciona el sistema de izaje. Las siguientes instrucciones describen el uso de un camión "bueno" para proporcionar la potencia hidráulica para volcar la carga necesaria para elevar la tolva del camión "fallado".

En el siguiente ejemplo, figura 3-21 muestra una conexión típica del camión bueno. El camión fallado puede ser el mismo modelo de camión o de un modelo diferente de camiones Komatsu.

Enganchado

1. Asegúrese de que hay un área adecuada y despejada para vaciar la carga de la tolva. Cuando el camión bueno está en posición, apague el motor y deje que el sistema hidráulico se purgue completamente antes de conectar las mangueras.
2. Con el camión bueno estacionado tan cerca como sea posible del camión fallado, conecte una manguera de desconexión rápida de **potencia arriba** (4, figura 3-21) al circuito de **potencia abajo** del camión dañado. La manguera debe tener capacidad para soportar 17 000 kPa (2.500 psi) o mayor presión.

NOTA: El circuito de **potencia abajo** usará una manguera de diámetro menor (tubo) que la manguera del circuito de **potencia arriba**.

3. Conecte otra manguera desde el desconector rápido (3) de **potencia abajo** al circuito de **potencia arriba** del camión fallado.

NOTA: Si ambos camiones son del mismo modelo, las mangueras se instalarán en desconexiones rápidas mostradas en Fig. 3-21 y **se cruzarán** cuando se conecten.

Elevar la tolva:

1. En el camión fallado, mueva la palanca de control de izaje a potencia arriba y luego suéltelo para colocar la válvula piloto de elevador en la posición HOLD (licencia en esta posición durante todo el procedimiento).
2. Arranque el motor en el camión bueno, coloque el control de izaje en la posición POTENCIA ABAJO y aumente las RPM del motor a alto vacío para vaciar el camión fallado. Si la tolva del camión fallado no se levanta, aumentar la potencia de la presión de alivio del camión bueno como sigue:
 - a. Pare el motor y espere dos minutos para permitir que la presión del sistema hidráulico se purgue.
 - b. Retire la tapa de la válvula de alivio del piloto de izaje ubicada en el gabinete de componentes hidráulicos detrás de la cabina. Mientras cuenta el número de vueltas, atornille suavemente el tornillo de ajuste de la válvula de alivio hacia la derecha hasta topar.

Bajar la tolva:

3. Coloque la palanca de izaje del camión bueno en FLOAT para bajar la tolva. Si es necesario, momentáneamente coloque el control de elevador en POWER UP hasta que la tolva sea capaz de descender en FLOAT. No acelere el motor.
4. Después de bajar la tolva, pare el motor y espere dos minutos para permitir que el sistema hidráulico se purgue. A continuación, desconecte las mangueras.
5. Reducir la presión de la válvula de alivio a la potencia normal en camión bueno girando el ajuste a la izquierda el mismo número de vueltas como requerido en el paso 4 b.
6. Compruebe la potencia usando presión de alivio instrucciones en sección L10.
7. Compruebe el nivel de aceite del tanque hidráulico

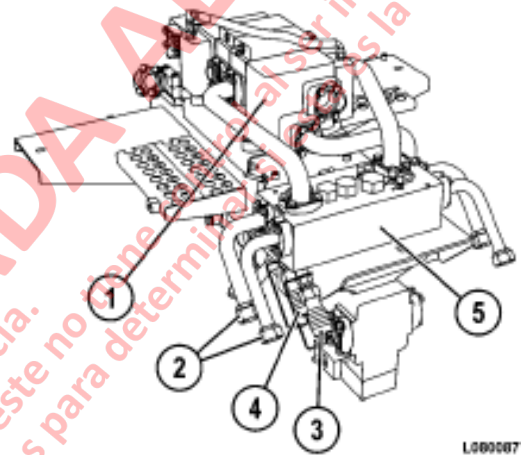


FIGURA 3-21. MÓDULO DE LA BOMBA, MANGUERA DE CONEXIÓN

1. Válvula de izaje
2. Tubos al cilindro de izaje lado izquierdo
3. Desconector rápido de potencia abajo
4. Desconector rápido de potencia arriba
5. Múltiple sobre-centro

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Las páginas siguientes dan una explicación de la advertencia, precaución y las placas de instrucciones de servicio y calcomanías adjunta al camión. Las placas y calcomanías listadas aquí son típicas de este modelo de Komatsu, pero debido a las opciones de cliente, camiones individuales pueden tener placas y etiquetas que son diferentes de las que se muestra a continuación.

Las placas y calcomanías deben mantenerse limpias y legibles. Si cualquier etiqueta o placa se vuelve ilegible o se daña años, debe remplazarse por uno nuevo.

Una etiqueta de advertencia está ubicada debajo de la llave en el panel de instrumentos. La advertencia obliga la importancia de la lectura del Manual del Operador antes del camión está en operación.

TABLA VELOC./PENDIENTE

Un gráfico de retardo de grado/velocidad se encuentra en la parte delantera izquierda del puesto de operador de cabina y proporciona la velocidades máxima a usarse al descender varios grados con un camión cargado.

Consulte siempre la calcomanía en la cabina del operador. Esta etiqueta puede cambiar con el equipo opcional tales como: las proporciones de tren de la impulsión del motor de la rueda, parrillas de retardador, tamaño de los neumáticos, etc.



SWITCH DE LLAVE

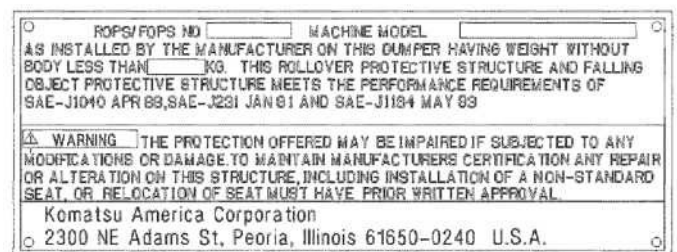
Una placa adherida a la esquina derecha trasera de la cabina establece la estructura de protección antivuelco (ROPS) y la caída de la estructura protectora de objetos (FOPS) cumple diversos requisitos de rendimiento de SAE.



ROPS/FOPS

Una placa fijada a la esquina derecha trasera de la cabina afirma que la estructura de protección antivuelco (ROPS) y la estructura de protección de caída de objeto (FOPS) cumplen varios requisitos de rendimiento de SAE.

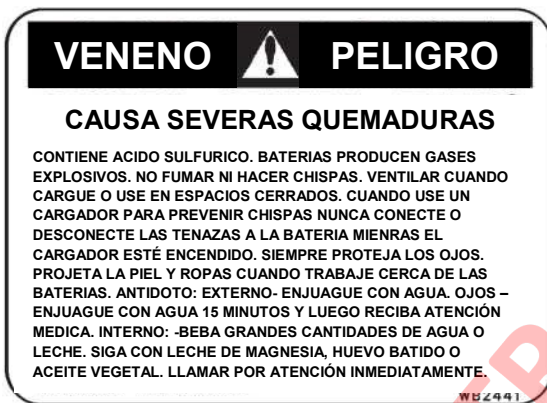
La placa también contiene una advertencia acerca de modificaciones o reparaciones a la estructura. Modificaciones o reparaciones no autorizadas anularán la certificación



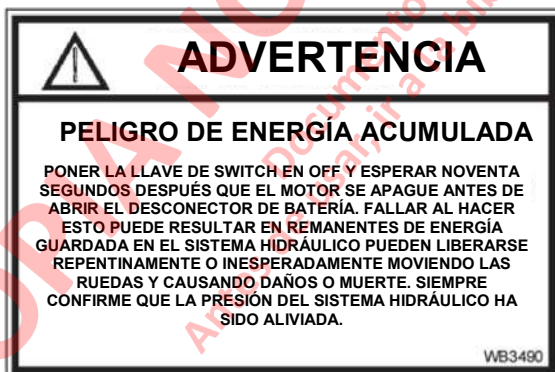
BATERÍA

Adherido al exterior de ambos compartimientos de la batería hay una placa de peligro. Esta placa hace hincapié en la necesidad de mantener alejadas chispas cerca de la batería. Cuando otra fuente de alimentación de batería o 24VDC se utiliza para alimentación auxiliar, todos los interruptores deben estar apagado antes de realizar las conexiones. Conexión auxiliar los cables de alimentación, positivamente la polaridad correcta. Conecte los puestos positivos (+) juntos y luego conecte el cable negativo (-) del cable de alimentación auxiliar a una tierra buena del chasis. No conecte los puestos **negativos de la batería de camión o cerca de la caja de la batería. Esta conexión completa el circuito** pero minimiza el riesgo de chispas cerca de las baterías.

El ácido sulfúrico es corrosivo y tóxico. Use los equipos de seguridad adecuados gafas, guantes de goma y delantal de goma cuando maneje y haga mantenimiento de las baterías. Obtenga ayuda médica adecuada inmediatamente, si es necesario.



Esta etiqueta se encuentra en el exterior frontal de la caja de la batería. Advierte sobre el peligro potencial de energía restante en el sistema hidráulico, si se abre el interruptor de desconexión de la batería antes de los acumuladores de dirección se hayan cargado completamente.



Esta placa se coloca en ambas cajas para baterías y cerca de los interruptores de desconexión de la batería para indicar que el sistema de batería (24VDC) es un sistema tierra negativo.



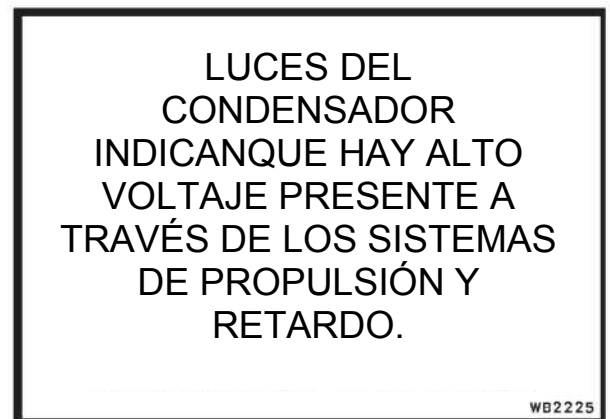
Esta etiqueta se encuentra en la tapa de la caja de batería. Detalla el procedimiento correcto para desconectar los cables de batería desde las baterías.



CONDENSADORES

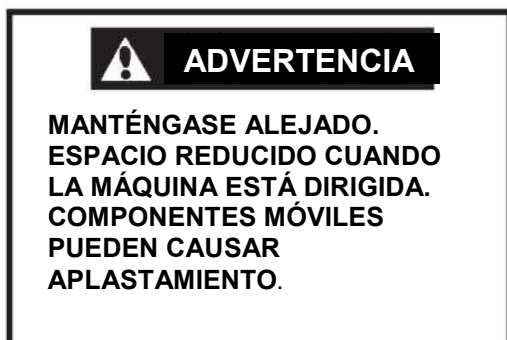
Esta etiqueta de información se coloca en el exterior del panel de la puerta en la pared del gabinete de control que se enfrenta al lado IZQUIERDO de la cabina del operador.

Cuando cualquiera de los dos indicadores luminosos están encendidos, alto voltaje está presente a lo largo de los sistemas de propulsión y retardo. Extremo cuidado debe ser tomado!



PELIGRO DE APLASTAMIENTO

Placas de advertencia están montadas sobre el bastidor en frente de y en la parte trasera de ambos neumáticos delanteros. Todo el personal está advertido que las distancias cambian cuando el camión es dirigido y podría causar lesiones graves.

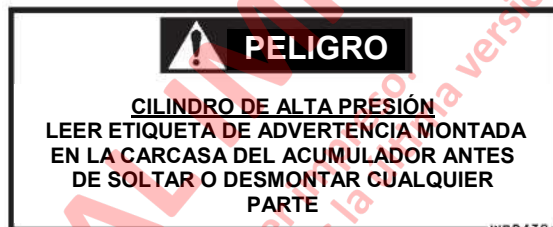


Placas de advertencia están colocadas al tanque hidráulico y el tanque de combustible para alertar a los técnicos de no trabajar en el camión con la posición elevada a menos que la tolva tenga puesto el dispositivo de retención (eslinga/cable) en posición.

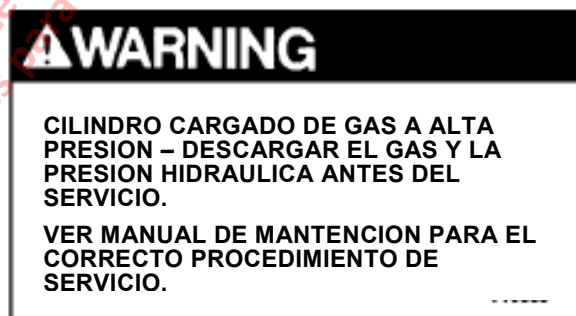


CILINDROS DE PRESIÓN

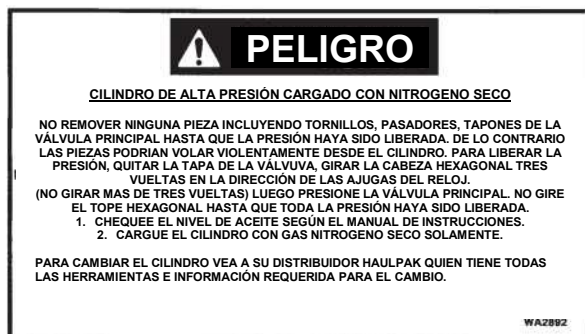
Estas placas de peligro están montadas en el exterior de cada larguero del chasis para alertar a los técnicos de leer las etiquetas pegadas al lado de cada uno de los acumuladores (ver abajo) antes de soltar la presión interna de nitrógeno o desconectar cualquier ducto hidráulico o herrajes. Estas etiquetas son similares a las montadas en la parte superior de cada uno de los acumuladores (ambos de dirección y freno) con el mismo mensaje de peligro.



Estas etiquetas de advertencia están montadas en el lado de cada uno de los acumuladores (dirección y freno) a técnicos alertas a todo gas y la presión hidráulica de descarga y leer el manual de mantenimiento antes de realizar cualquier servicio.



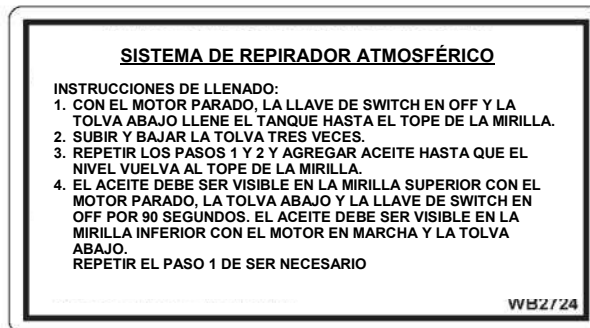
Esta placa de peligro se une a todas las cuatro suspensiones. La placa contiene instrucciones para la liberación interna de presión antes de desconectar cualquier herraje. Pueden ocurrir lesiones graves si estas instrucciones no son seguidas.



LLENADO DE TANQUES HIDRAULICOS

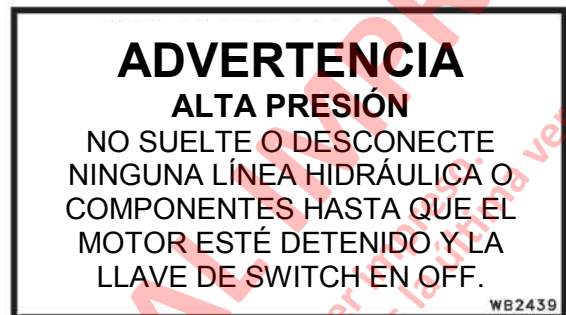
Una placa en el lado del tanque hidráulico proporciona instrucciones para llenar el tanque hidráulico.

Mantener el sistema abierto a la atmósfera sólo como durante mucho tiempo como absolutamente necesario para disminuir las posibilidades de contaminación del sistema. Haga servicio del tanque con aceite Hidráulico Tipo C-4. Todo el aceite que se ponga en el tanque hidráulico debe ser filtrado mediante filtros de tres micras nominales

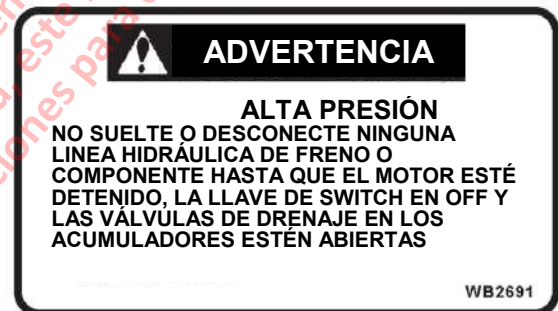
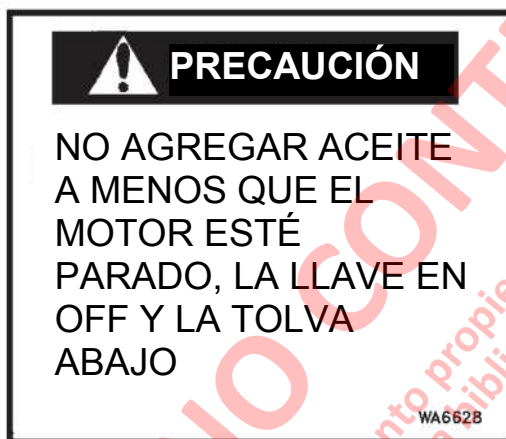


PRESION DE ACEITE HIDRAULICOS

Una placa de advertencia está fijada en el tanque hidráulico para informar a técnicos que hay aceite hidráulico de alta presión presente durante la operación. Cuando es necesario abrir el sistema hidráulico, asegúrese de que el motor esté detenido y que el interruptor está en OFF para purgar la presión hidráulica. Siempre existe la posibilidad de presión residual presente. Abrir conexiones lentamente para permitir que se purgue toda la presión antes de remover cualquier conexiones.



Una etiqueta de precaución se coloca por debajo de la mirilla de aceite. Chequee el nivel con la tolva hacia abajo, motor parado, y el switch de llave en OFF. Agregue aceite según instrucciones, si el nivel de aceite está por debajo de la parte superior de la mirilla.



ROCIO DE ACEITE CALIENTE

Esta etiqueta se coloca en ambos ejes de rueda delantera para advertir sobre el aceite caliente dentro de los cubos de rueda. Quite el tapón de nivel con cuidado para evitar lesiones.



NIVEL DE ACEITE DE MOTOR DE RUEDA

Una calcomanía de nivel de aceite del motor de rueda es colocada en la cubierta del engranaje en ambos motores de sillas de ruedas eléctricas. Esta etiqueta destaca que los camiones deben ser estacionados durante 20 minutos antes de comprobar el nivel de aceite para obtener una lectura exacta..

PROCEDIMIENTO CHEQUEO Y RELLENO ACEITE

CHEQUEAR EL NIVEL DE ACEITE SOLO DESPUES QUE EL CAMION HAYA ESTADO PARADO POR 20 MINUTOS. REMOVER EL TAPON DE ABAJO PARA RELLENAR Y CHEQUEAR EL NIVEL.

EL NIVEL ESTA BIEN, SI EL ACEITA ESTA PRESENTE

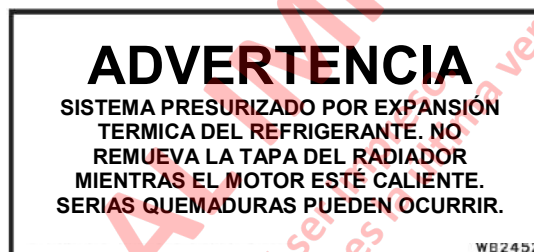
ESCAPE CALIENTE

Una etiqueta de precaución también se adjunta a la puerta de la tapa de la escotilla trasera para alertar al personal que escape de aire caliente está presente y puede causar lesiones.



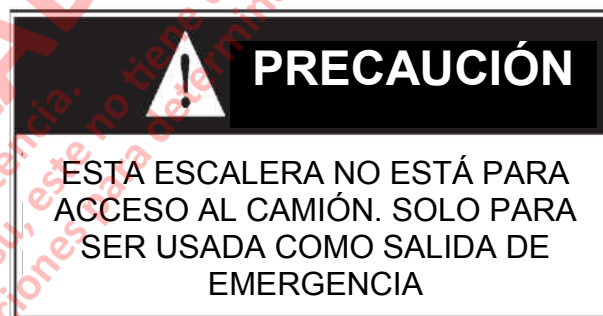
RADIADOR

Una placa de advertencia se monta encima del tanque de compensación del radiador cerca de la tapa del radiador. El sistema de enfriamiento está presurizado. Siempre gire el switch de llave a OFF y deje que el motor se enfríe antes de quitar el tapón del radiador. A menos que la presión se libere primero, al quitar el tapón del radiador después de que el motor ha estado operando por un tiempo resultará en que el refrigerante caliente sea expulsado del radiador. Pueden ocasionar escaldamientos y quemaduras graves.



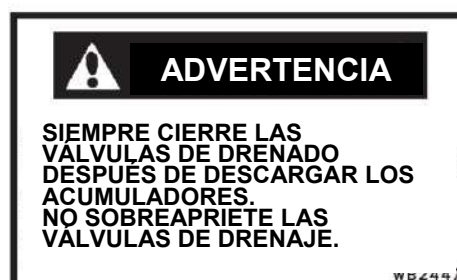
ESCALERA DE EMERGENCIA

Esta etiqueta se encuentra por la escalera de emergencia en ambos lados del camión.



VALVULAS DRENAJE ACUMULADORES

Las etiquetas de advertencia se aplican a ambos frenos acumuladores ubicado dentro del gabinete del sistema de freno detrás de la cabina del operador. Estas calcomanías recuerdan a los técnicos de servicio de cerrar las válvulas de drenaje del acumulador después de haber sido abiertas para purgar la presión de freno. Además advierte de no sobreapretar la válvula para evitar daños en los asientos de válvula.



PROCEDIMIENTO VOLCADO EMERGENCIA

Una placa de calcomanía ubicada en el marco cerca de la grúa izquierdo de cilindro proporciona el operador o el técnico con el procedimiento de gancho para descargar un camión fallado cargado. El uso de un camión funcional para potencia hidráulica se requiere.

Consulte la sección L para obtener instrucciones adicionales para este procedimiento.

PROCEDIMIENTO DE VOLCADO DE EMERGENCIA.

1. CONECTE UNA FUENTE HIDRÁULICA CAPAZ DE 2500 PSI (17,2 MPa) QUE TENGA UNA RESERVA EXCEDIDA DE 80 GAL. (303 l) A LOS CONECTORES RÁPIDOS AL LADO IZQ. DEL CILINDRO DE IZAJE.
2. COLOQUE LA VÁLVULA DE IZAJE EN POSICIÓN HOLD
3. VUELQUE LA CARGA Y BAJE LA TOLVA USANDO LA VÁLVULA DE CONTROL EN LA UNIDAD DE PODER DE SUMINISTRO HIDRÁULICO.

WB2246

PROCEDIMIENTO DE REMOLQUE DE EMERGENCIA

Una placa de etiqueta se encuentra en el chasis cerca del cilindro de izaje izquierdo. Proporciona el operador o técnico el procedimiento de conexión hidráulica antes de remolcar un camión averiado usando un camión funcional para potencia hidráulica.

ADVERTENCIA!

PROCEDIMIENTO DE REMOLQUE DE EMERGENCIA

1. EL MOTOR DEBE ESTAR DETENIDO Y EL ACUMULADOR DESCARGADO.
2. SUMINISTRO EXTERNO DEBE SER CAPAZ DE MANTENER 3000 PSI Y TENER UNA CAP. MINIMA DE 20 GAL.
3. CONECTAR EL SUMINISTRO EXTERNO AL SUMINISTRO .75 PULG. Y 1.00 RETORNO A CONECTORES RÁPIDOS.
4. CHEQUEAR OPERACIÓN DE DIRECCIÓN Y FRENOS.
5. PROCEDER CON LA OPERACIÓN DE REMOLQUE.
5. PROCEED WITH TOWING OPERATION.

WB3106

SOLDADURA

Esta etiqueta de precaución se coloca cerca de la batería desconectada en el lado derecho del parachoques delantero para avisar a los técnicos de servicios que antes de hacer cualquier soldadura en el camión, siempre desconecte el cable del alternador de carga de la batería y aisle los componentes electrónicos de control antes de hacer reparaciones de soldadura.

Además, siempre desconecte el cable positivo y negativo de la batería del vehículo. No hacerlo puede dañar seriamente la batería y los equipos.

PRECAUCIÓN

ANTES DE SOLDAR EN EL CAMIÓN
DESCONECTE EL CABLE CONDUCTOR
EN EL ALTERNADOR CARGADOR DE
LA BATERÍA

WB2442

Siempre apriete el cable de tierra (-) de la máquina de soldar a la pieza a soldar; abrazadera de conexión a tierra debe ser **conectada lo más cerca posible a la zona de soldadura.**

Nunca permita que la soldadura actual pase a través de rodamientos de bolas, rodamientos de rodillos, suspensiones, o cilindros hidráulicos. Siempre evite colocar cables de soldadura cerca de los arneses eléctricos del vehículo. El voltaje de soldadura podría ser inducido en los arneses eléctricos y posiblemente causar daños a los componentes.

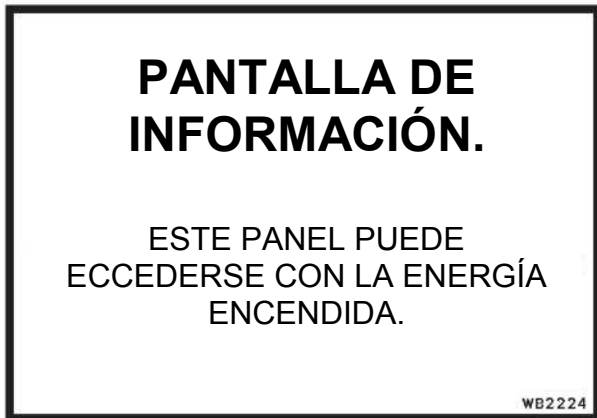
APAGADO DE EMERGENCIA

Esta etiqueta se coloca sobre el interruptor de apagado del motor nivel del suelo, que puede montarse en cualquier lado del parachoques delantero. Especifica que este interruptor de parada de emergencia..



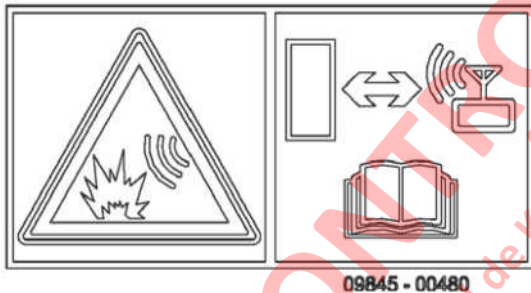
PANTALLA INFORMACION

Esta etiqueta de información se coloca en el exterior del panel de la puerta en la pared del gabinete de control que se enfrenta al lado derecho de la cabina del



SEÑALES INALAMBRICAS

Las señales inalámbricas del sistema VHMS del camión pueden interferir con otras señales inalámbricas en el área. Esta interferencia puede causar una mala función en la zona de explosión produciendo una detonación no intencional. Conozca las ubicaciones de las zonas de la explosión en el área y mantenga una distancia segura para evitar explosiones accidentales..



ALTO VOLTAJE

Una placa de peligro de alto voltaje se pega a la puerta de tapa de la escotilla trasera. Alto voltaje puede estar presente! Sólo el personal autorizado puede acceder a este alojamiento trasero.



Estas etiquetas de peligro se montan en todas los compartimentos de control de impulsión AC y gabinetes.

Puede haber Alto Voltaje presente! Sólo el personal autorizado debe tener acceso a este componente.



Esta página muestra una variedad de etiquetas que son montadas en los gabinetes, armarios, cajas, y estructuras que deben ser levantadas de una manera específica, y de puntos específicos, con el fin de levantar o mover con seguridad cualquiera de estas estructuras.

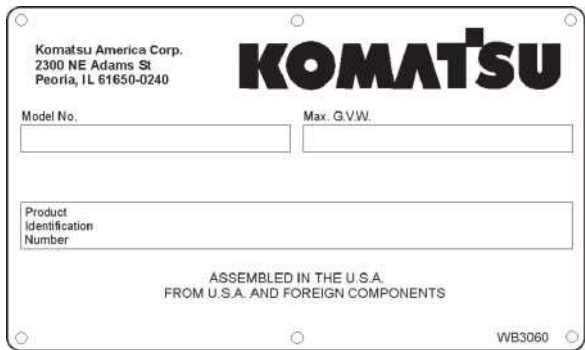
Si cualquiera de estas etiquetas está dañada o deformada de modo que ya no es legible, debe ser remplazado inmediatamente.

Personal de mantenimiento debe seguir estas instrucciones de izaje.



PLACA DE IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Una placa de identificación del producto se encuentra en el chasis delante de la rueda delantera derecha y muestra el número de modelo del camión, peso máximo bruto y Número de identificación del producto (PIN).



El PIN consta de 19 caracteres totales. La primera y últimos caracteres son manipular símbolos preventivos (**). Se utilizan los restantes 17 caracteres alfanuméricos para identificar 5 características de la máquina. Las 5 características se detallan a continuación.

WMC - posiciones de caracteres 1, 2 y 3 identifican el Código de fabricante en todo el mundo (WMC). El WMC designa el fabricante del producto. Los productos de la marca KOMATSU se identifican con las letras KMT.

MDS - identificación de posiciones de caracteres 4, 5, 6, 7 y 8 la sección de Descriptora de máquina (MDS). El MDS código Identifica información general con respecto a Especificaciones de la máquina. El MDS es un código para el tipo de máquina y modelo.

CL - carácter de posición 9 identifica la letra de comprobación (CL). el CL se utiliza para verificar la exactitud del PIN individual.

FC - posiciones de carácter 10 y 11 identifican el código de fabrica . El FC identifica la fabrica de Komatsu a cargo de reclamaciones por el producto. La FC para camiones de accionamiento eléctrico es 61.

SN - carácter posiciones 12, 13, 14, 15, 16 y 17 identifican el número de serie (SN). El SN es un único número secuencial.

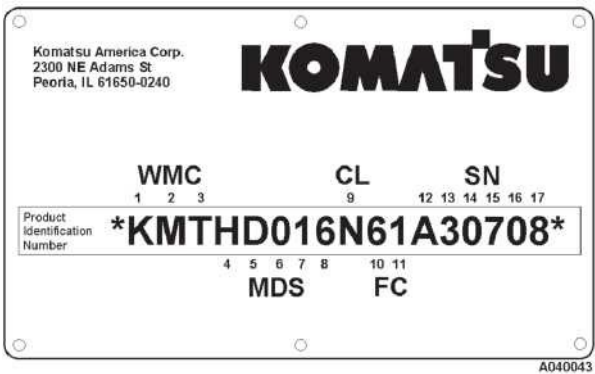


TABLA LUBRICACION

La tabla de lubricación se monta en el lado derecho de la estructura de la rejilla del radiador. Consulte Sección P2, lubricación y servicio, para las instrucciones de lubricación más completas.

CUADRO DE LUBRICACION

ESPECIFICACIONES DE LUBRICACION

CLAVE LUBR.	TIPO DE LUBRICANTE										
A	ACEITE DE MOTOR - VER MANUAL DEL MOTOR										
B	ACEITE HIDRAULICO - SAE 10W-4 SE REQUIEREN CALENTADORES AUXILIARES POR DEBAJO DE -10°F (-23°C)										
C	ACEITE SINTETICO PARA ENGRANAJES DE TRABAJO PESADO - VER MANUAL SISTEMA DE MANEO										
D	GRASA MULTIPROPOSITO PRESION EXTREMA - NLGI NO. 2 (SULFURO DE MOLIBDENO AL 5% MIN.)										
E	GRASA MULTIPROPOSITO PARA ENGRANAJES SAE 90W - 90										
SYM	DESCRIPCION	PTS	CLAVE LUBR.	10 HR	50 HR	100 HR	250 HR	500 HR	1000 HR	2000 HR	2500 HR
1	NIVEL ACEITE DEL CARTER	1	A	REVISAR							
2	FILTROS ACEITE LUB. MOTOR			VER MANUAL DEL MOTOR							
3	FILTRO DE COMBUSTIBLE										
4	SEPARADOR COMBUST. (DAVCO)										
5	ESTANQUE DE COMBUSTIBLE	1									
6	RESPIRADERO FILTRO GE	1	D								
7	RESPIRADERO TANQUE CORR.	1									
8	NIVEL ACEITE HIDRAULICO	1	E	REVISAR							
9	COLADOR HIDRAULICO	2									
10	RESPIRADERO TANQUE HIDRAUL.	2									
11	FILTROS HIDRAULICOS	3			**	**	**				
12	NIVEL ACEITE RUEDA MOTORIZ.	2	C								
13	EJE MANEO BOMBA HIDRAULICA	2	D								
14	NIVEL LUBRICACION DEL CHASIS	1	D								
15	DIRIGIDA ABAJOS 11.5° DERECHA	4	D								
16	SOPLADOR MOTOR DE RUEDA	2	D								
17	RODAMIENTOS DE RUEDA DELANTERA**	2	E								
18	MUNON DELANTERO	1	D								
19	TAPON MAGNETICO CUBIERTA RUEDA DELANTERA***	2									

630E, 730E, 830E, & 930E

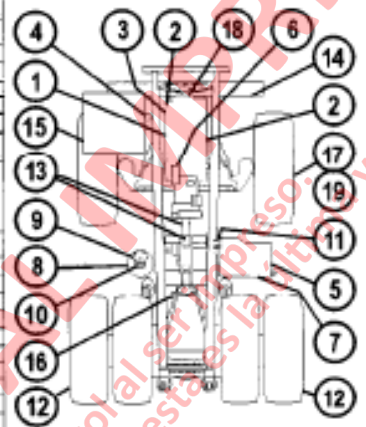
* EL INTERVALO DE 1000 HRS. SE PUEDE EXCEDER A 2000 HRS. SIEMPRE QUE EL MUESTREO Y ANALISIS DEL ACEITE SE REALICE CADA 250 HORAS.

** CAMBIO DE UNA VEZ A 50, 100 Y 250 HRS.

*** NO SE APLICA PARA EL 930E.

**** SOLO SE APLICA PARA EL 930E.

WS2790



630E, 730E, 830E, & 930E

WS2790

COPIA NO CONTROLADA

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser copiado. Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si estas la última versión.

TABLAS DE TORQUE Y GRAFICOS DE CONVERSION



Este manual proporciona una acotación dual para muchas especificaciones. Unidades métricas se especifican primero, con Unidades estándar de U.S. en paréntesis. Cuando las válvulas de torque no se especifican en las instrucciones de montaje contenidas en este manual, utilice valores de torque estándar para el herraje que se utiliza. Las tablas de torque de Valor estándar están contenidas en este capítulo para herrajes métricos y SAE.

Nota: Este camión está equipado con dos herrajes métricos y SAE (Estados Unidos). Refiérase a la tabla correcta al determinar el valor de torque adecuado.

Referencias a través del manual a torques estándar u otros valores estándar estarán en las siguientes tablas. No utilice los valores estándar para remplazar los valores de torques específicos en de izaje.

Para valores que no se muestran en cualquiera de los gráficos o tablas, factores de conversión estándar para mediciones más comúnmente utilizado se proporcionan en las tablas siguientes.

TABLA DE INDICE

TABLA	Pagina
TABLA 1	Torque de apriete de estándar para Tapones roscados y tuercas métricas 12-2
TABLA 2	Torque de apriete de estándar para SAE GRADO 5 & 8 Tapones roscados y tuercas 12-3
TABLA 3	Torque de apriete de estándar 12-Pt, GRADO 9, Tapones roscados (SAE) 12-4
TABLA 4	Torque de apriete para perno T tipo abrazadera de manguera 12-5
TABLA 5	Torque de apriete estándar para flanges acanalados de perno de abrazadera 12-5
TABLA 6	Torque de apriete para tubo acompañado y guarniciones de manguera 12-5
TABLA 7	JIC 37° giratorio tuerca giratoria carta de torque (SAE) 12-6
TABLA 8	Carta de torque de hilo de tubería (SAE) 12-6
TABLA 9	Carta de torque de O-ring (SAE) 12-7
TABLA 10	Carta de torque de sello de cara O-Ring (SAE) 12-7
TABLA 11	Multiplicadores comunes de conversión - Métrico - a - Inglés 12-8
TABLA 12	Multiplicadores comunes de conversión - Inglés - a - métrico 12-9
TABLA 13	Conversiones de temperatura 12-10

EFFECTO DE LUBRICANTES ESPECIALES en tuercas y los valores de torque estándar

El Departamento de ingeniería de Komatsu no recomienda el uso de lubricantes especiales reductores de fricción, como película de cobre, Never-Seez®, y otros productos similares, en las roscas de sujetadores estándar

donde se aplican los valores de torque estándar.

El uso de lubricantes especiales de reducción de la fricción altera significativamente la fuerza de sujeción que se aplica a los sujetadores durante el proceso de apriete.

Si se utilizan lubricantes especiales de reducción de fricción con los valores de torque estándar enumerados en este capítulo, pueden resultar esfuerzos excesivos y la posible rotura de los sujetadores.

En las tablas de torque especificados "Roscas Lubricadas" para los valores de torque estándar en la lista, estos valores de torque estándar deben ser utilizados con grasa de chasis de base de litio simple (NLGI EP multiusos) o una grasa de prevención de la oxidación (ver abajo) en las roscas y asientos a menos que se especifique lo contrario.

Nota: Asegúrese de las roscas de los tornillos y orificios roscados están libres de rebabas y otras imperfecciones antes del montaje.

Sugerido * fuentes de grasa de prevención de oxidación

- Grasa antioxidante estadounidense #3-X estándar Petrolera (también American Oil Company)
- Gulf de NoRust #3 de Gulf Oil Company.
- Mobilarm 355, producto no. 66705 de Mobil Oil Corporation.
- Rust Ban 326 de Humble Oil Company
- Rustolene B Grease de Sinclair Oil Company
- Rust Preventive Grease-Coding 312 de Southwest Grease Y Oil Company

Nota: Esta lista representa la fuente aprobada de ingeniería actual para uso de manufactura KOMATSU.

No es exclusiva. Otros productos pueden cumplir la misma Especificaciones de esta lista.

TORQUES DE APRIETE ESTANDAR

Para la clase 10.9 Tapones roscados y tuercas de clase 10

Las especificaciones siguientes se aplican a los torques de armado requeridos para todos los toques métricos 10.9 cabeza hexagonales de tapones roscados y tuercas clase 10.

- Roscas de tapones roscados de Asientos no serán lubricados al ensamblarse. Estas especificaciones se basan en los tapones roscados, tuercas y golillas endurecidas con fosfato y cubierto de aceite.
Si se utiliza el herraje de zinc plateado, cada pieza debe lubricarse con grasa de chasis de base de litio simple (NLGI EP multiusos) o grasa de prevención de oxidación (véase la lista de esta página) para lograr las mismas fuerzas de sujeción proporcionadas a continuación.
- Los torques están calculados para dar una fuerza de sujeción aproximadamente el 75% de la carga de la prueba.
- La tolerancia de esfuerzo de torsión máximo será dentro de $\pm 10\%$ del valor de esfuerzo de torsión que se muestra.
- En la siguiente tabla en "Tamaño de tornillo de la tapa", el primer número representa el diámetro de vástago (mm). el segundo número representa hilos por milímetro.

Ejemplo: M20 x 2.25



TABLA 1. Torque de apriete de estándar para tapones roscados métricos clase 10.9 y tuercas clase 10			
Tapones roscados tamaño	Torque N^m	Torque ft lb	Torque kg^m
M6 x1	12	9	1.22
M8 x 1.25	30	22	3.06
M10 x 1.5	55	40	5.61
M12 x 1.75	95	70	9.69
M14 x 2	155	114	15.81
M16 x 2	240	177	24.48
M20 x 2.25	465	343	47.43
M24 x 3	800	590	81.6
M30 x 3.5	1600	1180	163.2
M36 x 4	2750	2028	280.5

TORQUES DE APRIETE ESTANDAR

Para tapones roscados SAE grado 5 y grado 8

Las especificaciones siguientes se aplican para requerir los torques de ensamblaje para los tapones roscados grados 5 y grados 8.

- La rosca de tapón roscado y asientos deben ser lubricados al ensamblar.

A menos que se recomienden otras instrucciones específicas, estos valores de torque estándar deben ser utilizados con grasa de chasis en base a litio simple. (NLGI EP multiusos) o una grasa preventiva de oxidación (véase la lista de la página anterior) en los hilos.

- Los torques están calculados para dar una fuerza de sujeción aproximadamente el 75% de la carga de la prueba.

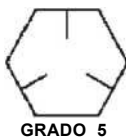
- La tolerancia de esfuerzo de torsión máximo será de $\pm 10\%$ de el valor de torque de apriete indicado.

- En la tabla siguiente en tamaño de tornillo de la tapa, el primer número representa el diámetro de vástago (in.). El segundo número representa roscas por pulgada.

Ejemplo: 7/16 - 20

7/16 = diámetro del vástago (7/16 pulgadas (0,438))

20 = hilos por pulgada



GRADO 5



GRADO 8

TABLA 2.
Torque de apriete de estándar
SAE tornillo cabeza hexagonal y montaje de tuerca

Tamaño Tornillo tapa	Torque- Grado 5			Torque-Grado 8			Tamaño Tornillo tapa	Torque - Grado 5			Torque-Grado 8		
	N-m	ft lb	kgm	N-m	ft lb	kgm		N-m	ft lb	kgm	N-m	ft lb	kgm
1/4-20	9.5	7	0.97	13.6	10	1.38	3/4-16	319	235	32.5	454	335	46.3
1/4-28	10.8	8	1.11	14.9	11	1.52	7/8-9	475	350	48.4	678	500	69.2
5/16-18	20.3	15	2.07	28	21	2.90	7/8-14	508	375	51.9	719	530	73.3
5/16-24	22	16	2.21	30	22	3.04	1.0-8	712	525	72.6	1017	750	103.7
3/8-16	34	25	3.46	47	35	4.84	1.0-12	759	560	77.4	1071	790	109.3
3/8-24	41	30	4.15	54	40	5.5	1.0-14	773	570	78.8	1085	800	110.6
7/16-14	54	40	5.5	79	58	8.0	1 1/8-7	881	650	89.9	1424	1050	145
7/16-20	61	45	6.2	84	62	8.57	1 1/8-12	949	700	96.8	1546	1140	158
1/2-13	88	65	9	122	90	12.4	1 1/4-7	1234	910	125.9	2007	1480	205
1/2-20	95	70	9.7	129	95	13.1	1 1/4-12	1322	975	134.8	2142	1580	219
9/16-12	122	90	12.4	169	125	17.3	1 3/8-6	1627	1200	166	2630	1940	268
9/16-18	129	95	13.1	183	135	18.7	1 3/8-12	1776	1310	181	2874	2120	293
5/8-11	169	125	17.3	237	175	24.2	1 1/2-6	2142	1580	219	3471	2560	354
5/8-18	183	135	18.7	258	190	26.2	1 1/2-12	2305	1700	235	3756	2770	383
3/4-10	298	220	30.4	420	310	42.8							

1 ft. lb. = 0.138 kgm = 1.356 N.m

TORQUES DE APRIETE ESTANDAR

Para tornillos de SAE grado 9

Las especificaciones siguientes se aplican para requerir Torques de armado para todos los 12 puntos, grado 9 (170.000 psi mínimo extensible), tornillos de cabeza.

- La rosca de tapón roscado y asientos deben ser lubricados al ensamblar.

A menos que se recomienden otras instrucciones específicas, estos valores de torque estándar deben ser utilizado con grasa de chasis de base de litio simple (multi- propósito NLGI EP) o una grasa de prevención de la oxidación (véase la lista, esta página) en las roscas.

- Los torques están calculados para dar una fuerza de sujeción aproximadamente el 75% de la carga de la prueba.
- La tolerancia de esfuerzo de torsión máximo será el $\pm 10\%$ el valor de esfuerzo de torsión que se muestra.

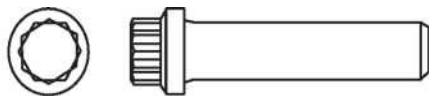


TABLA 3.
Torque de apriete de estándar
para 12-puntos, GRADO 9 Tapones roscados

Tapones roscados tamaño*	Torque N-m	Torque ft lb	Torque kgm
0.250 - 20	16	12	1.7
0.312 - 18	33	24	3.3
0.375 - 16	57	42	5.8
0.438 - 14	95	70	9.7
0.500 - 13	142	105	14.5
0.562 - 12	203	150	20.7
0.625 - 11	278	205	28.3
0.750 - 10	488	360	49.7
0.875 - 9	780	575	79.4
1.000 - 8	1166	860	119
1.000 - 12	1240	915	126
1.125 - 7	1670	1230	170
1.125 - 12	1800	1330	184
1.250 - 7	2325	1715	237
1.250 - 12	2495	1840	254
1.375 - 6	3080	2270	313
1.375 - 12	3355	2475	342
1.500 - 6	4040	2980	411
1.500 - 12	4375	3225	445

* Diámetro del vástago (cm) - Hilos por pulgada



TABLA 4. Torque de apriete para Abrazadera de manguera tipo perno-T (SAE J1508 Tipo TB)			
Medida del Hilo	Ancho de Banda	Newton metros (N-m)	Libras Pulgadas (in. lb)
0.25-28 UNF	19.05 mm (0.75 in.)	8.5 ± 0.6 Nm	75 ± 5 in lb

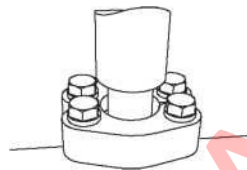


TABLA 5. Torque de apriete para pernos de abrazaderas flanges con rebordes				
Hilos para tornillos de Diámetro (mm)	Ancho entre Caras planas (mm)	Newton metros (N-m) Tolerancia ±10%	Libras Pies (ft lb) Tolerancia ±10%	Metros Kilogramos (kgm) Tolerancia ±10%
10	14	66	48	6.7
12	17	112	83	11.5
16	22	279	206	28.5

Superficie cónica de sello

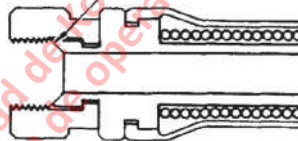


TABLA 6. Torque de apriete para tubo cónico y conectores de manguera				
Hilo Diámetro de tuerca (mm)	Ancho Entre caras planas (mm)	Newton metros (N-m) Tolerancia ±10%	Libras pie (ft lb) Tolerancia ±10%	Kgs metros (kgm) Tolerancia ±10%
14	19	25	18	2.5
18	24	50	36	5
22	27	80	58	8
24	32	140	101	14
30	36	175	130	18
33	41	195	145	20
36	46	245	180	25
42	55	295	215	30

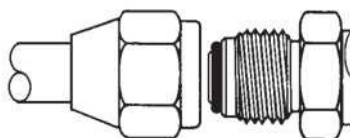


TABLA 7.
Carta de torque para Tuercas giratorias JIC 37
Con o sin sellos o-ring

Código de medida	Medida Tubo (OD)	Hilos UNF-2B	Newton metros (Nm)	Libras Pie (ft lb)
- 2	0.125	0.312 - 24	5 ± 1	4 ± 1
- 3	0.188	0.375 - 24	11 ± 4	8 ± 3
- 4	0.250	0.438 - 20	16 ± 4	12 ± 3
- 5	0.312	0.500 - 20	20 ± 4	15 ± 3
- 6	0.375	0.562 - 18	24 ± 7	18 ± 5
- 8	0.500	0.750 - 16	40 ± 7	30 ± 5
- 10	0.625	0.875 - 14	54 ± 7	40 ± 5
- 12	0.750	1.062 - 12	75 ± 7	55 ± 5
- 14	0.875	1.188 - 12	88 ± 7	65 ± 5
- 16	1.000	1.312 - 12	108 ± 7	80 ± 5
- 20	1.250	1.625 - 12	136 ± 14	100 ± 10
- 24	1.500	1.875 - 12	163 ± 14	120 ± 10
- 32	2.000	2.500 - 12	312 ± 27	230 ± 20

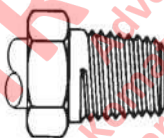


TABLA 8.
Carta de torque para
Conectores hilos de tubería

Código Medida	Hilo Tubería Medida	Con Sellante N-m	Con Sellante ft lb	Sin Sellante N-m	Sin Sellante ft lb
- 2	0.125 - 27	20 ± 4	15 ± 3	27 ± 7	20 ± 5
- 4	0.250 - 18	27 ± 7	20 ± 5	34 ± 7	25 ± 5
- 6	0.375 - 18	34 ± 7	25 ± 5	48 ± 7	35 ± 5
- 8	0.500 - 14	48 ± 7	35 ± 5	61 ± 7	45 ± 5
- 12	0.750 - 14	61 ± 7	45 ± 5	75 ± 7	55 ± 5
- 16	1.000 - 11.50	75 ± 7	55 ± 5	88 ± 7	65 ± 5
- 20	1.250 - 11.50	95 ± 7	70 ± 5	108 ± 7	80 ± 5
- 24	1.500 - 11.50	108 ± 7	80 ± 5	129 ± 14	95 ± 10
- 32	2.000 - 11.50	129 ± 14	95 ± 10	163 ± 14	120 ± 10



TABLA 9.
Carta de torque para
O-ring de protuberancia de conector

Código Medida	Medida Tubo(OD)	Hilo UNF-2B	Newton metros (N-m)	Libras Pies (ft lb)
- 2	0.125	0.312 - 24	4 ± 3	4 ± 2
- 3	0.188	0.375 - 24	7 ± 3	5 ± 2
- 4	0.250	0.438 - 20	11 ± 4	8 ± 3
- 5	0.312	0.500 - 20	14 ± 4	10 ± 3
- 6	0.375	0.562 - 18	18 ± 4	13 ± 3
- 8	0.500	0.750 - 16	33 ± 7	24 ± 5
- 10	0.625	0.875 - 14	43 ± 7	32 ± 5
- 12	0.750	1.062 - 12	65 ± 7	48 ± 5
- 14	0.875	1.188 - 12	73 ± 7	54 ± 5
- 16	1.000	1.312 - 12	98 ± 7	72 ± 5
- 20	1.250	1.625 - 12	109 ± 7	80 ± 5
- 24	1.500	1.875 - 12	109 ± 7	80 ± 5
- 32	2.000	2.500 - 12	130 ± 14	96 ± 10

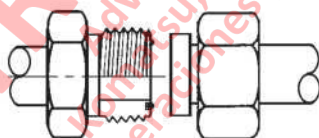


TABLA 10.
Carta de torque para
Conectores de sello cara O-ring

Código Medida	Med.Tubo (O.D.)	Hilo UNF-2B	Newton Metros (N-m)	Libras Pie (ft lb)
- 4	0.250	0.438 - 20	15 ± 1	11 ± 1
- 6	0.375	0.562 - 18	24 ± 3	18 ± 2
- 8	0.500	0.750 - 16	48 ± 5	35 ± 4
- 10	0.625	0.875 - 14	69 ± 7	51 ± 5
- 12	0.750	1.062 - 12	96 ± 10	71 ± 7
- 16	1.000	1.312 - 12	133 ± 8	98 ± 6
- 20	1.250	1.625 - 12	179 ± 10	132 ± 7
- 24	1.500	1.875 - 12	224 ± 20	165 ± 15

TABLA11. Multiplicadores Comunes de Conversión Métrico a Inglés		
Para convertir desde	A	Multiplique Por
milímetro (mm)	Pulgada (in.)	0.0394
centímetro (cm)	Pulgada (in.)	0.3937
metro (m)	pie (ft)	3.2808
metro (m)	yarda (yd)	1.0936
kilometro (km)	milla (mi)	0.6210
centímetros cuadrados (cm ²)	pulgada cuadrada(in. ²)	0.1550
centímetros cuadrados (cm ²)	Pie cuadrado (ft ²)	0.001
centímetros cúbicos (cm ³)	pulgadas cúbica (in. ³)	0.061
litros (l)	pulgadas cúbica (in. ³)	61.02
metros cúbicos (m ³)	Pie cúbico (ft ³)	35.314
litros (l)	Pie cúbico (ft ³)	0.0353
gramos (g)	onza (oz)	0.0353
mililitro (ml)	Onza de fluido(fl oz)	0.0338
kilogramo (kg)	Libras (mass)	2.2046
Newton (N)	Libras (lb)	0.2248
Metros Newton (Nm)	kilogramo metros (kgm)	0.102
Metros Newton (Nm)	Libras Pie (ft lb)	0.7376
Kilogramos/metros (kgm)	Libras Pie (ft lb)	7.2329
Kilogramos/metros (kgm)	Newton Metros (Nm)	9.807
kilopascals (kPa)	libras/cuadrado pulgada (psi)	0.1450
megapascals (MPa)	libras/cuadrado pulgada (psi)	145.038
kilogramos/cm ² (kg/cm ²)	libras/cuadrado pulgada (psi)	14.2231
kilogramos/cm ² (kg/cm ²)	kilopascals (kPa)	98.068
kilogramo (kg)	Tonelada corta (tn)	0.0011
Tonelada métrica	Tonelada corta (tn)	1.1023
litros (l)	cuarto (qt)	1.0567
litros (l)	galón (gal)	0.2642
Watts (W)	caballo de fuerza (hp)	0.00134
kilowatts (kW)	caballo de fuerza (hp)	1.3410

TABLA 12. Multiplicadores Comunes de Conversión Inglés a Métrico		
Para convertir desde	A	Multiplique Por
Pulgada (in.)	milímetro (mm)	25.40
Pulgada (in.)	centímetro (cm)	2.54
pie (ft)	metro (m)	0.3048
yarda (yd)	metro (m)	0.914
milla (mi)	kilometro (km)	1.61
Pulgadas cuadrada (in. ²)	centímetros cuadrados (cm ²)	6.45
Pie cuadrado (ft ²)	centímetros cuadrados (cm ²)	929
Pulgadas cubica (in. ³)	centímetros cúbicos (cm ³)	16.39
Pulgadas cubica (in. ³)	litros (l)	0.016
Pie cubico (ft ³)	cúbico metros (m ³)	0.028
Pie cubico (ft. ³)	litros (l)	28.3
onza (oz)	kilogramo (kg)	0.028
fluido onza (fl oz)	mililitro (ml)	29.573
Libra (lb)	kilogramo (kg)	0.454
Libra (lb)	Newton (N)	4.448
pulgada libras (in. lb)	Newton Metros (Nm)	0.113
Libras Pie (ft lb)	Newton Metros (Nm)	1.356
Libras Pie (ft lb)	kilogramo metros (kgm)	0.138
kilogramo metros (kgm)	Newton Metros (Nm)	9.807
libras/cuadrado pulgada (psi)	kilopascals (kPa)	6.895
libras/cuadrado pulgada (psi)	megapascals (MPa)	0.007
libras/cuadrado pulgada (psi)	kilogramos/cuadrado centímetro (kg/cm ²)	0.0704
Tonelada corta (tn)	kilogramo (kg)	907.2
Tonelada corta (tn)	Tonelada métrica (t)	0.0907
cuarto (qt)	litros (l)	0.946
galón (gal)	litros (l)	3.785
caballo de fuerza (hp)	Watts (w)	745.7
caballo de fuerza (hp)	kilowatts (kw)	0.745

TABLA 13. Conversión de Temperaturas Formula: $F^{\circ} - 32 \times 1.8 = C^{\circ}$ o $C^{\circ} \times 1.8 + 32 = F^{\circ}$								
Celsius C°		Fahrenheit F°	Celsius C°		Fahrenheit F°	Celsius C°		Fahrenheit F°
121	250	482	63	145	293	4	40	104
118	245	473	60	140	284	2	35	95
116	240	464	57	135	275	- 1	30	86
113	235	455	54	130	266	- 4	25	77
110	230	446	52	125	257	- 7	20	68
107	225	437	49	120	248	- 9	15	59
104	220	428	46	115	239	- 12	10	50
102	215	419	43	110	230	- 15	5	41
99	210	410	41	105	221	- 18	0	32
96	205	401	38	100	212	- 21	- 5	23
93	200	392	35	95	203	- 23	- 10	14
91	195	383	32	90	194	- 26	- 15	5
88	190	374	29	85	185	- 29	- 20	- 4
85	185	365	27	80	176	- 32	- 25	- 13
82	180	356	24	75	167	- 34	- 30	- 22
79	175	347	21	70	158	- 37	- 35	- 31
77	170	338	18	65	149	- 40	- 40	- 40
74	165	329	15	60	140	- 43	- 45	- 49
71	160	320	13	55	131	- 46	- 50	- 58
68	155	311	10	50	122	- 48	- 55	- 67
66	150	302	7	45	113	- 51	- 60	- 76

NOTA: Los números en las columnas no marcadas se refieren a temperatura ya sea en grado Celsius (C°) o Grados Fahrenheit (F°). Seleccione un N° en esta columna no marcada y lea a la izquierda para convertir a Grado Celsius (C°) o lea a la derecha para convertir a Grados Fahrenheit (F°). Si comienza con una temperatura desconocida (ya sea C° o F°) encuentre la temperatura en la columna marcada y lea la temperatura convertida en el centro, en la columna no marcada.

ALMACENAMIENTO Y PREPARACIÓN DE MÁQUINA SIN UTILIZAR

Puede ser necesario para una máquina estar inactiva durante un período prolongado de tiempo. Preparada adecuadamente, una máquina almacenada puede rápidamente y con seguridad ponerse en servicio operacional. Preparación incorrecta o falta total de preparación puede hacer difícil conseguir que el vehículo llegue a su estado operacional.

La siguiente información resume los pasos esenciales para preparar una unidad extendida y las medidas necesarias para devolver a operación normal. Se da información adicional para ayudar a restaurar esas máquinas que no se pusieron en almacenamiento, simplemente se apagaron y permanecieron inutilizadas por largo tiempo.

Gran parte de este material es de carácter general desde el medio ambiente, donde la máquina ha estado en permanente reposo, tendrán un papel grande en su estado general. Clima caliente y húmedo afectaran mucho los componentes del vehículo de forma diferente a la atmósfera de desierto seco o medio ambiente ártico frío. Estos aspectos climáticos deben ser considerados y deben tomarse acciones adecuadas para la restauración de un vehículo inactivo por mucho tiempo.

Estas instrucciones no pretenden ser todas inclusivas, pero pueden proporcionar la guía mínima. El objetivo final debe ser siempre proveer al operador con un vehículo seguro, totalmente productivo, en el cual pueda confiar.

PERÍODOS DE INACTIVIDAD DE CORTO PLAZO

Habrán períodos cuando un vehículo puede estar inactivo de 30-60 días, pero debe estar listo para su uso en todo el tiempo.

El manejo más efectivo de este tipo de situación es seguir el procedimiento indicado a continuación para evitar el deterioro desde el principio.

1. Mantenga el vehículo con todos los servicios.
2. En un calendario semanal, realice un chequeo visual del vehículo, arranque y haga funcionar el motor hasta que el motor y la transmisión estén a la temperatura de funcionamiento. Mueva el vehículo por el patio durante unos minutos para asegurarse de que todos los engranajes internos y los cojinetes están lubricados recién.
3. Operar todas las funciones hidráulicas a través del rango completo para asegurar que ese cilindro y todos los sellos estén completamente lubricados.
4. Controlar y operar todos los sistemas.
5. Una vez al mes, realizar el servicio de 10 horas y los elementos que se muestran en los Manuales de operación y Mantenimiento. Mantenga las baterías correctamente servidas.



PREPARACIÓN PARA EL ALMACENAMIENTO

Para períodos de inactividad de largo plazo, será una preparación adecuada que dará grandes dividendos en tiempo y dinero cuando se programe una futura operación del vehículo.

1. Motor debe estar preparado de acuerdo a las instrucciones que se encuentran en el Manual de fabricante del motor.
2. El vehículo debe estar en condiciones de funcionamiento con todas las discrepancias corregidas. La pintura debe estar en buenas condiciones sin óxido o corrosión. Todos expuestos, superficies mecanizadas o sin pintar deben ser cubiertos por una grasa preventiva de oxidación.
3. Después de que el vehículo ha estado estacionado en su ubicación de almacenamiento, todos los cilindros hidráulicos, incluyendo las suspensiones Hydrair, debe retractarse lo más posible (cilindros de dirección centrados). Limpie la parte expuesta de todas las partes limpias del cilindro y recubierta con buena grasa preservativa (incluyendo sellos al final del barril).
4. Si se prevé el almacenamiento a largo plazo, el vehículo debe ser bloqueado con los neumáticos fuera de tierra del piso para quitar el peso del vehículo de los neumáticos. Baje la presión de aire en los neumáticos a 15-25 PSI (103-172 kPa). Cubrir completamente los neumáticos con lonas para minimizar la oxidación y deterioro de goma.
5. Limpie el radiador. Consulte la sección C, Sistema de Enfriamiento, para instrucciones de limpieza adecuada.



Sistema presurizado por expansión térmica del refrigerante. No remueva la tapa del radiador mientras el motor esté caliente. Serías quemaduras pueden ocurrir.

6. El sistema de refrigeración debe estar completamente drenado, químicamente lavado y relleno con una solución adecuada de agua/anticongelante para anticiparse a temperatura más baja. Consulte Sección P, lubricación y servicio, para concentraciones de anticongelante y acondicionador adecuadas. Después de rellenar el sistema, siempre haga funcionar el motor hasta que se abran los termostatos para hacer circular la solución a través del sistema de enfriamiento.

NOTA: Nunca guarde un vehículo con un sistema de enfriamiento seco.



Cualquier líquido de funcionamiento, tales como aceite hidráulico, que escapa bajo presión puede tener suficiente fuerza para penetrar la piel de una persona. Sufrir lesiones serias y posible muerte si no se recibe tratamiento médico adecuado por un médico familiar con esta lesión, inmediatamente.

7. Deben instalar nuevos filtros hidráulicos y el estanque hidráulico totalmente servido con aceite tipo C-4 como especificado en la sección P, lubricación y servicio.
8. Desconecte las baterías, si es posible, deben quitarse y almacenadas en taller de batería o un lugar fresco y seco sobre bloques de madera. No almacene las baterías en un piso de concreto. Limpie compartimiento de baterías, saque toda la corrosión y pintura de compartimento con pintura a prueba de ácido.
9. Finales unidades y soportes de eje de rueda deben ser servidos con lubricantes prescritos. Selle todas las rejillas de ventilación.
10. Las aperturas de escape y los limpiadores de aire deben ser cubiertos apretadamente con papel de barrera de humedad y cinta de sellado.

11. Todos los puntos de lubricación (conectores de grasa) deben ser servidos con los lubricantes prescritos.
12. Aliviar la tensión de las correas de transmisión. El fabricante del motor recomienda la inserción de papel Kraft pesado entre correas y poleas para evitar que se peguen.
13. Todas las cubiertas anti- vandalismo y cerraduras deben estar cerrados en su lugar y con seguridad.
14. Ventanas de la cabina deben estar cerradas, bloqueadas y selladas y la puerta de cabina cerrada para evitar vandalismo y efectos del clima.
15. Los estanques de combustible del vehículo deben estar completamente empañados con lubricante preservativo ("NOX-RUST" MOTOR STOR, SAE10) y herméticamente cerrado. Todos los filtros de combustible deben ser remplazados.
16. Si fuera posible, para ayudar a aquellos que eventualmente ponen la unidad en operación, todas las publicaciones de servicio disponible (vehículo, motor y transmisión) y un catálogo de piezas corrientes deben ser empacado en un paquete a prueba de humedad y colocado en la cabina del vehículo.
17. Asegúrese que los agujeros de drenaje de agua de la tolva estén abiertos.

SALIDA DE ALMACÉN

Si las preparaciones anteriores fueron concienzudamente seguidas en colocar el vehículo en almacenamiento, Volver atrás al estado operacional es una simple cuestión de inversión de estos pasos.

Nota: Antes de comenzar el trabajo o restaurar un vehículo a la operación, obtenga copias del Manual de Operación y Mantenimiento, Motor y Manuales de Transmisión Y/ o libro de partes y siga todas las instrucciones especiales respecto al servicio del vehículo y sus componentes.

Además de eliminar los materiales de almacenamiento, deben realizarse las siguientes acciones.

1. Inspeccione todo el vehículo cuidadosamente por oxidación y corrosión, corrija según sea necesario.
2. Servicio del motor según el Manual del fabricante Del Motor para Operación y Mantenimiento.
3. Limpie el radiador. Consulte la sección C, Sistema de Enfriamiento.
4. El sistema de refrigeración debe estar completamente drenado, químicamente lavado y rellenado con una solución adecuada de agua/anticongelante para la temperatura más baja anticipada. Consulte Especificaciones de fluido en la sección P, lubricación y servicio, para el anticongelante adecuado y concentraciones de acondicionador. Después de rellenar el sistema, siempre haga funcionar el motor hasta que abra los termostatos para hacer circular la solución a través del sistema de enfriamiento.
5. Inspeccione minuciosamente todas las correas impulsoras, hidráulico, aire y ductos de aceite por evidencia de daños, desgaste o deterioro. Reemplace los ductos sospechosos. No se arriesgue en rupturas o explosiones.
6. Deben instalar nuevos filtros hidráulicos y el estanque hidráulico (depósito) revisado y reparado tipo C-4 de aceite como se especifica en la sección P, Lubricación y servicio.

7. Drene el estanque de combustible que debe ser abierto para quitar cualquier acumulación de humedad o sedimentos que pueden haberse acumulados durante su almacenamiento. Cerrar el desagüe, luego llene el depósito de combustible con combustible diesel aprobado

PELIGRO

Nunca mezcle gasolina, y/o alcohol con combustible diesel. Esta práctica crea un extremo peligro de incendio y bajo ciertas condiciones puede causar una explosión.

8. Asegúrese que todos los controles hidráulicos, enlace de dirección y puntos de enlace de regulador están lubricados y operan libremente antes de arrancar el motor.
9. Todas las conexiones eléctricas deben estar limpias y apretadas. Asegúrese que todas las cintas a tierra y cables están aseguradas.
10. Instale baterías completamente cargadas en el camión. Limpie los conectores y conecte los cables de batería. El compartimento de batería debe estar libre de corrosión. Asegure las baterías con fijaciones.
11. Chequee todos los cables eléctricos por deterioro, grietas u otros daños. Reemplace los cables defectuosos.

PELIGRO

El aire a presión debe ser liberado con cortes malos o con desgaste que se extiende a las telas antes de retirarlos del camión. Tampoco permita que el personal se pare esté al frente durante el retiro de los neumáticos.

12. Chequee todos los neumáticos cuidadosamente por daños. Infle los neumáticos a la presión adecuada.
13. Si esta desconectado, reconecte la unión del freno de parqueo.
14. Haga el servicio completo del camión como se recomienda en la sección P, Lubricación y Servicio para las inspecciones de 10 y 100 horas.
15. Ajuste todas las correas de impulsión a la tensión especificada.

16. Refiérase al Manual de Operación y Mantenimiento para el arranque del motor y procedimiento de chequeo. Chequee todas las mangueras y las conexiones de tubería por fugas cuando el motor esté en marcha.

17. Antes de mover el camión, cicle todos los controles hidráulicos, controles de dirección, y sistema de frenos para verificar la operación adecuada. Chequee todos los instrumentos e indicadores para asegurar que todos los sistemas están operacionales.

18. Cuando todos los sistemas están operacionales y todos los problemas conocidos, han sido corregidos, haga la prueba de rodar el camión en un área suave, nivelada sin obstrucciones para chequear la respuesta de dirección, eficiencia de freno de servicio, y funciones hidráulicas.

19. Recargue los equipos de protección de incendio antes de que el camión vuelva al servicio.

REACONDICIONAMIENTO DE UN VEHÍCULO QUE NO SE HA UTILIZADO

ADVERTENCIA

Nunca intente operar un vehículo que haya estado sin usar por un período prolongado hasta que todos los sistemas que afectan la dirección, frenos, motor, transmisión y engranajes hayan sido completamente reacondicionados. Un vehículo inseguro puede provocar serias lesiones y/o daños importantes a la propiedad.

Reacondicionar un vehículo que ha estado sometido a largos períodos de inactividad sin el servicio adecuado para almacenamiento – simplemente apagando el motor y dejando los elementos – puede presentar un mayor gasto de tiempo y dinero cuando se deba poner en operación.

1. Saque toda la basura y limpie completamente el vehículo antes de iniciar la inspección o mantenimiento.
2. Retire las baterías y llévelas al taller de baterías para servicio y carga, o para cambiarlas si fuese necesario.

ADVERTENCIA

No desensamble un neumático inflado. Retire lentamente el núcleo de la válvula, y deje que la presión purgue antes de intentar retirar el anillo fijador. También, protéjase la vista al desinflar el neumático para protegerse contra objetos extraños que puedan saltar a los ojos.

ADVERTENCIA

No mezcle partes de llantas de distintos fabricantes. Las partes de llantas pueden ser parecidas, pero las tolerancias requeridas pueden ser las incorrectas. El uso de partes de llantas diferentes es peligroso.

3. Inspeccione muy bien los neumáticos por si tuvieran desgaste, cortes y grietas en la rodadura y en las paredes laterales.

- a. Cualquier neumático sospechoso de no estar en condiciones debe ser desmontado y muy bien revisado antes de inflar.
- b. Si desmonta los neumáticos, limpie e inspeccione todos los componentes de la rueda. Se debe eliminar el óxido y la corrosión y las partes se deben volver a pintar según sea necesario antes de montar los neumáticos.
- c. Monte e infle los neumáticos como se muestra en el Manual de Operación y Mantenimiento. Siga todas las reglas de seguridad.

4. Inspeccione cuidadosamente los frenos de servicio. Antes de inhabilitar el circuito de frenos, bloquee todas las ruedas para evitar un posible movimiento del vehículo.

- a. Todas las líneas de freno y conexiones se deben limpiar y estar libres de óxido, corrosión y daños.
- b. Al reacondicionar el sistema de frenos, los circuitos hidráulicos de freno de servicio se deben revisar de acuerdo con las instrucciones que aparecen en la Sección J, Procedimiento de Revisión del Circuito de Frenos.

5. El motor se debe revisar y mantener de acuerdo con los Manuales de Operación y Mantenimiento del fabricante del motor.

- a. Asegúrese que el escape esté despejado y limpio. Si sospecha de entrada de agua, desconecte los tubos de aire en los turbocargadores para revisar si hay agua antes de intentar arrancar el motor.
- b. Cambie los filtros de combustible y llene los recipientes del filtro con combustible fresco para cebado del motor..

PRECAUCIÓN

Tenga a mano un nuevo elemento de filtro de seguridad (secundario) antes de retirar el antiguo. No mantenga el sistema de entrada abierto a la atmósfera más de lo absolutamente necesario...

- c. Reemplace los elementos de filtro primario y de seguridad (secundario) en los limpiadores de aire. Revise todos los ductos de entrada entre los limpiadores de aire y el motor. Todas las abrazaderas deben estar apretadas. El émbolo en los indicadores de la condición de filtro se debe mover libremente.
- d. Inspeccione los tubos en la sección pre limpiadores del conjunto de filtro de aire. Use una luz para inspeccionar los tubos. La luz debe ser visible a través del extremo del tubo. Si la obstrucción es evidente, el pre filtro debe limpiarse según las instrucciones en la sección C, limpiadores de aire.
- e. Drene y limpie el sistema de enfriamiento del motor. Llenar con líquido refrigerante e inhibidores después de comprobar todos los ductos, mangueras y conexiones. Consulte Sección P, Lubricación y Servicio para recomendaciones anticongelante. Núcleos del radiador deben estar libres de suciedad y residuos.



Para prevenir lesiones, liberar siempre la tensión del resorte antes de sustituir la correa de ventilador.

- f. Verifique y ajuste las correas de transmisión del motor del ventilador. Si es necesario, instale un nuevo conjunto de correas.
 - g. Revise y apriete los soportes de motor.
6. Si se deja combustible en los tanques, se debe retirar. No utilice combustible diesel viejo.
- a. Con los tanques vacíos, quitar las placas de inspección y exhaustivamente en el interior de los tanques. Quitar cualquier sedimento y contaminación. Si el combustible estaba contaminado, las líneas deben ser desconectadas y sopladadas completamente.
 - b. Revise todos los ductos de combustible por deterioro o daño. Reemplace los ductos según sea necesario.
 - c. Instale las tapas de inspección con juntas nuevas.
 - d. Llenar los tanques con el combustible diesel especificado.
 - e. Reemplace los filtros de combustible.

- 7. Drene el tanque hidráulico. Si el aceite no está contaminado y se almacena en recipientes limpios, puede ser reutilizado si se filtra a través de elementos de filtro de 3 micrones cuando se bombea en el tanque. No intente utilizar aceite contaminado, especialmente si se sospecha de entrada de agua en el sistema.

Nota: Si el relleno es necesario, use aceite hidráulico limpio sólo. Consulte la tabla de lubricación en la sección P, lubricación y servicio, para las especificaciones del aceite.

- a. Vuelva a colocar los elementos de filtro hidráulico y limpie los elementos de filtro de succión. Mientras que se quitan los filtros de aspiración, inspeccione y limpie el interior del tanque completamente para eliminar todos los sedimentos y material extraño.
 - b. Inspeccione todas las líneas hidráulicas para deterioro y daño. Reemplace las líneas de cualquier sospechosas. No el riesgo de rupturas de manguera posible o salidas de golpe.
 - c. Si todos los componentes hidráulicos (bombas, válvulas y cilindros) daños y corrosión. Asegure los soportes y las conexiones. Las válvulas de control deben moverse libremente con ningún enlace.
 - d. Si las partes expuestas de todas las barras del cilindro hidráulico para corrosión, picaduras y corrosión. Si la chapa se ha deteriorado, el cilindro debe ser eliminado y revisar o sustituido. Las placas picadas o dañadas provocarán fugas en las juntas del cilindro.
8. Chequee el eje de rueda delantera, impulsión final y lubricante del eje de rueda. Si se sospecha contaminación, el aceite debe vaciarse completamente y el componente servicio limpio con lubricante recomendado. Si hay contaminación importante, desmontaje y revisión serán necesarios.
9. Chequee el freno de estacionamiento. Ya que es aplicado por resortes, las pastillas de freno puede ser pegadas firmemente al disco. Puede ser necesario quitar y revisar el conjunto del freno de estacionamiento..

10. Lubrique los acoples de grasa que no son parte del sistema de lubricación automática con los lubricantes recomendados. Preste especial atención a las conexiones de varillaje de dirección. Todos los puntos de pivote deben moverse libremente con ningún enlace.
11. Compruebe la carga del alternador para la corrosión o deterioro de la batería. El rotor del alternador debe moverse libremente sin enlace o rugosidad. Inspeccionar, instalar y tensar correctamente las correas de transmisión del alternador.
12. Asegurarse que las articulaciones de bola de cilindro dirección enlace y conexiones hidráulicas son seguras.
13. Examinar las suspensiones Hydrair por daños.
 - a. Descarga el nitrógeno de las suspensiones como se indica en la sección H, Hydrair II suspensiones.
 - b. Verifique la condición general el cilindro de limpiaparabrisas y del aceite de la suspensión Si los limpiaparabrisas están rotos o endurecidos, la suspensión debe ser reconstruida. Recargar la suspensión con aceite nuevo si el aceite está deteriorado.
 - c. Chequee las partes expuestas de cromo del cilindro por corrosión, picaduras y oxido. Si el revestimiento está deteriorado, la suspensión debe ser eliminada y revisar o sustituida. Picada u obtuvo rápidamente puede causar fugas en las juntas.
 - d. Recargue las suspensiones como se describe en la sección H, suspensiones Hydrair II.
14. Si no se hizo previamente, instale pilas totalmente cargadas y asegúrese de que la conexión es correcta.

OPERACION DEL MOTOR

Después de los trámites de reacondicionamiento, se debe realizar una comprobación estática de funcionamiento del motor, sistemas de operaciones y verificación de las funciones de dirección y frenado antes de mover el vehículo.



Antes de arrancar el motor, limpiar el área inmediata de personal y obstrucciones. Asegúrese de que todas las herramientas y equipos sueltos se quitaron del vehículo. Siempre sonar la bocina como una advertencia antes de arrancar el motor o accionar los controles operacionales. Nunca arranque el motor en un edificio a menos que las puertas y ventanas están abiertas y la ventilación es adecuada.

1. Encienda el interruptor de llave. Deben encenderse las luces de freno bajo y dirección de la presión y debe sonar la bocina. Si no es así, compruebe todos los componentes en el circuito y corregir el problema antes de continuar.
2. Gire el interruptor de llave a la posición de inicio para arrancar el motor. Cuando el motor arranque, suelte el botón. Ver el medidor de presión de aceite de motor. Si la presión no se presenta dentro de 10-15 segundos, apague el motor y localice el problema.
3. Mientras se calienta el motor, inspeccione las líneas de refrigerante, aceite y combustible que no haya fugas. Compruebe la bomba hidráulica y líneas hidráulicas por fugas.
4. Cuando el motor esté a la temperatura de funcionamiento, verifique el funcionamiento del circuito del acelerador. La aceleración debe ser suave. Ver los indicadores para cualquier actividad anormal. Las presiones y las temperaturas adecuadas se muestran en el Manual de Operación y Mantenimiento.

Después de arrancar el motor

Cualquier máquina que no es seguro o no en condiciones de funcionamiento de la tapa no debe ser asignado a un operador para la producción.

1. Familiarizarse con los controles de dirección y de emergencias. Prueba de la dirección en las direcciones izquierdas y derecha extremas. Si el sistema de dirección no funciona correctamente, apague el motor inmediatamente. Determinar el problema de sistema de dirección y reparaciones deben ser hechas antes de reanudar la operación.
2. Operar cada uno de los circuitos de freno por lo menos dos veces antes de operar y mover la máquina.
 - a. Activar cada circuito individualmente mediante los controles en la cabina con el motor en marcha y el circuito hidráulico completamente cargada.
 - b. Si cualquier aplicación o liberación de cualquier circuito de freno no es adecuada o si es aparente lentitud, apague el motor y notificar al personal de mantenimiento. No haga funcionar la máquina hasta que el circuito de freno en cuestión está en pleno funcionamiento.
3. Si todos los indicadores, las luces de advertencia y los instrumentos antes de mover la máquina para asegurar el funcionamiento correcto del sistema y función de calibre. Preste especial atención a las luces de advertencia de circuito de frenos y dirección. Si se encienden todas las luces de advertencia, apague el motor inmediatamente y determinar la causa.
4. Ciclo de los controles de la grúa y dirección varias veces eliminar el aire atrapado. Completar los ciclos de dirección en ambas direcciones para verificar la fiabilidad, la suavidad y la dirección de respuesta. Revise los sellos y las líneas de fugas.

5. Después que todos los problemas conocidos han sido corregidos, el vehículo está listo para una prueba de carretera. Esta prueba debe realizarse sólo por un operador experimentado y capaz en un gran área abierta donde un montón de espacio de maniobra está disponible. Uno de los elementos de prueba de carretera que deben realizarse es la prueba repetida de frenado eficiencia a velocidades progresivamente más altas. Empezar a velocidades bajas. No haga funcionar a velocidades más altas hasta que se determina la máquina está funcionando de manera segura.

5. Cuando el vehículo esté listo para su uso en producción, debe volver a revisar visualmente y todos los servicios según la sección P, lubricación y servicio.

Algunas de las condiciones que puedan presentarse una máquina ha estado expuesto a los elementos durante un período largo de tiempo son:

- un mayor crecimiento de la corrosión y hongos en componentes eléctricos en áreas húmeda tropical.
- acelera la formación de óxido en climas húmedos.
- mayor infiltración de arena y polvo en lugares polvorientos ventosos y secos.
- deterioro de productos de caucho en zonas extremas de fríos. Cables, mangueras, empaques, sellos y neumáticos pueden ser tiempo facturado y frágil.
- nidos de aves o animales en las aberturas sin sellar.

GUARDAR MOTOR

Cuando un motor debe ser almacenado o fuera de operación por un período de tiempo, se deben tomar precauciones especiales para proteger el interior y el exterior del motor y otras piezas de óxido y la corrosión.

Todo el óxido y la corrosión deben eliminarse completamente de cualquier parte expuesta antes de aplicar el compuesto antioxidante preventivo. Por lo tanto, se recomienda procesar el motor de almacenamiento tan pronto como sea posible después de la eliminación de la operación.

El motor debe almacenarse en un edificio que está seco y puede ser calentado durante los meses de invierno. Productos químicos absorbentes de humedad están disponibles comercialmente para uso cuando predomina la humedad excesiva en el área de almacenamiento.

Almacenamiento temporal (30 días o menos)

1. Drene el aceite del cárter. Llene el cárter hasta el nivel adecuado con la viscosidad recomendada y el grado de aceite nuevo.
2. Llene el tanque de combustible con el grado recomendado de aceite combustible. Haga funcionar el motor durante dos minutos a 1200 rpm sin carga. Apague el motor. No drene el sistema de combustible o el cárter.
3. Compruebe el aire filtro y servicio, si es necesario.
4. Si el tiempo de congelación se espera durante el período de almacenamiento, agregar una solución de anticongelante a base de glicol de etileno según las recomendaciones del fabricante.
5. Limpie todo el motor (excepto el sistema eléctrico) con fuel-oil y secar con aire comprimido.



Para evitar posibles lesiones, use protección ocular adecuada y no exceda una presión de aire comprimido de 276 kPa (40 psi).

6. Selle todas las aberturas del motor. El material utilizado para este propósito debe ser impermeable, a prueba de vapor y poseer suficiente fuerza física para resistir pinchazos y daños causados por la expansión del aire atrapado.

Un motor preparado de esta manera puede ser devuelto al servicio en un corto período de tiempo mediante la eliminación de los sellos en las aberturas del motor, comprobar el refrigerante de motor, combustible de aceite, aceite lubricante, aceite de la transmisión y cebado de la bomba de agua cruda (si se utiliza).

Almacenamiento prolongado (más de 30 días)

1. Drene el sistema de enfriamiento y enjuague con agua limpia y blanda. Rellene el sistema con agua limpia y blanda y agregar un inhibidor de corrosión.
2. Quitar, comprobar y reacondicionar los inyectores, si es necesario, para asegurar que estén listos para operar cuando el motor se restaure al servicio. Vuelva a instalar los inyectores. Les tiempo y ajustar la holgura de válvulas de escape.
3. Circular el refrigerante por el motor de funcionamiento hasta la temperatura normal de funcionamiento de 71 ° - 85 ° C (160 ° - 185 ° F) si es alcanzado.
4. Parar el motor.
5. Drene el aceite del cárter, a continuación, vuelva a instalar y apriete el tapón de drenaje. Instalar las juntas y los nuevos elementos de filtro de aceite lubricante.
6. Llene el cárter hasta el nivel apropiado con un peso de 30 conservante aceite lubricante (MIL-L-21260C, grado 2).

7. Drene el tanque de combustible. Rellene con suficiente diesel N° 1 o queroseno puro para permitir que el motor funcione durante unos diez minutos. Si no es conveniente vaciar el tanque de combustible, utilice una fuente portátil separada del combustible recomendado.

NOTA: Si el motor se almacena donde la condensación de agua en el tanque de combustible puede ser un problema, añadir puro, sin agua alcohol isopropílico (isopropanol) al combustible en una proporción de una pinta (473 L) de 125 galones de combustible, o 0.010% por volumen. Cuando la contaminación biológica de combustible puede ser un problema, añada un biocida, como Biobor JF o equivalente, al combustible. Al utilizar un biocida, siga las recomendaciones del fabricante concentración y todas las precauciones y advertencias.

8. Drenaje y desmontar el filtro de combustible y el filtro. Deseche las juntas y los elementos utilizados. Llene la cavidad entre el elemento y la cáscara con diesel n° 1 o queroseno puro e instalar en el motor. Si se utilizan filtros de combustible de giro y coladores, deseche los cartuchos usados, llenar los nuevos con el diesel n° 1 o queroseno puro e instalar en el motor.
10. Haga funcionar el motor durante cinco minutos para hacer circular el aceite combustible limpio todo el sistema de combustible.
11. Mantenga el filtro del aire.
12. Los cojinetes del turbocompresor son presión lubricada a través de la línea de aceite externo conduce desde el bloque de cilindros del motor mientras el motor está funcionando. Sin embargo, las conexiones de salida de la entrada y la turbina del aire del turbocompresor deben ser selladas con cinta resistente a la humedad.
13. Aplique compuesto antioxidante preventivo para todas superficies no pintadas.
14. Drene el sistema de enfriamiento.
15. Drene el aceite conservante el cárter del motor. Vuelva a instalar y apriete el tapón de drenaje.

16. Retire y limpie las baterías y los cables de la batería con una solución de bicarbonato de soda y enjuagar con agua fresca. No permita que la solución de soda introducir la batería. Añada agua destilada para el electrolito, si es necesario. Almacene la batería en un lugar seco y fresco - nunca por debajo de 0 ° C (32 ° F). Mantener la batería cargada y controlar el nivel y la gravedad específica del electrolito regularmente. Nunca coloque las baterías en un piso de concreto. Colóquelos sobre bloques de arbolado.
17. Inserte las tiras de papel pesado entre las poleas y correas para evitar que se pegue.
18. Selle todas las aberturas del motor, incluyendo la salida de escape, con cinta resistente a la humedad. Utilice tapas de cartón, madera o metal donde sea práctico.
19. Limpie y seque el exterior pintado las superficies del motor y rocíe con una cera de carrocerías de automóviles líquido adecuado, un barniz de resina sintética o un compuesto antioxidante preventivo.
20. Proteger el motor con una lona resistente a la intemperie y almacenar bajo techo, preferentemente en un lugar seco con temperaturas superiores a 0° C (32° F).



No se recomienda el almacenamiento de motores. Sin embargo, si un motor debe mantenerse al aire libre, siga las instrucciones de preparación y almacenamiento de información anteriores. No utilice hojas de plástico para almacenamiento al aire libre. Plástico puede usarse para almacenamiento interior. Sin embargo, cuando a la intemperie, humedad puede condensarse en el interior del plástico y provocar las superficies de metal ferrosas a moho o superficies de aluminio del hoyo. Si una unidad se almacena fuera durante un período prolongado de tiempo, pueden causar daños de corrosión.

21. Inspeccione el motor almacenado. Si hay indicios de oxidación o corrosión, deben adoptarse medidas correctivas para evitar daños en las piezas del motor. Realice una inspección completa al final de un año y aplicar tratamientos adicionales, según sea necesario.

RESTAURAR UN MOTOR DESPUÉS DE UN ALMACENAMIENTO PROLONGADO

1. Retirar las cubiertas y cinta de todas las aberturas del motor, tanque de combustible y equipo eléctrico. No pasar por alto la salida de escape o el sistema de admisión.
2. Lave el exterior del motor y volante con gasolina y aceite para eliminar el moho preventiva compuesta.
3. Retire las tiras de papel entre las poleas y las correas.
4. Retire el tapón de drenaje y drene el aceite conservante del cárter. Vuelva a instalar el tapón de drenaje. A continuación, consulte lubricación y servicio, sección P y llene el cárter con el grado recomendado de aceite hasta el nivel apropiado con un pre lubricador de presión.
5. Llene el tanque con combustible especificado del fabricante del motor.
6. Cierre todos los grifos de drenaje y llene el motor sistema de enfriamiento con agua limpia y blanda y un inhibidor de corrosión. Si el motor va a estar expuesto a temperaturas de congelación, llene el sistema de refrigeración con una solución de anticongelante a base de glicol de etileno. Consulte las especificaciones del refrigerante en la sección P, lubricación y servicio.
7. Instale y conecte las baterías completamente cargadas.
8. Mantenga el filtro tal como se describe en la sección C, filtros de aire de aire.
10. Retire las tapas de las conexiones de salida de la entrada y la turbina del aire del turbocompresor.
11. Después de todos los preparativos han concluido, arranque el motor. La pequeña cantidad de compuesto óxido preventiva que permanece en el sistema de combustible hará que un escape de humo durante unos minutos.

NOTA: Antes de someter el motor a una carga o alta velocidad, es aconsejable afinar el motor.

CAMIONES DE IMPULSION ELECTRICA

Estas instrucciones proporcionan los procedimientos recomendados para proteger el equipo contra daños durante períodos de almacenamiento a largo plazo y a corto plazo. También se incluyen instrucciones para colocar el equipo en servicio después de haber sido almacenado. A los efectos de esta instrucción, se considera un período de almacenamiento de corto plazo a menos de tres meses; un período de almacenamiento a largo plazo se consideran tres meses o más.

General Electric recomienda un período de almacenamiento máximo de tres años, con estos procedimientos de almacenamiento de información que se repite después de cada ejercicio. Después de un período de tres años o más de almacenamiento, las ruedas motorizadas se deben quitar y enviadas a un centro de revisión para desmontaje e inspección de sellos y cojinetes. Deben remplazarse si es necesario.

Las inspecciones periódicas (cada tres meses) deben hacerse para determinar las cualidades duraderas de medidas de protección de almacenamiento a largo plazo. Estas inspecciones indican la necesidad de renovar las medidas de protección cuando sea necesario para evitar el deterioro del equipo.

Almacenamiento correcto de este equipo es vital para la vida del equipo. Cojinetes, engranajes y aislamiento pueden deteriorarse si no se toman medidas de protección adecuadas para proteger contra los elementos. Por ejemplo, los rodamientos y engranajes en la caja de engranajes de rueda motorizada son susceptibles a la formación de moho, aislamiento en equipos eléctricos rotativos puede acumular humedad y rodamientos pueden ser enfrentados.



Nunca aplique rocío, capa o material de protección en áreas no específicamente recomendadas.

También es importante tener en cuenta que estas instrucciones no pueden anticipar todo tipo de condiciones de almacenamiento y, por lo tanto, no pueden prevenir todos los problemas del deterioro del equipo causados por almacenamiento inadecuado. Estas instrucciones no pretenden ser todo incluido, pero son pautas mínimas para lograr la mejor vida posible equipo y menor costo operativo cuando se devuelva el equipo al servicio.

NOTA: Las condiciones locales o experiencia puede requerir procedimientos adicionales o precauciones de almacenamiento adicional.

Almacenamiento de un camión que funciona

Cuando se coloca un camión totalmente operativo en almacenamiento para menos de tres meses, es la mejor medida de protección que puede adoptarse conducir el camión una vez por semana durante al menos 30 minutos. Antes de conducir el camión, el equipo de rotación debe ser medido (ohms) y:

- Si es mayor que 2 megohmios, funcionar normalmente.
- Si menos de 2 megohmios, aislar la condición y corregirlo antes de correr.

Conducir el camión circula aceite en la caja de engranajes para mantener los engranajes y cojinetes lubricados y libres de óxido. También evita el deterioro de las escobillas, conmutadores y anillos colectores.

Cuando un camión totalmente operativo es que se colocan en el almacenamiento durante tres meses o más, y el camión no puede controlarse semanalmente durante el período de almacenamiento, como se indicó anteriormente, realice lo siguiente:

1. Drene el aceite de la caja de engranajes e instalar 4161 preventiva óxido (un producto de Van Straaten Chemical Co.) o equivalente. Llene por Manual de servicio rueda motorizada General Electric.

2. Mida los megaohms en las ruedas según las indicaciones antes mencionadas. Opere el camión por al menos 30 minutos para asegurarse de que el compuesto antióxido haya circulado por la caja de engranajes. Detenga el camión y drene el compuesto antióxido.

NOTA: No haga funcionar un camión cargado con compuesto antióxido en las cajas de engranaje del motor de rueda..



No opere los camiones sin aceite en las cajas de engranaje del motor de rueda.

3. Realice una prueba de medición de megaohms. Consulte las instrucciones de Prueba de Vehículo del camión para el procedimiento correcto. Registre las lecturas del medidor de megaohms para referencia futura. Esto servirá para determinar si el deterioro se produce cuando se realizan pruebas adicionales de medición de megaohms como el torque de la inspección periódica.
4. Levante todos los cepillos en las ruedas motorizadas, sopladores y el alternador. Estos se deben sacar del porta cepillo. No es necesario sacar los cables flexibles del cepillo.
5. Cubra los ductos abiertos con material de pantalla para evitar la entrada de roedores. Luego cubra la pantalla con cinta para evitar la entrada de agua y suciedad (deje respirar).
6. Examine todas las superficies pulidas expuestas por si hubiera acumulación de óxido o suciedad. Elimine toda la contaminación según sea necesario. Elimine el óxido usando papel abrasivo fino. El compuesto de limpieza antiguo se puede eliminar con esencias minerales (GE-D5B8). Se debe usar metanol para eliminar todos los residuos. Una vez limpias, cubra con antióxido Tarp B. Consulte el Manual de Servicio de las Ruedas Motorizadas de General Electric para las especificaciones.
7. Suelte las correas de mando del excitador (donde corresponda).
8. Abra todos los interruptores en el compartimiento de control.

10. Instale una fuente de calor de 500 watts dentro de todos los grupos de control que alojan el equipo de control electrónico. Estas fuentes de calor se deben energizar a menos de 0° C (32° F) y desenergizar sobre 5° C (41° F).
11. Instale una fuente de calor de 500 watts dentro de la cámara del conmutador de ambas ruedas motorizadas y dentro de la cámara del anillo de deslizamiento del alternador. Esto minimizará la acumulación de humedad. Un orificio en la el torque inferior de la tapa del cubo acomodará el cable eléctrico para la fuente de calor en las ruedas motorizadas. Estas fuentes de calor se deben energizar continuamente.
12. Selle las puertas del compartimiento con una cinta contra condiciones climáticas adversas para evitar la entrada de lluvia, nieve y suciedad (deje respirar)..

Almacenamiento de un Camión No Operativo

Cuando se almacena un camión que no está completamente operativo por algún período, ejecute lo que se indica a continuación.

1. Drene el aceite de la caja de engranajes y aplique un compuesto antióxido 4161 (o equivalente). Llene de acuerdo con el Manual de Servicio de las Ruedas Motorizadas de General Electric.
2. Levante con gata cada lado del camión (un lado a la vez) lo suficiente para que los neumáticos giren.
3. Conecte una soldadora D-C como se describe en las Instrucciones de Prueba del Vehículo (Inst. Motor de Rueda 400A, brazo y campo en tensión 900-1000 rpm).
4. Gire cada rueda motorizada (una a la vez) por al menos 30 minutos para asegurarse que el compuesto antióxido haya circulado completamente por la caja de engranajes. Desconecte la soldadora. Retire las gatas. Drene la caja de engranajes. .

- Si se desmantela el compartimiento del camión, ponga especial atención a los ductos, cubiertas del soplador, etc. que pueden estar expuestos a condiciones climáticas. Estas áreas requerirán las mismas medidas de sellado que se mencionan en el Paso 5 relacionadas con la protección del ducto. Cubra los alojamientos expuestos del soplador para evitar la entrada de agua y suciedad.
- Ejecute los Pasos 3 a 11 en "Almacenamiento de un Camión Operativo" en esta sección.

Almacenamiento de un Componente Principal

Al almacenar una rueda motorizada, alternador, soplador o grupo de control por un período, siempre guárdelo en un ambiente cálido con clima controlado. No intente guardar componentes individuales donde queden expuestos al clima, cambios climáticos, alta humedad y/o a temperaturas extremas..

Inspecciones periódicas

Es importante que se realicen las inspecciones periódicas (cada tres meses) del equipo almacenado para asegurar un rendimiento continuo de todas las medidas protectoras que se tomaron al inicio de período de almacenaje. Los siguientes ítems se deben revisar en cada intervalo de inspección:

- Retire la cinta protectora de las puertas del compartimiento y ejecute una prueba de megaohms como se describe en Instrucciones de Prueba del Vehículo. Registre los resultados de la prueba y compárelos con las lecturas del medidor de megaohms registradas durante el período de almacenaje. Retire todos los equipos de prueba y cierre el compartimiento. Vuelva a sellar las puertas del compartimiento con cinta protectora nueva. Si el medidor de ohms indica un deterioro de la calidad de aislación (inferior a 2.0 megaohms), entonces considere proporcionar una mayor protección..

- Revise todas las demás cintas protectoras. Cambie las que se hayan soltado o las que falten.
- Revise todas las fuentes de calor. Cambie o repare las unidades que ya no estén operativas.
- Revise todas las superficies pulidas que se cubrieron con compuesto de limpieza al inicio del almacenaje. Si el compuesto parece deteriorado, se debe limpiar y renovar..

Poner un Equipo en Servicio Después del Almacenamiento

Si un camión ha estado operando semanalmente durante el período de almacenamiento, realice una completa inspección visual de las ruedas motorizadas, sopladores, alternador y compartimiento de control. Repare los defectos encontrados, luego ponga el camión directamente en servicio.

Si el camión no se operó semanalmente durante el período de almacenamiento, realice los siguientes procedimientos:

- Retire toda la cinta protectora de las puertas del compartimiento de control y ductos.
- Retire todo el material de pantalla del ducto.
- Retire todas las fuentes de calor de las ruedas motorizadas, compartimiento de control y alternador.
- Llene con el aceite recomendado. Consulte el Manual de Servicio de las Ruedas Motorizadas para el tipo y cantidad de aceite a utilizar. Este aceite se debe drenar y se debe agregar aceite nuevo después de 500 horas de operación.
- Limpie todas las graseras de la rueda motorizada en la caja del eje. Asegúrese que todas las líneas de grasa estén llenas de grasa. Luego agregue la cantidad recomendada de grasa a todos los accesorios.
- Instale cepillos en las ruedas motorizadas, sopladores y alternador. Asegúrese que los cepillos se muevan libremente y que tengan el largo suficiente hasta el próximo período de inspección. Monte cepillos nuevos si fuese necesario. Asegúrese que todos los pernos de las conexiones flexibles estén apretados.

7. Realice una prueba de medición de megaohms. Consulte las Instrucciones de Prueba del Vehículo del camión para un correcto procedimiento. Si las lecturas del medidor de megaohms son inferiores a 2.0 megaohms, el problema podría ser una acumulación de humedad en el motor o el alternador. Si este es el caso, el componente defectuoso se tendrá que aislar y secar utilizando los procedimientos recomendados en el Manual de Servicio de G.E:
8. Realice una inspección a fondo de las ruedas motorizadas, alternador, sopladores y compartimiento de control. Busque:
 - Oxido o acumulación de suciedad en las superficies de la máquina.
 - Aislación dañada.
 - Cualquier acumulación de humedad o desperdicios, especialmente en el ducto.
 - Cableado y cables sueltos.
 - Oxido en los conectores eléctricos en el compartimiento de control.
 - Tarjetas sueltas en los paneles de tarjeta.
9. Limpie y repare si fuese necesario..
10. Revise las rejillas de retardo y aisladores por si hubiesen conexiones sueltas y acumulación de suciedad. Limpie y apriete las conexiones si fuese necesario.
11. Donde proceda, revise las correas de mando del excitador por si tuvieran grietas o estuvieran deterioradas. Ajuste la tensión de las correas a la especificación.
12. Antes de arrancar el motor, encienda el poder de control. Revise que los contactores y relés suban y bajen normalmente.
13. Realice un procedimiento de arranque en todo el sistema para asegurar el máximo rendimiento durante el servicio. Consulte Instrucciones de Prueba del Vehículo del camión para el procedimiento de prueba completo..

Después que se haya sacado toda la protección para almacenamiento, el camión se haya limpiado y revisado y se hayan hecho todas las reparaciones necesarias, la caja de engranajes de la rueda motorizada se haya llenado con aceite nuevo, los sellos de suciedad se hayan purgado completamente con grasa nueva y se haya revisado completamente el sistema, el camión se puede poner en servicio. Se recomienda, sin embargo, que el camión sea conducido sin carga a una baja velocidad de no más de 16 km/h (10 mph) para la primera hora de operación..

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCION B
ESTRUCTURAS
INDICE

COMPONENTES ESTRUCTURALES	B2-1
TOLVA	B3-1
ESTANQUE COMBUSTIBLE	B4-1

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCION B2
COMPONENTES ESTRUCTURALES
INDICE

PREPARACION	B2-3
ESCALERA DIAGONAL, REJILLA Y MONTAJE DEL CAPOT	B2-4
Desmontaje	B2-4
Montaje	B2-4
CUBIERTA DER. Y REJILLA RETARDO	B2-5
Desmontaje	B2-5
Montaje	B2-5
CUBIERTA IZQ.	B2-6
Desmontaje	B2-6
Montaje	B2-6
CUBIERTA CENTRAL.	B2-7
Desmontaje	B2-7
Montaje	B2-7

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

COMPONENTES ESTRUCTURALES

PREPARACION



- *No intente trabajar en el área de la cubierta hasta no haber instalado los cables de seguridad en la tolva.*
- *No pise ni utilice ningún cable de poder como pasamanos mientras esté funcionando el motor.*
- *No abra ninguna cubierta de gabinete eléctrico ni toque los elementos de la rejilla de retardo hasta que se hayan seguido todos los procedimientos de detención.*
- *Todo desmontaje, reparación y montaje de los componentes eléctricos del sistema de propulsión y cables debe ser realizado por un técnico de mantención eléctrica debidamente capacitado para dar servicio al sistema.*
- *En caso de un mal funcionamiento del sistema de propulsión, un técnico calificado debe inspeccionar el camión y verificar que el sistema de propulsión no presente niveles de voltaje peligrosos antes de comenzar las reparaciones.*

NOTA: Dependiendo del equipamiento instalado en el camión, pasos adicionales pueden requerirse antes de las cubiertas o se eliminan otras estructuras. Antes de los procedimientos de desmontaje o reparación, puede ser necesario retirar la tolva para proporcionar espacio para cualquier equipo de izaje. Si no es necesario retirar la tolva, la tolva debe ser levantada y la eslinga de retención de la tolva instalada en la el torque trasera del camión. Consulte "Seguridad en la tolva de descarga" en la sección A3.

Después de que el camión se estaciona para reparaciones, los camiones deben cerrarse correctamente para garantizar la seguridad de quienes trabajan en las áreas de la plataforma, gabinetes de control y las grillas retardadoras. Consulte "Procedimiento Normal de apagado de motor" y "Sistema de descarga condensador" en Sección A3.

ESCALERA DIAGONAL, REJILLA Y MONTAJE DE CUBIERTAS LATERALES

Desmontaje

1. Conecte un dispositivo de elevación apropiado a la escalera diagonal. El peso combinado de escalera diagonal (1, figura 2-1), soporte (2) y los pasamanos es de aproximadamente 300 kg (660 lb).
2. Quite el herraje de montaje de la escalera (3).
3. Levante la estructura del camión. Saque las laines (6).
4. Desconecte los arneses de cable y quite las abrazaderas del cable según sea necesario para permitir la remoción del conjunto de la grilla y cubiertas.
5. Conecte un dispositivo de elevación apropiado a las cubiertas y rejilla (4). El peso del conjunto de la rejilla y la cubierta es de aproximadamente 500 kg (1,100 lb).
6. Retire todas las piezas de montaje (5) de las cubiertas a ambos lados de las cubiertas.
7. Afloje los parachoques de radiador en ambas bandejas.

8. Levante la rejilla y el conjunto de cubiertas laterales del camión y muévelo a un área de trabajo.

Instalación

1. Utilice un dispositivo de elevación apropiado para levantar el la grilla y el conjunto de cubiertas (4, figura 2 - 1) en la posición del camión.
2. Alinee los orificios de herraje de montaje con los soportes fijados en el montaje de radiador. Instale el herraje de montaje de las cubiertas (5). Apriete los tornillos al torque estándar.
3. Ajuste y apriete ambos topes de radiador.
4. Utilice un dispositivo de elevación apropiado para levantar la escalera diagonal (1) y soporte (2) en posición sobre las almohadillas de montaje en el parachoques delantero. Alinee los orificios de montaje e instale laines (6) según sea necesario para nivelar la estructura.
5. Instale los herrajes de montaje (3) de la escalera. Apriete los pernos al torque estándar.
6. Conecte todos los cables, arneses de cables, mangueras y abrazaderas que se retiraron anteriormente.

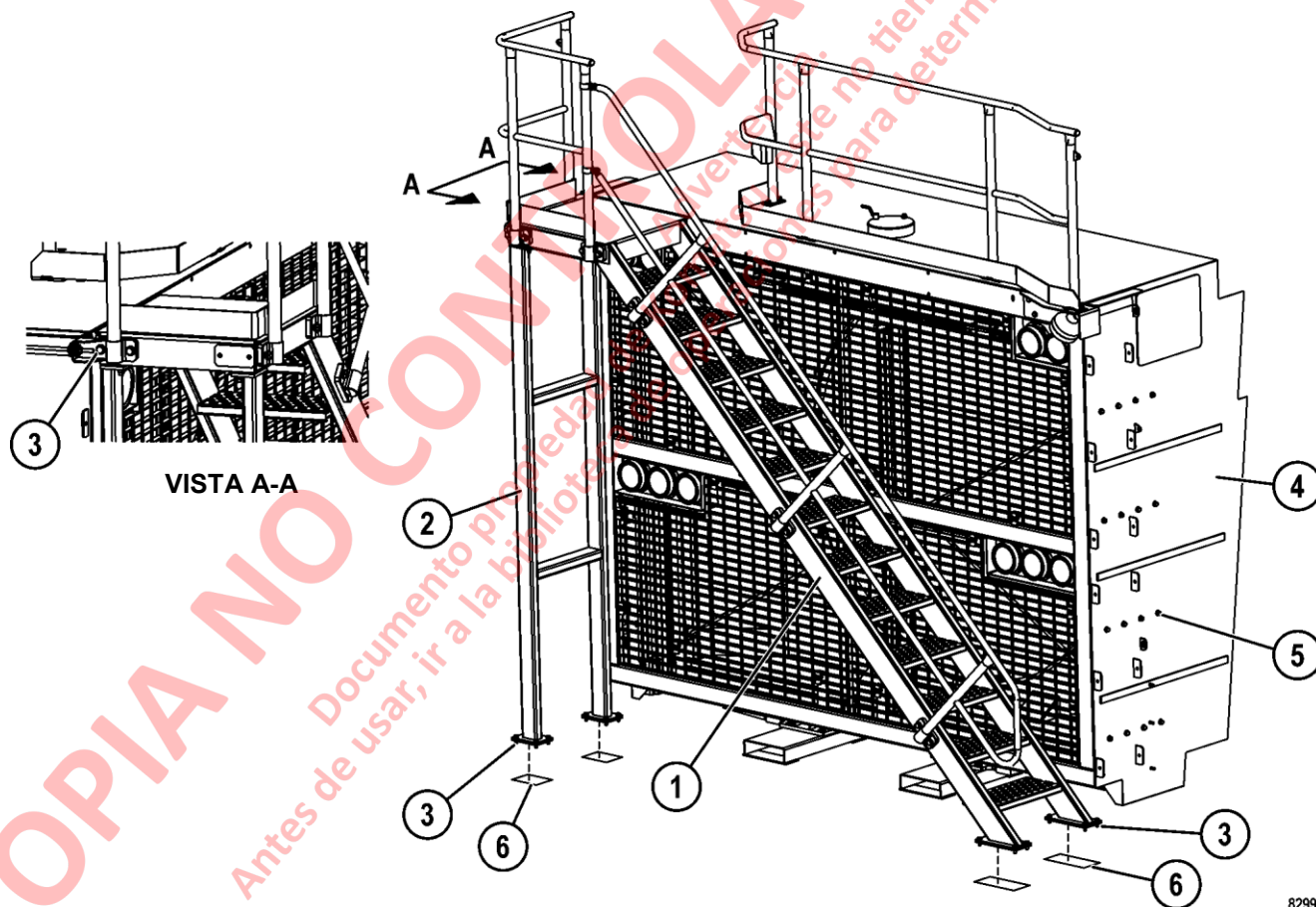


FIGURA 2-1. ESCALERA DIAGONAL, ELIMINACIÓN DE REJILLA Y CUBIERTA

82990

1. Escalera Diagonal
2. Soporte

3. Equipo montaje escalera
4. Conjunto grilla y cubiertas

5. Equipo montaje de cubierta
6. Laines

CUBIERTA DERECHA Y REJILLA DE RETARDO

Desmontaje

1. Retire las tapas de acceso de la red de retardo. Ponga una etiqueta y desconecte todos los cables eléctricos en preparación para el retiro.

Nota: La eliminación de la rejilla de retardo es opcional. Si se necesitan reparaciones a la rejilla de retardo, consulte la publicación del fabricante de equipos aplicables para los procedimientos de servicio y mantenimiento.

2. Conecte un dispositivo de elevación apropiado para levantar los ojalos de la grilla de retardo. El peso de la rejilla de retardo (con barandillas) es aproximadamente 3 900 kg (8,600 lb).
3. Quite los herrajes de montaje de la grilla de retardo (3, figura 2-2) en seis lugares.
4. Levante la grilla de retardo alejada de la cubierta a un área de trabajo.
5. Desconecte el arnés de la iluminación (4) de la cubierta. Retire los arneses de cable, cables o mangueras según sea necesario. Las abrazaderas y el arnés de iluminación no requieren remoción.

6. Instalar un dispositivo de elevación adecuado para levantar los ojalos en cada esquina de la cubierta y levántela. No coloque el dispositivo de elevación a las barandas. El peso de la cubierta del lado derecho (con barandas) es aproximadamente 1 030 kg (2,270 lb).
7. Retire los herrajes de montaje (2) de cubierta en el soporte de la cubierta y levante la el torque frontal.
8. Afloje los parachoques de radiador en ambas cubiertas.
9. Levante con cuidado la estructura de la cubierta (1) de los soportes de la cubierta.

Instalación

Repita el procedimiento de extracción en orden inverso para instalar la cubierta derecha y componentes. Limpie todas las superficies de contacto y apriete todo el herraje al torque estándar.

Asegúrese de que todos los arneses de cableado, las abrazaderas y las mangueras estén en buen estado y bien reinstalados. Reemplace los componentes según sea necesario.

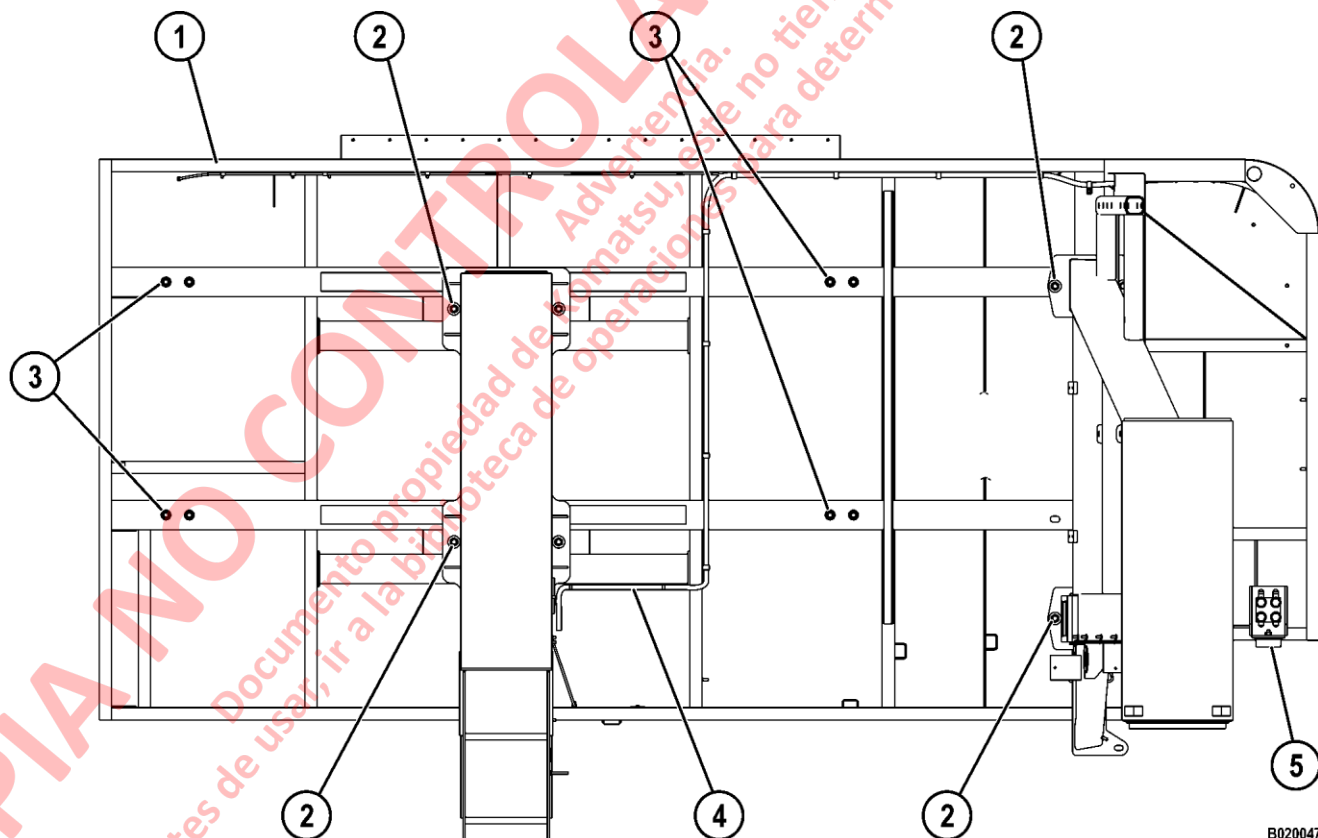


FIGURA 2-2. MONTAJE DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA DER..

1. Estructura de cubierta
2. Equipo montaje cubierta

3. Equipo montaje grilla de retardo

4. Arnés luces de cubierta
5. Parachoques de radiador

CUBIERTA IZQUIERDA



Si se deben retirar los componentes del sistema de aire acondicionado, consulte la Sección N, Comodidad del Operador, para instrucciones relativas a la descarga del sistema de aire acondicionado antes de desconectar alguna línea de aire acondicionado y dar servicio al sistema de aire acondicionado después de montar.

Desmontaje

1. Quitar la cabina del conductor. Consulte Sección N2, camión cabina y componentes, para obtener instrucciones de desmontaje e instalación de cabina.
2. Desconecte el arnés de iluminación de la cubierta (3, Figura 2-3). Retire todos los arneses de cable, las mangueras o cables según sea necesario. No es necesario desmontar el arnés de iluminación y las abrazaderas.

3. Instalar un dispositivo de elevación adecuado a los ojeles en cada esquina de la cubierta y compense las holguras. No coloque el dispositivo de elevación en las barandas. El peso de la cubierta de lado izquierdo (con barandas) es aproximadamente 820 kg (1,810 lb).
4. Retire el herraje de montaje (2) de la cubierta en el soporte de la cubierta y la el torque frontal arriba.
5. Afloje los parachoques de radiador en ambas cubiertas.
6. Levante con cuidado la estructura de la cubierta (1) de los soportes de la cubierta.

Montaje

Repita el procedimiento de desmontaje en orden inverso para montar la cubierta derecha y los componentes. Limpie todas las superficies de empalme y apriete todos los accesorios de unión a las especificaciones de torque estándar.

Asegúrese que todos los arneses de cables y abrazaderas y mangueras estén sin daños y se hayan vuelto a montar muy bien. Cambie cualquier componente que sea necesario.

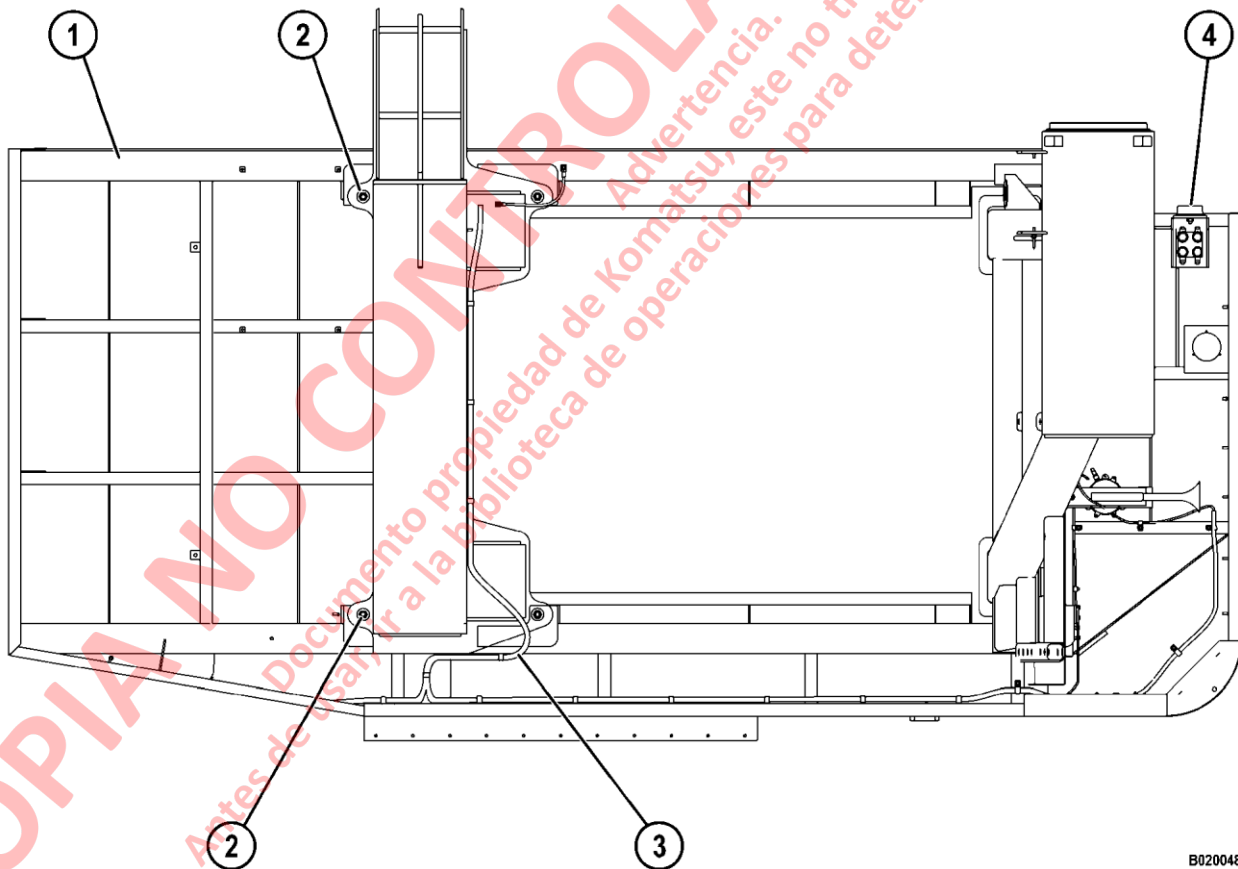


FIGURA 2-3. MONTAJE DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA IZQ.

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. Estructura de cubierta | 3. Arnés luces de cubierta |
| 2. Equipo montaje cubierta | 4. Parachoques del radiador |

B020048

CUBIERTA CENTRAL

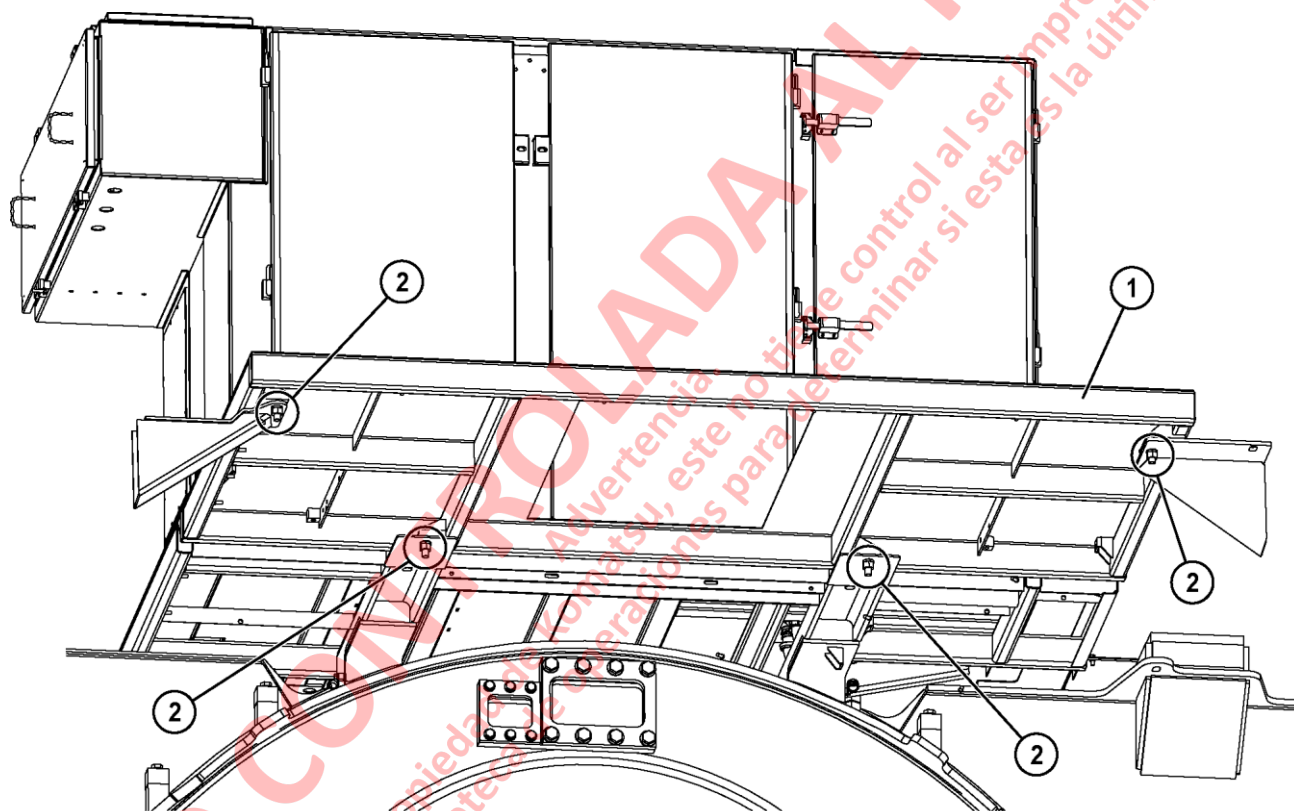
Desmontaje

1. Instale un dispositivo de elevación correspondiente a la cubierta y compense la holgura. El peso de la cubierta del centro es de aproximadamente 285 kg (630 lb).
2. Retire el herraje de montaje de la cubierta (2, figura 2-4)
3. Asegúrese de que ha retirado todos los arneses de cable, cables y mangueras según sea necesario. Levante cuidadosamente la cubierta del centro (1) del camión.

Montaje

Repita el procedimiento de desmontaje en orden inverso para montar la cubierta central y los componentes. Limpie todas las superficies de empalme y apriete todos los accesorios de unión a las especificaciones de torque estándar.

Asegúrese que todos los arneses de cable y abrazaderas estén sin daños y se hayan vuelto a montar muy bien. Cambie cualquier componente que sea necesario.



B020046

FIGURA 2-4. MONTAJE DE CUBIERTA CENTRAL

1. Cubierta central

2. Equipo montaje de cubierta

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCION B3	
TOLVA	
INDICE	
TOLVA	B3-3
Desmontaje	B3-3
Montaje	B3-4
ALMOHADILLA DE TOLVA	B3-5
Procedimiento de lainas de almohadilla de tolva	B3-6
GUIA DE LA TOLVA	B3-7
LIMIT SWITCH IZAJE	B3-7
SWITCH TOLVA ARRIBA	B3-7
ESLINGA DE RETENCION TOLVA ARRIBA	B3-7
EYECTORES DE ROCAS	B3-8
Inspección	B3-8

SECCION B3	
TOLVA	
INDICE	
TOLVA	B3-3
Desmontaje	B3-3
Montaje	B3-4
ALMOHADILLA DE TOLVA	B3-5
Procedimiento de lainas de almohadilla de tolva	B3-6
GUIA DE LA TOLVA	B3-7
LIMIT SWITCH IZAJE	B3-7
SWITCH TOLVA ARRIBA	B3-7
ESLINGA DE RETENCION TOLVA ARRIBA	B3-7
EYECTORES DE ROCAS	B3-8
Inspección	B3-8

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

TOLVA

TOLVA



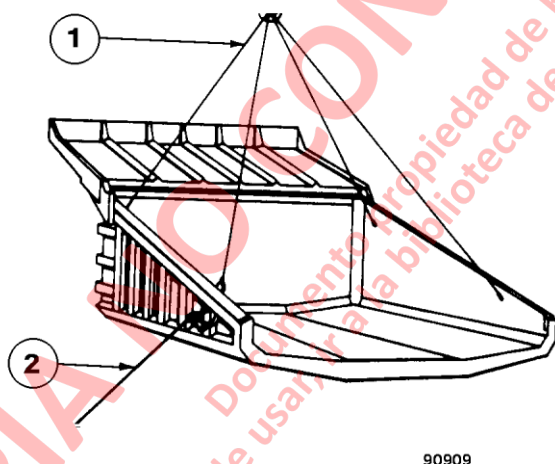
Revise la condición y capacidad de todos los dispositivos de levante, eslingas, cadenas, y cables. Consulte el manual del fabricante por las capacidades y procedimientos de seguridad correctos al levantar componentes. Cambie cualquier ítem que le merezca dudas.

Asegúrese que el dispositivo de levante tenga una capacidad nominal de al menos 45 toneladas. Las eslingas, cadenas, y cables utilizados para levantar los componentes deben tener una capacidad nominal de aproximadamente 2X el peso a levantar. Cuando tenga dudas en cuanto al peso de los componentes o sobre algún procedimiento de servicio, contacte al representante de área de Komatsu para mayor información.

Los ojales de elevación y los ganchos se deben fabricar con los materiales adecuados y ser capaces de levantar la carga.

Nunca se torquee debajo de una carga suspendida. Se recomienda el uso de cuerdas para guiar y posicionar una carga suspendida.

Antes de subir o levantar la tolva, asegúrese de contar con el espacio libre adecuado entre la tolva y las estructuras elevadas o las líneas del tendido eléctrico..



90909

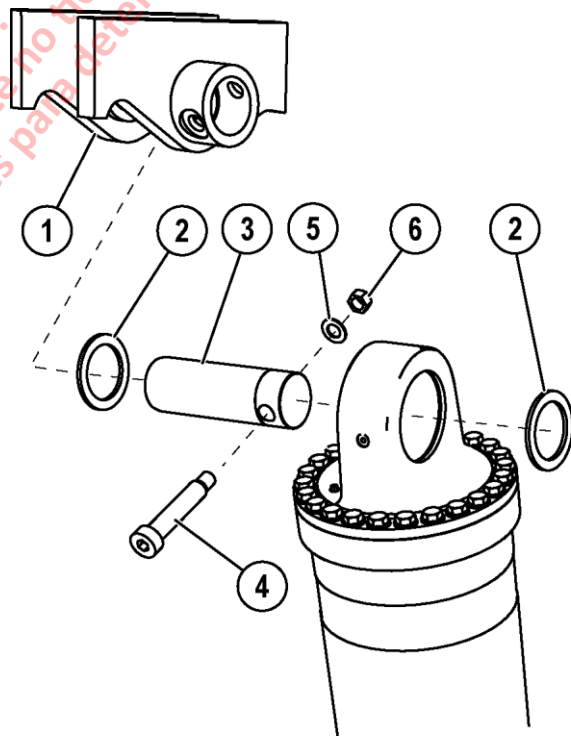
FIGURA 3-1. RETIRO DE LA TOLVA

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. Cables de izaje | 2. Cable Guía |
|--------------------|---------------|

Retiro

1. Estacione el camión en una superficie firme y nivelada y bloquee todas las ruedas. Fije los cables y un dispositivo de levante a la tolva y tense como se muestra en la Figura 3-1.
2. Retire los guardafangos de ambos lados de la tolva. Retire el cableado eléctrico y las mangueras conectadas a la tolva.
3. Coloque cadenas alrededor del extremo superior de los cilindros de elevación para soportarlos después de desmontar los pasadores de pivote.
4. En el soporte de montaje superior del cilindro de izaje, saque la tuerca de bloqueo (6, Figura 3-2), la golilla plana (5) y el perno de retén (4). Use una palanca de bronce y martillela para colocar el pasador de pivote (3) desde la fijación de montaje (1).

NOTA: No pierda los dos espaciadores (2) entre el rodamiento del cilindro y el soporte de montaje (1).



82919

FIGURA 3-2. MONTAJE DE CILINDRO SUPERIOR DE IZAJE

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. Soporte de montaje | 4. Perno de hombro |
| 2. Espaciador | 5. Arandela plana |
| 3. Pasador Pivote | 6. Tuerca auto bloqueante |

5. Saque la tuerca auto bloqueante (3, Figura 3-3), la golilla plana y la tuerca (2) y el perno de respaldo (1) de cada pasador de pivote de la tolva.
6. Fije un accesorio de soporte del pasador de pivote de la tolva al soporte en la el torque inferior de la tolva para ayudar a sostener el pasador cuando se saque.
7. Saque los pasadores de pivote de la tolva (4) lo suficiente como para permitir que las laines (8) caigan afuera. No es necesario el retiro completo de los pasadores a menos que vaya a montar pasadores nuevos.

NOTA: Para evitar que los pasadores de pivote se caigan al desmontar la tolva, use cadenas para asegurarlos al camión.

8. Saque la tolva del chasis y llévela a un área de trabajo. Bloquee la tolva para evitar dañar la guía de la tolva.
9. Inspeccione los bujes (5), (7) y (9), la oreja de la tolva (6) y el pivote del chasis por desgaste excesivo o daño. Reemplace los bujes y repare el área de pivote según sea necesario.

Montaje

1. Estacione el camión en una superficie firme y nivelada y bloquee todas las ruedas. Fije cables y un dispositivo de levante a la tolva y tense como se muestra en la Figura 3-1. Baje la tolva sobre el chasis del camión y alinee las orejas de la tolva con los orificios de pivote del chasis.
2. Instale laines (8, Figura 3-3) en ambos pivotes de la tolva, según sea necesario, para llenar los espacios externos y centre la tolva en el pivote del chasis.

NOTA: No instale laines en el interior. Un mínimo de una laine se requiere en el extremo exterior de ambos pivotes de chasis.

3. Alinee el orificio del pasador (4) pivote de la tolva con el orificio del perno en el pasador de retención en la oreja del pivote de la tolva externa. Empuje el pasador de pivote de la tolva a través de la oreja de pivote de la tolva, el pivote del chasis y la oreja de pivote interna de la tolva.
4. Instale el perno (1) a través del pivote de la tolva. Instale la arandela plana (2) y tuerca de seguridad (2). Apriete la tuerca y la arandela plana firmemente contra el perno.
5. Alinee el ojal de cojinete del cilindro de izaje con el agujero del soporte de montaje superior del cilindro de elevación (1, figura 3 - 2).
6. Alinee el orificio del perno de pivote (3) con el orificio del perno de soporte de montaje (1). Instale el pasador pivote a través del espaciador primero (2) y, a continuación, alinee al segundo espaciador con el agujero en el otro lado del ojo de cojinete de cilindro de izaje. Termine de instalar el pasador a través del segundo separador (2).
7. Instale el perno (4) a través de cada pasador.

NOTA: No utilice una arandela plana debajo de la cabeza del perno. Esto asegurará que el perno no quede sin hilos al apretar.

8. Instale la arandela plana (5) y tuerca de seguridad (6) en el extremo de cada perno roscado. Apriete las tuercas y arandelas planas firmemente contra los pernos.
9. Instale todos los faldones de barro, cableado eléctrico y las mangueras a la tolva.

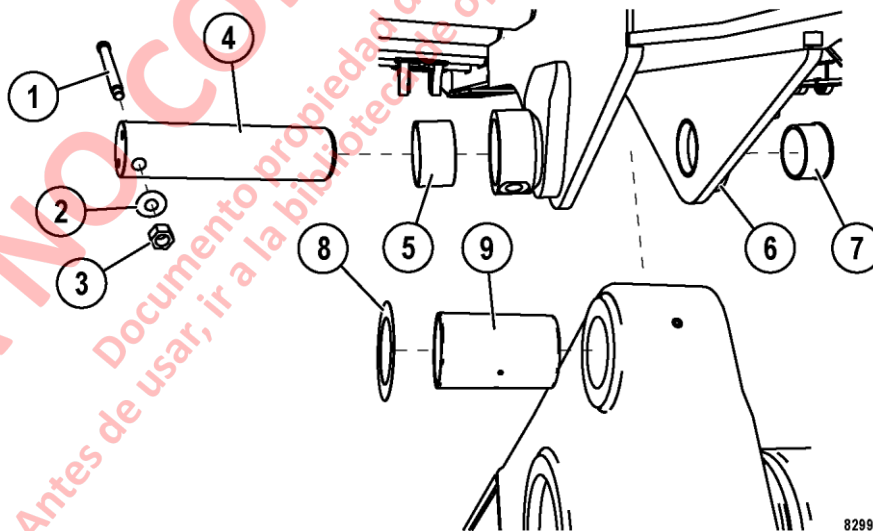


FIGURA 3-3. PASADOR DE PIVOTE DE LA TOLVA

- | | | |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Perno | 4. Pasador pivote tolva | 7. Bujes de pivote |
| 2. Arandela Plana | 5. Bujes de pivote | 8. Laine |
| 3. Tuerca Auto-Bloqueo | 6. Oreja de pivote tolva | 9. Bujes de pivote tolva |

ALMOHADILLAS DE LA TOLVA

NOTA: No es necesario desmontar la tolva para cambiar las almohadillas. Las almohadillas de la tolva se deben revisar durante las inspecciones de mantenimiento programadas y se deben cambiar si están excesivamente gastadas.

1. Suba la tolva sin carga (1 Figura 3-4) a una altura suficiente para poder acceder a todas las almohadillas.



Para evitar serias lesiones o la muerte, el cable de retención subir tolva se debe instalar cada vez que al personal se le pida realizar mantenimiento en el vehículo con la tolva en posición elevada.

2. Instale la eslinga de retención de la tolva. Refiérase a "Seguridad de la tolva" en la sección general A3, manual de instrucciones, seguridad para el procedimiento de instalación de eslinga de retención de la tolva.
3. Coloque bloques entre la tolva y el marco. Fije los bloques en lugar.
4. Retirar equipo de montaje (4).
5. Retire la almohadilla de la tolva (2) y cuñas (3). Tenga en cuenta el número de cuñas instaladas en cada ubicación. La almohadilla posterior a cada lado debe tener una cuña menos que las demás.
6. Instale las nuevas almohadillas con el mismo número de bloques que se quitaron en el paso 3.
7. Instalar el equipo de montaje (4). Apriete las tuercas a **88 Nm (65 ft lb)**.
8. Quite los bloques y la eslinga de retención de la tolva. Baje la tolva sobre el marco.

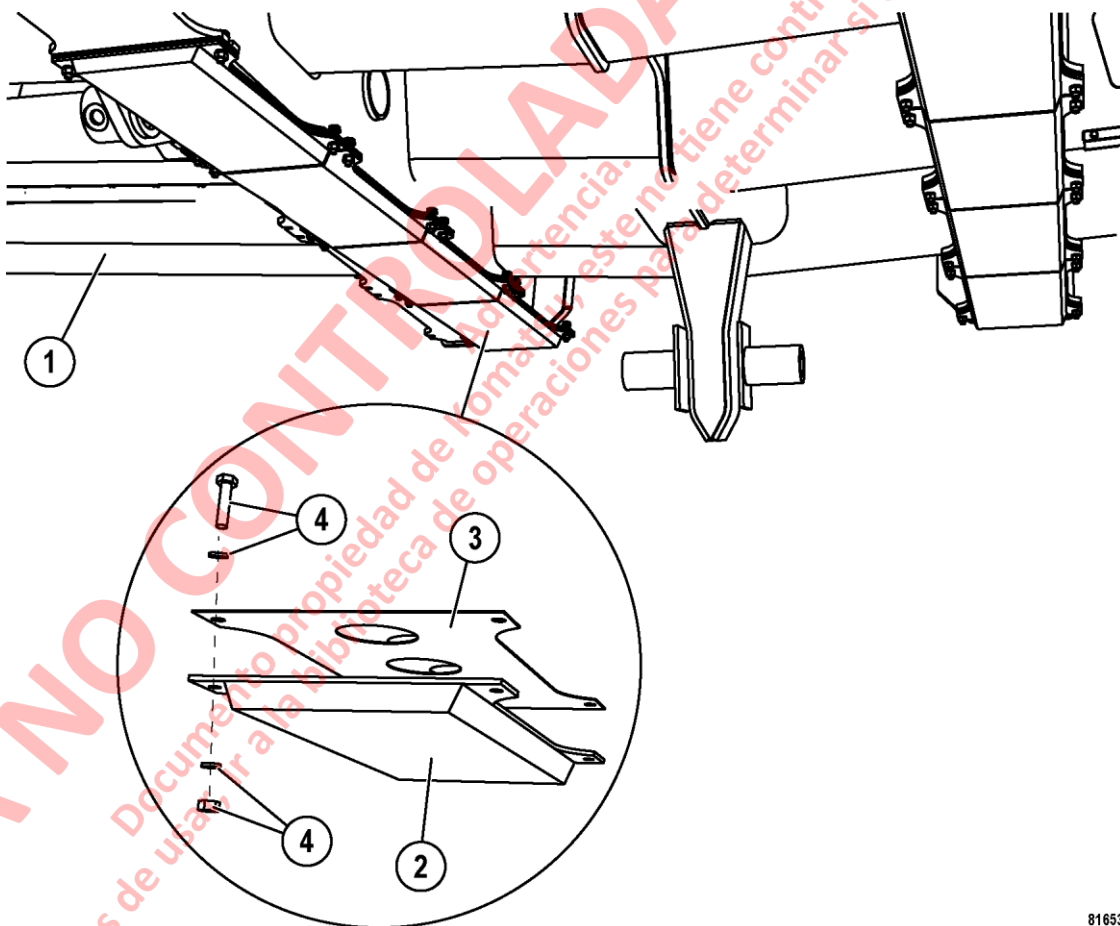


FIGURA 3-4. INSTALACIÓN DE LA ALMOHADILLA DE TOLVA

1. Cuerpo de la tolva
2. Almohadilla de tolva

3. Lainas
4. Equipo de montaje

81653

Procedimiento de ajuste almohadilla de tolva

Buen contacto entre la tolva y el chasis es necesario para garantizar la vida máxima de la almohadilla. Todos los botones (excepto la almohadilla posterior a cada lado) deben ponerse en contacto con el chasis con compresión aproximadamente igual de la goma. Se requiere en cada almohadilla trasera una separación de aproximadamente 1,9 mm (0.075 pulg.). Esto puede lograrse mediante el uso de un diafragma de menos en cada almohadilla trasera. Si el contacto de la almohadilla parece ser desigual, realice el siguiente procedimiento de relleno.

1. Estacionar el camión en una superficie plana y nivelada.
2. Levante la tolva descargada a una altura suficiente para permitir el acceso a todos las almohadillas de la tolva.



Para evitar serias lesiones o la muerte, el cable de retención subir tolva se debe instalar cada vez que al personal se le pida realizar mantenimiento en el vehículo con la tolva en posición elevada.

3. Instale la eslinga de retención de la tolva. Refiérase a "Asegurar la Tolva de Vaciado" en la sección A3, General Seguridad & Manual de Instrucciones para el procedimiento de instalación de eslinga de retención de tolva.
4. Retire todas las almohadillas y laines de la tolva.
5. Ponga un perno de un bloque espaciador (XC2293) a cada lado de la tolva. Utilice los agujeros más cercanos a la el torque frontal de la tolva.
6. Retire la eslinga de retención de la tolva. Baje la tolva sobre los bloques espaciadores.
7. Verifique la posición de la tolva y fíjela en el camión. Si hay interferencia cuando la tolva está en los bloques espaciadores, póngase en contacto con su distribuidor local de Komatsu para resolver el problema.
8. Con la tolva abajo, mida la distancia desde el larguero del bastidor a cada torque de agujeros de pernos en las ubicaciones de montaje de almohadilla de la tolva. Habrá un total de ocho mediciones "A" por cada lado. Refiérase a la figura 3-5.

9. Restar el espesor de la almohadilla de la tolva de 39,7 mm (1,56 pulg.) de cada medición que se registró en el paso 8. Habrá un total de ocho mediciones "B" por lado. Refiérase a la figura 3-5.

$$\text{"A"} - 39.7 \text{ mm (1.56 in.)} = \text{"B"}$$

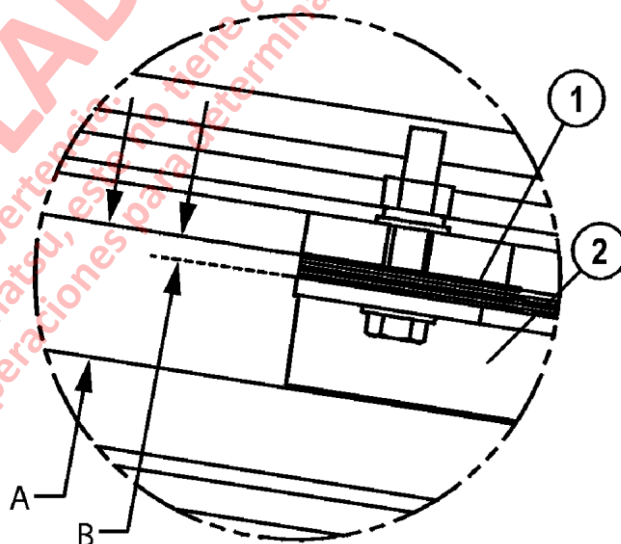
10. Divida cada medición "B" por el espesor de una lana de 1.5 mm (0.06 in.) para determinar el n° de laines requeridas para cada ubicación de montaje.

$$\text{"B"} / 1.5 \text{ mm (0.06 in.)} = \text{Número de laines}$$

11. Quite una lana en el cálculo de la almohadilla más hacia atrás en ambos lados.

NOTA: El uso de media lana se permite si es necesario. Media lana deben instalarse en la el torque superior de la pila.

NOTA: El larguero del bastidor y el collarín de la tolva no tienen que ser paralelos.



72226

FIGURA 3-5. DETALLES DE LA MEDIDA

1. Laines

2. Almohadilla de tolva

GUIA DE TOLVA

Inspeccione los puntos de desgaste de la guía de la tolva cada vez que realice una inspección de la almohadilla de la tolva. La guía de la tolva (2, Figura 3-6) debe estar centrada entre las placas de desgaste (3) con un espacio máximo de 4.8 mm (0.19 in) en cada lado (placas de desgaste nuevas).

3. Si el espacio se vuelve excesivo, instale el torque s nuevas.

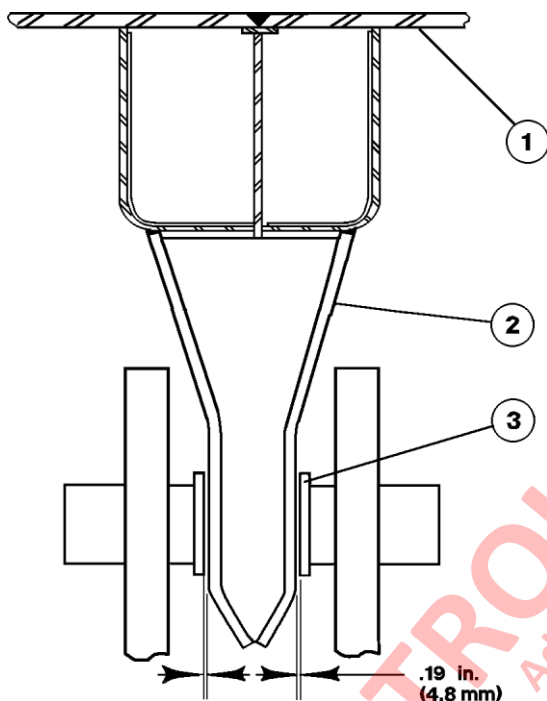


FIGURA 3-6. GUIA DE LA TOLVA

1. Tolva
2. Guía de Tolva
3. Placas de desgaste de la Guía de Tolva

SWITCH LIMITE IZAJE

Consulte la Sección D, Sistema Eléctrico (24VDC), para el procedimiento de ajuste del interruptor límite de elevación..

SWITCH SUBIR TOLVA

Consulte la Sección D, Sistema Eléctrico (24VDC), para el procedimiento de ajuste del interruptor subir tolva.

ESLINGA DE RETENCION SUBIR TOLVA



Para evitar serias lesiones o la muerte, el cable de retención subir tolva se debe instalar cada vez que al personal se le pide realizar mantenimiento en el vehículo con la tolva en posición elevada.

Consulte la Sección A3, Seguridad General e Instrucciones de Operación - Cómo Asegurar la Tolva, para el procedimiento de instalación del cable de retención..

EYECTORES DE ROCA

Los eyectores de roca están ubicados entre las ruedas duales traseras para evitar que las rocas u otros materiales se alojen entre los neumáticos. No dar mantenimiento a los eyectores de roca podría permitir que se acumulen desperdicios entre las ruedas duales y dañar los neumáticos

Los eyectores de roca se deben posicionar en la línea central entre los neumáticos traseros a 6.0 mm (0.25 in.).

2. Con el camión estacionado en una superficie nivelada, la estructura del brazo debe ser de aproximadamente 454.5 mm (17.9 in.) de la caja de la rueda (2). Consulte la Figura 3-7.

NOTA: Con el brazo del eyector de roca colgando en forma vertical como se muestra en la Figura 3-7, no debe haber espacio en el bloque de detención (3, Figura 3-8).

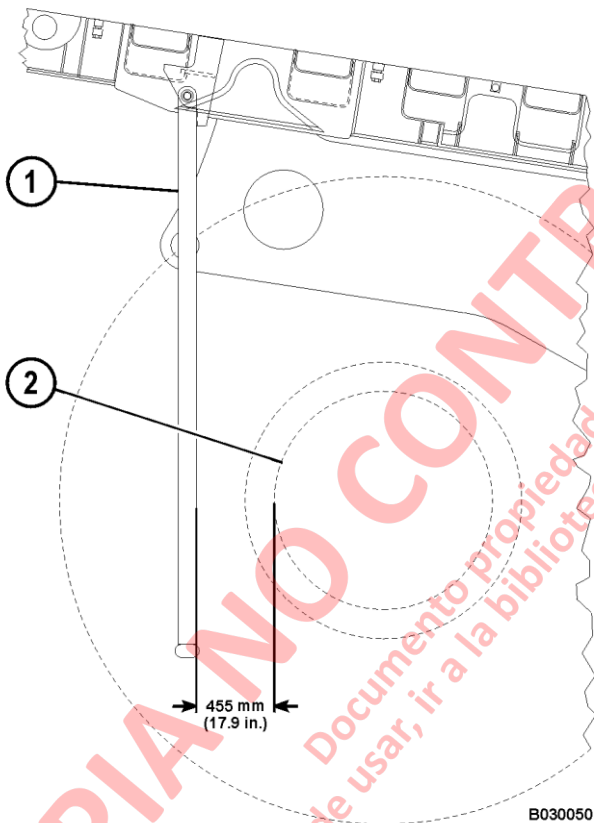


FIGURA 3-7. INSTALACIÓN DE EYECTOR DE ROCAS

1. Brazo eyector de rocas
2. Carcasa de rueda

Si el brazo del eyector de rocas (1) se dobla, se debe sacar y enderezar.

4. Inspeccione los soportes de montaje (Figura 3-8), los pasadores (2) y los topes (3) en cada cambio de turno por si hay desgaste y/o daños. Retorquee si fuese necesario.

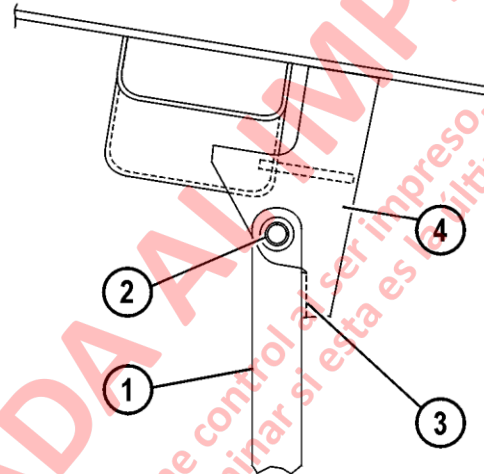


FIGURA 3-8. SOPORTE DE MONTAJE DE EYECTOR DE ROCAS

1. Brazo eyector de rocas
2. Pasador
4. Bloque de parada
5. Soporte de montaje

SECCION B4
ESTANQUE DE COMBUSTIBLE
INDICE

ESTANQUE DE COMBUSTIBLE	B4-3
Desmontaje	B4-3
Reparar.....	B4-3
Limpieza	B4-3
Montaje	B4-3
MONTAJE RESPIRADERO ESTANQUE DE COMBUSTIBLE	B4-5
Desmontaje	B4-5
Montaje	B4-5
EMISOR DEL MEDIDOR DE COMBUSTIBLE.....	B4-6
Desmontaje	B4-6
Montaje	B4-6
RECEPTORES LLENADO RÁPIDO DE COMBUSTIBLE.....	B4-6

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

ESTANQUE DE COMBUSTIBLE

ESTANQUE DE COMBUSTIBLE

Desmontaje

1. Levante la tolva del camión e instale las eslingas de retención de la tolva..
2. Afloje el tapón de llenado (5, figura 4 - 1) y abra el grifo de drenaje en la el torque inferior del tanque de combustible (1) para drenar el combustible desde el tanque en recipientes limpios. Apriete el tapón de llenado cuando el combustible se drena completamente.
3. Desconecte el arnés de cable de los conjuntos (11) de filtro del circuito de izaje y el conjunto (12) de filtro de circuito de dirección. Retire el cable a tierra (13).
4. Si está equipado, cierre las válvulas de cierre en línea. Retire la manguera de retorno de combustible (6), la manguera de suministro de combustible (7) y la manguera de llenado rápido (10). Tape las mangueras y conectores del tanque para evitar la contaminación.
5. Retire los conjuntos (11) de filtro de circuito de alzamiento y conjunto (12) del filtro de circuito de dirección desde el depósito de combustible. Soporte los conjuntos de filtro colocando una cadena sobre el larguero del chasis. No es necesario quitar las mangueras hidráulicas.

Limpieza

El tanque de combustible tiene una llave de drenaje y un puerto de limpieza en el lado que permite vapor o disolvente para limpieza de tanques donde se han acumulado material extraño. No es necesario quitar el depósito del camión para limpieza de sedimentos. Sin embargo, oxidación y el sarro en las paredes y los deflectores pueden requerir desmontaje completo del depósito. Esto permite soluciones de limpieza para estar en contacto con todas las superficies interiores girando el depósito en varias posiciones de limpieza.

Antes de un procedimiento de limpieza de este tipo, el enviado del medidor de combustible, conjunto de respirador (8, figura 4 - 1) y todas las conexiones de la manguera deben ser quitadas y temporalmente selladas. Una vez finalizada la limpieza, pueden quitar los tapones provisionales.

Si el depósito debe permanecer fuera de servicio, una pequeña cantidad de aceite debe ser rociada en el tanque para evitar que se oxiden. Selle todas las aberturas para la prevención de moho.

Instalación

1. Limpie a fondo los soportes de montaje del bastidor y los agujeros de herrajes de montura. Repase los hilos si está dañados.



ADVERTENCIA

El tanque de combustible vacío pesa aproximadamente 1 690 kg (3.725 lb). Utilice dispositivos de elevación con capacidad adecuada para quitar el tanque de combustible.

6. Conecte un dispositivo de elevación a los ojales en cada lado del estanque.
7. Retire los tornillos (14), arandelas (15), arandelas planas (16), arandelas grandes (17) y soportes de goma (16). Retire los tornillos (2), arandelas de seguridad (3) y los casquillos de montaje (4).
8. Levante el tanque de combustible de los soportes y llévelos a un área de trabajo.

Reparar

Si un tanque ha sido dañado y requiere reparación estructural, realice dichas reparaciones antes de la limpieza final.



ADVERTENCIA

En caso que haya que reparar un tanque con soldadura, son necesarias precauciones especiales para evitar incendios o explosiones. Consulte con las autoridades locales para las normas de seguridad antes de continuar.



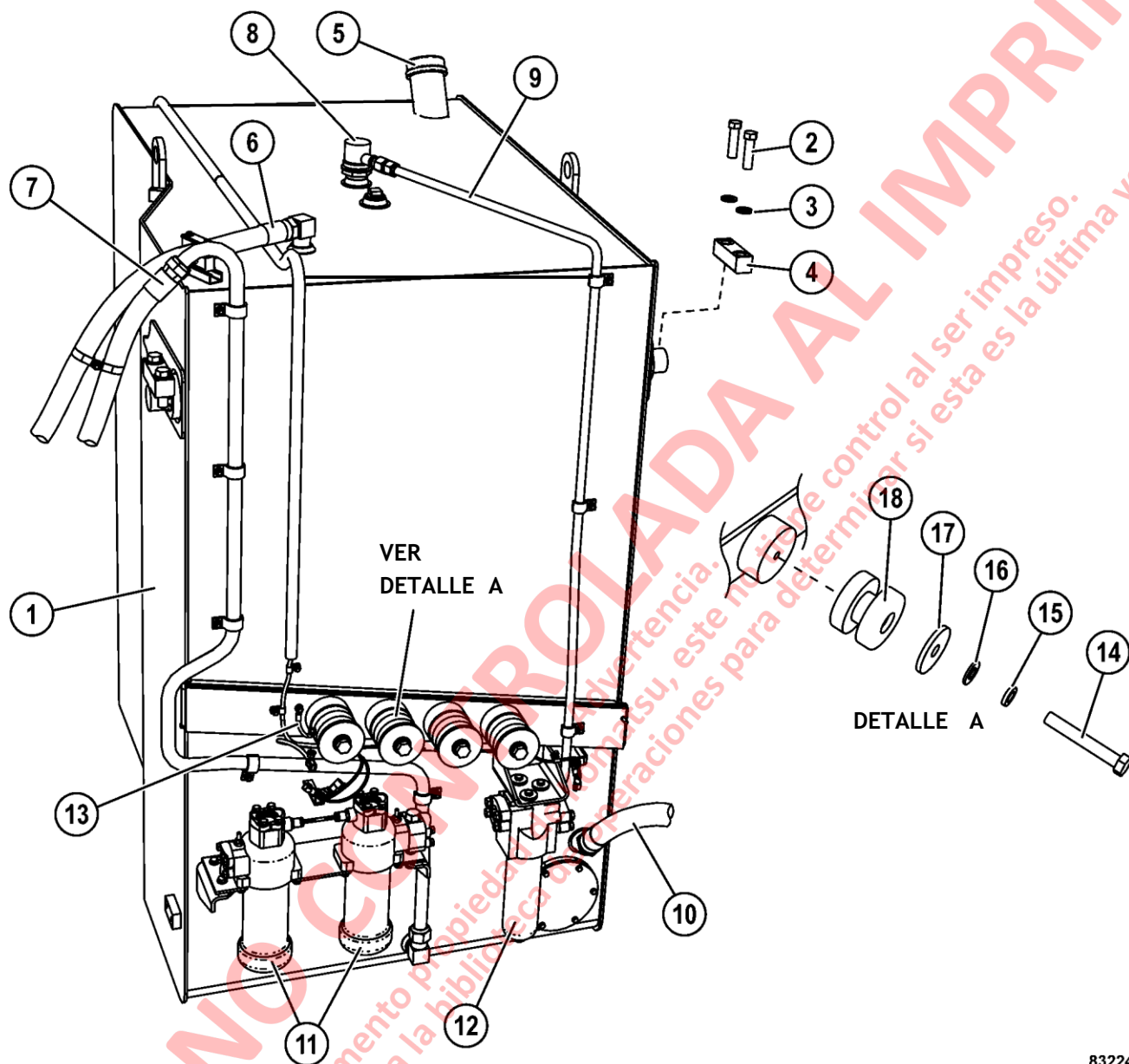
ADVERTENCIA

El tanque de combustible vacío pesa aproximadamente 1 690 kg (3.725 lb). Utilice dispositivos de elevación con capacidad adecuada para instalar el tanque de combustible.

2. Conecte un dispositivo de elevación para los ojales en cada lado del tanque. Levante el tanque de combustible en posición sobre los montajes de muñón de marco y bájelo hasta colocarlo.
3. Instale las tapas de montaje (4, figura 4 - 1), arandelas de seguridad (3) y tornillos (2). No apriete los tornillos en este momento.
4. Instale los soportes de goma (18), arandelas grandes (17), arandelas planas (16), las arandelas de seguridad (15) y tornillos (14). Apriete los tornillos de montaje inferiores a 800 ± 80 N-m (590 ± 59 ft lb).
5. Apriete pernos de montaje a 712 ± 72 Nm (525 ± 53 ft lb).
6. Instale los conjuntos de filtro de circuito de izaje (11) y manejo conjunto del filtro del circuito (12) en el estanque.

7. Conecte la manguera de suministro de combustible, manguera de retorno (6) combustible (7) y la manguera de llenado rápido (10). Abra las válvulas de cierre en línea, si corresponde.

8. Instale el cable de tierra (13). Conecte el arnés de cables para montajes de circuito filtro (11) y conjunto de filtro de dirección circuito de izaje (12).



83224

FIGURA 4-1. DESMONTAJE y MONTAJE DEL ESTANQUE DE COMBUSTIBLE

1. Tanque de combustible
2. Perno
3. Golilla plana
4. Tapa de MONTaje
5. Tapa del llenador
6. Manguera retorno combustible

7. Manguera suministro combustible
8. Conjunto respirador
9. Tubo derrame
10. Manguera llenado rápido
11. Conjuntos de filtro circuito de izaje
12. Conjunto de filtro circuito de dirección

13. Cable a tierra
14. Perno
15. Golilla de bloqueo
16. Golilla plana
17. Golilla grande
18. Montura de goma

MONTAJE RESPIRADOR ESTANQUE COMBUSTIBLE

Nota: La presión de alivio del respirador del tanque de combustible es 62- 76 kPa (9 -11 psi).

Desmontaje

1. Retire el conector (1, figura 4 - 2) de la tolva (2).
2. Retire la jaula de la bola (8), la bola sólida (9) y el flotador bolas (10).
3. Desenrosque el conector final (5) de la tolva (2).
4. Retire el vástago (6) y el resorte de la válvula (3).

Montaje

1. Limpie e inspeccione todas las piezas. Si alguna pieza está dañada, remplace el conjunto.
2. Coloque el resorte de la válvula (3) en posición en la tolva (2).
3. Introduzca el vástago (6) en el conector final (5).
4. Tornillo de conexión (5) en la tolva (2) final. Asegúrese de que los componentes estén correctamente alineados y asentados.
5. Instale el conector (1) en la tolva (2).
6. Inserte las bolas en la jaula de la bola (8) con bola sólida (9) en la el torque superior.
7. Inserte la jaula de bola en el vástago. Un mínimo de dos bobinas de la jaula debe estar asentado en la ranura del vástago. Asegúrese de que la bola sólida es capaz de asentar correctamente en el vástago. Si no es así, ajuste la jaula adecuadamente.

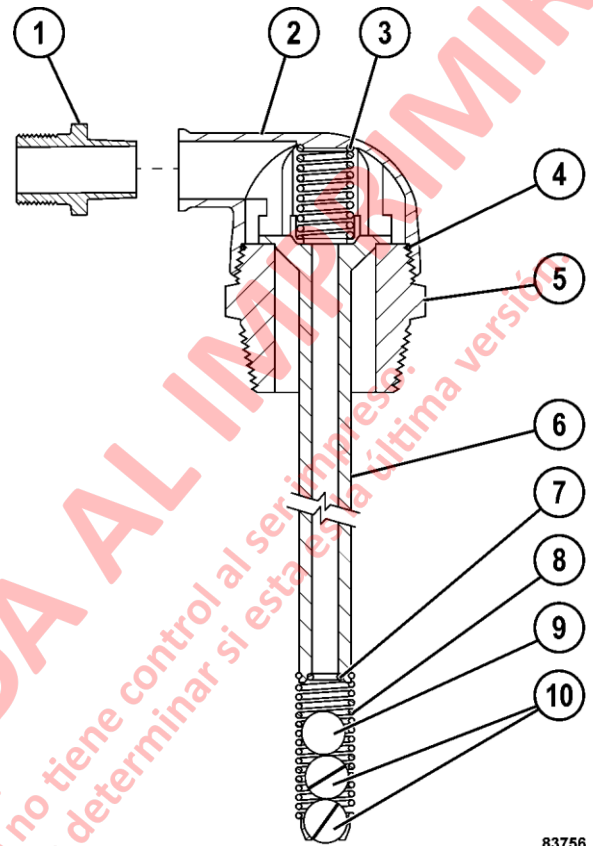


FIGURA 4-2. CONJUNTO RESPIRADOR (PB9887)

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 1. Conector | 6. Vástago |
| 2. Tolva | 7. O-Ring |
| 3. Resorte Válvula | 8. Jaula de bolas |
| 4. O-Ring | 9. Bola solida |
| 5. Conector final | 10. Bola flotante |

ENVIADOR DE SEÑAL MEDIDOR DE COMBUSTIBLE

El conjunto receptor de combustible (1, figura 4-3) da una señal eléctrica para operar el indicador en el panel de instrumentos.

Desmontaje

1. Drene el combustible por debajo del nivel del enviador de señal del medidor de combustible.
2. Desconecte los cables de los terminales (3).
3. Quitar el herraje de montaje (2) del enviador de señal.
Retire con cuidado el enviador y empaquetadura.

Instalación

1. Limpie las superficies de contacto. Instale una nueva Junta.
2. Instale el transmisor indicador de combustible (1, figura 4-3) en el tanque. Asegúrese que el flotador está orientado correctamente y se mueve libremente.
3. Instale el herraje de montaje del enviador (2) y apriete los tornillos al torque estándar.
4. Conecte los cables a los terminales (3).
5. Llene el tanque de combustible y revise si hay fugas.

RECEPTORES COMBUSTIBLE LLENADO RÁPIDO

Montaje del receptor (4, figura 4-3) está montado en el frente del tanque de combustible. Conjunto de receptor de combustible (5) se monta al fondo del tanque hidráulico. Está conectado a la parte posterior del tanque de combustible por la manguera (6). El sistema de combustible de llenado rápido es un sistema presurizado que es clasificado en un máximo de 568 l/m (150 gpm). Cuando llene el depósito, montaje de ventilación (8, figura 4 - 1) permite que el aire escape para evitar que sobre - presurice el tanque. Cuando el nivel de combustible alcanza las bolas del flotador de la ventilación, las bolas se elevan con el combustible. Cuando el nivel de combustible alcanza su nivel máximo, las bolas de flotador bloquean el flujo de aire del escape, produciendo una presión en el tanque de combustible. Cuando la presión alcanza 55-70 kPa (8-10 psi), el inyector de combustible debe apagarse. Si la boquilla no se apaga y se sigue llenando el tanque de combustible, una válvula de alivio de la ventilación se abrirá a 79 kPa (11,5 psi) para evitar el exceso de presurización del tanque. Si persiste el relleno y el combustible llega al tope del tanque, el combustible fluirá fuera del tubo de respiración hasta que la boquilla se desconecte.

Si se derrama combustible de la ventilación, o si el tanque no se llena completamente, verifique el ducto de escape para ver si existen las bolas de flotador y tubo de rebose (9) esté limpio. Si el ducto está funcionando correctamente, el problema será más probable es que sea en el sistema de suministro de combustible.

NOTA: Mantenga la tapa en cada receptor de combustible para evitar la acumulación de suciedad en el área de la válvula y ranuras de la boquilla.

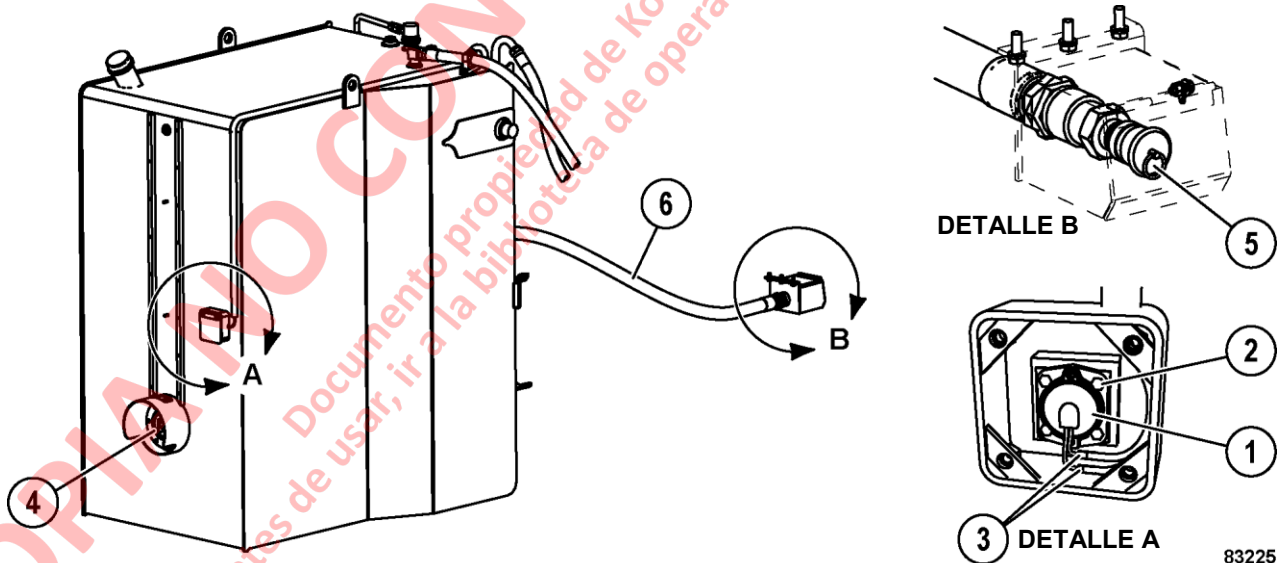


FIGURA 4-4. ENVIADOR SEÑAL MEDIDOR COMBUSTIBLE & RECEPTORES LLENADO RÁPIDO

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Enviador señal medidor | 4. Receptor comb. derecho |
| 2. Herraje de montaje | 5. Receptor comb. izquierdo |
| 3. Terminales | 6. Manguera llenado rápido |

SECCION C
MOTOR
INDICE

MODULO POTENCIA	C2-1
SISTEMA REFRIGERACIÓN	C3-1
TREN DE POTENCIA	C4-1
LIMPIADORES DE AIRE	C5-1
EMBRAGUE VENTILADOR	C7-1

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCION C2
MODULO DE POTENCIA
INDICE

MODULO DE POTENCIA	C2-3
PREPARACIÓN PARA DESMONTAJE	C2-3
DESMONTAJE	C2-8
MONTAJE.....	C2-10
ENGANCHE	C2-11

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

MODULO DE POTENCIA

Los conjuntos del radiador, el motor y el alternador están montados en un bastidor de rodillos equipado que está dentro de la estructura principal del camión. Se conoce como un "módulo de potencia". Este arreglo permite la extracción e instalación de estos componentes con una cantidad mínima de desconexión y utilizando la característica única de "roll in / roll out".

Aunque las instrucciones en esta sección se basan principalmente en el método de "roll out" para la eliminación de los componentes principales, el radiador y el ventilador pueden eliminarse como elementos separados. Instrucciones para el desmontaje del radiador y ventilador se incluyen más adelante en esta sección. Si cualquier equipo opcional se instala en el camión, pueden requerirse retiro adicional y los pasos de instalación que no están listados pueden ser requeridos. Los procedimientos descritos en esta sección del manual son instrucciones generales de instalación y extracción del módulo de potencia. Puede ser necesario realizar algunos procedimientos en un orden diferente o utilizar diferentes métodos para la eliminación de los componentes y la instalación, según el equipo de elevación disponible en el sitio de la mina. Antes de los procedimientos de desmontaje o reparación, puede ser necesario retirar la tolva para proporcionar espacio para levantar el equipo. Si no es necesario retirarla, levante la tolva e instale la eslinga de retención de la tolva en la parte trasera del camión. Lea y siga las siguientes instrucciones antes de intentar cualquier reparación.

ADVERTENCIA

- **No intente trabajar en el área de la cubierta hasta que se han instalado los cables de seguridad de la tolva.**
- **No pise ni utilizar cualquier cable de potencia como un asidero cuando el motor está funcionando.**
- **No abra ninguna cubierta gabinete de control ni tocar los elementos de rejilla retardadora hasta que se han seguido todos los procedimientos de apagado.**
- **Todos retiro, reparación e instalación de componentes eléctricos deben realizarse correctamente por un técnico de mantenimiento eléctrico de propulsión capacitado para el sistema de servicio.**
- **En caso de avería del sistema de propulsión, un técnico calificado debe inspeccionar el camión y comprobar que el sistema de propulsión no tiene niveles peligrosos de voltaje presentes antes de iniciar las reparaciones.**

PREPARACION PARA DESMONTAJE

1. Estacionar correctamente el camión y apagar el motor. Consulte "Cierre de motor Normal" en la sección A3, Seguridad General del manual de instrucciones.
2. Para asegurar que el enlace no va ser energizado durante la prueba y procedimientos de reparación, ponga el interruptor de corte de GF (2, figura 2 - 1) en el gabinete de control para la abertura Coloque sacando el interruptor y mueva el interruptor hacia abajo como se muestra.

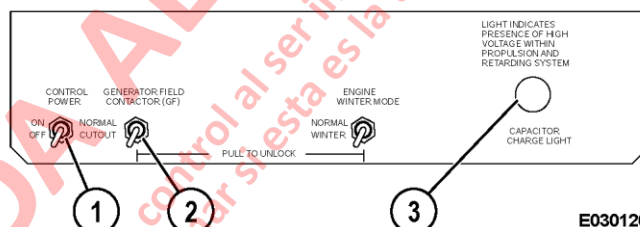


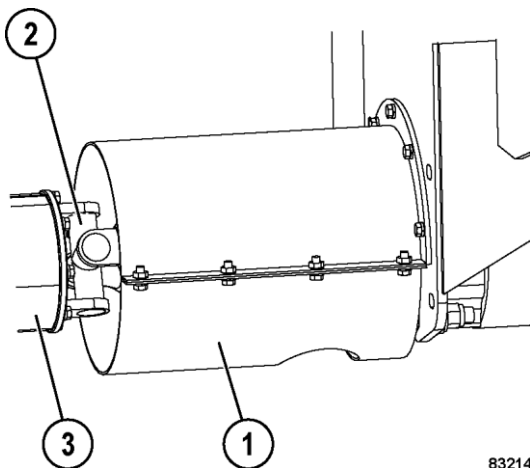
FIGURA 2-1. PANEL DISPLAY INFORMACION

1. Switch control de potencia
2. Switch Corte GF
3. Luz de carga condensador

3. Abra los interruptores de desconexión de la batería.
4. Ponga etiqueta o marque todos los ductos hidráulicos, ductos de combustible y conexiones eléctricas para garantizar la conexión correcta durante la instalación del módulo de potencia. Tape todos los puertos y tape todos los conectores de mangueras y conexiones cuando estén desconectas para evitar la contaminación.

NOTA: No es necesario retirar el radiador antes de quitar el módulo de potencia. Sin embargo, se debe drenar el refrigerante y la tubería conectada al intercambiador de calor de refrigerante de freno. Si es necesaria la extracción de radiador o solamente reparar el radiador, consulte la sección C3, sistema de enfriamiento.

5. Si es necesario retirar de radiador, consulte Sección B2, componentes estructurales, para las instrucciones de eliminación de grilla de cubierta. El módulo de potencia puede ser retirado con la cubierta instalada si se desea.

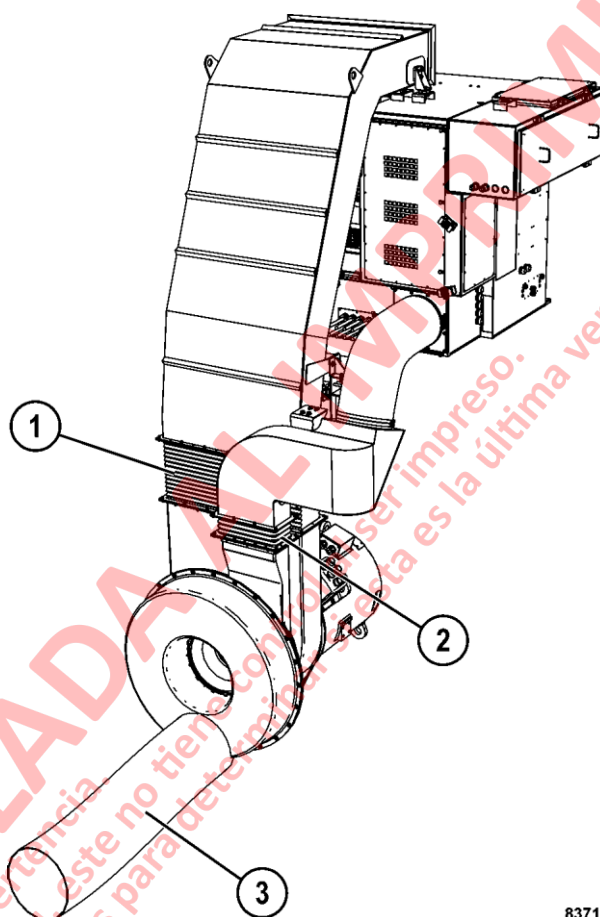


83214

FIGURA 2-2. DESMONTAJE DE EJE DE ACCIONAMIENTO DE LA BOMBA

- 1. Cubierta del eje inferior
- 2. Eje impulsor de bomba
- 3. Alternador

- 6. Retire la cubierta del eje inferior (1, figura 2-2).
Desconecte la eje de bomba (2) en la brida montada en el alternador (3).
- 7. Retire los conductos del soplador del alternador el alternador. Tenga cuidado de no rasgar el material flexible.
 - a. Desconecte los cables y las mangueras según sea necesario.
 - b. Retire la transición del soplador (1, figura 2 - 3) del motor de rueda y la empaquetadura.
 - c. Retire el conducto flexible de transición de soplador gabinete de control (2) y la empaquetadura.
 - d. Retire la unidad eje ventilador manguera (3).
 - e. Cubra todas las aberturas para evitar que material extraño en el sistema.

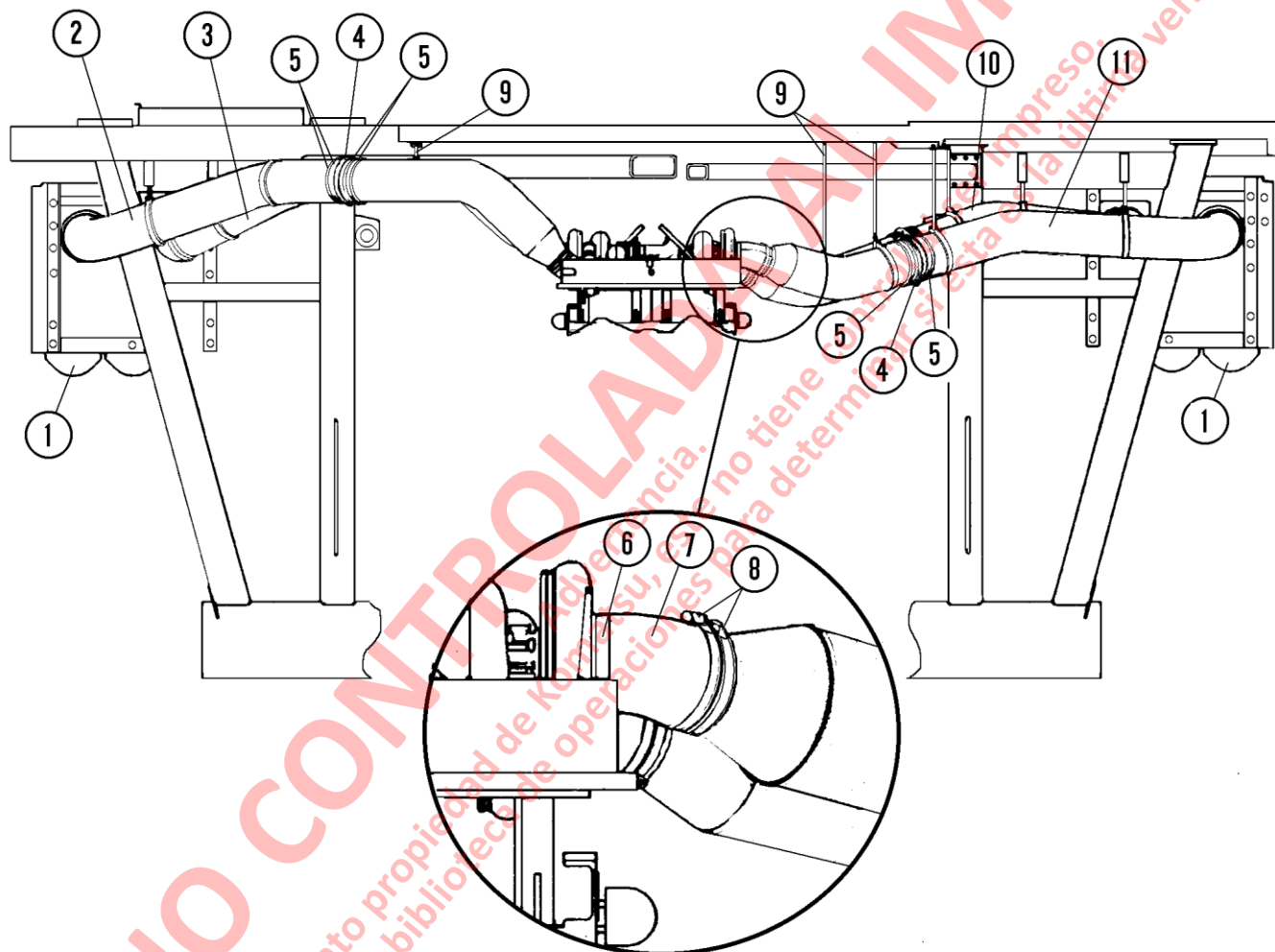


83714

FIGURA 2-3. CONDUCTOS DEL SOPLADOR DE ALTERNADOR

- 1. Transición soplador del motor de rueda
- 2. Conductos flexibles de Transición de soplador de gabinete de control.
- 3. Manguera ventilador eje impulsor

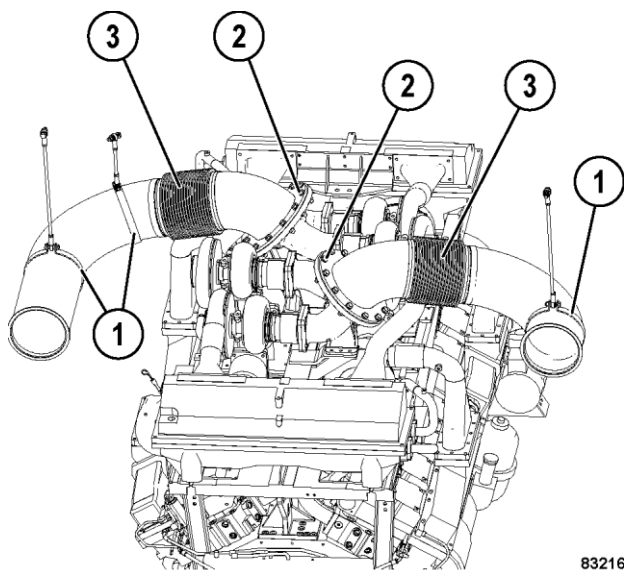
8. Retire las barras de soporte (9, figura 2-4). de ducto de toma de aire del motor Retire las mangueras o cables eléctricos conectados a la cubierta del centro.
9. Retire la cubierta del centro. Consulte la sección B2, componentes estructurales, para el procedimiento de extracción.
10. Desconecte los tubos limpiadores de aire de indicador de restricción y los ductos de entrada.
11. Afloje las abrazaderas de perno-T (5) en la joroba de las mangueras (4), entre los cuatro ductos de entrada de aire del motor y los ductos de salida del limpiador.
12. Desconecte los ductos de entrada en cada uno de los cuatro turbocompresores. Retire los ductos de entrada del camión. Cubra las aberturas en los turbocompresores.



Detalle de tubería de entrada del turbocompresor

FIGURA 2-4. TUBERÍA DE ENTRADA DE AIRE DEL MOTOR

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Conjuntos limpiadores de aire | 7. Codo reductor |
| 2. Ducto entrada trasera izq. | 8. Abrazadera perno-T |
| 3. Ducto entrada delantera izq. | 9. Barra soporte ducto |
| 4. Joroba manguera | 10. Ducto entrada delantera der. |
| 5. Abrazadera perno-T | 11. Ducto entrada trasera der. |
| 6. Abrazadera perno-T | |

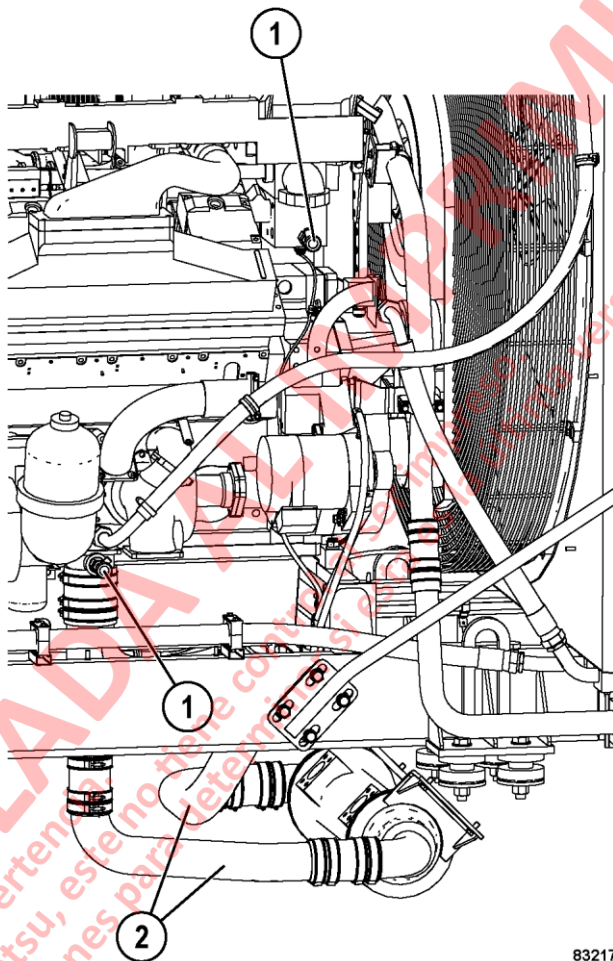


83216

FIGURA 2-5. TUBERÍA DE ESCAPE DEL MOTOR

- 1. Abrazaderas
- 2. Equipo de montaje
- 3. Tubos de escape

- 13. Quite las abrazaderas (1, figura 2-5) de los colgadores.
- 14. Quite el herraje de montaje (2) que mantiene los tubos de escape (3) a los flanges de salida del turbocompresor. Retire los tubos de escape. Cubra las aperturas de salida del turbocompresor del motor.
- 15. Retire la cubierta protectora del cable de corriente del alternador. Desconecte todos los cables eléctricos, ductos de aceite y ductos de combustible que pudiera interferir con el retiro del módulo de potencia. Cubra o tape todos los ductos y sus conexiones para prevenir la entrada de suciedad o material extraño.
- 16. Cierre las válvulas de corte de agua de calefacción de la cabina (1, figura 2-6), desconecte los ductos de agua y drene el agua de la base del calentador. Asegure que los ductos de agua estén alejados del compartimento del motor para evitar interferencias con la eliminación del módulo de potencia.



83217

FIGURA 2-6. VÁLVULA DE CIERRE DE AGUA E TUBERÍA INTERCAMBIADOR DE CALOR

- 1. Válvula de cierre de agua
- 2. Tubería intercambiador de calor

- 17. Drene el refrigerante del motor en recipientes limpios para su reutilización después de la instalación del motor. Consulte Sección P2, lubricación y servicio, para la capacidad del sistema refrigerante.
- 18. Desconecte y retire la tubería del intercambiador de calor (2, figura 2-6) de la bomba de agua del motor y el radiador.

19. Retire la varilla de soporte superior del radiador (1, figura 2 - 7) en cada lado del radiador.
20. Retire la escalera diagonal del camión. Consulte la sección B2, componentes estructurales, para el procedimiento de extracción.
21. Ver Sección N4, calefacción/aire acondicionado, para los procedimientos necesarios para eliminar correctamente el refrigerante.

Nota: El sistema contiene refrigerante HFC-134A.



Las regulaciones federales prohíben refrigerantes de aire acondicionado sistema de ventilación a la atmósfera. Una estación de recuperación/reciclaje aprobado debe utilizarse para eliminar el refrigerante del sistema de aire acondicionado.

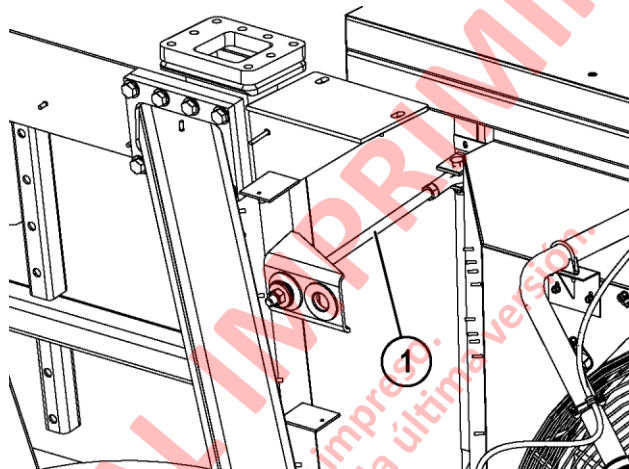


FIGURA 2-7. VARILLA DE SOPORTE SUPERIOR DEL RADIADOR

1. Varilla de soporte superior del radiador

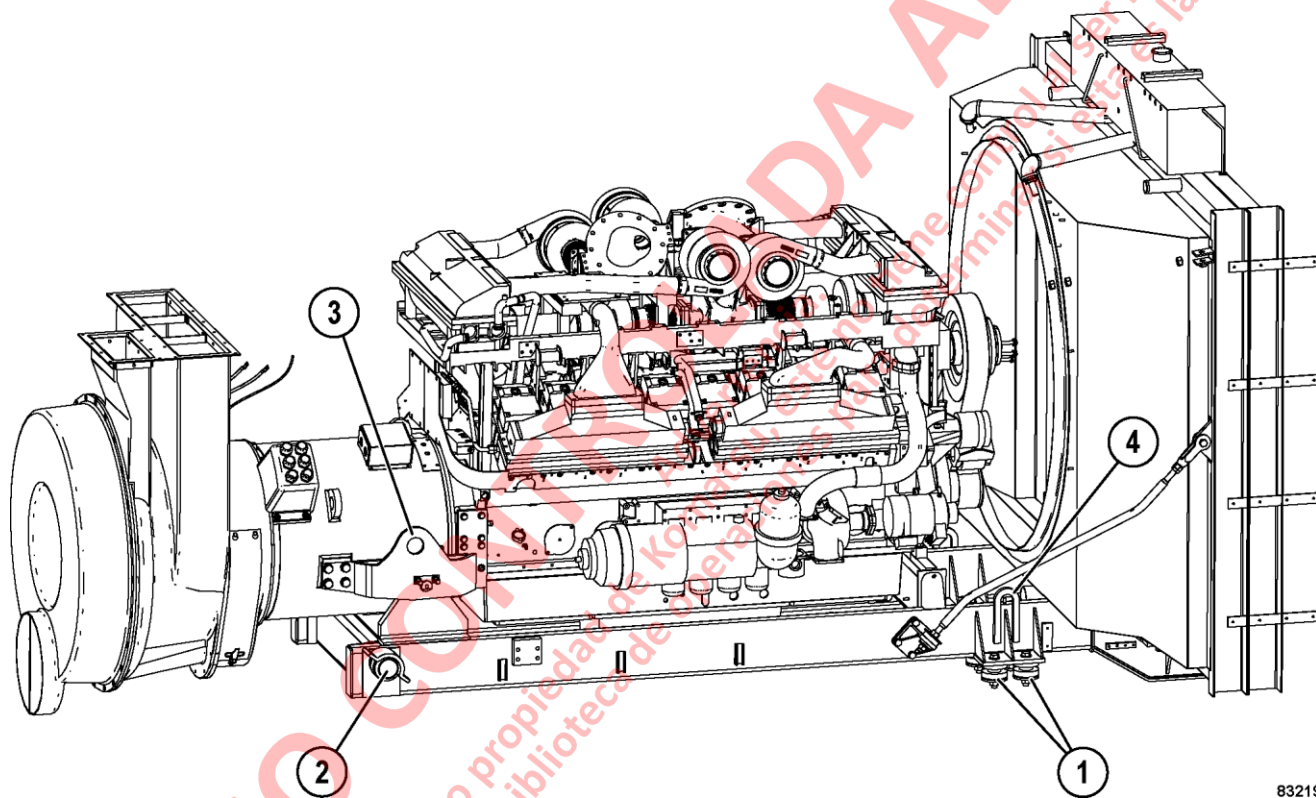
22. Después de que el sistema de aire acondicionado se ha descargado, desconecte las mangueras de refrigerantes que se dirigen a la cabina en el compresor y el receptor/secador.

DESMONTAJE

1. Quite el herraje de montaje y soportes de motor delantero (1, figura 2-8) al chasis principal en ambos lados del motor.
2. Instale una cadena de seguridad alrededor del miembro de cruz del sub-marco del motor y el marco principal para evitar que ruede el módulo de potencia cuando se instalan los rodillos del bastidor.
3. Retire los tornillos de cabeza plana y montaje de las tapas que sujetan el bastidor de montaje de cojinetes (2) en el sub-marco trasero.

4. Compruebe el motor y el alternador para asegurar que se hayan desconectado todos los cables, cables, mangueras, tubos y uniones.
5. Coloque una gata debajo de la parte posterior del módulo de potencia. Levante la porción trasera del sub-marco del motor e instale los rodillos del sub-marco (ver figura 2-9). Baje la porción trasera del sub-marco con cuidado hasta que los rodillos se apoyen en el carril guía del chasis principal.

NOTA: Los rodillos del sub-marco están equipados en el grupo de herramientas del camión y pueden ser instalados en la posición de almacenamiento después de su uso como se muestra en la figura 2-9.



83219

FIGURA 2-8. RETIRO E INSTALACIÓN DEL MÓDULO DE POTENCIA

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Apoyos delanteros del motor | 3. Soporte motor/alternador |
| 2. Bujes de montaje de sub-marco | 4. Punto de izaje de sub-marco delantero |

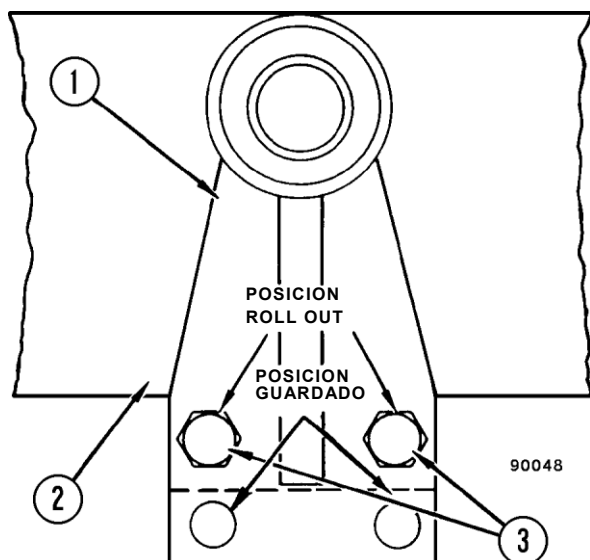


FIGURA 2-9. RODILLOS BASTIDOR

1. Conjunto de rodillo
2. Bastidor
3. Pernos



El módulo de potencia completo, incluyendo la cubierta y la rejilla, pesa aproximadamente 17 000 kg (37.500 libras).

Asegúrese de que el dispositivo de elevación para usarse tiene capacidad adecuada.

Levante el módulo de potencia sólo en los puntos de elevación sobre la estructura de soporte bastidor y motor/alternador. Vea la figura 2-10.

6. Posicione el equipo de izaje a los puntos de izaje del bastidor (4, figura 2-8). Levante el bastidor del motor hasta que el motor esté en un nivel plano. Retire la cadena de seguridad.

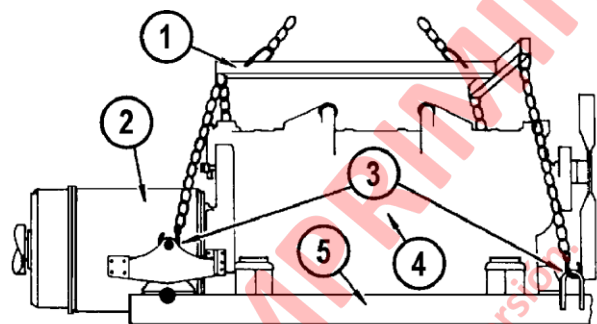


FIGURA 2-10. PUNTOS DE ELEVACIÓN DE MÓDULO DE POTENCIA

1. Herramienta de izaje
2. Alternador
3. Puntos de izaje
4. Motor
5. Bastidor modulo de potencia

7. Mueva el módulo de potencia hacia delante de modo que el espacio adecuado quede al frente del gabinete de control para que el dispositivo de izaje pueda fijarse a los ganchos de suspensión del motor/alternador (3, figura 2-8) y a los puntos de elevación (4) del bastidor frontal. Coloque soportes o bloques en la parte delantera del bastidor y baje el elemento de izaje hasta que se soporte el frente del bastidor. Instale una cadena de seguridad para impedir que el bastidor ruede.
8. Fije la herramienta de izaje (1, figura 2-10) a la grúa y fíjela a los ganchos de suspensión del motor/alternador y los puntos de izaje del bastidor frontal, como se muestra en la figura 2-10. Retire la cadena de seguridad.
9. Levante el módulo de potencia ligeramente para determinar si está en un plano parejo. Mueva el módulo de potencia directamente del camión a un área de trabajo limpia para desmontaje.

Para más desmontaje del motor, alternador y radiador, consulte la sección correspondiente de este manual.

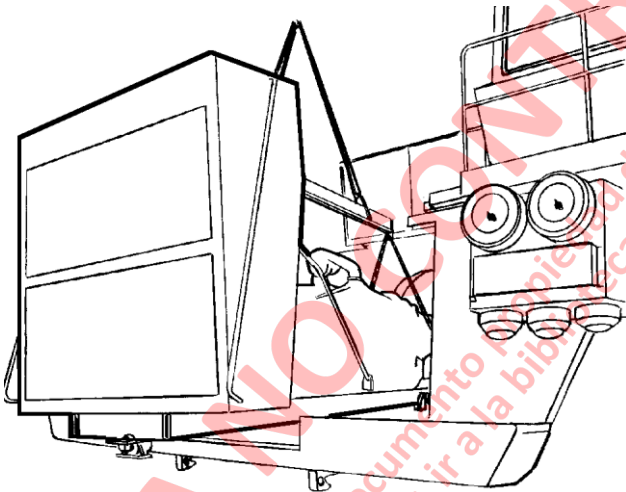
INSTALACIÓN

1. Inspeccione los rieles guía del bastidor principal.
Retire la suciedad que pueda interferir con el montaje del módulo de potencia.
2. Limpie los soportes traseros del bastidor principal.
Aplique una película delgada de solución jabonosa a cada buje de goma (2, Figure 2-8) ubicado en la parte posterior del sub-marco.
3. Revise los rodillos del bastidor asegurándose que rueden libremente y que estén en la posición "roll-out" (ver Figure 2-9).
4. Conecte un dispositivo de izaje a la estructura de la base de soporte del motor/alternador y a los puntos de izaje del bastidor delantero (ver Figura 2-10).



El módulo de potencia completa, incluyendo la cubierta y la grilla, pesa aproximadamente 17 000 kg (37.500 libras). Asegúrese que el dispositivo de izaje para usarse tiene capacidad adecuada.

5. Levante el módulo de potencia y alinee los rodillos del bastidor dentro de los rieles guía del chasis principal.



91574

FIGURA 2-11. INSTALACIÓN DEL MÓDULO DE POTENCIA

6. Baje el módulo de potencia a los rieles guía del bastidor, alivie un poco el tacle y el módulo de potencia hacia el chasis del camión tanto como sea posible antes de que las cadenas de izaje hagan contacto con el gabinete de control.
7. Coloque bloques debajo de la parte delantera del bastidor para soportar el conjunto mientras el reposiciona el tacle.
8. Instale una cadena de seguridad alrededor del chasis del camión y el bastidor para evitar que el módulo ruede hacia adelante.
9. Coloque un bloque pequeño detrás de cada rodillo bastidor trasero para evitar que ruede.
10. Baje el tacle para permitir que el bastidor descanse en los soportes y los rodillos. Retire la herramienta de izaje.
11. Asegure el tacle a las argollas delanteras de elevación en el bastidor.
12. Retire los bloques pequeños ubicados detrás de los rodillos del bastidor. Retire la cadena de seguridad y haga rodar lentamente el módulo de potencia en posición sobre los montajes del chasis principal. Baje el tacle hasta que los soportes del chasis delantero estén alineados y asentados en el marco principal delantero. Instale la cadena de seguridad.
13. Coloque una gata debajo de la parte posterior del chasis para apoyar el módulo de potencia. Levante el módulo de potencia lo suficiente para permitir la remoción de los rodillos del chasis.
14. Baje la parte trasera del bastidor hasta que los bujes de goma del bastidor estén asentados en la parte posterior de los soportes de montaje (2, figura 2-8) en el bastidor principal del camión.
15. Después de que el bastidor esté asentado en los montajes del chasis, puede quitarse la cadena de seguridad del bastidor delantero.
16. Instale los soportes del motor (1, figura 2-8). y los herrajes de montajes delanteros. Apriete los pernos a 1017 ± 72 Nm (750 ± 53 ft lb).
17. Instale las tapas de montaje del bastidor trasero y asegúrelas en su lugar con pernos lubricados. Apriete los tornillos a 552 ± 20 N-m (407 ± 15 ft lb).

1. Instale todas las correas de la tierra entre el marco y bastidor. Vuelva a conectar los arneses eléctricos en los conectores de bastidor del módulo de potencia.
2. Instale la escalera diagonal en la plataforma delantera.
3. Instale la cubierta del centro. Consulte la sección B2, componentes estructurales, para el procedimiento de instalación.
4. Instale los soportes del ducto de admisión de aire del motor. Instale los ductos de aspiración entre los turbocompresores y los ductos de salida del limpiador de aire (ver figura 2-4). Asegúrelos muy bien para garantizar que estén realmente sellados. Consulte las figuras 2-4 y 2-12 para ejemplos de instalación y alineación correctas.
5. Instale los ductos de escape (Figura 3,2-5) en las pestañas de salida del turbo cargador y las tuberías en la viga transversal del chasis.
6. Conecte las mangueras de entrada y salida del calentador de la cabina y abra ambas válvulas (1, Figura 2-6).

7. Instale las tuberías (2) entre el intercambiador de calor, bomba de agua del motor y del radiador.
8. Inspeccione las empaquetaduras del ducto de enfriado del motor de la rueda/alternador y cámbielas si están dañadas. Instale la estructura de transición de entrada del alternador (1, figura 2 - 3) y la estructura de transición del ducto del motor de rueda. (2). Instale la manguera del soplador del eje impulsor (3).
9. Conecte la pestaña del eje de mando de la bomba (2, figura 2-2) hidráulica al alternador. Apriete los tornillos al torque estándar. Instale el protector del eje de mando (1).
10. Conecte todas las restantes líneas eléctricas, de aceite y combustible. Conecte las mangueras de indicador de restricción de filtro de aire.
11. Cierre los interruptores de desconexión de la batería.
12. Conecte las mangueras dirigidas desde la cabina hacia el receptor/secador y el compresor de aire acondicionado.
13. Vuelva a llenar el radiador y el motor con fluidos apropiados. Consulte Sección P2, Lubricación y Servicio para las especificaciones de fluidos y capacidades.
14. Recargue el sistema de aire acondicionado. Consulte Sección N4, Calefacción/Aire Acondicionado.

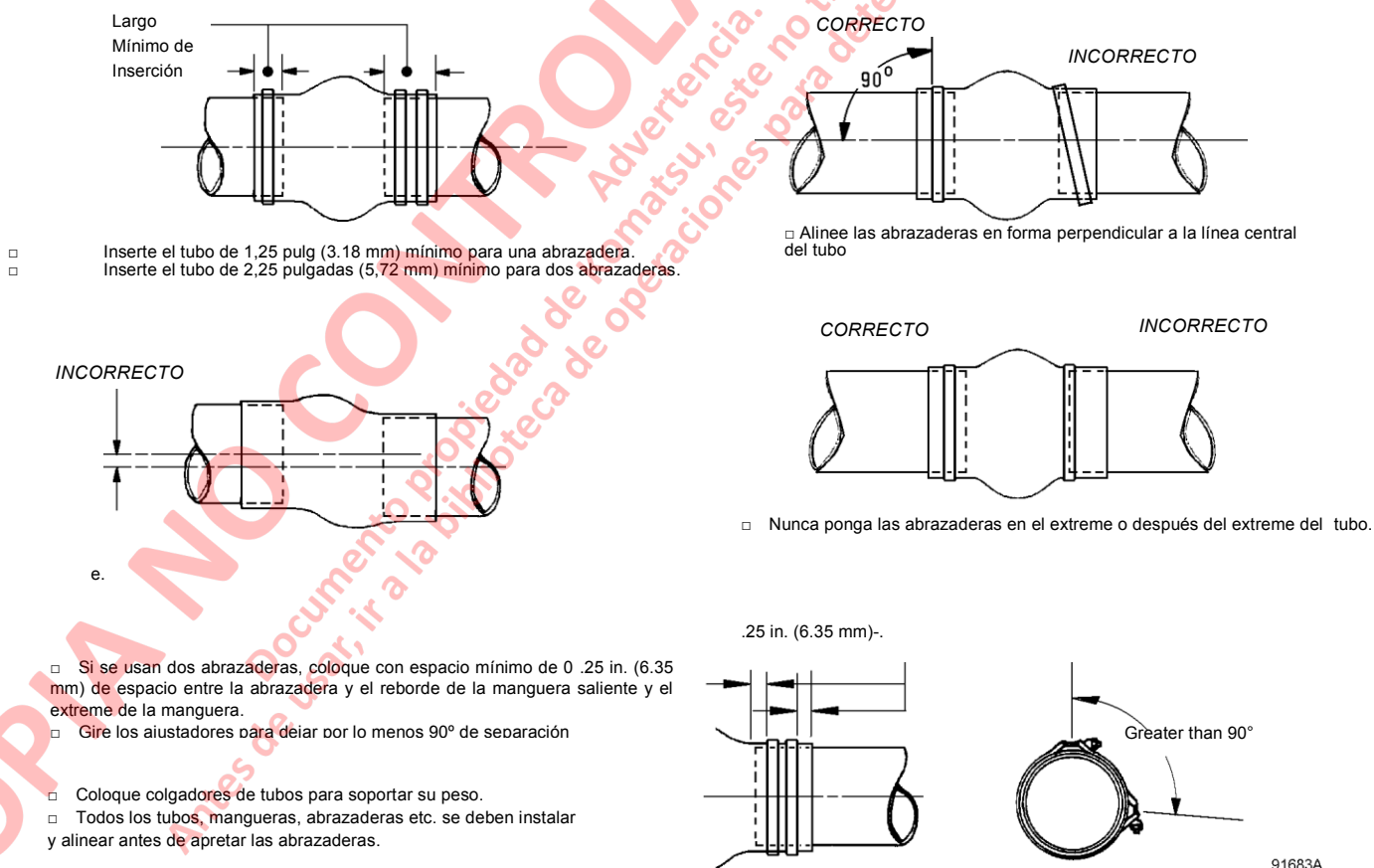


FIGURA 2-12. CONEXIONES DE TUBERÍAS ENTRADA DE AIRE

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCION C3
SISTEMA DE ENFRIADO
INDICE

RADIADOR	C3-3
Desmontaje	C3-3
Montaje	C3-5
Procedimiento de llenado	C3-6
REPARACIÓN DEL RADIADOR	C3-6
Inspección interna	C3-6
Limpieza Externa	C3-6
Desmontaje	C3-7
Limpieza e Inspección	C3-8
Ensamblaje	C3-8
Chequeo presión	C3-9
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS SISTEMA REFRIGERANTE	C3-9

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

RADIADOR

Desmontaje

1. Drene el refrigerante en recipientes limpios para posible reutilización después de la instalación del motor. Consulte Sección P, Lubricación y Servicio, para la capacidad del sistema de enfriamiento.
2. Si se está quitando el radiador sin el módulo de potencia completa, retire la grilla y la cubierta según las instrucciones de retiro en la sección B, componentes estructurales.



Las regulaciones federales prohíben expeler refrigerantes de aire acondicionado sistema de ventilación a la atmósfera. Para eliminar el refrigerante del sistema de aire acondicionado, se debe utilizar una situación de recuperación/reciclado aprobada.

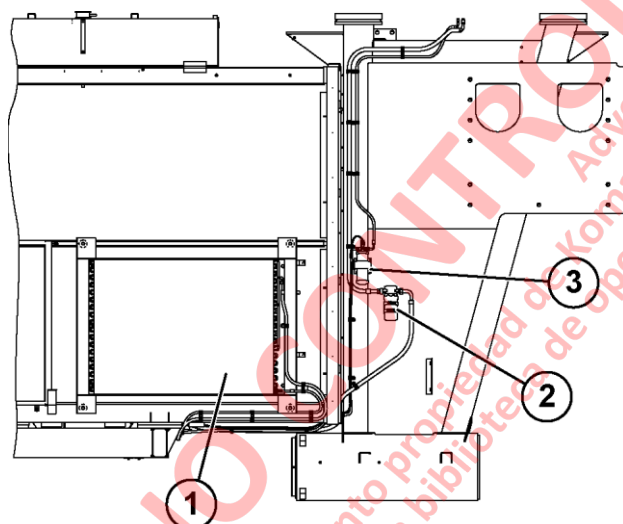


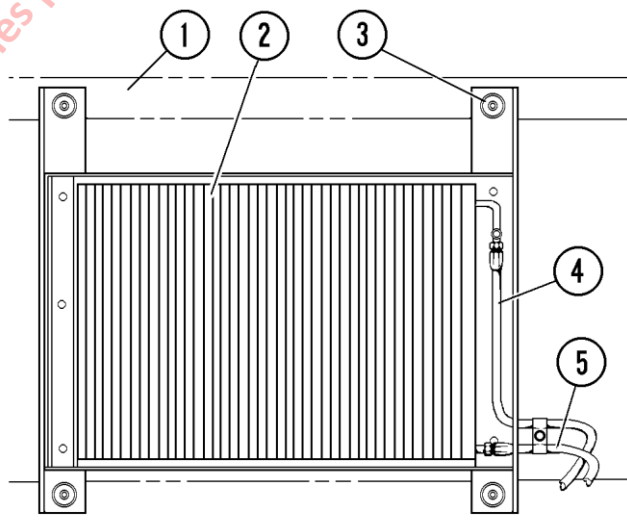
FIGURA 3-1. UBICACIÓN RECEPTOR/SECADOR

- | | |
|----------------|---------------------|
| 1. Condensador | 3. Receptor/secador |
| 2. Acumulador | |

3. Consulte Sección N4, calentador / acondicionador de aire, los procedimientos necesarios para eliminar correctamente el refrigerante del sistema de aire acondicionado.

Nota: El sistema está cargado con refrigerante HFC-134A.

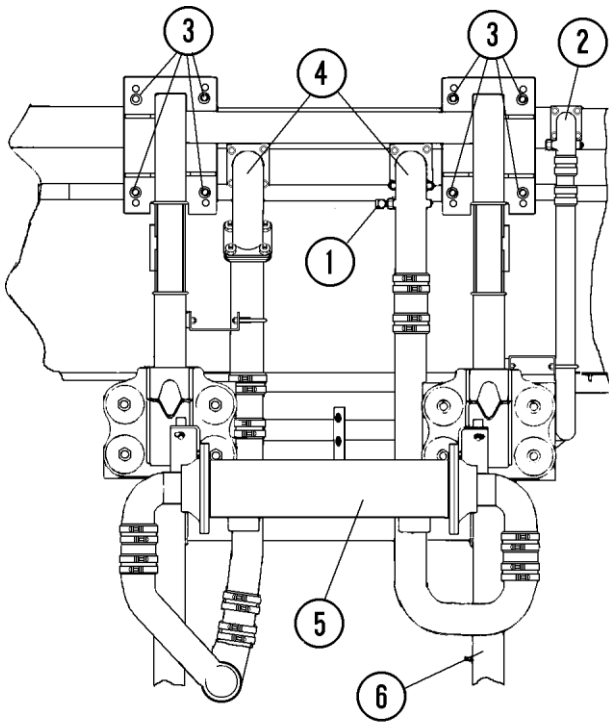
- a. Quite las abrazaderas de manguera refrigerante y receptor/secador (3, figura 3 - 1) desde el torque delantera lado izquierdo de la cubierta del radiador. Desconecte el arnés del interruptor de baja presión en el receptor/secador.
- b. Quite las abrazaderas y desconecte la manguera de entrada (4, figura 3-2) y la manguera de salida (5) en el condensador. Quitar el herraje de montaje (3) y retire el condensador (2) del conjunto de radiador (1).
- c. Tape todas las mangueras para evitar la contaminación. Retire las abrazaderas restantes conectar las mangueras y el cableado a la cubierta del radiador. Vuelva a colocar las mangueras y cables para poder retirar el radiador y el conjunto de la cubierta.
4. Desconecte las líneas en el enfriador de combustible. Retire todas las abrazaderas que fijan las líneas del radiador.



C030020

FIGURA 3-2. CONDENSADOR DE AIRE ACONDICIONADO

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Conjunto Radiador | 4. Manguera entrada |
| 2. Condensador | 5. Manguera Salida |
| 3. Equipo de montaje | |

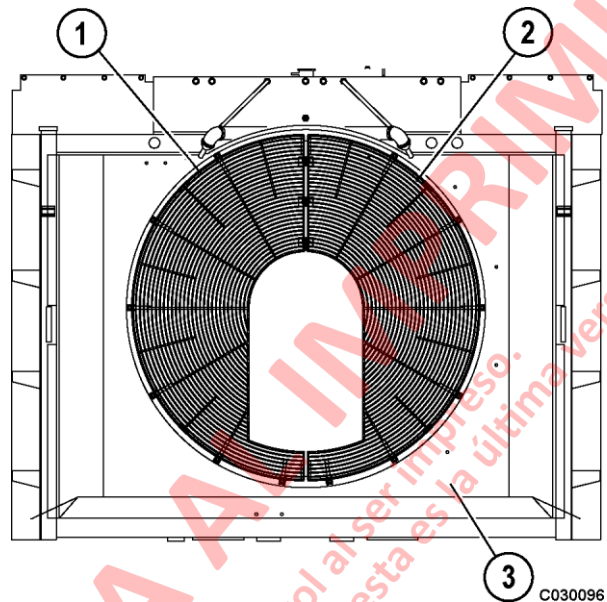


C030056

FIGURA 3-3. TUBERÍA DE RADIADOR, VISTA DESDE ABAJO

1. Válvula de drenaje
2. Codo de salida (Frontal)
3. Herraje soporte de radiador
4. Codo de salida trasero
5. Intercambiador de calor
6. Bastidor del motor

5. Suelte y separe todas las mangueras superiores entre el radiador y el motor.
6. Retire codos de salida (2, figura 3-3) y (4) en los tanques de la parte inferior. Tape todas las líneas de refrigerante para evitar la contaminación.
7. Retire y tape las mangueras del tanque superior del radiador y del tanque de oleaje.
8. Retire los pernos y arandelas de seguridad para liberar los protectores del ventilador libre (1, figura 3-4) y (2) de la cubierta del radiador (3). Las dos mitades de la protección del ventilador se pueden desmontar y retirarse o el protector completo puede moverse hacia atrás para limpiar la cubierta durante el desmontaje del radiador.



C030096

FIGURA 3-4. PROTECCIÓN VENTILADOR

1. Protección de ventilador (Lado izquierdo)
2. Protección de ventilador (lado derecho)
3. Protección del radiador

9. Fije el tecele al radiador y ténselo.

Nota: El montaje del radiador y la cubierta pesa aproximadamente 2600 kg (5730 libras).

10. Quitar las barras de soporte superior (2, figura 3-5) y barras estabilizadoras (3), si está equipado.
11. Quitar el herraje de montaje del radiador (4, figura 3-3) que asegura el radiador y el bastidor del módulo de potencia.
12. Afloje los parachoques de radiador en ambas cubiertas.
13. Asegúrese de que todas las mangueras y arneses de cableado han sido retirados. Levante ligeramente el radiador con la grúa y avanzar el radiador hasta que sea evidente del ventilador del motor. Mover el radiador a una zona de trabajo para servicio.

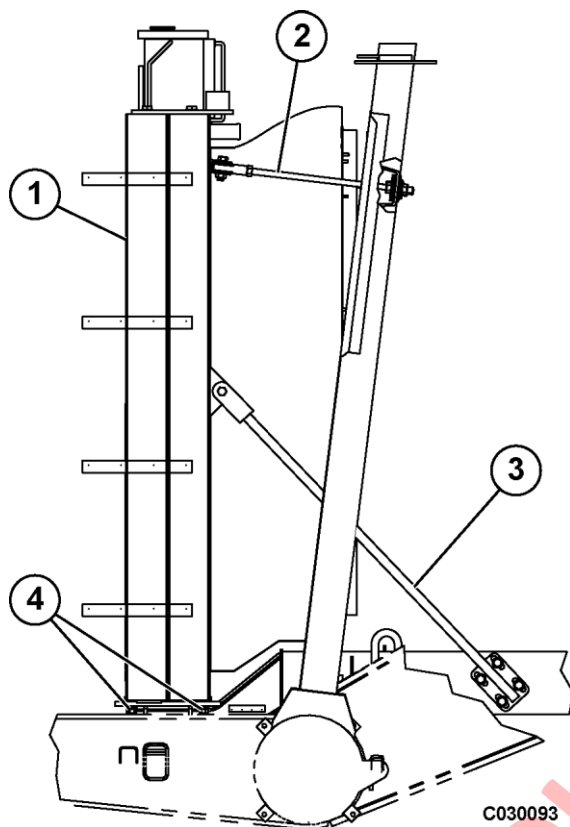


FIGURA 3-5. MONTAJE RADIADOR

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. Radiador | 4. Herraje de Soporte radiador |
| 2. Barra soporte superior | |
| 3. Barra estabilizadora | |

Montaje

1. Fije un tacle al radiador y levántelo para colocarlo en el sub-bastidor del módulo de potencia..
2. Instale el accesorio de montaje del radiador (4. Figura 3-5) en los soportes de montaje inferiores del radiador. No apriete en este momento.
3. Inspeccione los bujes de goma para las varillas de soporte superior (2) y cámbielos si están gastados o dañados.
4. Instale las varillas de soporte superiores (2) y el accesorio de montaje en ambos extremos. No apriete en este momento.
5. Ajuste las varillas de soporte superior hasta que el radiador esté colocado perpendicular al bastidor dentro de $\pm 3,0$ mm (0,12 pulg) medido en la parte superior del radiador. Cuando se establece la posición, apriete las tuercas de la varilla de soporte superior y vuelva a comprobar la perpendicularidad del radiador.

6. Herraje de montaje del radiador (4) en el radiador inferior soportes al torque estándar .
7. Para mayor estabilidad, puede instalarse barras estabilizadoras (3). Instale las barras estabilizadoras en los soportes de radiador y el bastidor como se muestra y, a continuación, apriete los tornillos al torque de torsión estándar.
8. Instale rejillas (1, figura 3-4) y (2) utilizando el herraje de montaje original.
10. Instalar las mangueras superiores entre el radiador y el motor. Asiento completamente las mangueras y apriete las abrazaderas.
11. Instale codos de salida (2, figura 3-3) y (4) con juntas nuevas.
12. Itinerario de las líneas para el refrigerador de combustible y fíjelos en su lugar. Conecte las líneas a las uniones del enfriador del combustible.
13. Instalar los componentes de sistema de aire acondicionado.
 - a. Instale el condensador (2, figura 3-2), mangueras (4) y (5) y todas las abrazaderas.
 - b. Instale el receptor/secador (3, figura 3 - 1) y las mangueras de la abrazadera. Conecte el mazo de cables al interruptor de baja presión.
 - c. Sujete todas las mangueras y cables a los postes con las pinzas originales. Consulte Sección N, calentador / acondicionador de aire, para obtener instrucciones completas sobre la evacuación y la recarga del aire acondicionado.
14. Instale la rejilla y la campana según las instrucciones en la sección B, componentes estructurales. Asegúrese de que ambos toques del radiador son ajustados y asegurados.
15. Asegúrese de que todos los desagües de refrigerante están cerrados, se instalan todos los enchufes de la pipa y todas las mangueras están bien conectadas. Recomendado en la sección P, lubricación y servicio de mantenimiento el sistema de enfriamiento con la mezcla adecuada de anticongelante. Revise si hay fugas y corrija si es necesario.
16. Arranque y haga funcionar el motor hasta que el sistema de enfriamiento alcanza la temperatura normal de funcionamiento. Vuelva a verificar que no haya fugas durante el funcionamiento del motor. Apague el motor y corrija cualquier fuga.



El sistema de enfriamiento es a presión debido a la expansión térmica del refrigerante. No retire la tapa del radiador mientras el motor y el refrigerante están calientes. Puede causar quemaduras graves.

1. Con el motor y el refrigerante a temperatura ambiente, retire el tapón del radiador.

Nota: Si el refrigeración se agrega mediante el sistema de llenado rápido de Wiggins, el tapón del radiador debe quitarse antes de añadir refrigeración.

2. Llene el radiador con la mezcla de refrigerante adecuado (según lo especificado por el fabricante del motor) hasta que el refrigerante es visible en la mira del calibrador.
3. Instale el tapón del radiador.
4. Haga funcionar el motor durante cinco minutos y, a continuación, compruebe el nivel de refrigerante.
5. Si el refrigerante no se ve en la mirilla, repita los pasos 1 a 4 de este procedimiento. Cualquier exceso de refrigerante se debe descargar por la manguera de purga después que el motor alcance la temperatura normal de operación.

NOTA: El refrigerante del motor siempre debe estar visible en la mirilla antes de la operación de camiones.

REPARACIÓN DEL RADIADOR

Inspección interna

Si lo desea, puede realizarse una inspección interna sobre el radiador antes del desmontaje completo. La inspección consiste en extraer los tubos desde el núcleo del radiador y corte que les abren. Este tipo de inspección puede indicar el estado general del radiador, así como refrigerante y descomposición aditiva.

Para realizar esta inspección, sacar cuatro tubos al azar desde el lado de entrada de aire del radiador. Retire los tubos de los núcleos de la parte superior e inferior y cerca de cada extremo del radiador. Consulte Desmontaje y montaje de esta sección para las instrucciones para quitar e instalar los tubos. Analizar cualquier residuo contaminante dentro del tubo para determinar la causa de la contaminación. Enjuague el sistema antes de devolver el carro al servicio. Póngase en contacto con el centro más cercano de radiador de L & M para obtener más información o visite el sitio web de L & M www.mesabi.com.

Limpieza externa

Muchos talleres de radiador usan un jabón alcalino caliente, soda cáustica o aditivos químicos en sus tanques de ebullición, que pueden atacar a soldaduras. Estos depósitos no se recomiendan. Antes de esos tanques se utilizan para la limpieza, asegúrese de que las soluciones de limpieza no son perjudiciales para la soldadura. De lo contrario, se producirán daños en el radiador. Enjuague completamente el tubo limpio o en agua limpia el núcleo después de Desmontaje lo del tanque de ebullición.

Como alternativa a hervir los tanques, radiadores pueden limpiarse externamente con una lavadora de alta presión y jabón. En la mayoría de los casos, puede ser mejor soplar suciedad seca con una pistola de aire de alta presión antes de lavar el núcleo con la lavadora de alta presión.

Arandelas de presión no deben exceder 8 275 kPa (1.200 psi). A diferencia de los núcleos convencionales, puede utilizarse la boquilla derecha arriba al lado de la base. Comenzando desde el lado de salida de aire, coloque la boquilla de la lavadora de alta presión al lado de las aletas. Concentrarse en un área pequeña, trabajando lentamente desde arriba hacia abajo. Rocíe directamente en el núcleo, no en ángulo. Continuar lavando hasta que el agua de salida es libre de suciedad. Repita el proceso desde el lado opuesto.

Desmontaje

⚠ IMPORTANTE ⚠

Para ayudar en la remoción de los tubos, limpie el radiador antes de desarmar. Las juntas con agua caliente de la calefacción ayuda a aflojar el agarre de los tubos. Limpieza del radiador antes de desarmar también reduce el riesgo de contaminación interna. Después de la limpieza, rocíe aceite lubricante en el extremo superior de los tubos.

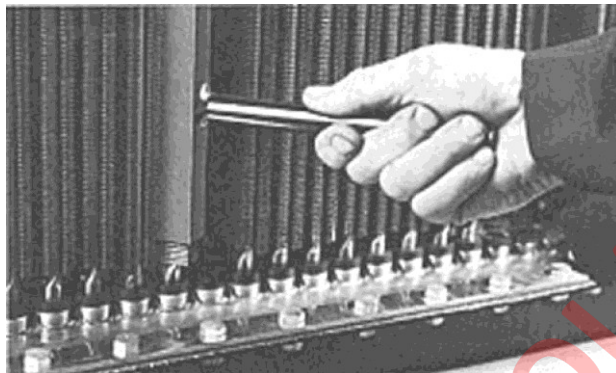


FIGURA 3-6. HERRAMIENTA ROMPEDORA (XA2307)

1.

Comience en la fila superior de los tubos. Utilice la herramienta (XA2307) para aflojar el tubo quitarse. Cuando utilice la herramienta de interruptor, colóquelo en la el torque superior o inferior del tubo. Nunca lo coloque en el centro del tubo o dañar. Utilice la herramienta girar ligeramente el tubo de ida y vuelta dentro de los sellos para aflojar el agarre. Vea la figura3-6.

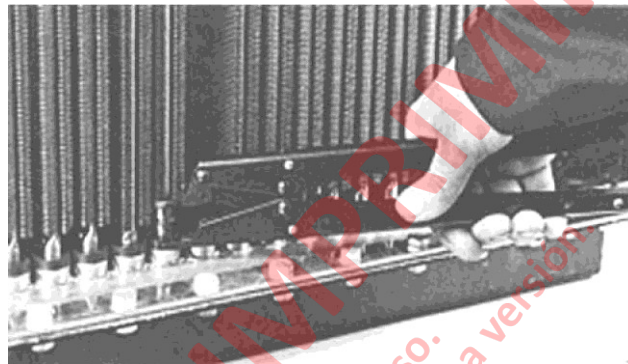


FIGURA 3-7. INSTALACION DE HERRAMIENTA (VJ6567)

2. Después de que el tubo está suelto, coloque la herramienta de instalación (VJ6567) en la parte inferior del tubo para retirar. Refiérase a la figura 3-7. La mandíbula superior de la herramienta de instalación debe colocarse justo debajo de la sección rectangular del tubo. La mandíbula inferior debe descansar en el sello. Apriete la instalación de la herramienta lo suficiente como para permitir que la parte inferior del tubo para sacarse el sello inferior.

Nota: Para facilitar en la remoción de tubos, use la herramienta rompedora y la herramienta de instalación simultáneamente.

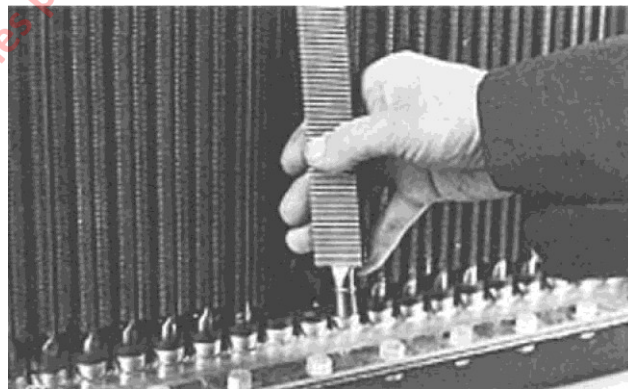


FIGURA 3-8. ANGULACION DEL TUBO DURANTE EL DESMONTAJE

3. Tire el tubo desde el sello superior mientras al mismo tiempo girar el tubo. Ángulo del tubo sólo lo suficiente para sacar el radiador. Refiérase a la figura 3-8. Retirar el tubo en un ángulo excesivo puede causar daños en el tubo.
4. Quite todos los tubos superiores antes de quitar los tubos. Después de quitan todos los tubos, use alicates para quitar los sellos de los tanques. Deseche todos los sellos. Sellos nuevos deben utilizarse para el montaje.

Limpieza e inspección

1. Use un taladro con un cepillo de alambre de 19 mm (3/4 pulg) para eliminar cualquier material extraño de los agujeros del tubo y, a continuación, limpie los agujeros.
2. Limpie el interior de los tanques y tubos. En la mayoría de los casos, será suficiente sólo enjuague el interior con una alta presión de agua caliente y jabón. Si no es así, póngase en contacto con un M & de L centro de instrucciones de fabricación o visite el sitio web de L & M **www.mesabi.com**.
3. Buscar signos de obstrucción interna en los tubos y tanques. Si lo desea, puede cortar los tubos abiertos para inspección. Si hay contaminación, el tubo debe ser analizado. El radiador se debe lavar adecuadamente de todos los contaminantes y deben tomarse medidas correctivas para evitar la contaminación que se produzca en el futuro. Consulte comprobación interna en esta sección.
4. Pulir los extremos del tubo con una rueda de pulir y un compuesto de pulido de cobre. Si los residuos no se pueden quitar por pulir, usando una lija, lana de acero o una rueda de alambre con un calibre de 0.15 - 0.20 mm (0.006 - 0.008 pulg) es aceptable. Tenga cuidado de no mar los extremos del tubo.

Montaje

NOTE: para facilitar la instalación, sumerja los sellos en agua caliente antes de colocarlos.

Instale nuevos sellos de tubo en el tanque inferior y la el torque inferior del tanque central. No instale los sellos en el núcleo superior en este momento. Sellos para la el torque superior de los tubos no tienen bloqueo de ranuras; hacen juntas de tubo inferior. Asegúrese de que instalación los sellos correctos en la posición correcta. Los Selle los orificios deben estar secos durante la instalación. Utilice un mazo de goma y una placa plana de metal para golpear ligeramente los sellos en su lugar. Uso de fuerza excesiva llevará los sellos demasiado. Cuando están correctamente instalados, las juntas deben ser ligeramente convexas. Sellos mal instalados son cóncavos con un agujero de diámetro más pequeño. Vea la figura 3-9.

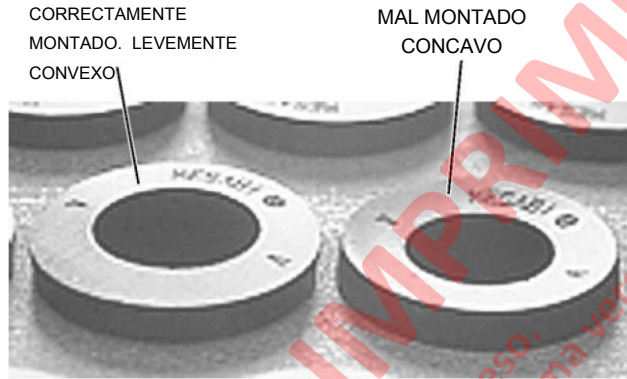


FIGURA 3-9. INSTALACIÓN CORRECTA DEL SELLO

1. Utilice un cepillo de diámetro de 13 mm (1/2 pulg.) para lubricar los sellos con lubricante/Desmoldante (XA2308).
2. Use una botella de spray para lubricar los extremos del tubo con el agente lubricante y suelte.
3. Al instalar los tubos, comience en un extremo y hacia el centro. Después de alcanzar el centro, hacia el extremo opuesto y trabajar de nuevo hacia el centro. Si cualquiera de los tubos no son fáciles de instalar, no fuerce el tubo. Retire el tubo y determinar el problema. Las posibles causas pueden ser:

- lubricación adecuada sello/tubo
- Sello mal instalado
- sello dañado o el extremo del tubo
- ángulo del tubo excesiva durante la instalación o tubo no centrado en el sello.

Inspeccione los sellos y extremos del tubo para daño antes de intentar instalar un tubo. Reemplace según sea necesario.

Trabajando desde la parte delantera del radiador (opuesto al lado del ventilador), instale la fila inferior de los tubos comenzando con la fila de lado del ventilador. Al instalar los tubos, centre el tubo en el sello superior mientras pesca el tubo sólo tanto como sea necesario.

Gire el tubo mientras que aplica fuerza hacia arriba. Introduzca el tubo en la junta hasta que haya suficiente para instalar el extremo inferior del tubo en el sello inferior.

4. Centre de la parte inferior del tubo en la junta inferior. Empujar el tubo hacia abajo hasta que el grano formado en el tubo quede dentro de la ranura del anillo de bloqueo en el sello. Si es necesario, utilice la herramienta de instalación (VJ6567) para tirar el tubo hacia abajo en el sello. La herramienta tiene un dispositivo de enganche en el extremo de una de las manijas para ayudar en la instalación. Vea la figura 3-10.

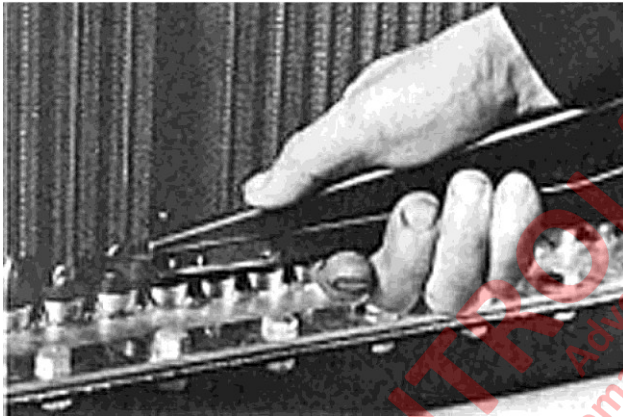


FIGURA 3-10. USE LA HERRAMIENTA DE INSTALACION PARA INSTALAR EL TUBO

5. Asegúrese de que todos los tubos se asientan en sus sellos respectivos inferior. Alinear y enderezar todos los tubos durante la instalación de cada fila para permitir el máximo flujo de aire a través del radiador.
6. Instale los extremos de la estancia del tubo. Instalar los deflectores de aire fieltro detrás de las filas delanteras y traseras al completar la instalación del tubo.

Prueba de presión

El radiador debe ser probado la presión a 103 kPa (15 psi) durante 30 minutos. Varios métodos de prueba de presión son los siguientes:

- Presurice el radiador y sumerja en un tanque de prueba de fugas.
- Coloque la parte delantera del radiador en el piso. Destape los puertos y llenar el radiador con agua caliente. Presurice el radiador y revise si hay fugas.
- Tape los puertos del radiador. Instale un manómetro de presión de aire y Presurice a 103 kPa (15 psi). Retire la fuente de aire y supervise el manómetro.
- Presurice el radiador con aire y rocíe el sellado de las juntas con agua y jabón.

Información adicional puede encontrarse en el sitio web de radiador de L & M www.mesabi.com.

SOLUCION DE PROBLEMA DEL SISTEMA REFRIGERANTE

Si se experimentaron temperaturas anormales de líquido refrigerante, realice las siguientes inspecciones visuales y pruebas:

1. Compruebe el nivel de refrigerante e Inspeccione minuciosamente la estanqueidad del sistema.
 - a. Si la mezcla correcta refrigerante/anticongelante.
 - b. Siga las recomendaciones del fabricante del motor con respecto al uso de aditivos de sistema de enfriamiento.
2. Inspeccione las aletas del radiador para restricciones. Asegurar el flujo de aire a través del radiador no está restringido por escombros o doblado radiador aletas.
3. Inspeccione las aspas del ventilador por daños.
4. Revise la tapa del radiador, las superficies de sellado.
5. Si está equipado con un embrague de ventilador, consulte sección C7 para instrucciones completas para pruebas y reparaciones, si es necesario.
6. Consultar el manual del fabricante del motor para obtener información sobre pruebas y sustitución de los termostatos de sistema de enfriamiento.

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCION C4
TREN DE POTENCIA
INDICE

DESMONTAJE ALTERNADOR	C4-3
INSTALAR ALTERNADOR	C4-5
Procedimiento de medida	C4-5
Unir alternador y motor	C4-7
Motor	C4-8
Desmontaje	C4-8
Servicio	C4-8
Instalación	C4-8

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

TREN DE POTENCIA

DESMONTAJE ALTERNADOR

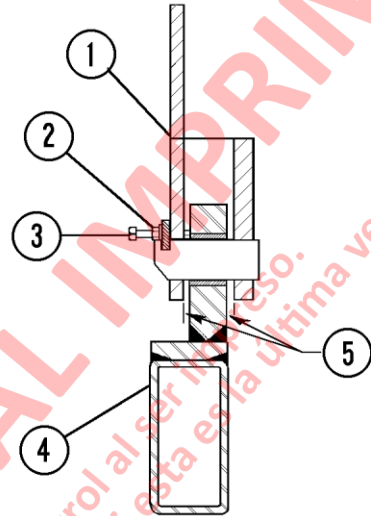
Las siguientes instrucciones cubren el retiro del alternador principal del motor después de quitar el módulo de potencia del camión.



El alternador pesa aproximadamente 3720 kg (lb 8200).

Asegúrese de que el dispositivo de elevación para usarse tiene capacidad adecuada. Levante el alternador sólo en las argollas en el alternador.

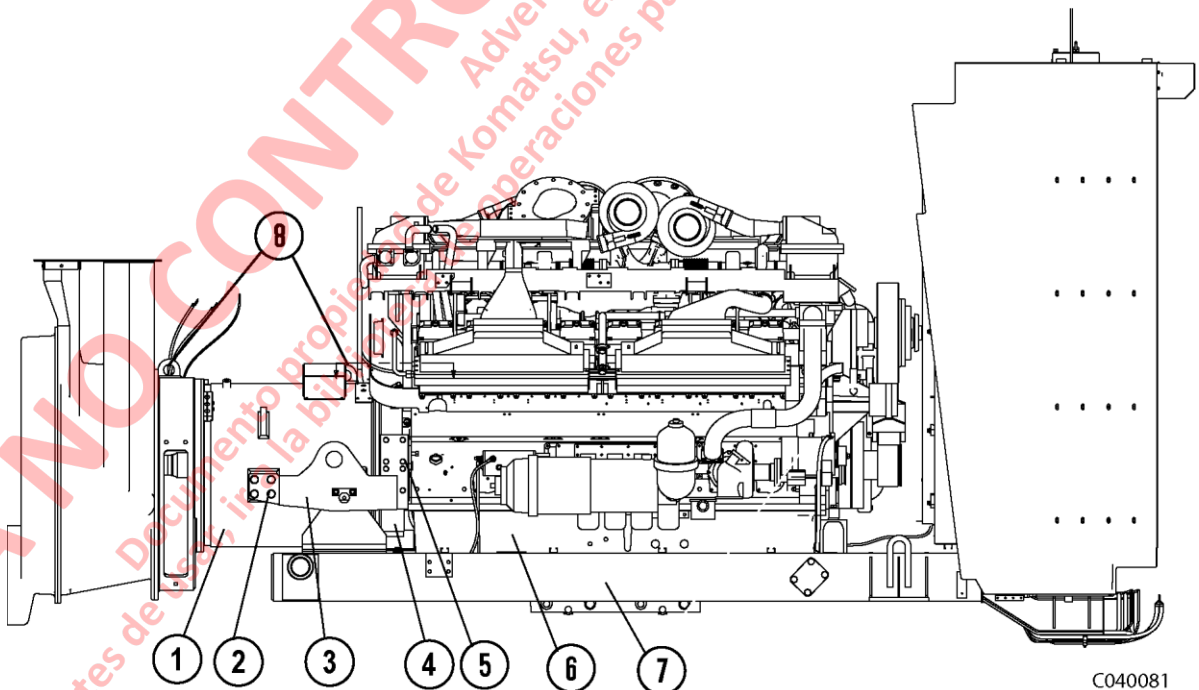
1. Coloque un polipasto con dos cadenas de elevación en ambos ojos de elevación (8, figura 4-2) en la el torque superior del alternador (1).
2. Bloqueo de la parte trasera del motor.
3. Afloje los tornillos de ajuste de cuna (3 Figura, 4-1).
4. Afloje los tornillos del motor de la base (5 Figura, 4-2).



C040057

FIGURE 4-1. ESTRUCTURA BASE DE MONTAJE

- | | |
|----------------------------|------------------|
| 1. Estructura base montaje | 4. Bastidor |
| 2. Tuerca de bloqueo | 5. Espacio Libre |
| 3. Tornillo de ajuste | |



C040081

FIGURA 4-2. MOTOR Y ALTERNADOR

- | | | |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1. Alternador | 4. Caja de volante | 7. Bastidor |
| 2. Herraje de montaje | 5. Pernos | 8. Ojal de izaje alternador |
| 3. Estructura base de montaje | 6. Motor | |

5. Retire la cubierta de acceso en la parte delantera, lado derecho del volante del motor (4) de la vivienda. A través de las aberturas de acceso y retire los 12 tornillos (6, figura 4-3) que unen el anillo de la unidad de motor (7) al rotor del alternador (8). Gire el cigüeñal para alinear cada tornillo de cabeza con el orificio de acceso.

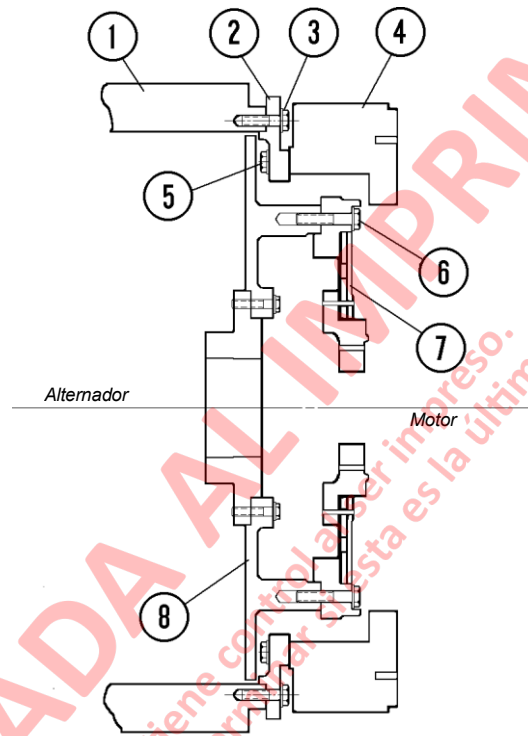
NOTE: Asegúrese de haber sacado los 12 pernos.

6. Retire los 16 tornillos (3) que fije volante adaptador de vivienda (2) a la carcasa de alternador (1).

Nota: La separación entre la cabeza del tornillo de cabeza plana (3) y el volante (4) de la vivienda no permitirá la eliminación completa de los tornillos en todos los lugares. Asegúrese de que todas las rosas de tornillos de cabeza se desenganchan completamente de la carcasa del alternador (1).

7. Tense el cable del tecla . Quitar el herraje de montaje (2, figura 4-2) que fija el alternador a las estructuras de soporte.
8. Mantenga el alternador lo más plano posible y aleje del motor.
9. Tenga en cuenta la ubicación y cantidad de las lanas. Mantenga las lanas para posible reutilización durante la instalación.

Nota: Para obtener más instrucciones de desmontaje para el alternador, consulte el Manual de servicio de GE.



C040058

FIGURA 4-3. MONTAJE DEL ALTERNADOR AL MOTOR

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1. Caja alternador | 5. Perno |
| 2. Adaptador caja de volante | 6. Pernos |
| 3. Pernos | 7. Anillo impulsor motor |
| 4. Caja del volante | 8. Rotor de Alternador |

INSTALACION ALTERNADOR



Deben seguirse las siguientes instrucciones para asegurar una alineación correcta y juego axial del cigüeñal del motor. El No seguir estas instrucciones puede ocasionar graves daños al motor y/o al alternador.

- Nunca haga palanca en el amortiguador del cigüeñal del motor.
 - Afloje o quite las correas del ventilador antes de medir el juego axial del cigüeñal para asegurarse de que el cigüeñal se mueve fácilmente y completamente.
 - Al tomar medidas, siempre tome 4 lecturas igualmente espaciadas y saque el promedio.
 - Siempre mida desde la superficie de contacto a otra superficie de contacto.
 - Una referencia a la rotación del cigüeñal - hacia la derecha (CW) o hacia la izquierda (CCW) - es la dirección de rotación cuando se mira al frente (extremo del amortiguador) del motor.
- Juego de final de cigüeñal:

0.13 - 0.38 mm (0.005 - 0.015 in.)

DATO DE SERVICIO – Excentricidad & Limites de carrera	
Descripción	T.I.R
Excentricidad Máx. de agujero de caja de volante	0.66 mm (0.026 in.)
Carrera máx. de la cara de la caja del volante	0.25 mm (0.010 in.)
Excentricidad Máxima del volante (Conjunto de acoplamiento)	0.18 mm (0.007 in.)
Carrera Axial Max. de cara del volante (Conjunto de acoplamiento)	0.25 mm (0.010 in.)

Procedimiento de medición

1. Limpie bien el alternador vivienda superficie, superficie de montaje del rotor disco adaptador y adaptador de carcasa del volante las superficies de montaje.
2. Montar una base magnética en la el torque delantera del motor y un indicador de cuadrante en el frente del cigüeñal. Medida total del juego final del cigüeñal . Verificar el juego final es de 0.13 - 0.38 mm (0.005-0.015 in.). Mida el Juego axial total de cigüeñal _____
3. Refiérase a la figura 4-4. Mover el cigüeñal del motor en la el torque trasera de su recorrido final.
 - a. Mida cuidadosamente la dimensión "C" a las cuatro ubicaciones, 90° :
 - 1ra medición: _____
 - 2da medición: _____
 - 3ra medición: _____
 - 4ta medición: _____
 - Dimensión "Cavg": _____
 - b. Añadir 1/2 (mitad) del Total de cigüeñal de juego axial desde el paso 2 a la dimensión "Cavg". Registro (paso 3a + paso 3b) como medida "C" : _____

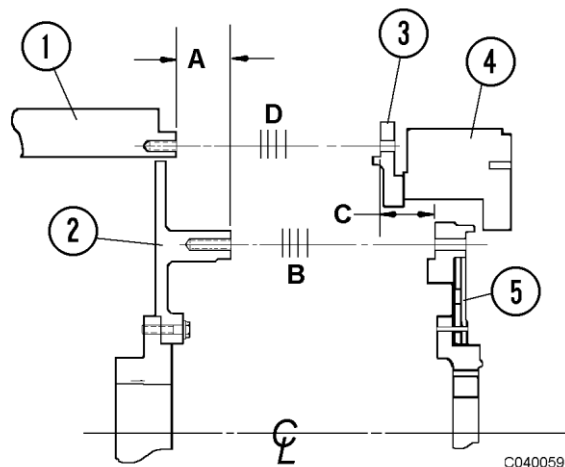


FIGURA 4-4. UBICACIÓN DE LAINAS

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. Caja alternador | "A" - Dimension "A" |
| 2. Rotor de alternador | "B" - Linternas de impulsor |
| 3. Adaptador Caja del volante | "C" - Dimension "C" |
| 4. Caja del volante del motor | "D" - Caja de linternas |
| 5. Anillo impulsor del motor | |

4. Refiérase a la figura 4-5 para determinar el eje axial de alternador:
 - a. Con planos de acero (3) fijar rigidamente al rotor del alternador (2), instale 5/8 " - 11NC tornillo de cabeza plana (4) dedos en cada extremo en la carcasa del alternador (1).
 - b. Moverse axialmente rotor del alternador (2) hacia la el torque trasera (extremo del anillo colectando) apretando alternativamente los tornillos (4) media vuelta a la vez. No exceder 16 N-m (12 ft lb) en cada tornillo de cabeza plana. Esto establece el máximo recorrido posterior permisible para el rotor del alternador.
 - c. Alternativamente suelte los pernos (4) una vuelta a la vez hasta liberar todo el torque. Saque con cuidado la barra de acero (3).

Refiérase a la Figura 4-4.

- d. Mida con cuidado la Dimensión "A" en 4 puntos, 90° de separación y promedie las mediciones.

No mueva el rotor del alternador

1ra medición: _____

2da medición: _____

3ra medición: _____

4ta medición: _____

Dimensión "A" promedio: _____

- e. Agregar 0.25 mm (0.010 in.) a la dimensión "A" promedio.

Registro (paso 4 d + paso 4e) como medida «A»:

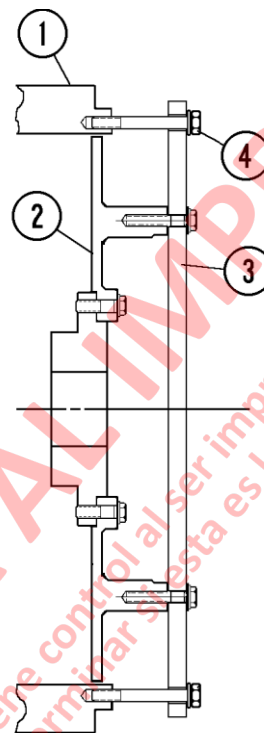
f. Registre (Paso 4d + Paso 4e como medición "A")

Para determinar las lanas correctas a utilizar, compare la medida "C" (paso 3 c) con la medida "A" (paso 4f).

- a. Si C es mayor que A, restar: $(C - A) = B$

B = _____ Paquete Laina grueso que se instalará en la ubicación B, figura 4-4.

Rotor-a-Anillo de impulsión Ubicación "B"	
Laina Parte N°	Espesor de laina
EL3332	0.10 mm (0.004 in.)
EL3331	0.18 mm (0.007 in.)



C040078

FIGURA 4-5. JUEGO AXIAL DEL ALTERNADOR

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 0. caja de alternador | 3. Barra de acero |
| 1. Rotor alternador | 4. Perno |

- b. Si A es mayor que C, restar: $(A - C) = D$
D = _____ Paquete laina grueso para instalarse en lugar D, figura 4-4.

Alternador-a-Adaptador de caja de volante Ubicación "D"	
Laina Parte N°	Espesor de laina
EJ1056	0.10 mm (0.004 in.)
EJ1055	0.18 mm (0.007 in.)

Unión alternador y motor



El alternador pesa aproximadamente 3 720 kg (8.200 libras). Asegúrese de que el dispositivo de elevación para usarse tiene capacidad adecuada. Levante el alternador sólo en las argollas de elevación.

1. Utilice dos argollas de elevación (8, figura 4-2) en el alternador. La el torque frontal superior ojo de elevación debe estar equipada con algún método de ajuste del alternador para mantenerlo horizontal.
2. Cuidadosamente mover el alternador en su lugar y enganche el anillo de la unidad de motor (6, figura 4-6) en la unidad de rotor del alternador (7) utilizando laines "B", si es necesario. Consulte paso 5a. en "Procedimiento de medición".
3. Instale los pernos del adaptador del volante (2) dentro de la caja del alternador (1). **Apriete a 237 N-m (175 ft lb).**
4. Instale los tornillos (5) a través del anillo de la unidad de motor (6) en adaptador del rotor del alternador (7). Gire el cigüeñal para acceder y alinee los agujeros. Apriete los tornillos (5) a 237 N-m (175 ft lb).
5. Instale el herraje de montaje del alternador (2, figura 4-2). Apriete a 712 N-m (525 ft lb).
6. Apriete los tornillos del motor de la base (5) a 465 N-m (345 ft lb).

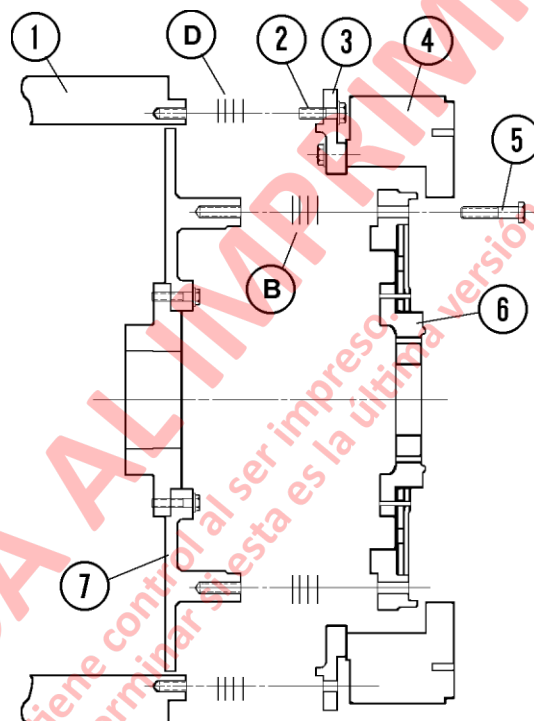


FIGURA 4-6. MONTAJE DEL ALTERNADOR AL MOTOR

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1. carcasa del alternador | 5. Perno |
| 2. Perno de punta | 6. Anillo impulsor motor |
| 3. Adaptador de la caja del volante | 7. Rotor Alternador |
| 4. Caja del volante del motor | "B" – Laines para propulsor |
| | "D" – Caia de laines |



Nunca haga palanca en el amortiguador del cigüeñal del motor. Se puede dañar el motor.

7. Monte una base magnética al frente del motor y un dial indicador de al frente del cigüeñal. Mida el total del juego extremo del cigüeñal.

Juego final total de cigüeñal: _____

8. Comparar el valor superior a la medición realizada antes de instala el alternador en el motor.

El juego total axial del cigüeñal de motor total (paso 7) debe ser igual a la original medida o 0,51 mm (0.020 pulg.), lo que sea menor.

Si el juego axial después de ensamblar el alternador y el motor es menos de 0,51 mm (0.020 pulg.), e inferior al juego axial original al cigüeñal del motor se requieren nuevas laines.

9. Gire el cigüeñal una vuelta completa y escuche cualquier ruido inusual causada por contacto con las el torque s fijas de componentes en movimiento.
10. Instale la cubierta del lado del motor, si la retiro. Instale el alambre de seguridad a todos los pernos de montaje del alternador.
11. Instale la tapa de acceso en la cubierta del volante.

MOTOR

Desmontaje

Nota: Consulte las secciones anteriores para procedimientos de extracción para el módulo de potencia, alternador y radiador conjunto.



**El motor pesa aproximadamente 9 300 kg (20.515 libras).
Asegúrese de que el dispositivo de elevación para usarse
tiene capacidad adecuada.**

1. Desconecte los cables y mangueras entre motor (6, figura 4-2) restantes y bastidor (7).
2. Retire los pernos de los soportes de motor delantero.
3. Para asegurar que el motor mantenga nivel mientras levanta, fije una barra separadora con correas del motor argollas de elevación de elevación. Retire los pernos de montaje de estructura de motor de base (5).
4. Levante el motor desde el bastidor y llévelo a una zona de trabajo limpio para su desmontaje.

Servicio

Las instrucciones completas para el desmontaje, montaje y mantenimiento del motor y sus componentes pueden encontrarse en el manual de servicio del fabricante del motor.

Instalación

1. Alinee el motor con el bastidor (7, figura 4-2) e instale los tornillos de los soportes de motor delantero.
2. Alinee e instale los tornillos (2) a través de los montajes de motor trasero y en la estructura de soporte (3), pero no apriete en este momento.
3. Instale el alternador en el motor. Consulte la sección Instalación del alternador en esta sección.
4. Ajustar el tornillo de fijación (3, figura 4 - 1) para igualar la brecha (5) entre la estructura de soporte (1) y bastidor (4) en el lado izquierdo y derecho. Bloquear el tornillo con tuerca (2).

SECCION C5
LIMPIADORES DE AIRE
INDICE

LIMPIADORES DE AIRE	C5-3
OPERACIÓN	C5-3
HACER SERVICIO A LIMPIADORES DE AIRE	C5-3
Remplazar elementos	C5-4
LIMPIAR CONJUNTO LIMPIADORES DE AIRE.....	C5-5
Limpieza elementos primarios	C5-5
Limpieza sección Pre-limpiadores.....	C5-7
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS ENTRADA DE AIRE	C5-8

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

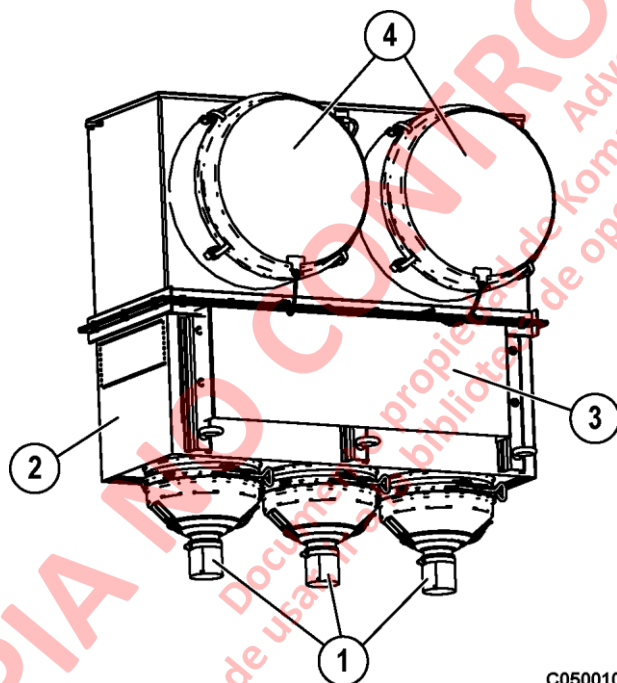
LIMPIADORES DE AIRE

OPERACIÓN

Aire requerido por el motor diésel pasa a través de los conjuntos limpiadores de aire montados a cada lado del radiador. Estos limpiadores de aire descargan partículas pesadas de polvo y suciedad por acción centrífuga y retiran las partículas más finas por pasar aire a través de los cartuchos de filtro.

La demanda de aire del motor crea un vacío en los limpiadores de aire y hace que el aire exterior sea extraído hacia las entradas de aire de los limpiadores. El aire sucio que entra aquí se dibuja a través de una serie de tubos que están diseñados para producir una acción ciclónica.

Como el aire pasa a través de la parte exterior de los tubos, es creado un movimiento circular causando que las partículas de polvo y suciedad sean extraídas por el chorro de aire en los colectores de polvo (1, figura 5-1). Al mismo tiempo, el chorro de aire gira y es dirigido a través del centro de los tubos en la cámara del filtro. Aquí el aire pasa a través del filtro principal y el elemento de filtro de seguridad y sale limpio al sistema de admisión de aire del motor. La función del filtro de seguridad es aumentar la fiabilidad general y protección de motor.



C050010

FIGURA 5-1. LIMPIADORES DE AIRE DEL MOTOR

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1. Colectores de polvo | 3. Cubierta de admisión de aire |
| 2. Sección de prelimpiador | 4. Cubierta elemento |

SERVICIO DE LIMPIADORES DE AIRE



El motor se debe apagar antes de dar servicio a los conjuntos de limpiadores de aire o de abrir el sistema de admisión de aire de motor. Nunca arranque el motor sin los elementos de filtro. Puede provocar daños graves en el motor.

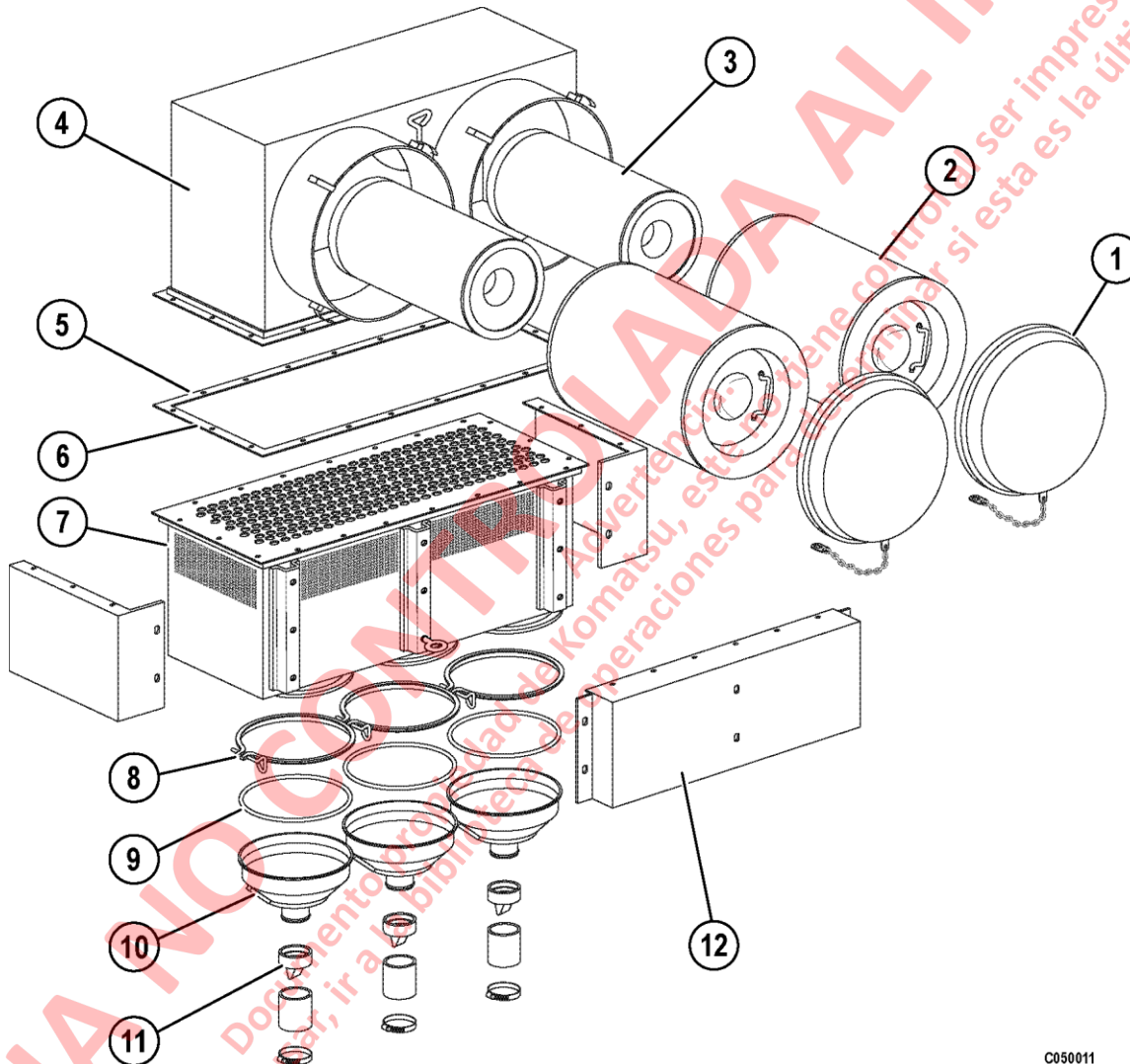
- Inspeccione y vacíe las tazas de polvo a intervalos regulares. Se recomienda una inspección diaria. Nunca permita el nivel de polvo se acumule a la cámara de tubo (prelimpiadores).
- Durante la operación o después de que el motor se haya apagado, observar los indicadores de restricción del filtro de aire montados en el panel de arriba en la cabina. El servicio al filtro es necesario cuando el medidor muestra máxima restricción.
- Compruebe todos los tubos de entrada de aire del motor, mangueras y abrazaderas. Todas las conexiones deben ser herméticas para impedir la entrada de suciedad.
- Los sujetadores y montajes de la caja del filtro de aire deben estar apretados.
- Después de dar servicio a los filtros, resetee los indicadores de restricción del filtro de aire presionando el botón de reset en el frente del medidor.

Remplazar Los elementos

Nota: La función del elemento de seguridad es aumentar la fiabilidad general y protección del motor. Si el indicador de elemento de seguridad está en rojo, el elemento se ha obstruido y debe reemplazarse por uno nuevo.

1. Apague el motor. Limpie cualquier suciedad o polvo en el área alrededor de la cubierta del elemento.

2. Afloje los clips de la cubierta del elemento (1, figura 5 - 2) y retire la cubierta del elemento. Tire el elemento primario (2) del conjunto filtro de aire (4).
3. Inspeccione el elemento primario por daño, agujeros o roturas que puedan afectar a la reutilización del elemento. Si el elemento parece reparable, continúe con el procedimiento de limpieza. Si se encuentran defectos en el elemento, reemplace el elemento.



C050011

FIGURA 5-2. CONJUNTO LIMPIADORES DE AIRE

- | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 1. Tapa de elemento | 5. Empaquetadura (cintas largas) | 9. O-Ring |
| 2. Elemento primario | 6. Empaquetaduras (cintas cortas) | 10. Tasa de polvo |
| 3. Elemento de seguridad | 7. Sección prelimpiador | 11. Valvula de tasa de polvo |
| 4. Conjunto limpiador de aire | 8. Abrazadera | 12. Tapa entrada de aire |

⚠ IMPORTANTE ⚠

Tenga a mano un nuevo elemento de filtro (secundario) de seguridad antes de quitar el elemento de filtro usado. No mantenga el sistema de admisión abierto a la atmósfera ya que es necesario.

4. Si es necesario reemplazar el elemento de seguridad, retire y deseche el elemento de seguridad. No limpie el elemento de seguridad dañado o sucio.
5. Instale el nuevo elemento de seguridad.
6. Instale el elemento primario (2) en el aire limpiador. Si es que se reutiliza el elemento original, asegúrese de que la Junta no esté dañada. La Junta debe sellar completamente.
7. Si está abierta, cierre y asegure la válvulas de taza de polvo (11) en la parte inferior de las tazas de polvo (10).

LIMPIEZA DEL CONJUNTO LIMPIADORES DE AIRE LIMPIEZA

Limpieza elementos primarios

⚠ IMPORTANTE ⚠

Sólo los elementos primarios pueden limpiarse y entonces sólo si son estructuralmente intactos. No vuelva a utilizar un elemento que está dañado. No limpiar y reutilizar los elementos de seguridad. Reemplácelas con piezas nuevas, si es necesario.

Después de la inspección, determinar el estado del elemento primario. Elija el método de lavado o el método de aire comprimido para la limpieza del elemento. Si el elemento está obstruido con carbón, hollín, aceite o polvo, el procedimiento de lavado completo producirá los mejores resultados.

Lavar los elementos con agua y detergente como sigue:

1. Empape el elemento en una solución de detergente y agua durante al menos 15 minutos. Girar el elemento hacia adelante y hacia atrás en la solución para aflojar los depósitos de suciedad. No sumerja elementos durante más de 24 horas.
2. Enjuague el elemento con un chorro de agua dulce en la dirección opuesta del flujo de aire normal hasta que el agua salga limpia. Máxima presión permisible es de 276 kPa (40 psi). Un enjuague completa es esencial.
3. Seque completamente el elemento. Si se realiza el secado con aire caliente, la temperatura máxima no debe exceder 60 ° C (140 ° F) y debe ser distribuido continuamente. No use un foco de luz para secar elementos.

4. Después de la limpieza, inspeccione el elemento de fondo para las juntas dañadas y rupturas menor. Un buen método para detectar rupturas de papel es colocar una luz dentro del elemento de filtro, como se muestra en la figura 5-3, e inspeccionar la superficie exterior del elemento filtrante. Si se encuentran agujeros o roturas, no vuelva a usar el elemento. Deseche y reemplace con un nuevo elemento.

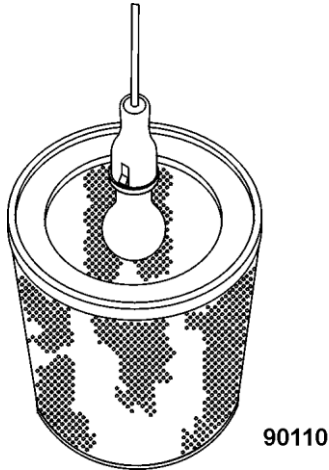


FIGURA 5-3. INSPECCIONAR EL FILTRO

Limpie los elementos cargados de polvo con aire comprimido filtrado seco como sigue:

1. Presión de boquilla máxima no debe exceder 207 kPa (30 psi). La distancia entre la boquilla y la superficie del elemento filtrante debe ser de al menos 25 mm (1 pulg.) para evitar daños en el material del filtro.
2. Como se muestra en la figura 5-4, dirija el chorro de aire de la boquilla contra el interior del elemento filtrante. Este es el lado de aire limpio del elemento y el flujo de aire debe ser opuesto del flujo de aire normal.
3. Mover el flujo de aire hacia arriba y hacia abajo verticalmente con los pliegues en el material del filtro girando lentamente el elemento del filtro.
4. Una vez finalizada la limpieza, inspeccione el filtro como se muestra en la figura 5-3. Si se observan los orificios o rupturas, deseche el elemento y reemplace con un nuevo elemento.

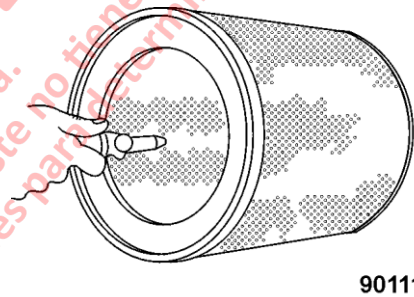


FIGURA 5-4. LIMPIAR EL FILTRO CON AIRE COMPRIMIDO

Limpieza sección pre limpiador

Los tubos en la sección prelimpiadores (7, figura 5-2) deben limpiarse al menos una vez al año y en cada revisión del motor. Limpieza más frecuente puede ser necesaria dependiendo de las condiciones de funcionamiento y el medio ambiente local. Para inspeccionar los tubos en la sección prelimpiadores, retire el elemento primario. No quite el elemento de seguridad. Aflojar las abrazaderas (8) y quitar tazas del polvo (10) y O-rings (9). Use una luz para inspeccionar los tubos. Todos los tubos deben ser claros y la luz debe ser visible.

Nota: Los elementos primarios y de seguridad deben instalarse en el aire mientras los pasos 1 y 2 que se realizan para evitar cualquier posibilidad de suciedad se ven obligada en el área de admisión del motor.

El polvo puede eliminarse con una fibra dura cepillo (vea la figura 5-5). No utilice un cepillo de alambre. Polvo también se puede eliminar eficazmente con aire comprimido. Enchufar pesado de los tubos puede requerir el remojo y lavado de toda la sección prelimpiadores. Consulte el procedimiento siguiente.

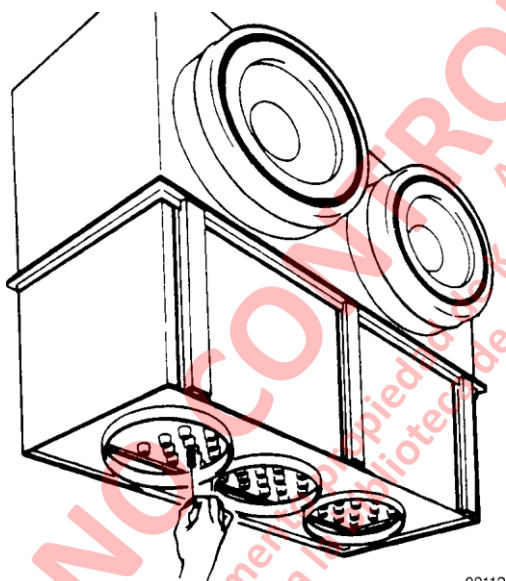


FIGURA 5-5. QUITAR EL POLVO DE LOS TUBOS

Nota: La sección prelimpiadores puede separarse de la Asamblea de filtro de aire sin quitar el filtro de aire completo del camión.

1. Retire la cubierta de entrada de aire (12, figura 5-2). Quitar el herraje de montaje que asegura prelimpiadores sección (7) para el ensamble de la aspiradora (3) de aire. Retire la sección prelimpiadores. El elemento de seguridad debe permanecer en su lugar para proteger la entrada del motor.
2. Aflojar las abrazaderas (8) y quitar el polvo de las tazas (10) y O-rings (9) de la sección prelimpiadores. Lave las tazas de polvo con una solución de jabón líquido y agua.
3. Sumerja la sección prelimpiadores en una solución de agua tibia y Donaldson D-1400 (vea la figura 5-6). Mezcle la solución según las instrucciones en el envase. La sección del tubo debe ser hacia abajo. Remoje durante 30 minutos, luego retire la sección prelimpiadores de la solución. Enjuague bien con agua y secar con aire. Una obstrucción severa puede requerir el uso de una solución de agua y 202 de Oakite en su lugar. La solución debe ser 50% Oakite 202 y el 50% de agua dulce.
4. Una obstrucción severa puede requerir el uso de una solución de agua y 202 de Oakite en su lugar. La solución debe ser 50% Oakite 202 y el 50% de agua dulce.
5. Instalar prelimpiadores sección (7) y las juntas (5) y (6) en el conjunto del filtro de aire (4). Instale todos los herrajes de montaje que retiró.

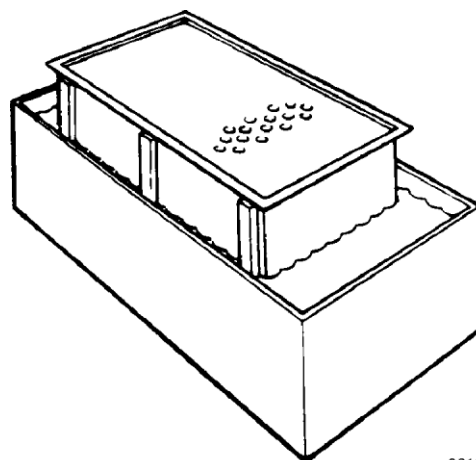


FIGURA 5-6. LAVADO Y REMOJO SECCIÓN PRELIMPIADORES

SOLUCION DE PROBLEMAS ENTRADA DE AIRE

Para asegurar una protección máxima del motor, asegúrese de que todas las conexiones entre los filtros de aire y entrada de motor están apretadas y positivamente sellada. Si se sospechan de fugas de aire, compruebe lo siguiente:

1. Todas las líneas de potencia, tubos y mangueras de joroba de roturas, grietas, agujeros, etc., que podría permitir una fuga de aire de admisión.
2. Compruebe todas las juntas limpias de aire para el lacre positivo.
3. Compruebe los elementos primarios y seguridad para rupturas, agujeros o grietas.
4. Revise el conjunto filtro de aire para estructural presadad, grietas, roturas u otros defectos que podrían permitir fugas de aire. Compruebe todo el herraje de montaje están bien apretados.

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN C7
EMBRAGUE DEL VENTILADOR
INDICE

HERRAMIENTAS DE REMOCIÓN E INSTALACIÓN.....	C7-3
DESMONTAJE.....	C7-6
LIMPIEZA E INSPECCIÓN.....	C7-16
MONTAJE.....	C7-20
PROCEDIMIENTO DE PRUEBA	C7-34

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

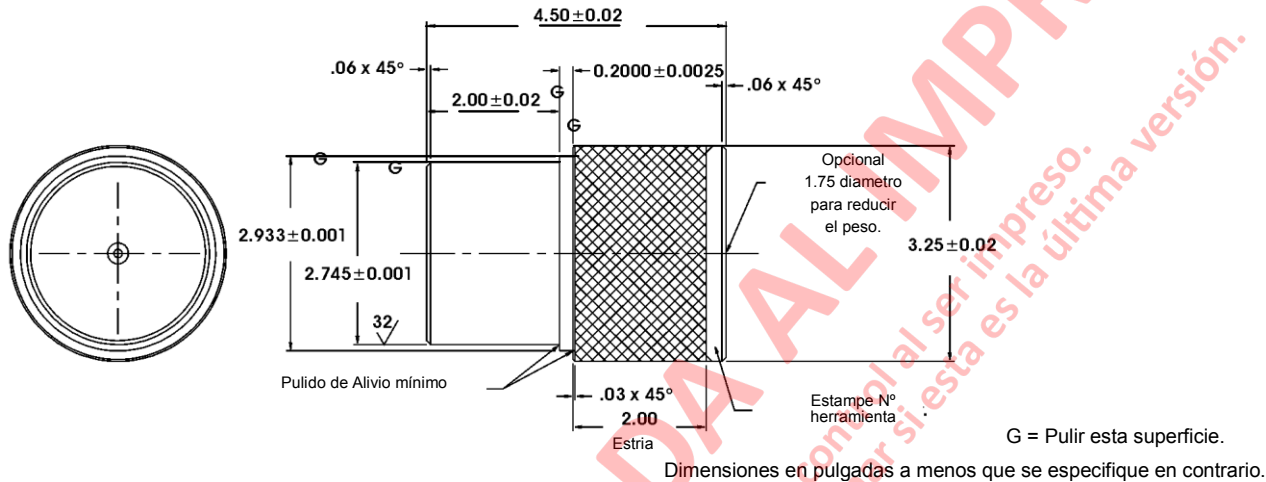
NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

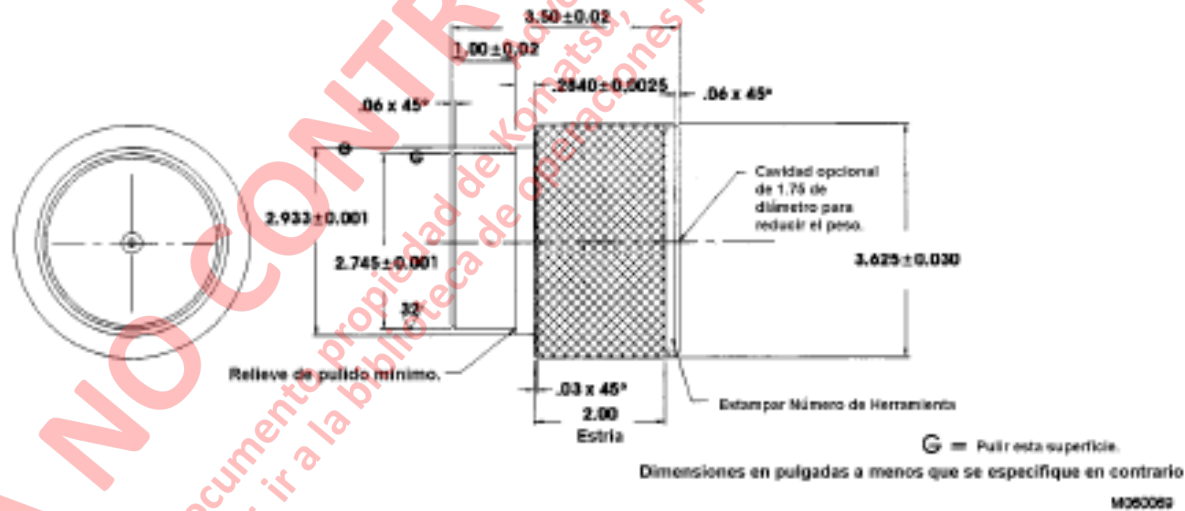
EMBRAGUE VENTILADOR

HERRAMIENTAS DE DESMONTAJE Y MONTAJE



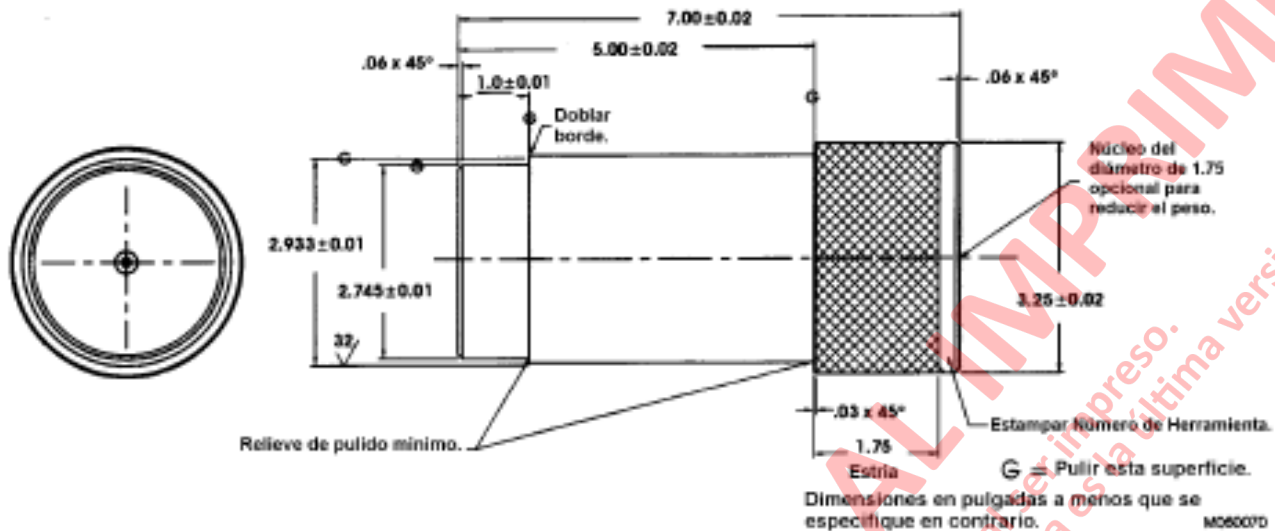
M060068

HERRAMIENTA A – RODAMIENTO DELANTERO DE LA CAMISA

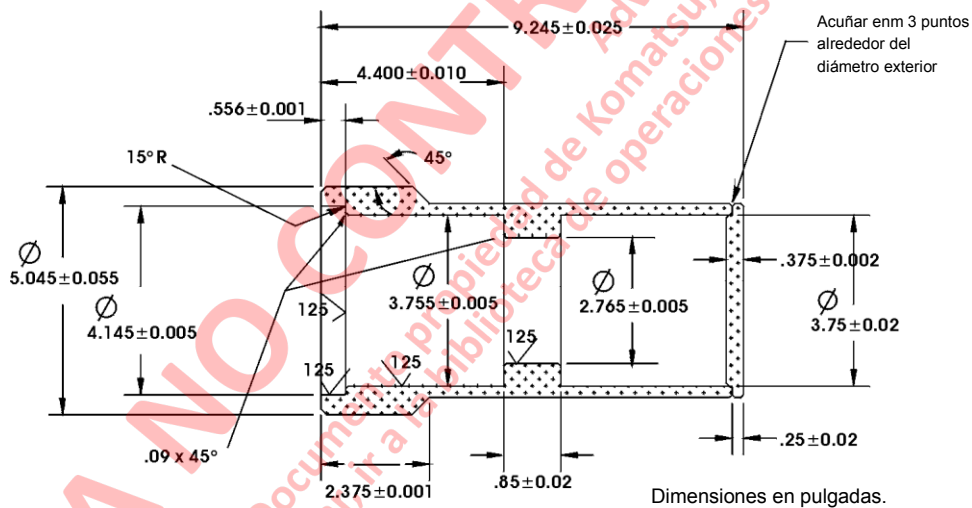


M060069

HERRAMIENTA B – RODAMIENTO TRASERO DE LA CAMISA

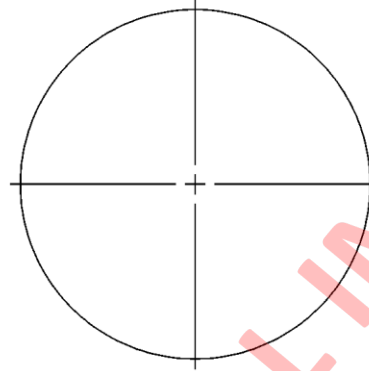
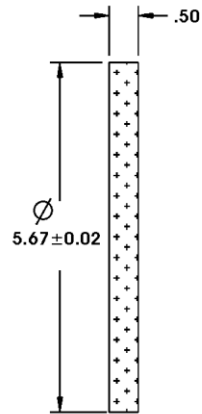


HERRAMIENTA C – EXTRACTOR DEL RODAMIENTO DELANTERO Y TRASERO DE LA CAMISA



HERRAMIENTAS D – INSTALADOR DE LA CAMISA DE DESGASTE Y CONJUNTO RETEN/SELLO;
EXTRACTOR DE RODAMIENTO, HERRAMIENTA EXTRACTORA DEL CONJUNTO

◦ 45 x ,06 Bisel
en ambos lados,

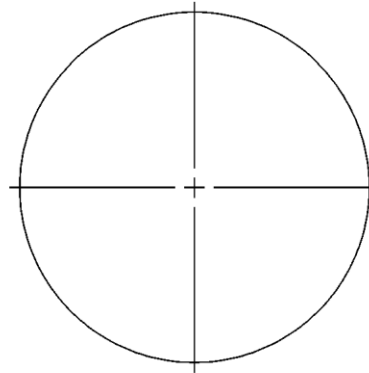
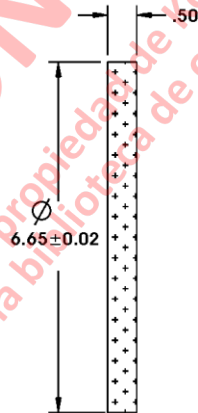


Dimensiones en pulgadas.

M060072

HERRAMIENTA E - INSTALADOR DE RODAMIENTO

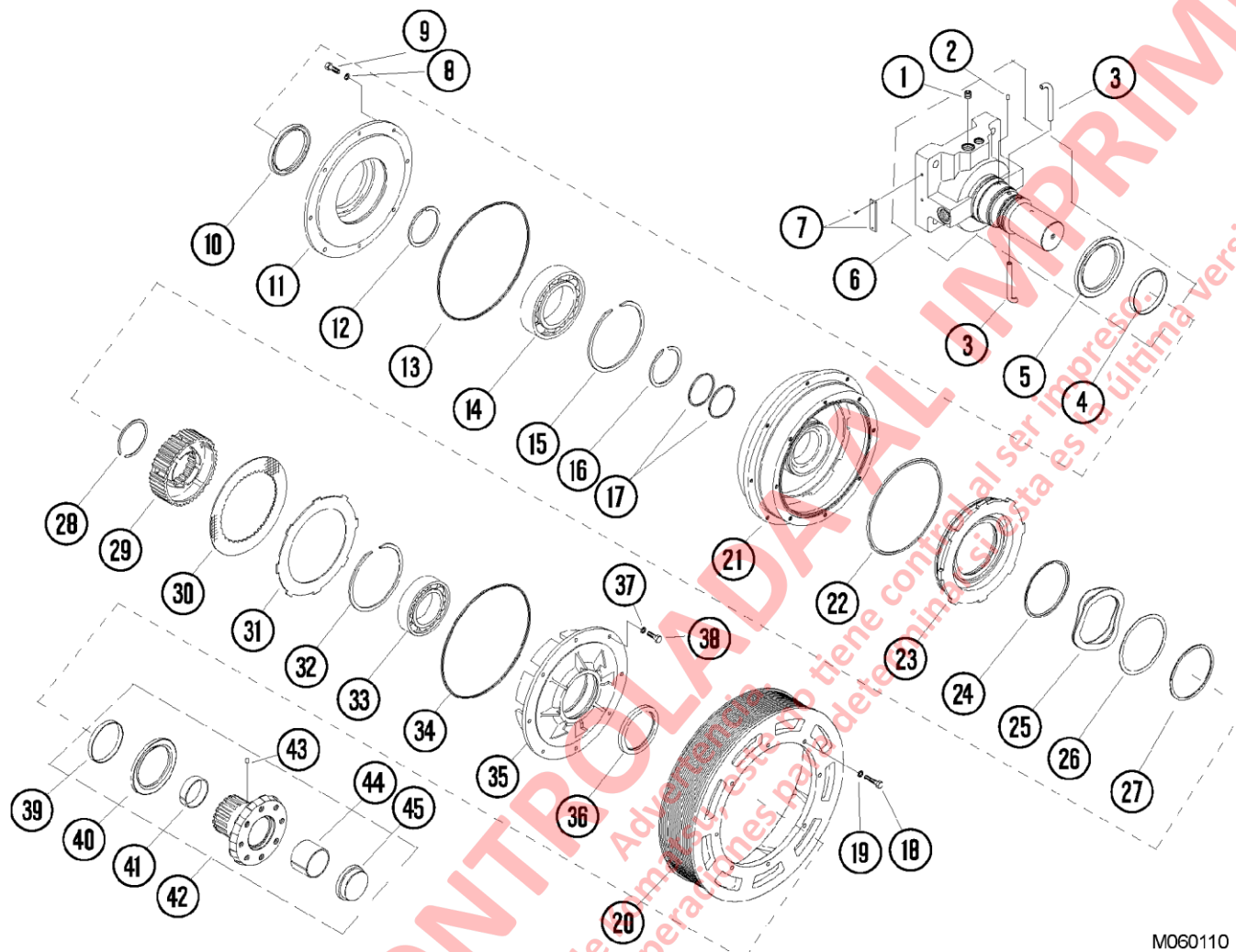
◦ 45 x ,06 Bisel
en ambos lados,



M060073

HERRAMIENTA F – INSTALADOR DE RODAMIENTO

DESMONTAJE



M060110

FIGURA 7-1. VISTA DE LAS PIEZAS DEL EMBRAGUE DEL VENTILADOR

- | | | |
|--|-----------------------------------|---|
| 1. Accesorio de orificio | 16. Anillo externo (Espaciador) | 32. Anillo interno |
| 2. Pasador de espiga (trasero) | 17. Anillo de sello (Tipo gancho) | 33. Rodamiento principal (Frontal) |
| 3. Tubo Pitot | 18. Perno | 34. Sello O-Ring |
| 4. Camisa de desgaste | 19. Arandela | 35. Retenedor de rodamiento (Frontal) |
| 5. Retenedor/sello | 20. Polea | 36. Sello de aceite |
| 6. Eje conjunto | 21. Adaptador de polea | 37. Arandela |
| 7. Kit placa Número | 22. Anillo de sello (Grande) | 38. Perno |
| 8. Arandela | 23. Pistón | 39. Camisa de desgaste |
| 9. Perno | 24. Anillo de sello (Pequeño) | 40. Conjunto retenedor/sello |
| 10. Sello de aceite | 25. Arandela de resorte | 41. Rodamiento camisa (Trasero, corto) |
| 11. Reten. rodamiento (trasero) | 26. Laina | 42. Cubo montaje del ventilador |
| 12. Espaciador rodamiento (Anillo externo) | 27. Anillo externo | 43. Pasador espiga (Frontal) |
| 13. Sello O-Ring | 28. Anillo externo | 44. Camisa de Rodamiento (Frontal, Largo) |
| 14. Rodamiento princ. (trasero) | 29. Caja embrague | 45. Tapa final |
| 15. Anillo interno | 30. Placa frontal | |
| | 31. Placa acero de embrague | |

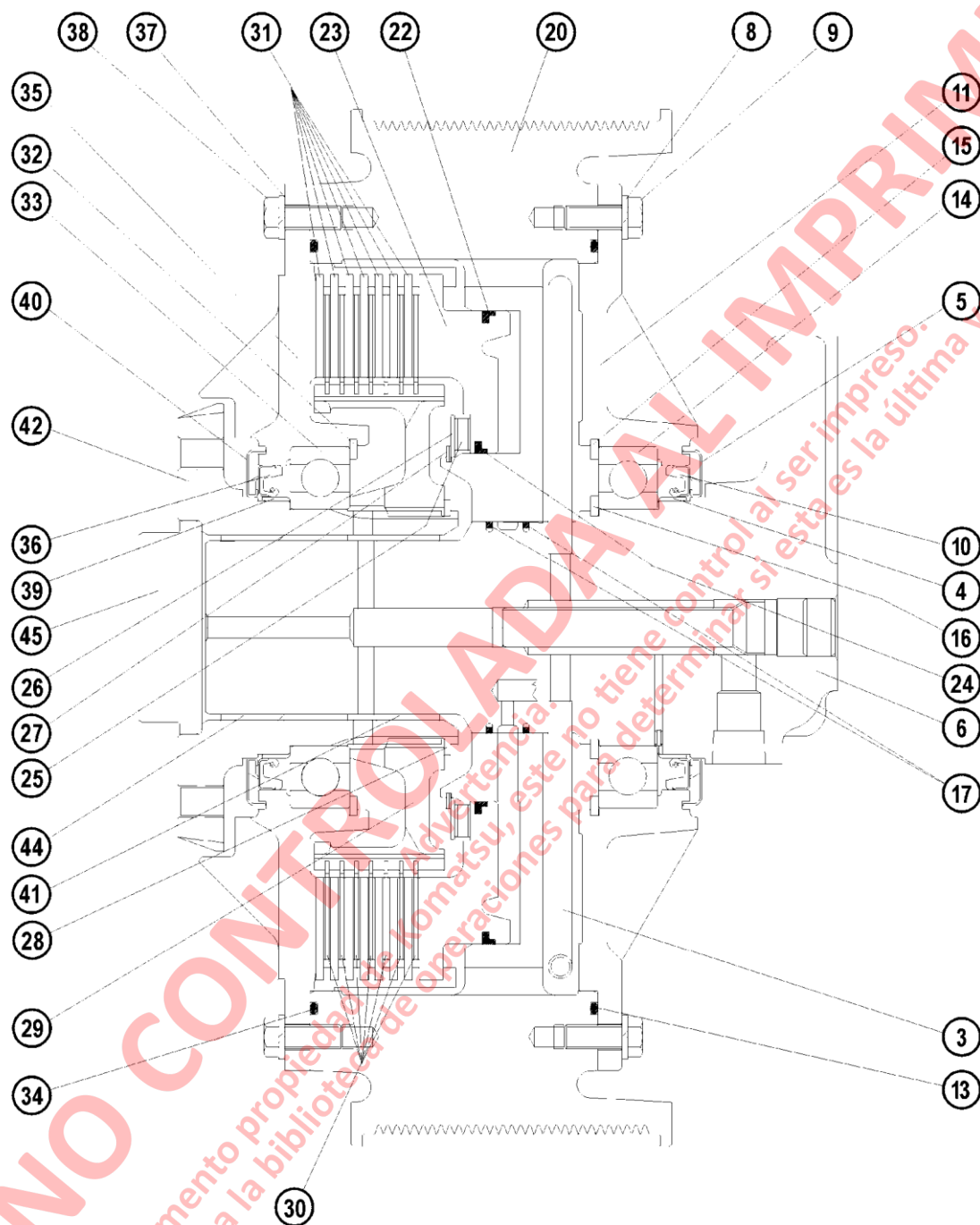


FIGURA 7-1. VISTA EN CORTE DEL EMBRAGUE DEL VENTILADOR (TÍPICO)

IM06C075

- | | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|
| 3. Tubo Pitot | 14. Rodamiento principal | 27. Anillo externo | 37. Arandela |
| 4. Camisa desgaste | 15. Anillo interno | 28. Anillo externo | 38. Perno |
| 5. Retenedor sello | 16. Anillo externo | 29. Cubo de embrague | 39. Camisa desgaste |
| 6. Conjunto eje | 17. Anillo de sello (tipo gancho) | 30. Placa frontal | 40. Conjunto retenedor/sello |
| 8. Arandela | 20. Polea | 31. Placa embrague acero | 41. Camisa de rodamiento (Trasera, corta) |
| 9. Perno | 22. Anillo sello (Grande) | 32. Anillo interno | 42. Cubo montaje ventilador |
| 10. Sello de aceite | 23. Pistón | 33. Rodamiento principal | 44. Camisa rodamiento (Frontal, larga) |
| 11. Retenedor rodamiento | 24. Anillo sello (pequeño) | 34. Sello O-Ring | 45. Tapa final |
| 13. Sello O-Ring | 25. Golilla de resorte | 35. Reten de rodamiento | |
| | 26. Laina | 36. Sello de aceite | |

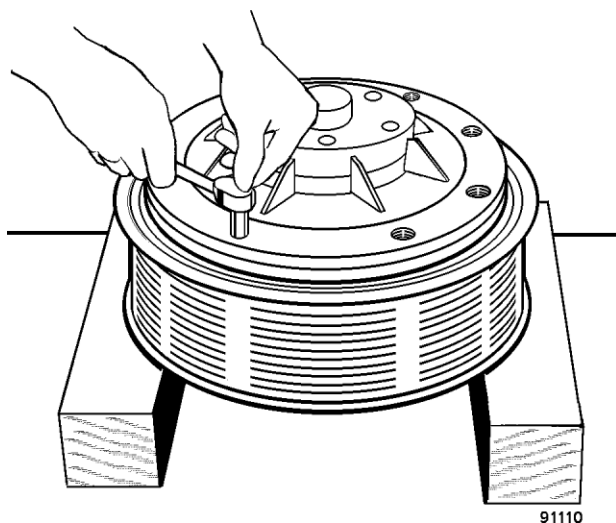


FIGURA 7-2.

1. Apoyar el embrague del ventilador sobre un banco con ventilador con el cubo de montaje del ventilador (42) hacia arriba. Coloque el conjunto debajo de la polea. Quite los pernos (38) y arandelas (37).

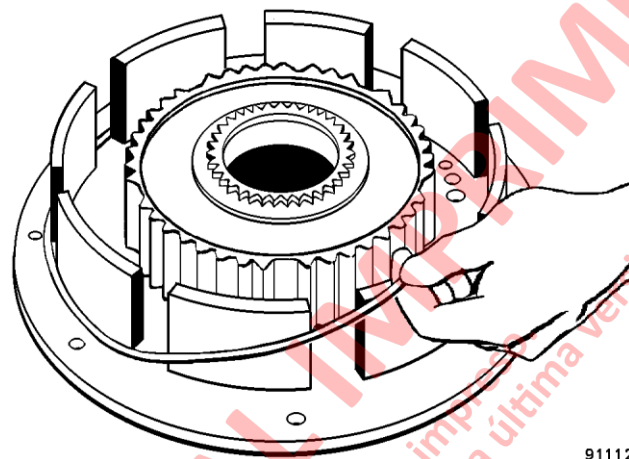


FIGURA 7-4

3. Desmontaje sello O-ring (34).

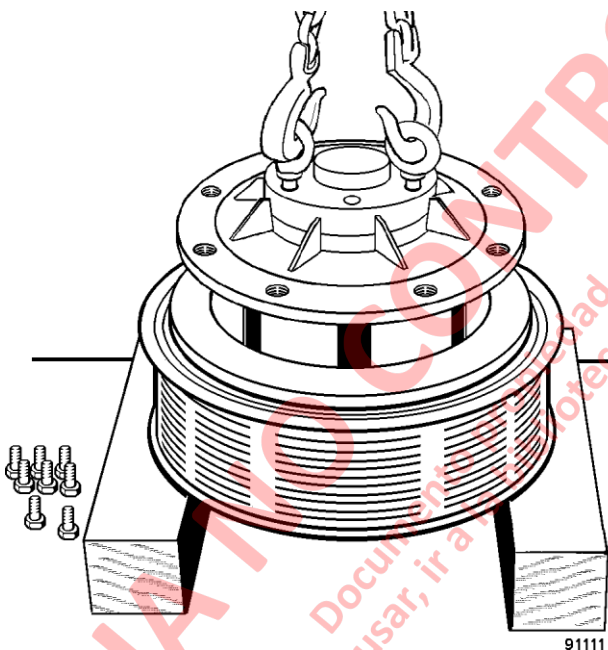


FIGURA 7-3.

2. Instale argollas de elevación y fije un tecle y cadenas al retén del rodamiento frontal (35). Utilice un destornillador para separar el retén delantero del rodamiento del adaptador de polea (21) y colóquela a un lado en un banco.

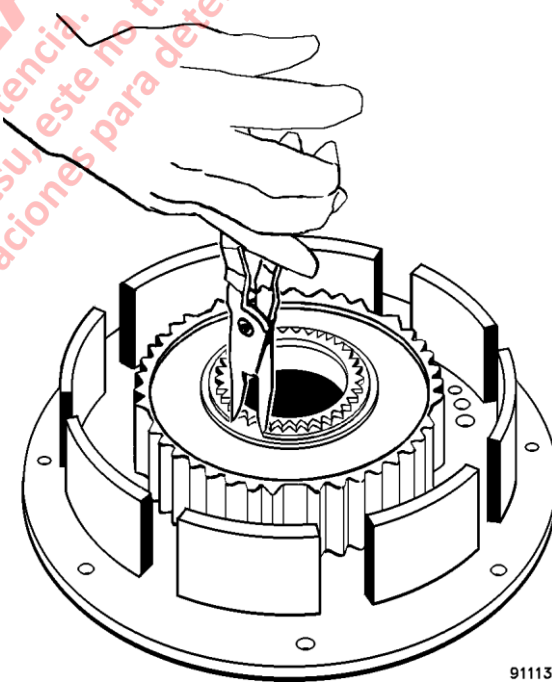


FIGURA 7-5.

4. Coloque el conjunto de cubo de rodamiento en el banco con el cubo de embrague (29). Retire el anillo externo (28).

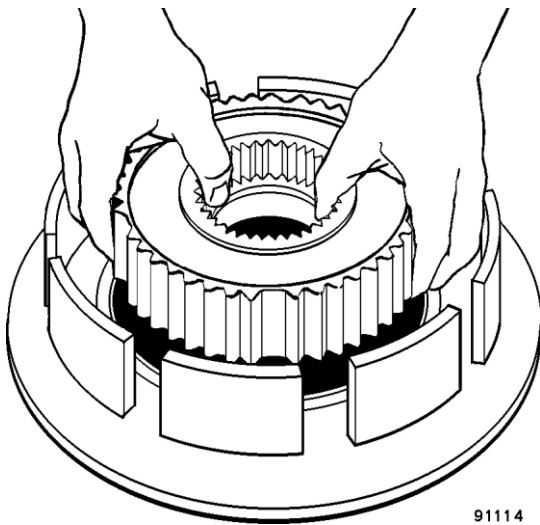


FIGURA 7-6.

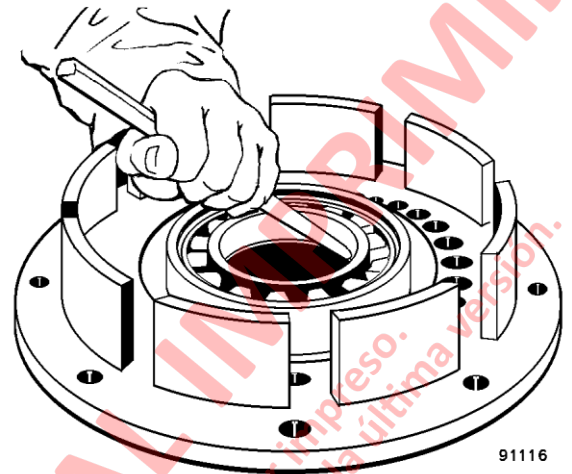


FIGURA 7-8.
2. Saque sello de aceite delantero (36).

5. Retire el cubo de embrague (29).

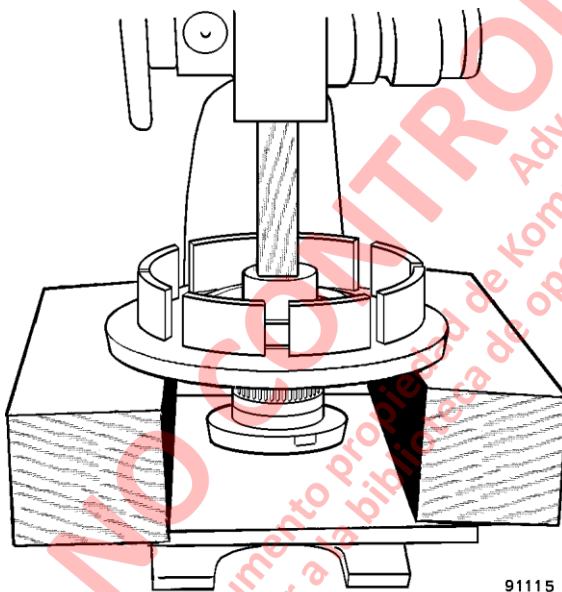


FIGURA 7-7

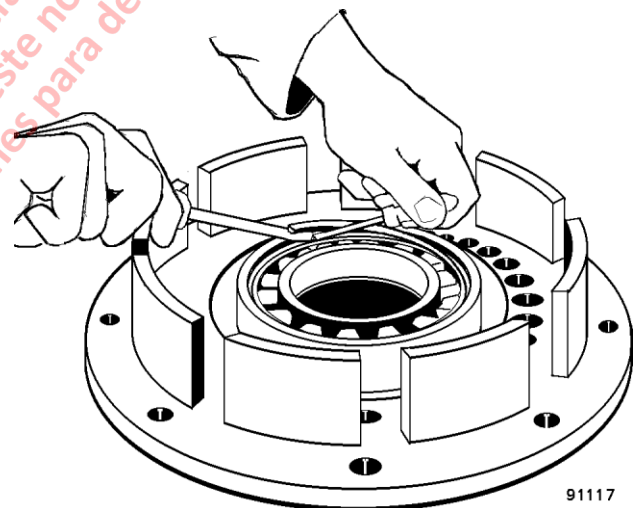


FIGURA 7-9.

8. Retire anillo de tenazas interno (32).

6. Posicione el sub conjunto debajo del ariete hidráulico de una prensa. Soporte el conjunto debajo del retén del rodamiento lo más cerca posible del cubo de montaje del ventilador (42). Presione el cubo de montaje del ventilador para sacarlo del rodamiento delantero usando la herramienta (B)

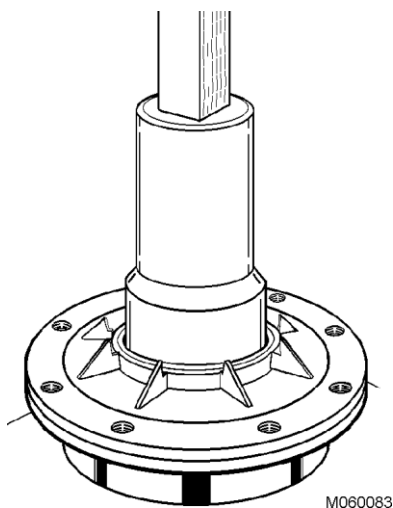


FIGURA 7-10.

9. Gire el retén del rodamiento (35) en el soporte de la prensa. Presione el rodamiento delantero (33) fuera el anillo utilizando herramientas (D).

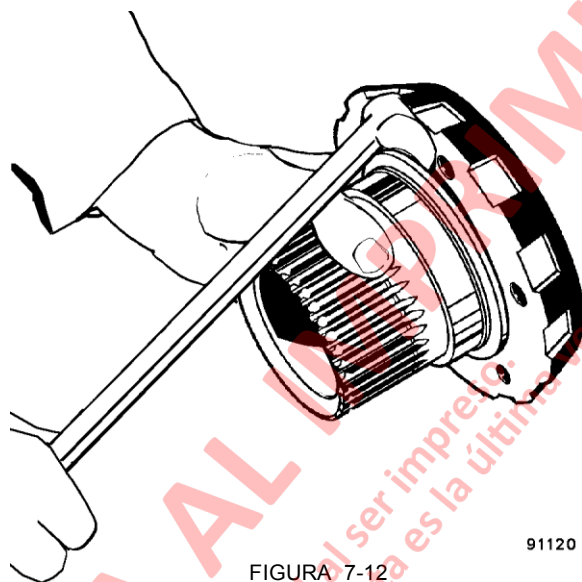


FIGURA 7-12.

7. Retire el conjunto del retén frontal/sello (40). Un cincel u otra herramienta apropiada detrás del retén a la fuerza de cubo de montaje del ventilador de la cuña(42).

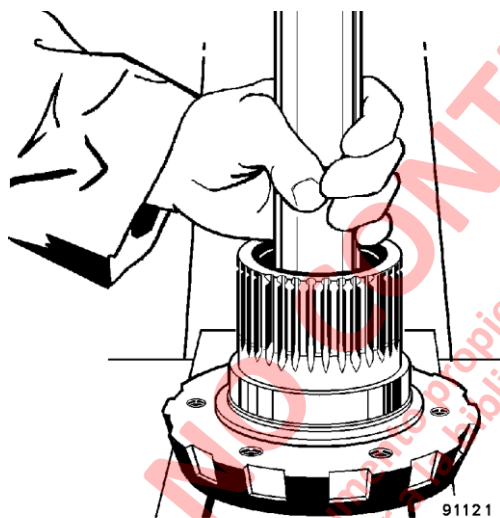


FIGURA 7-11.

10. Sostenga por debajo del cubo de montaje de ventilador con la tapa del extremo (45), pero aproximadamente a 50 mm (2 pulgadas) por encima del soporte de la prensa. Usando una barra de acero sólida o equivalente, presione la tapa del cubo de montaje del ventilador.

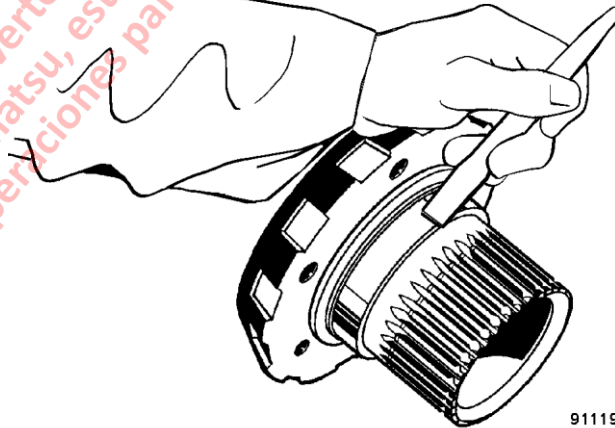


FIGURA 7-13.

Utilice un cincel para hacer tres muescas de desgaste en la manga (39) para aflojar el manguito. Las muescas deben tener una separación aproximadamente de 120 grados de uno a otro. Retire el manguito de desgaste.

Nota: Tenga cuidado al usar el cincel. No corte a través de la manga. Daños en el eje pueden causar fugas futuras.

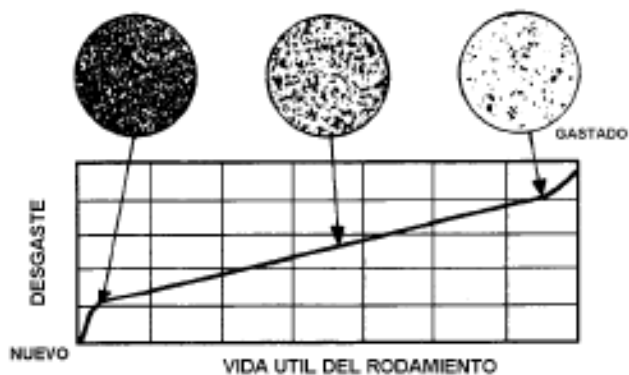


FIGURA 7-14.

12. Revise el rodamiento de manga (44) y el rodamiento de la camisa (41). Compare el color de cada rodamiento con la tabla de arriba. Mientras más claro el aspecto del rodamiento, mayor será su desgaste. Si bien el rodamiento necesita reemplazar, proceda al siguiente paso. Si los rodamientos están en buenas condiciones, omita el siguiente paso.

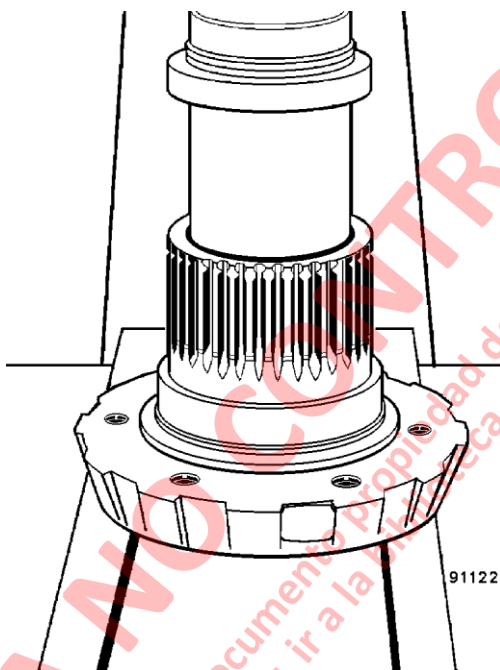


FIGURA 7-15.

13. Coloque la herramienta (C) contra el rodamiento de la camisa (41). Presione el rodamiento frontal de la camisa hacia abajo para sacarlo del cubo de montaje del ventilador. El rodamiento trasero de la camisa (44) se presionará simultáneamente.

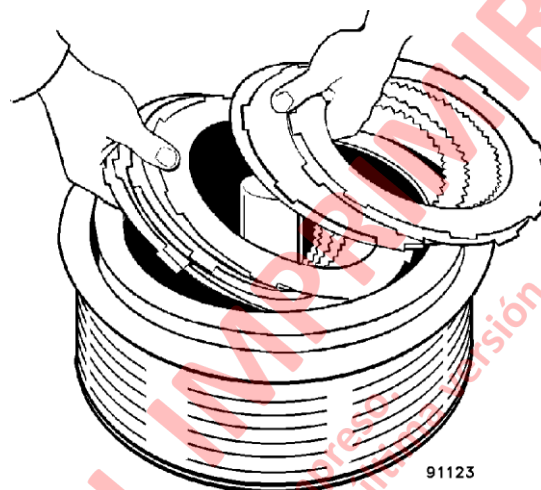


FIGURA 7-16.

14. Retire el juego de placas frontales (30) y la placa de acero del embrague (31) del interior de la polea.

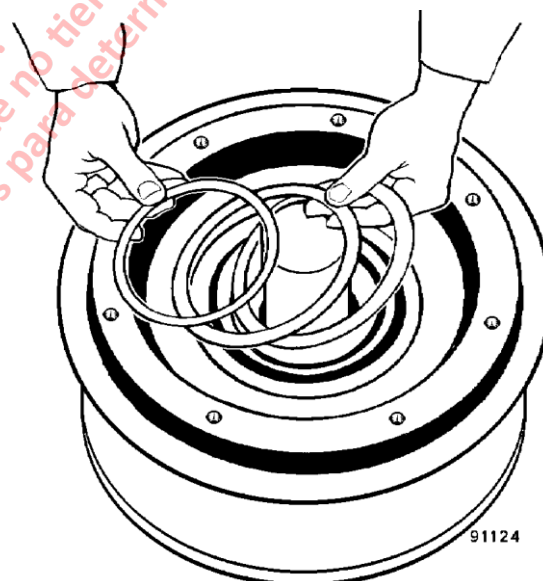


FIGURA 7-17.

15. Retire el anillo de retención externo (27), la lana (26), y la golilla del resorte (25).

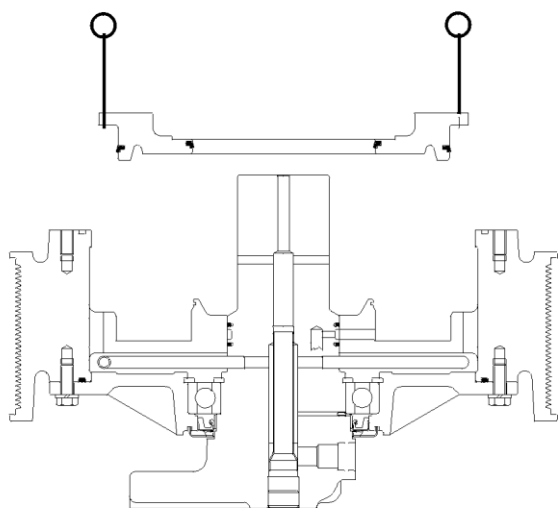


FIGURA 7-18.

16. Coloque los ganchos de izaje del cable en el pistón (23). Utilice los ganchos de izaje para sacar el pistón del adaptador de la polea(21).

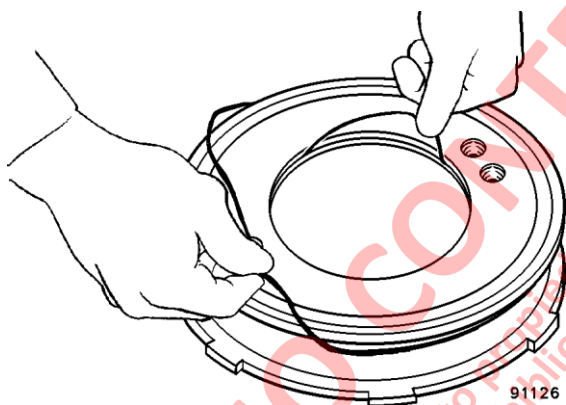


FIGURA 7-19.

17. Retire los anillos selladores (22) y (24) del pistón.

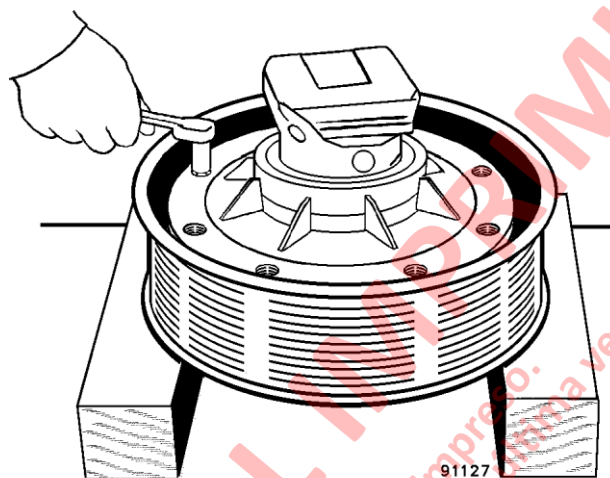


FIGURA 7-20.

18. Apoye la parte inferior de la polea para evitar que caiga al banco. Quite los pernos (9) con las arandelas fijadoras de seguridad (8).

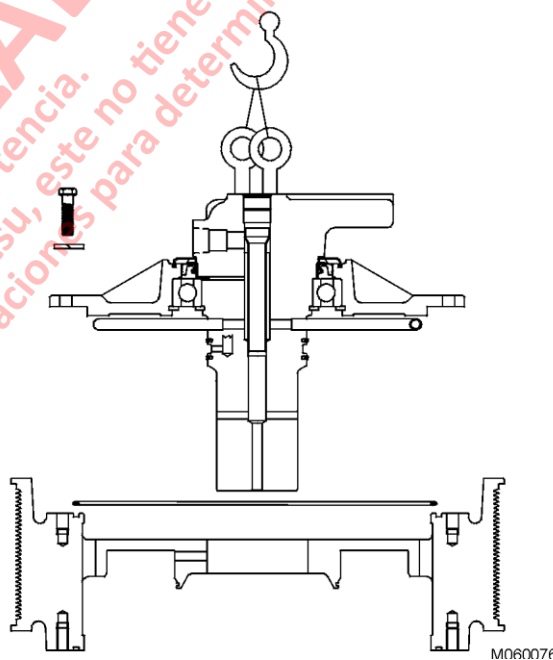


FIGURA 7-21.

19. Instale los cáncamos al conjunto del eje y retén del rodamiento. Utilice un dispositivo de elevación apropiado para levantar el conjunto de la polea. Retire el O-ring de sello (13).

NOTA: Puede ser necesario utilizar un mazo de goma suave para separar el eje y el retén del rodamiento de la polea.

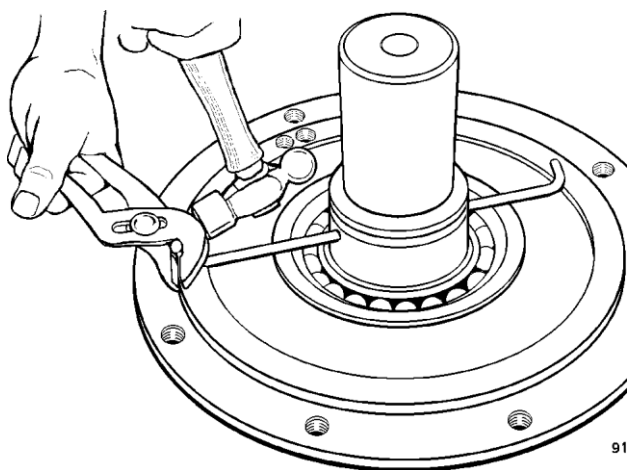


FIGURA 7-22

20. Coloque el eje como se muestra. Inserte un desatornillador de paleta en los tubos pitot (3) para soltarlos y sacarlos del eje. Gire el tubo pitot hasta que el sellante que lo sujeta se rompa. Luego, tome el tubo pitot con un alicates y golpee suavemente en el alicate para sacar los tubos pitot del orificio en el eje.

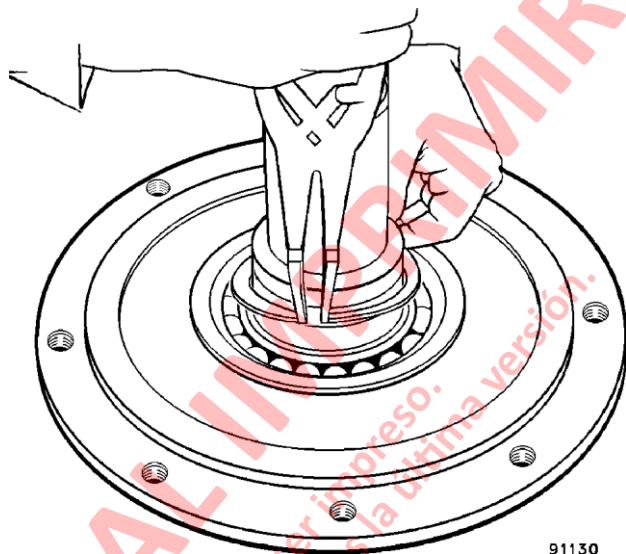


FIGURA 7-24.

22. Retire el anillo de retención externo (16).

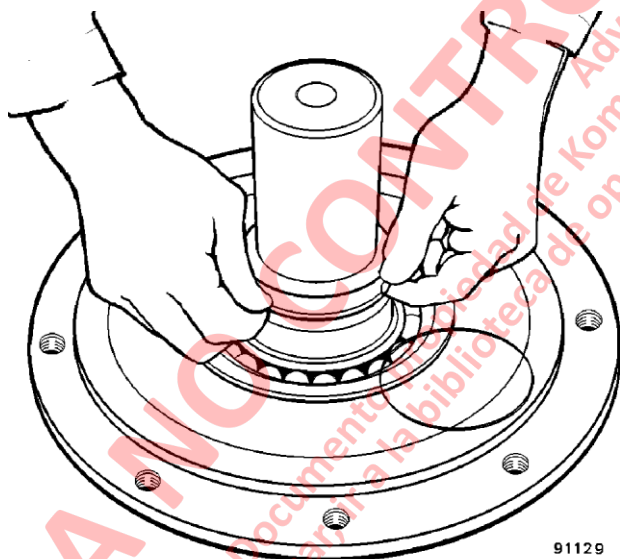


FIGURA 7-23

21. Retire ambos anillos de retención (17).

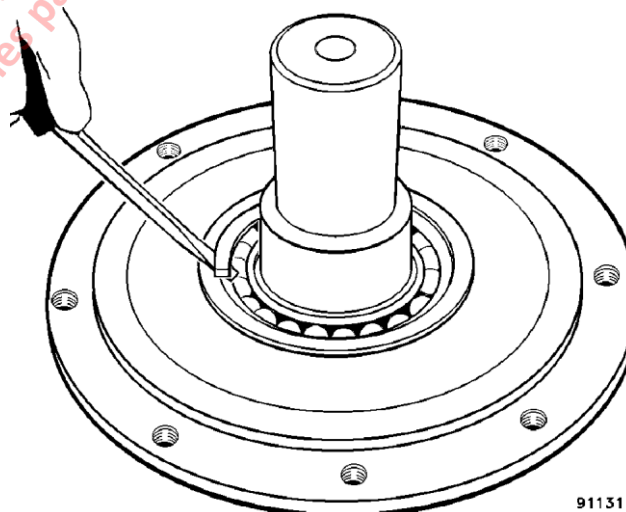


FIGURA 7-25.

23. Retire el anillo de retención interno (15).

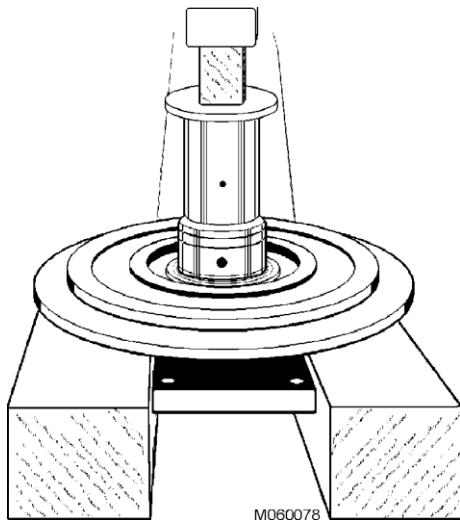


FIGURA 7-26.

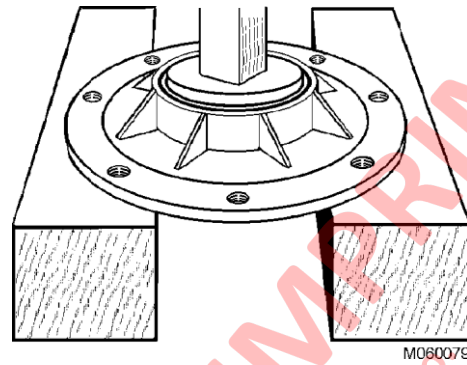


FIGURA 7-28.

24. Soporte el retén del rodamiento lo más cerca posible del núcleo del rodamiento. Tenga cuidado de no dañar el conjunto del retén/sello. Presione para sacar el eje del rodamiento (14) usando la herramienta (E).

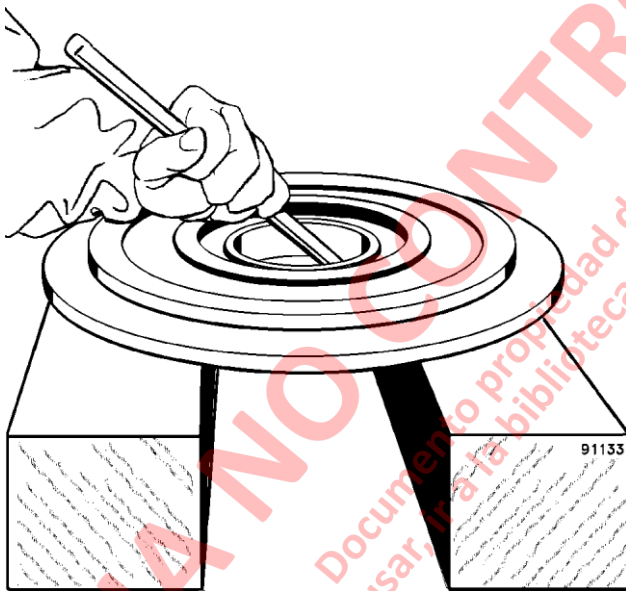


FIGURA 7-27.

25. Retire el sello de aceite (10) del retén del rodamiento (11).

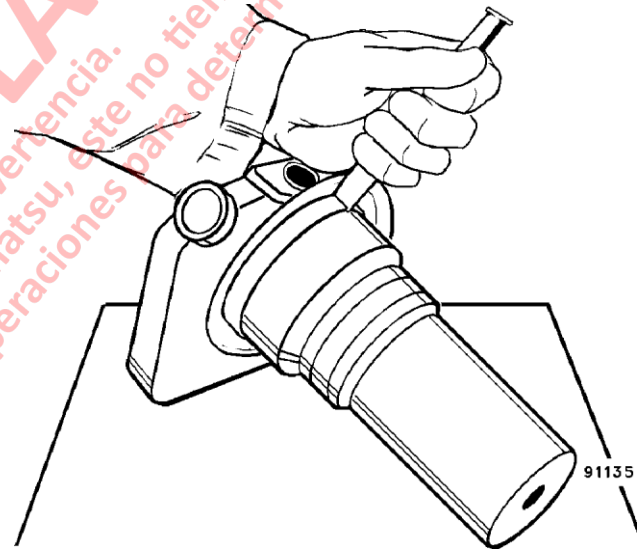


FIGURA 7-29.

27. Use un cincel para hacer tres identificaciones en la camisa de desgaste (4). Las identificaciones tienen que tener una separación de 120 grados aproximadamente. Retire la camisa de desgaste.

NOTA: Tenga cuidado al usar el cincel. No corte a través de la camisa. Los daños al eje pueden provocar futuras filtraciones.

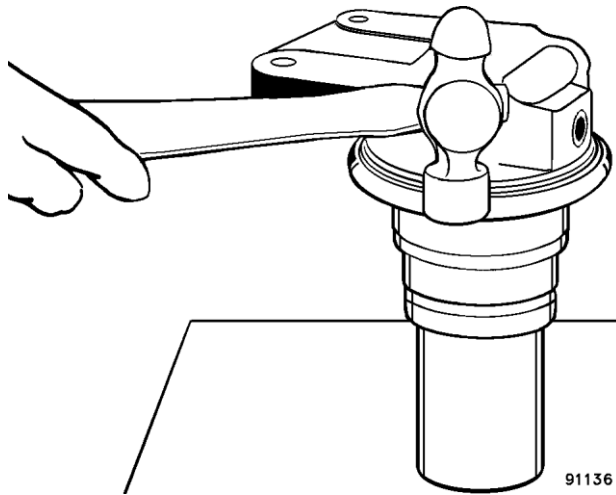


FIGURA 7-30.

28. Retire el conjunto de sello/retén trasero (5). Retire el conjunto del eje o coloque un cincel grande u otra herramienta apropiada detrás del retén para sacarlo.

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

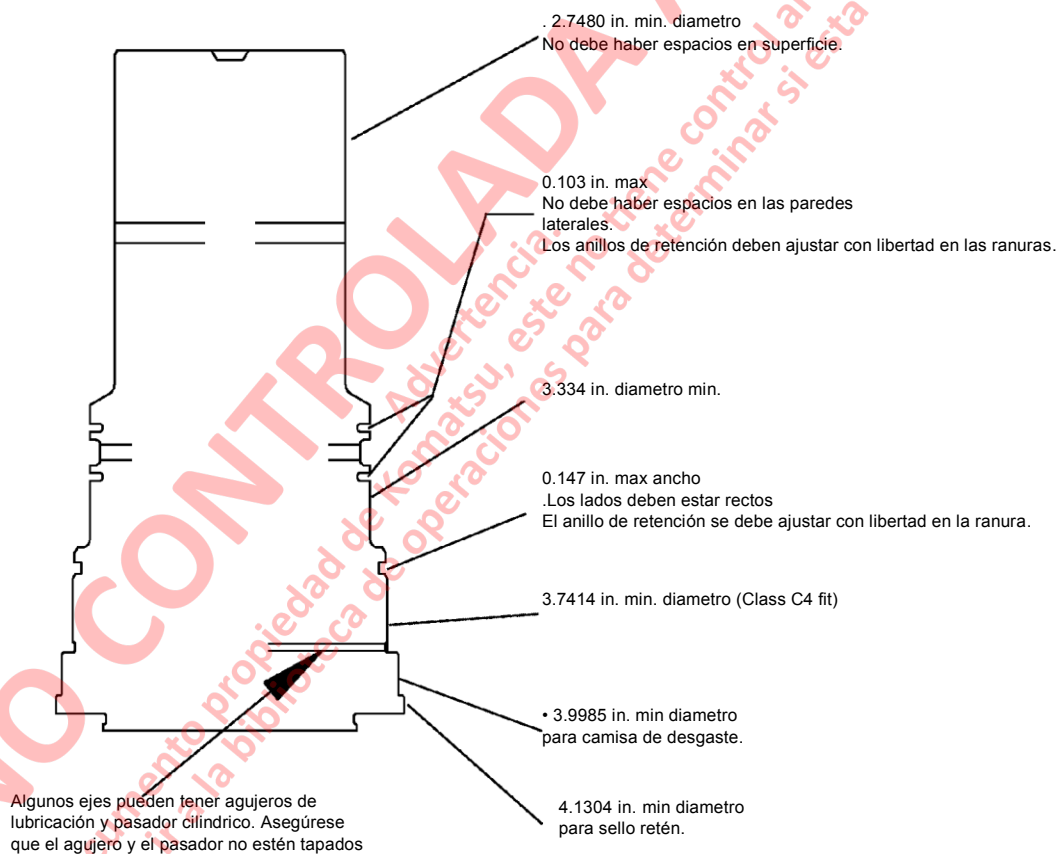
Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

LIMPIEZA E INSPECCIÓN

Limpie muy bien todos los componentes antes de la inspección.

Revise cada uno de los siguientes componentes, y siga las pautas para reutilizar.

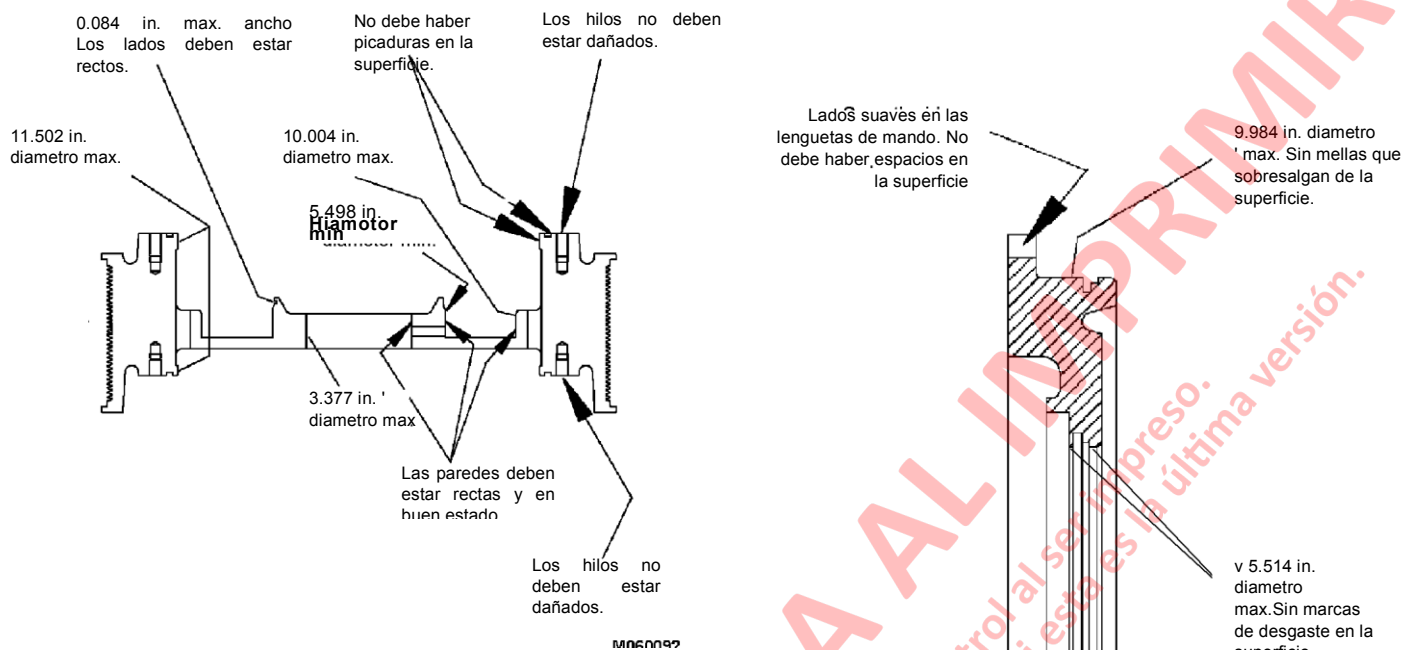
- Rodamientos de bola - Cambie al momento de reconstruir.
- Anillos de retención internos - No deben estar dañados o gastados. Deben estar planos y tener bordes cuadrados en el diámetro exterior.
- Anillos de retención externos - No deben estar dañados o gastados. Deben estar planos y tener bordes cuadrados en el diámetro interior.
- Anillos selladores - Cambie durante la reconstrucción.
- Sellos de aceite - Cambie durante la reconstrucción.
- Pernos y golillas - Vuelva a utilizar a menos que estén gastados o dañados.
- Conjuntos de retén/sello - Cambie si están dañados o gastados.
- Camisas de desgaste - Cambie durante la reconstrucción.
- Rodamientos de la camisa - Inspeccione el color de la superficie. Consulte la Figura 7-14..



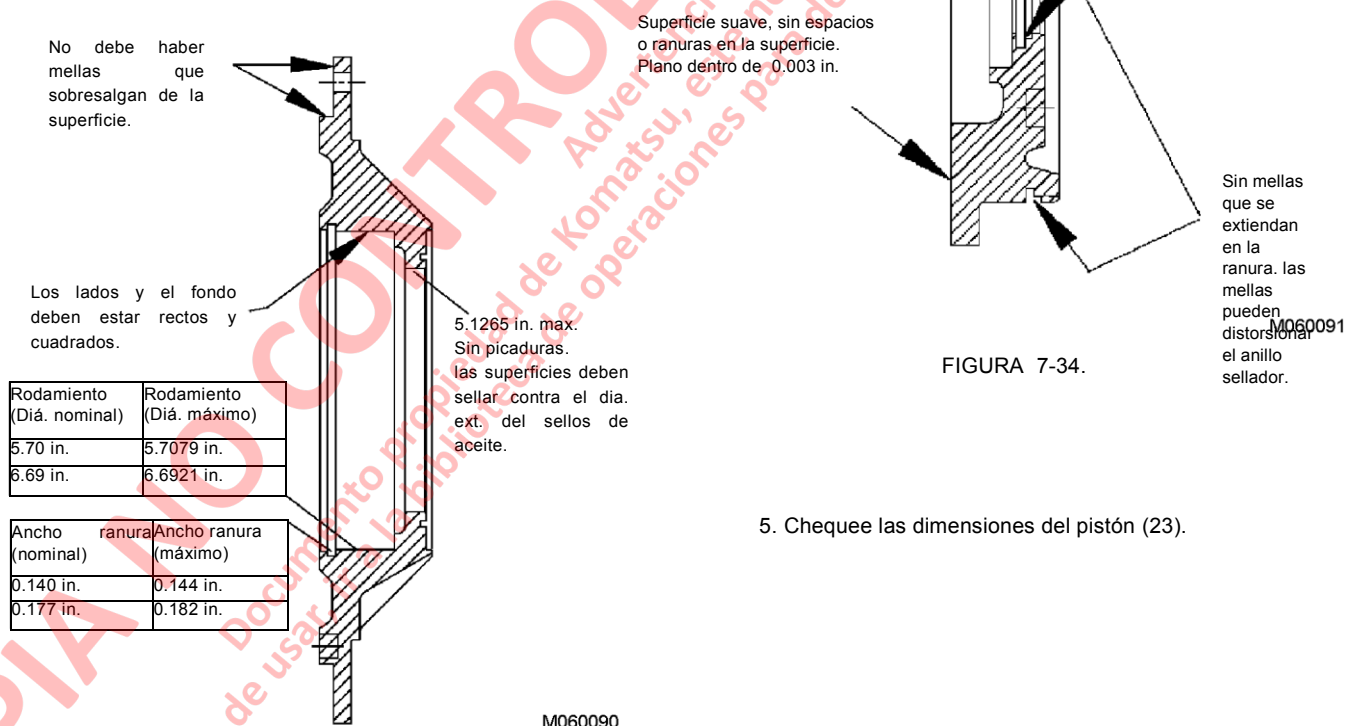
M060089

FIGURA 7-31. DIMENSIONES DE DESGASTE DEL CONJUNTO DEL EJE

1. Revise el conjunto del eje por si estuviera gastado o dañado. Consulte la Figura 7-31 por las dimensiones.
NOTA: Algunos ejes se fabricaron como conjuntos de dos piezas. No intente separar el conjunto del eje.
2. Inspeccione y limpie los orificios del tubo pitot en el eje. Use un escariador estándar (de acanalado recto, 0.3770 in. de diámetro). Retire los tapones de la tubería en el eje para limpiar y reinstalar usando Cebador Loctite® N y #242..



3. Chequee las dimensiones de la polea y del adaptador.



4. Chequee las dimensiones del retén del rodamiento trasero (11).

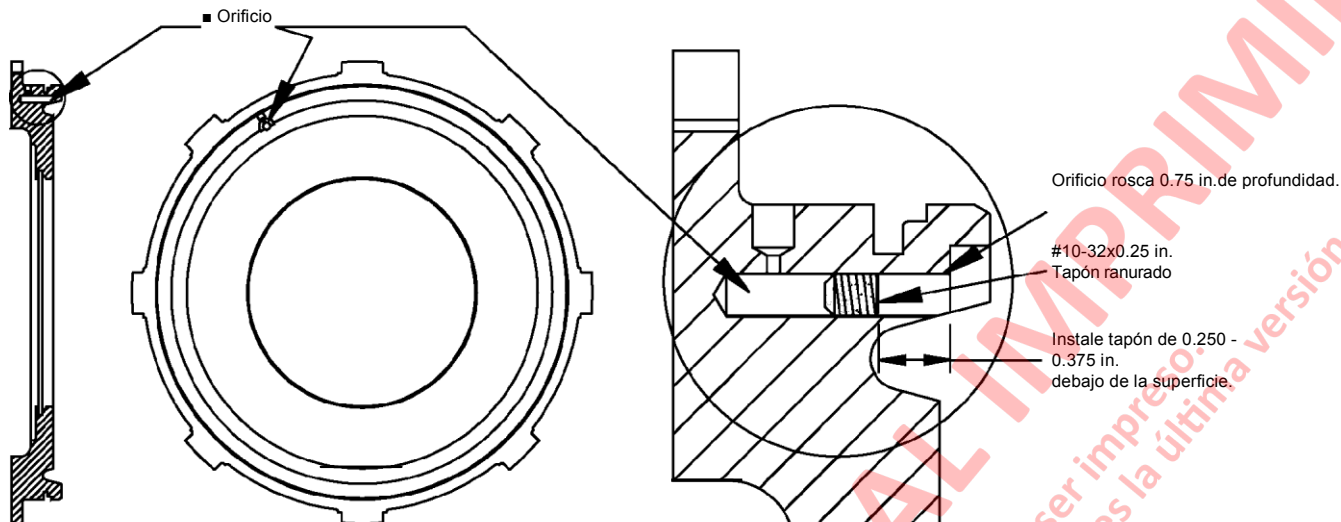


FIGURA 7-35. PISTÓN RE-TRABAJADO
(Para pistones anteriores con el orificio taladrado.)

M060088

6. Revise por si el pistón tiene el orificio taladrado en la cara interior. Si el pistón contiene el orificio, modifique el pistón como se muestra en la Figura 7-35.
7. Inspeccione el cubo del embrague (29) por si presentara desgaste. Las marcas de desgaste que pueda haber en los dientes no deben restringir el movimiento de la placa. Si tienen rampas de entrada y salida suaves, las muescas no restringirán el movimiento de la placa y el cubo del embrague se puede reutilizar.
8. Revise las placas de acero (31) por si presentaran desgaste. Las placas deben estar suaves y libres de ranuras o daños relacionados con el calor. Las placas tienen un espesor mínimo de 3.07 mm (0.121 in.) cuando son nuevas y deben ser planas dentro de 0.13 mm (0.005 in.).
9. Inspeccione las placas frontales (30). El espesor mínimo para las nuevas placas frontales es de 2.77 mm (0.109 in.). Las ranuras tienen 0.15 mm (0.006 in.) de profundidad. Las placas deben estar planas dentro de 0.13 mm (0.005 in.). Revise los dientes por si presentaran desgaste excesivo. Cuando están nuevas, el espacio entre los dientes es aproximadamente de 7.11 mm (0.280 in.).

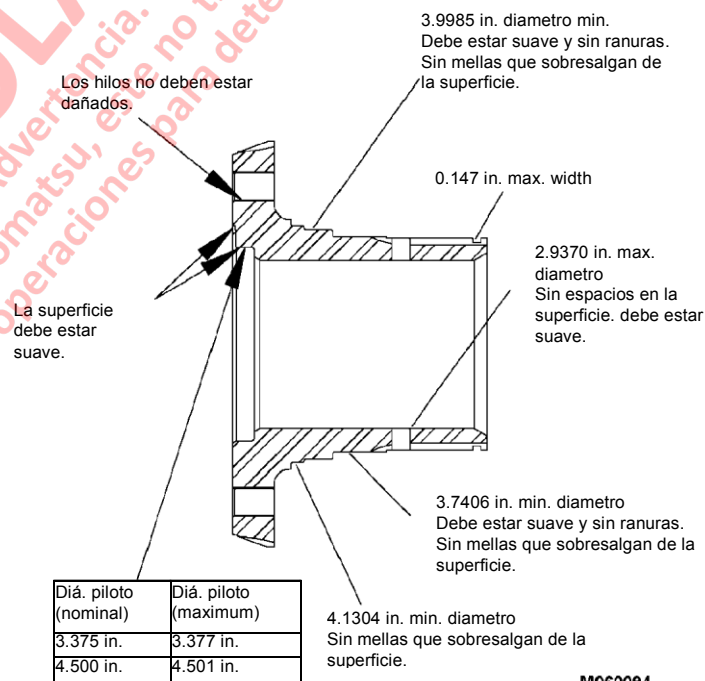
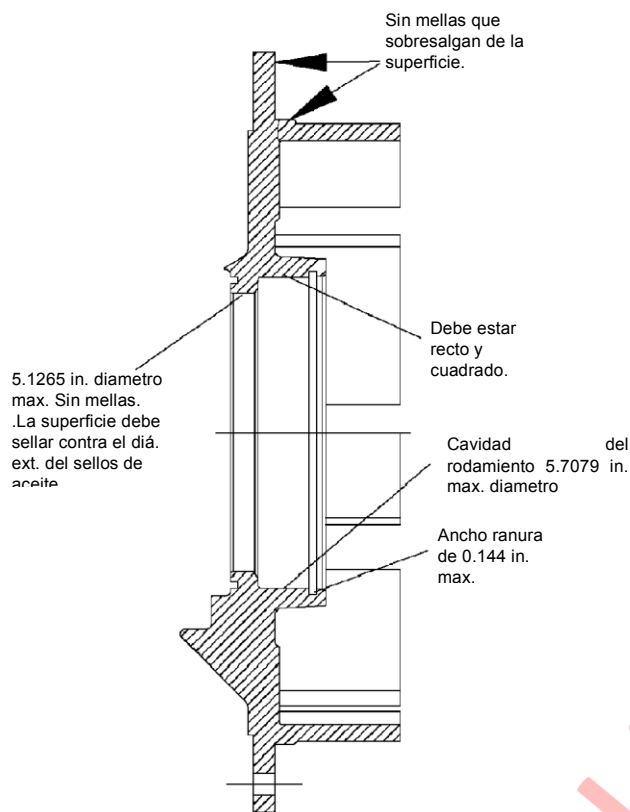


FIGURA 7-36.

M060094

10. Inspeccione el cubo de montaje del ventilador (42).



M060093

FIGURA 7-37.

11. Inspeccione el retén del rodamiento delantero (35).
12. Inspeccione la tapa del extremo (45) por si sobresalen mellas o desgaste.

ENSAMBLADO

NOTA: El embrague del ventilador se re ensambla usando sellante Loctite® (o equivalentes). Siga las recomendaciones del fabricante en relación al tiempo mínimo de curado para evitar que el aceite lave el sellante desde las superficies de sellado.

1. Ponga la tapa del extremo (45) en un congelador o en hielo seco para preparar el montaje que se menciona en los siguientes pasos.

2. Si lo sacó, instale el pasador de espiga (43) en el conjunto del cubo de montaje del ventilador (42). Consulte la Figura 7-38. Presione el pasador en el cubo dejando 2.3 mm (0.090 in.) expuesto.

Si el eje no venía originalmente con rodamientos con pasadores, instale el pasador de espiga de acuerdo a las instrucciones de las Figura 7-38 y 7-39.

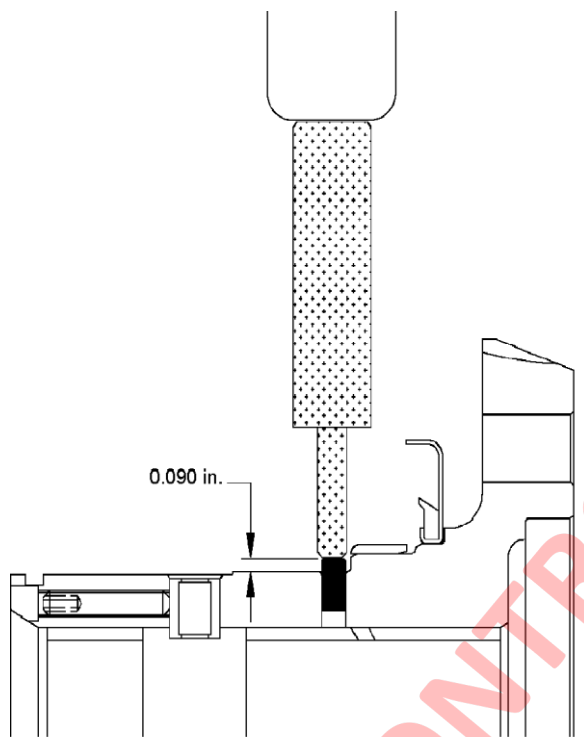
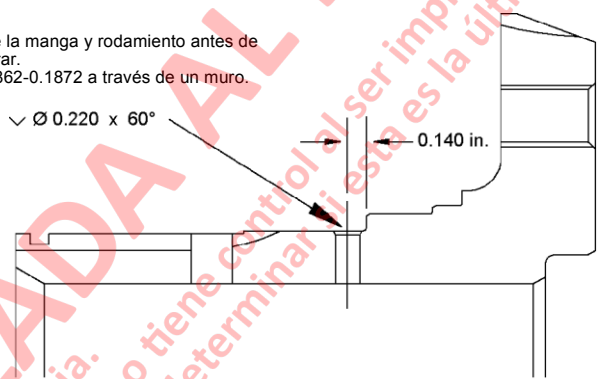


FIGURA 7-38.

M060098

Retire la manga y rodamiento antes de perforar.
Ø 0.1862-0.1872 a través de un muro.

✓ Ø 0.220 x 60°



M060106

FIGURA 7-39.

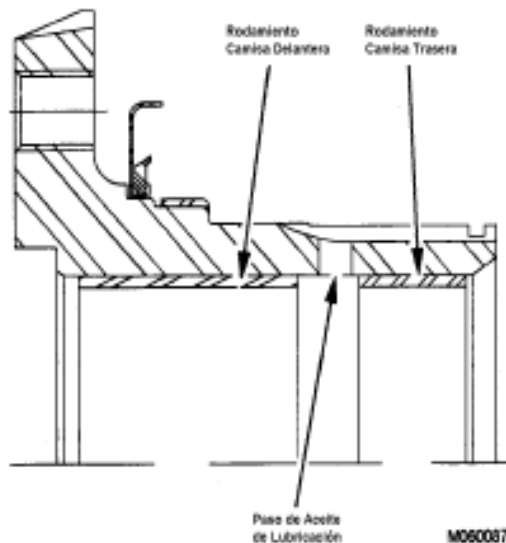


FIGURA 7-40.

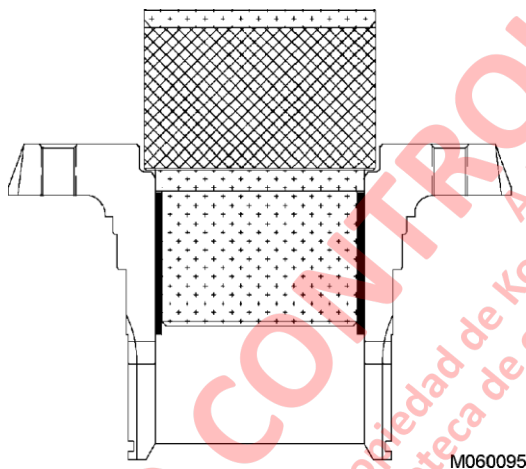


FIGURA 7-41.

3. Usando la herramienta (A), presione el rodamiento delantero (largo) de la camisa (44) en el cubo de montaje del ventilador hasta que la herramienta haga contacto con el reborde del cubo. Asegúrese de instalar el rodamiento correcto. Hay dos rodamientos de camisa, y cada uno se debe instalar en el área apropiada del cubo para asegurarse que el paso de lubricante no está restringido. Consulte la Figura 7-40.

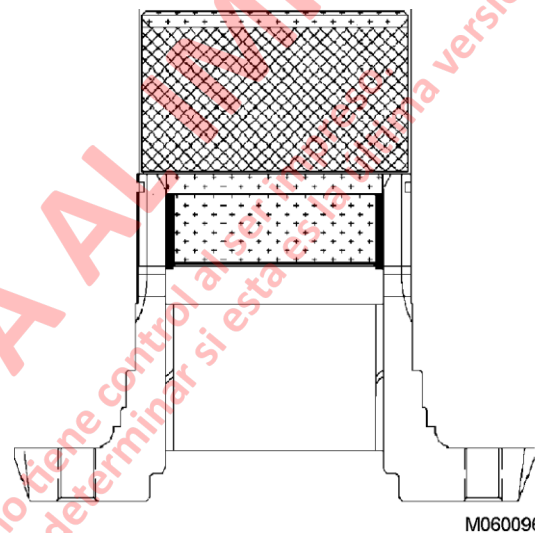


FIGURA 7-42.

4. Gire el cubo sobre el soporte de la prensa. Usando nuevamente la herramienta (B), presione el rodamiento trasero de la camisa (41) en el cubo de montaje del ventilador hasta que la herramienta haga contacto con el reborde del cubo.

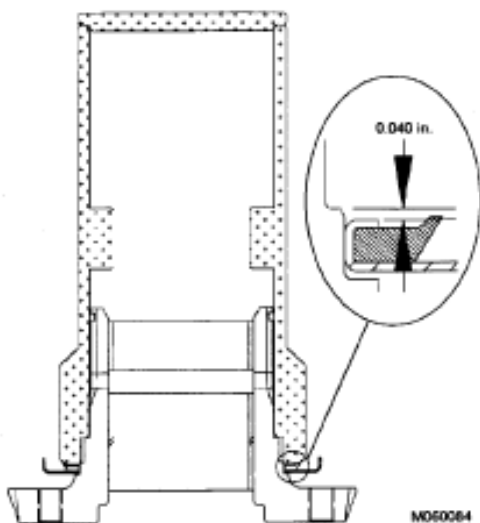


FIGURA 7-43.

5. Presione el conjunto de sello/retén delantero (40) sobre el cubo de montaje del ventilador (42) usando la herramienta (D). La carrera interior del retén debe tener una cavidad de 1.0 mm (0.040 in.) debajo del reborde.

Revise cuidadosamente para asegurarse que el conjunto de retén/sello se haya instalado derecho y que no esté doblado o dañado de manera alguna que pueda provocar interferencia entre él y el retén del rodamiento después de ensamblar.

⚠ IMPORTANTE ⚠

La camisa de desgaste delantera (39) NO es intercambiable con la camisa de desgaste trasera (ranurada) (4). El diámetro interior de la camisa de desgaste delantera tiene un código de color rojo.

- **Fíjese en la dirección del patrón del conductor en la camisa.** La camisa de desgaste se debe instalar con el patrón en dirección correcta para evitar filtraciones.
- **Tenga extremo cuidado al manipular la camisa de desgaste.** Las mellas o rayas más pequeñas pueden provocar filtraciones.

NOTA: Algunos cubos de ventilador tienen un orificio pequeño en el muñón de montaje de la camisa de desgaste. Este orificio no se utiliza y será cubierto por la camisa de desgaste.

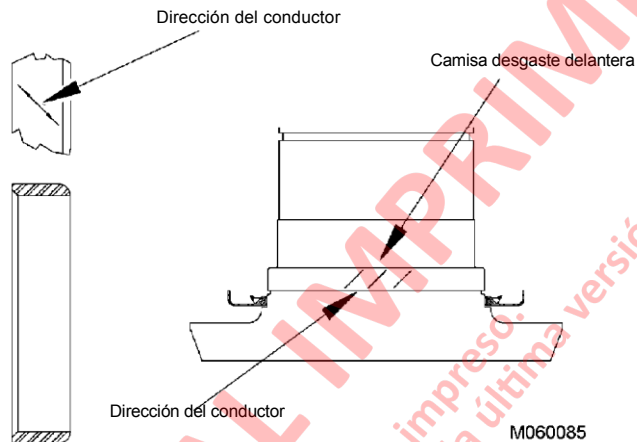


FIGURA 7-44.

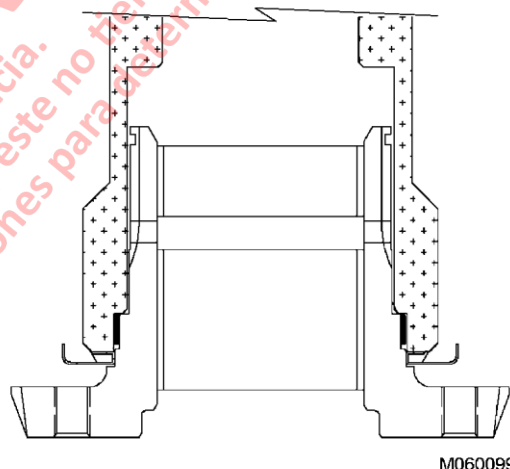


FIGURA 7-45.

Cubra el diámetro interior de la camisa de desgaste delantera (39), y el diámetro de la camisa de desgaste del eje con Cebador Loctite® N y #242 (o equivalente). Usando la herramienta (D), presione la camisa de desgaste sobre el eje, a ras con el reborde.

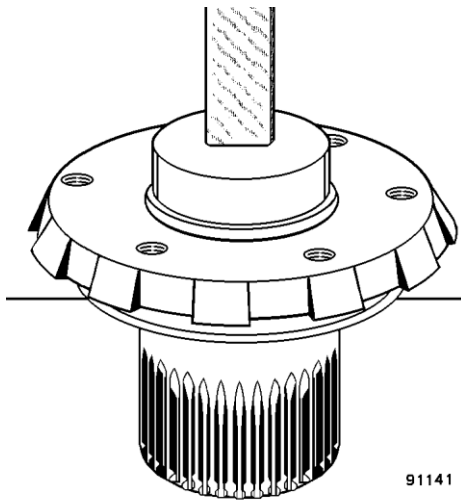


FIGURA 7-46

7. Cubra la cavidad del cubo de montaje del ventilador (42) con una capa delgada de Cebador Loctite N y #242.

No aplique Loctite a la tapa del extremo. Presione la tapa del extremo en el cubo hasta que la tapa toque el fondo.

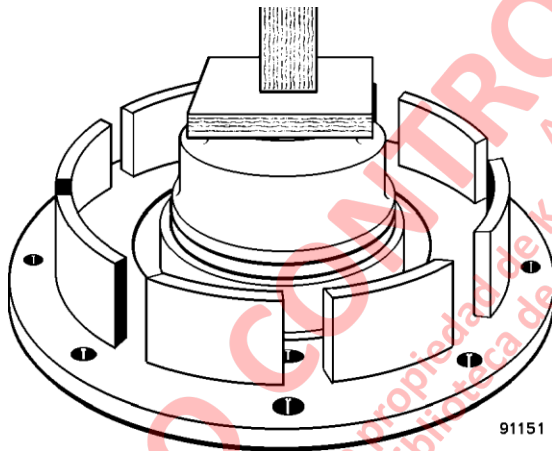


FIGURA 7-47.

8. Aplique Cebador Loctite N y #609 a las superficies de contacto del rodamiento delantero (33) y al retén del rodamiento delantero (35). Coloque el rodamiento en posición en el retén con la muesca para el pasador del rodamiento mirando hacia abajo.

Presione el rodamiento delantero en el retén del rodamiento usando la herramienta (E) o equivalente. Presione SOLO en la carrera exterior del rodamiento hasta que se asiente en la el torque inferior de la cavidad.

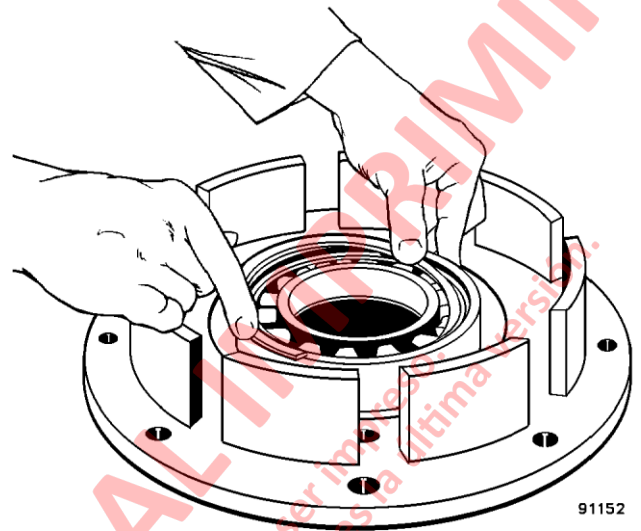


FIGURA 7-48

9. instale el anillo de retención interno (32).

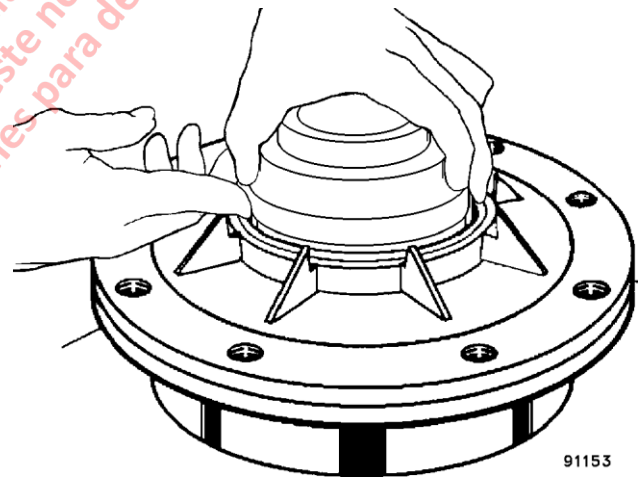


FIGURA 7-49.

10. Gire el retén sobre el soporte de la prensa. Cubra el diámetro exterior del sello de aceite delantero (36) y la superficie de contacto en el retén del rodamiento con Cebador Loctite N y #242 (o equivalente).

Use la herramienta (E) para presionar el sello de aceite en el retén del rodamiento delantero hasta que quede a nivel con la cara frontal. Asegúrese que el labio del sello esté seco. Limpie el exceso de Loctite del área de sellado y saque las cuerdas de goma del sello.

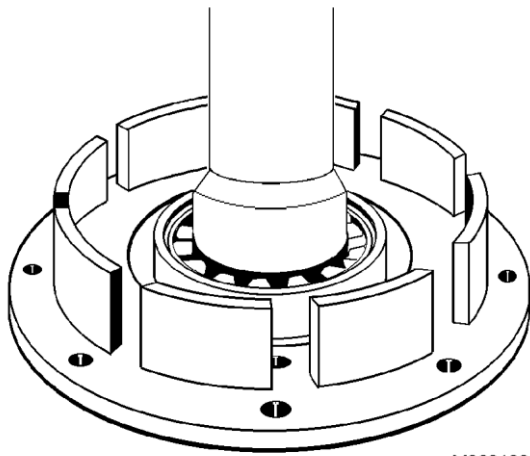


FIGURA 7-50.

11. Cubra el diámetro interior del rodamiento y el muñón del rodamiento del cubo de montaje del ventilador con Cebador Loctite N y #609 (o equivalente). Ponga el subconjunto del retén del rodamiento delantero en posición en el cubo de montaje del ventilador. Asegúrese que la muesca en el rodamiento esté alineada con el pasador de espiga del rodamiento. No permita que el labio del sello entre en contacto con el Loctite. Presione el rodamiento sobre el cubo usando la herramienta (D) hasta que haga contacto con la camisa de desgaste.

Limpie el lubricante o el sellador del labio del sello. El labio del sello es de teflón y debe permanecer seco para un correcto sellado.

Gire el retén del rodamiento al menos 25 vueltas para asegurar una rotación adecuada del rodamiento y para pulir el sello.

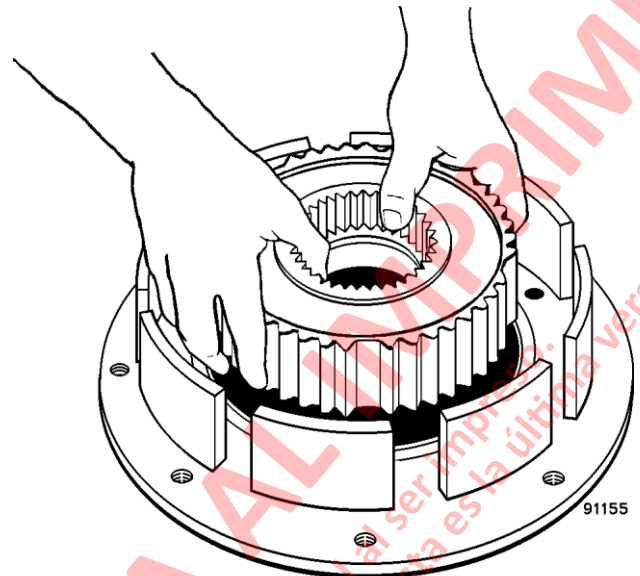


FIGURA 7-51

12. Instale el cubo del embrague (29) en el conjunto del cubo de montaje del ventilador (42) con el extremo abierto hacia abajo. (No se requiere sincronización especial)

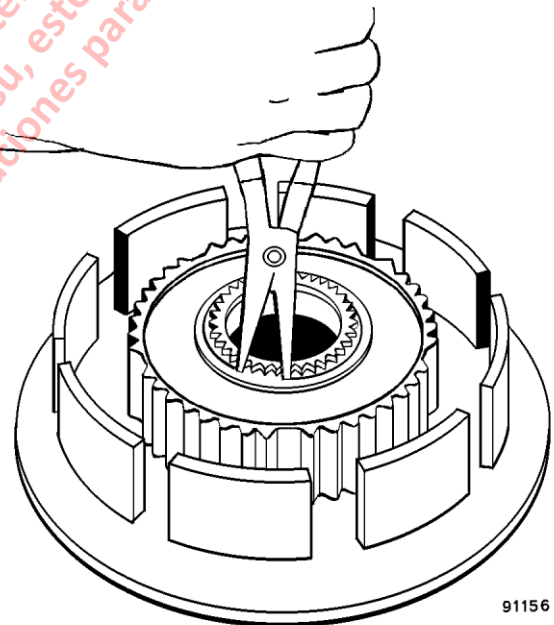


FIGURA 7-52.

13. Instale el anillo de retención externo (28) para sostener el cubo del embrague en su lugar.

Perfore para pulir
No perfore a través de la pared.
Pulir: 0.02487-0.2497 in. T 0.50 - 0.56 in
✓ Ø 0.29 in. x 60°

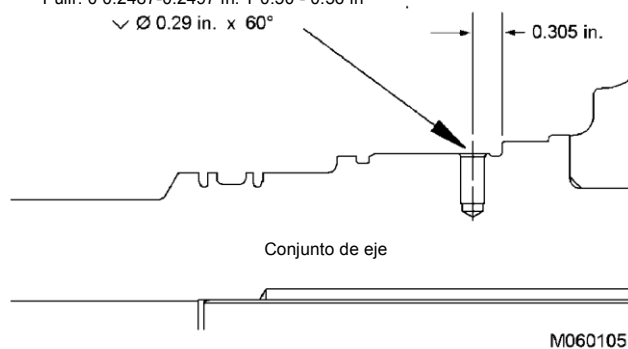


FIGURA 7-53.

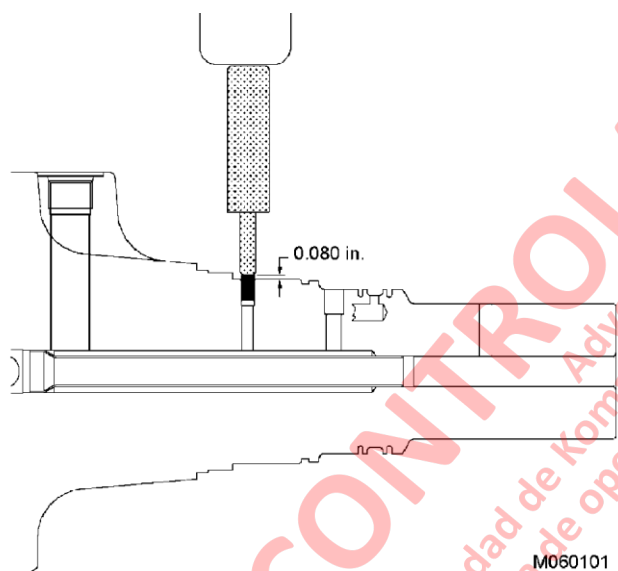


FIGURA 7-54.

14. Si lo sacó, instale el pasador de espiga trasero (2) en el conjunto del eje (6). Presione el pasador hasta que queden 2.0 mm (0.080 in.) expuestos sobre la superficie

Si el eje no venía originalmente con rodamientos con pasadores, instale el pasador de espiga de acuerdo a las instrucciones de las Figuras 7-53 y 7-54.

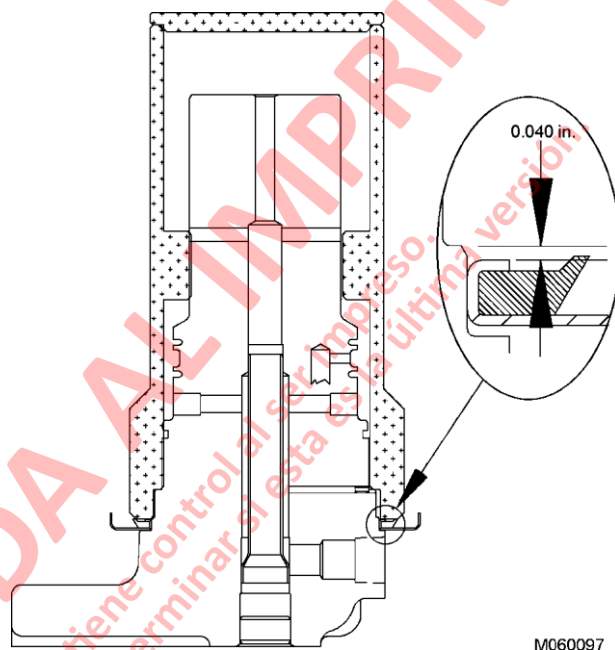


FIGURA 7-55.

15. Use la herramienta (D) para presionar el conjunto de sello/retén trasero (5) en el eje (6). La carrera interior del retén debe tener una cavidad de 1.0 mm (0.040 in.) por debajo del reborde.

Revise cuidadosamente para asegurarse que el conjunto de retén/sello se instale recto y no se doble o dañe de ninguna manera que provoque interferencia entre este y el retén del rodamiento después de ensamblar.

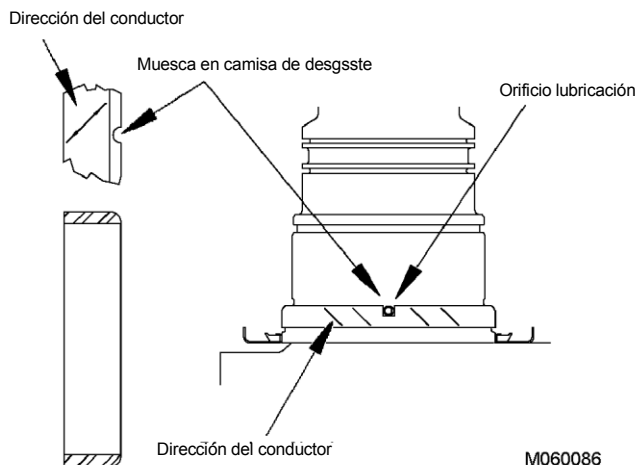


FIGURA 7-56.

⚠ IMPORTANTE ⚠

- **La camisa de desgaste trasera (ranurada) (4) NO es intercambiable con la camisa de desgaste delantera (39). El diámetro interior de la camisa de desgaste trasera tiene un código de color azul.**
- **Fijese en la dirección del patrón del conductor en la camisa. La camisa de desgaste se debe instalar con el patrón en dirección correcta para evitar que se produzcan filtraciones.**
- **Tenga extremo cuidado al manipular la camisa de desgaste. Las mellas o rayas más pequeñas pueden provocar filtraciones.**

16. Cubra el diámetro interior de la camisa de desgaste trasera (ranurada) (4) y el diámetro de la camisa de desgaste del cubo de montaje del ventilador con Cebador Loctite N y #242 (o equivalente). Posicione la camisa de modo que la ranura en la camisa quede alineada con el orificio de lubricación pequeño en el reborde. Usando la herramienta (D), presione la camisa de desgaste sobre el cubo de montaje del ventilador hasta que quede a nivel con el reborde.

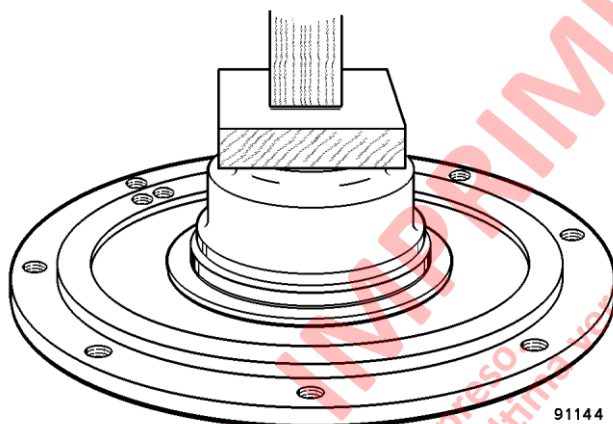


FIGURA 7-57.

17. Cubra el diámetro exterior del rodamiento trasero (14) y la superficie de empalme del retén del rodamiento (11) con Cebador Loctite N y #609 o equivalente.

El extremo del rodamiento con la muesca se instala en primer lugar. Usando la herramienta (F) o equivalente, presione el rodamiento en el retén del rodamiento. Presione SOLO en la carrera exterior del rodamiento hasta que el rodamiento toque el fondo de la cavidad..

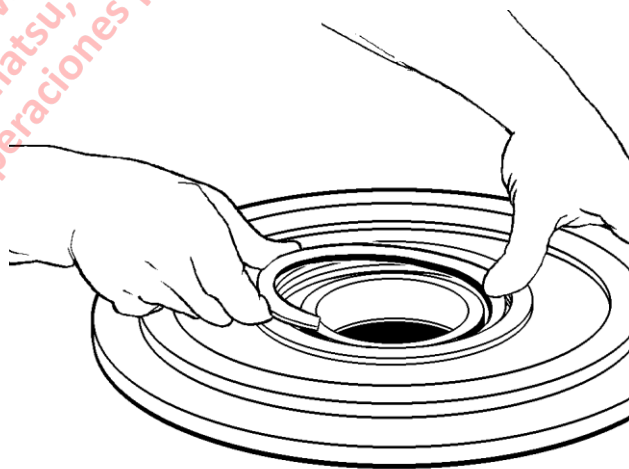


FIGURA 7-58.

18. Instale el anillo de retención interno (15).

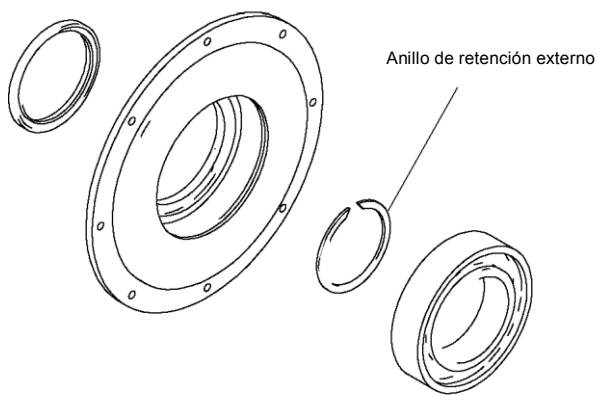
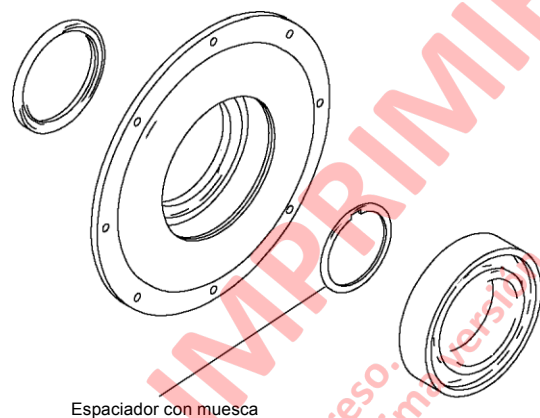
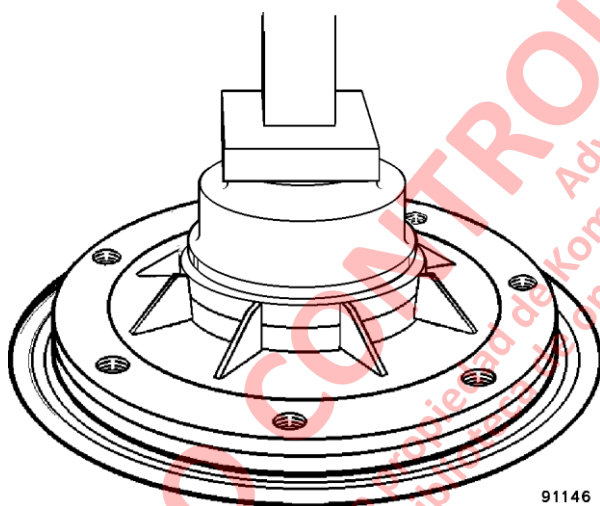


FIGURA 7-59.



M060107

19. Algunos embragues del ventilador se ensamblaron con un anillo de retención externo que se utiliza como espaciador entre el rodamiento y el sello de aceite. Los modelos más nuevos se ensamblaron usando un espaciador muescado. Si se utilizó un anillo de retención externo, ponga el anillo de retención (12) en la el torque superior del rodamiento (lado del sello de aceite). Si se utilizó un espaciador muescado, el espaciador se instalará en un paso posterior. Proceda con el paso siguiente.



91146

FIGURA 7-60.

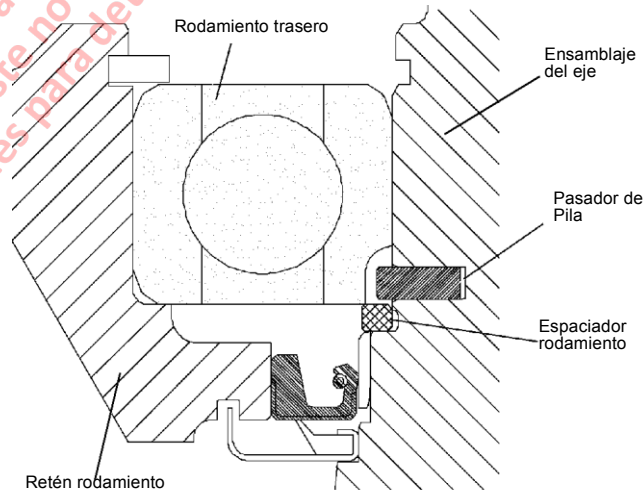


FIGURA 7-61.

M060108

20. Cubra el diámetro exterior del sello de aceite trasero (10) con Cebador Loctite N y #242 (o equivalente). Use la herramienta (E) o una equivalente para instalar el sello de aceite en el retén trasero del rodamiento hasta que quede a nivel con la cara trasera.

No lubrique el sello. El sello está hecho de teflón y se debe instalar seco.

21. Si se utiliza un espaciador de rodamiento en lugar de un anillo de retención (como se explicó en el Paso 19), coloque el espaciador en posición en la ranura en el conjunto del eje (6). Fíjese en la ubicación del espaciador en la Figura 7-61.

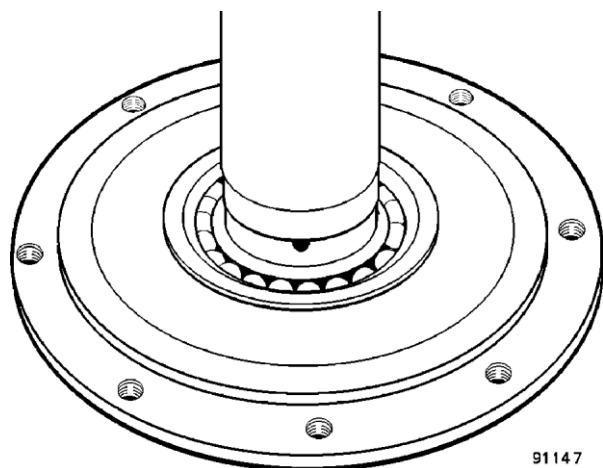


FIGURA 7-62.

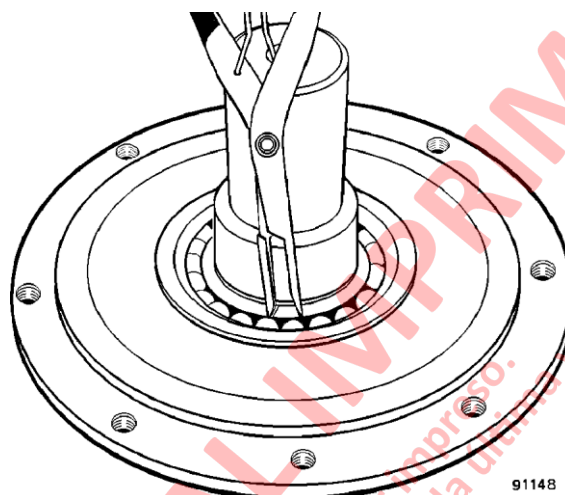


FIGURA 7-63.

22. Coloque el subconjunto del eje en el soporte de la prensa. Cubra el diámetro interior del rodamiento, y el muñón del rodamiento en el eje con Cebador Loctite N y #609 (o equivalente).

Con mucho cuidado, baje el subconjunto del retén del rodamiento trasero a su posición en el eje. No permita que el labio del sello entre en contacto con el Loctite. Asegúrese que la muesca en el rodamiento y el pasador de espiga estén alineados. Si el anillo de retención externo (16) se instaló en el retén del rodamiento, asegúrese que la abertura esté alineada con el pasador de espiga.

Presione el rodamiento sobre el eje hasta que llegue al reborde de la camisa de desgaste. Limpie el exceso de Loctite en el conjunto.

Asegúrese que el labio del sello esté seco. El sello debe permanecer seco para un sellado correcto.

Gire el retén del rodamiento aproximadamente 25 veces para pulir el sello del teflón en la camisa de desgaste. Revise por si hay ruidos anormales u otros indicios de contacto entre el conjunto de retén/sello y el retén del rodamiento. Si encuentra interferencias, retire el retén del rodamiento y elimine el punto de interferencia.

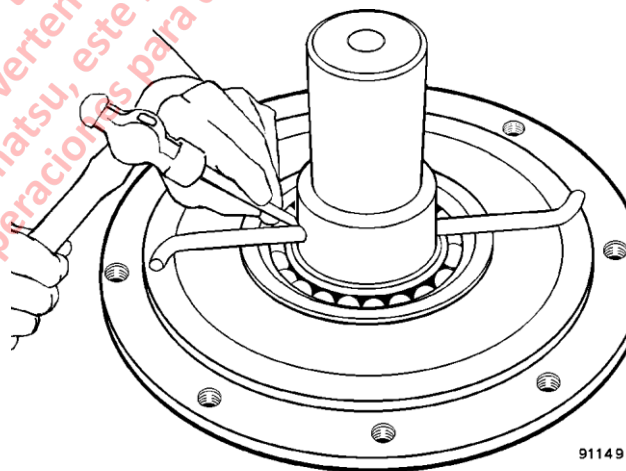


FIGURA 7-64.

24. Asegúrese que los orificios del tubo pitot en el eje estén limpios y libres de rebabas y material adherente para permitir que los tubos pitot se ajusten en los orificios y se asienten completamente en el fondo. Aplique una película delgada de Cebador Loctite N y #609 (o equivalente) en el extremo recto de un tubo pitot (3). Cubra el tubo a aproximadamente 20 mm (0.75 in.) desde el extremo.

Empuje los tubos pitot hasta el fondo del orificio. El extremo exterior del tubo debe estar bien ubicado dentro del reborde de localización de la polea del retén del rodamiento. Gire el tubo de modo que el extremo abierto y doblado mire en dirección hacia la izquierda y quede **exactamente** en paralelo con la superficie del retén del rodamiento. (Un desatornillador de paleta grande insertado en el extremo del tubo se puede usar como medidor de alineación).

Instale el segundo tubo pitot de la misma forma que el primero. Fije cada tubo pitot en tres puntos (en las posiciones de las 9, 12 y 3 horas) para evitar que los tubos giren durante la operación..

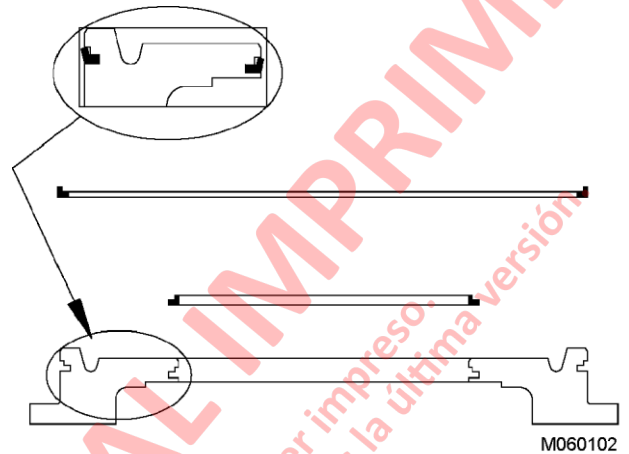


FIGURA 7-66.

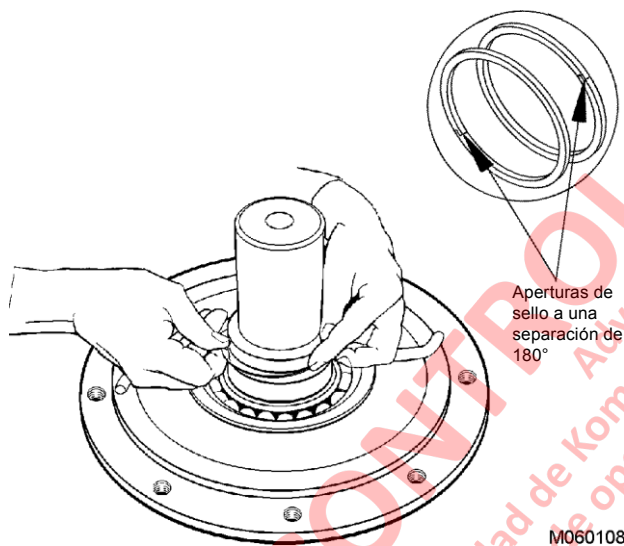


FIGURA 7-65.

25. Instale ambos anillos selladores tipo gancho (17) en las ranuras del eje. Gire los anillos de modo que las muescas de los anillos queden a 180 grados de separación entre sí.

26. Lubrique las ranuras del anillo sellador del pistón (23) con lubricante soluble en aceite como la grasa de ensamblado del motor. Instale el anillo sellador pequeño (24) en la ranura interior y el anillo sellador grande (22) en la ranura exterior. Consulte la Figura 7-66 para la orientación correcta.



FIGURA 7-67.

27. Lubrique las superficies externas de los anillos selladores (22) y (24) con un lubricante soluble en aceite como la grasa de ensamblaje del motor.

También lubrique las superficies de empalme del sello en el adaptador de polea

⚠ IMPORTANTE ⚠

No empuje el pistón para colocarlo. Forzar el pistón generalmente hará que los anillos selladores se corten.

28. Con mucho cuidado, ponga el pistón en la polea. Sin presionar el pistón, gírelo lentamente en un sentido y otro hasta que quede en su lugar.

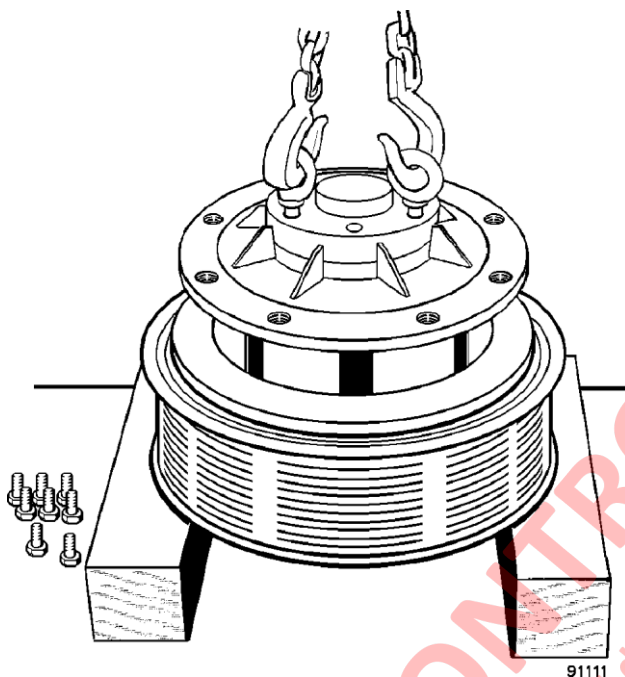


FIGURA 7-68.

29. Alinee las espigas del pistón para el ensamblado final del embrague del ventilador. Levante el subconjunto del retén del rodamiento delantero en la polea. Al hacerlo, las ranuras del retén delantero del rodamiento se engancharán en las espigas del pistón, y el retén descansará contra la polea.

Luego, gire el retén del rodamiento (y pistón) hasta que los orificios de los pernos se alineen en el retén del rodamiento y la polea. Con mucho cuidado, retire el subconjunto del retén del rodamiento.

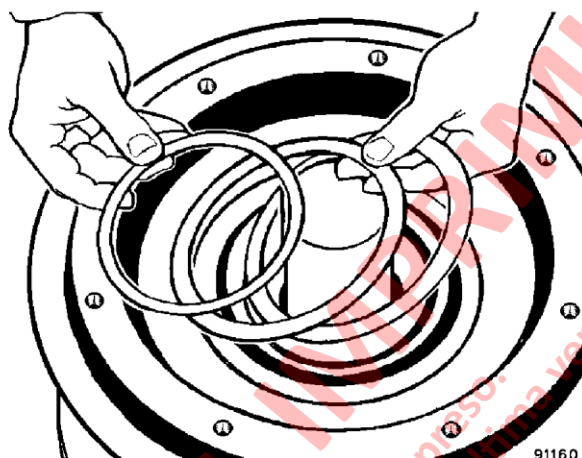


FIGURA 7-69.

30. Instale la golilla del resorte (25), la lana (26), y el anillo spirolock (27). Será necesario presionar hacia abajo para comprimir la golilla del resorte mientras fuerza el spirolock para que se asiente correctamente en la ranura. La lana luego se debe centrar en la golilla del resorte para evitar que interfiera con el movimiento del pistón.

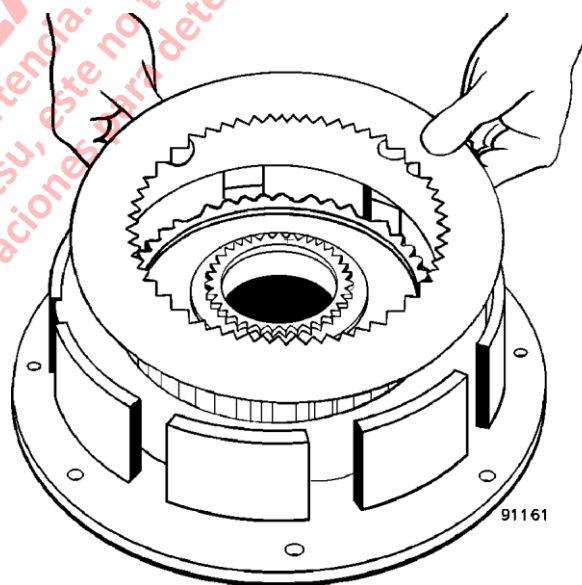


FIGURA 7-70.

31. Ponga el subconjunto del retén del rodamiento delantero en el banco con el cubo del embrague hacia arriba. Instale una placa de embrague de acero (31) en el retén del rodamiento. Sumerja una placa frontal (30) en aceite de motor nuevo. Deje que el exceso de aceite drene, luego ponga la placa frontal en la el torque superior de la placa de acero.

Repita este paso hasta que las 16 placas se hayan instalado.

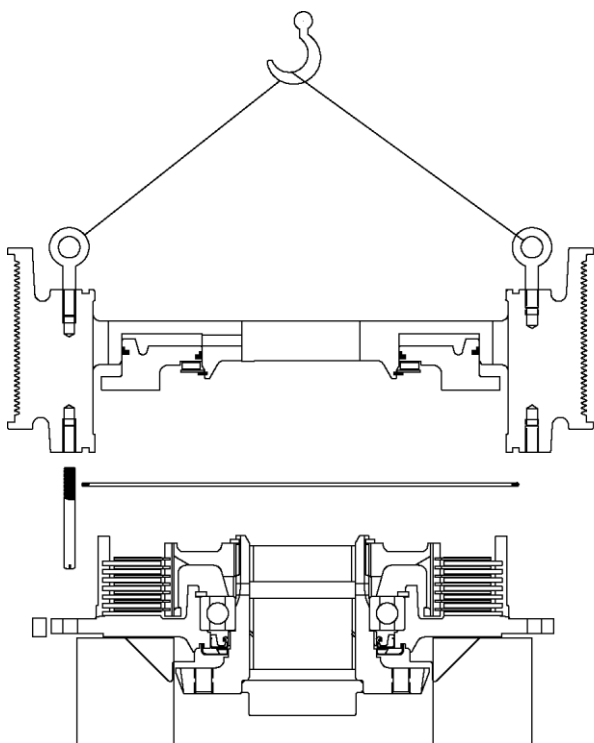


FIGURA 7-71.

M060103

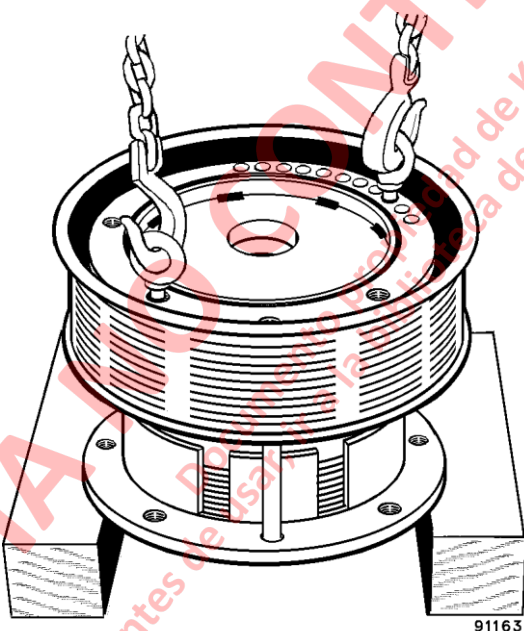


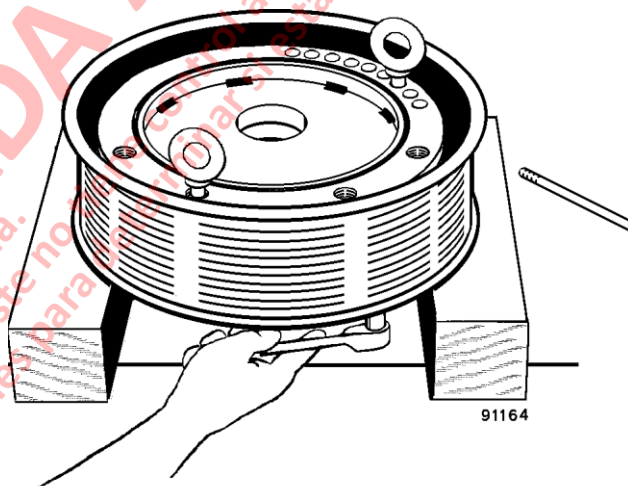
FIGURA 7-72.

91163

32. Gire el conjunto del adaptador de polea e instale dos argollas de elevación a una separación de 180 grados. Instale un perno guía en un orificio del perno de la polea. Consulte la Figura 7-71.

Cubra el sello del anillo de goma delantero (34) con vaselina o grasa soluble en aceite. Ponga el sello en la ranura de la polea. La grasa debe asegurar el sello en la ranura durante el montaje.

Baje con mucho cuidado la polea. Asegúrese que el perno guía esté alineado con un orificio del perno en el conjunto del retén del rodamiento y que el sello del anillo de goma todavía esté seguro en su lugar. Baje la polea hasta que descanse en el retén del rodamiento delantero.



91164

FIGURA 7-73.

33. Instale al menos cuatro pernos (38) con golillas fijadoras (37) a una separación de 90 grados. Ajústelos.

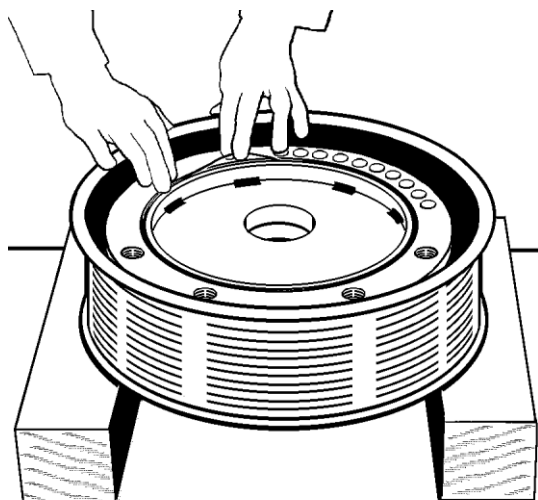


FIGURA 7-74.

34. Lubrique el sello del anillo de goma (13) con vaselina o grasa soluble en aceite e instale en la ranura de la polea.

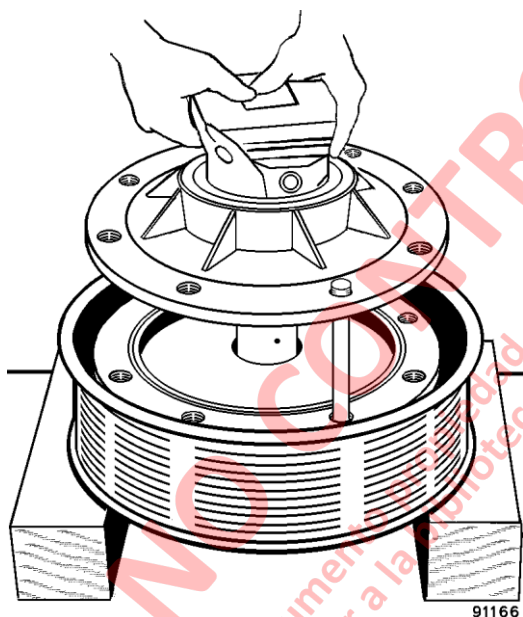


FIGURA 7-75.

35. Lubrique los anillos selladores tipo gancho (17) en el conjunto del eje. Baje con cuidado el subconjunto del eje en la cavidad de la polea y sobre la polea hasta que el retén descansa en la polea.

Tenga cuidado al bajar. Los rodamientos de la camisa se pueden dañar si el eje se levanta durante el montaje.

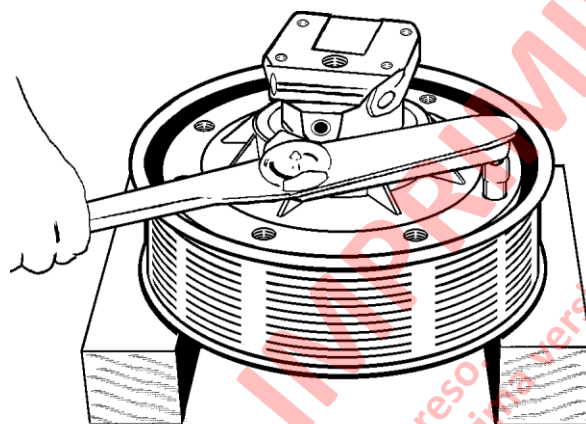


FIGURA 7-76.

36. Instale los pernos (9) con golillas fijadoras (8). Apriete cada perno a **49-58 N.m (36-43 ft lbs)**.

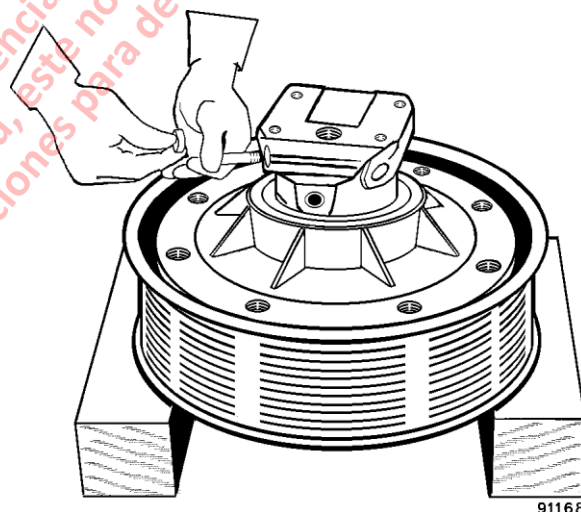


FIGURA 7-77.

37. Si lo sacó, instale el accesorio de orificio (1) en la lumbrera de "entrada de aceite" del soporte.

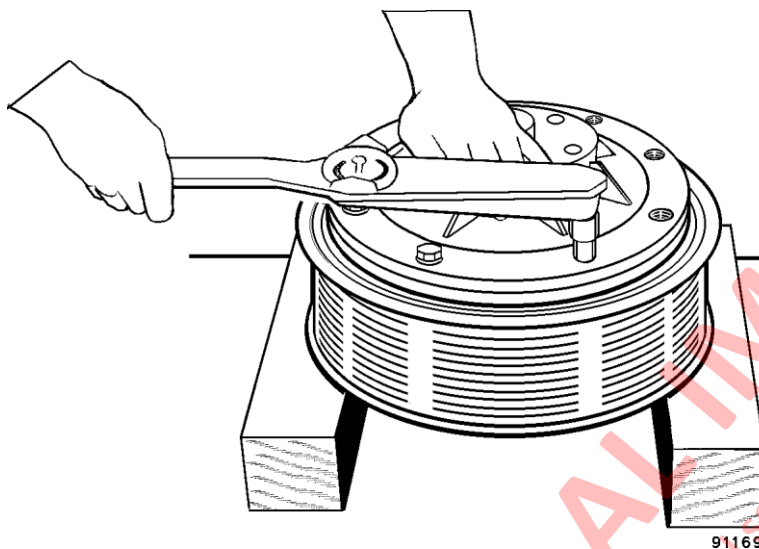


FIGURA 7-78.

38. Gire el conjunto sobre el banco. Instale los pernos restantes (38) y las golillas fijadoras (37).
Apriete cada perno a **49-58 N.m (36-43 ft lbs)**..

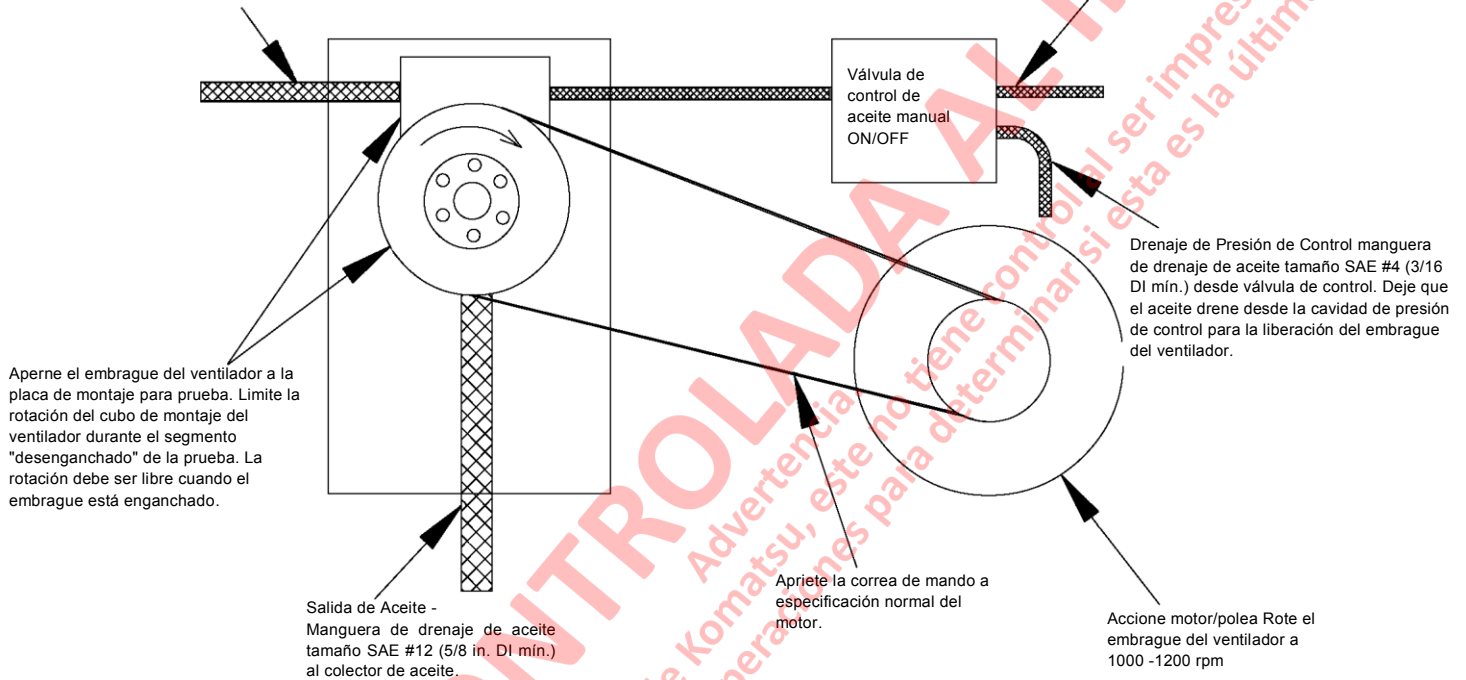
PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Entrada de Aceite -

Manguera de suministro de aceite tamaño SAE #8 (13/32 in. D.I. mín.) a embrague del ventilador. El conector de orificio DEBE estar instalado en la el puerto de Entrada de Aceite del embrague del ventilador durante la prueba. El flujo y la presión de aceite para esta prueba debe simular las condiciones reales en el motor para el embrague del ventilador que se esté probando. Se requerirá aproximadamente 3-5 (US) gpm máx. (aceite a 180° F) @ 50 psi, dependiendo de la aplicación.

Presión de Control.

Manguera de suministro de aceite tamaño SAE #4 (3/16 in. DI mín.) a válvula de control. Requiere aproximadamente 1.0 (US) gpm (aceite a 180° F) @ 50 psi para prueba.



M060104

1. El embrague del ventilador se debe bloquear completamente con una presión de aceite de 275 kPa (40 psi) suministrada en la puerto de presión de control.
2. Opere el embrague del ventilador con aceite a 82° C (180° F) suministrado a la puerto de "entrada de aceite" por 2 horas. Enganche y desenganche manualmente el embrague durante la prueba para que los sellos operen en ambos modos. Restrinja la rotación del cubo de montaje del ventilador mientras el embrague está desenganchado, pero asegúrese que el cubo de montaje del ventilador pueda girar libremente mientras el embrague está enganchado.

! IMPORTANTE !

La rotación del embrague del ventilador hace que los tubos pitot bombeen aceite lubricante desde el interior del embrague del ventilador, manteniendo una baja presión de aceite interna. Si el aceite lubricante se suministra al embrague del ventilador antes de que gire en la dirección correcta, las presiones internas se volverán excesivas, haciendo que los sellos de aceite filtren.

SECCION D

SISTEMA ELECTRICO (24VDC NO-PROPULSIÓN)

INDICE

24VDC SISTEMAS ELECTRICOS	D2-1
24VDC COMPONENTE SISTEMA ELECTRICO	D3-1
KOMTRAX PLUS	D11-1
MODULO INTERFACE	D12-1
MODULO INTERFACE Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS KOMTRAX PLUS	D13-1
FORMULARIOS KOMTRAX PLUS	D14-1

NOTA: Las conexiones del cableado del sistema eléctrico y los esquemas eléctricos se encuentran en la sección R de este manual.



CUANDO EL CAMION ESTA FUNCIONANDO EXISTEN NIVELES DE VOLTAJE PELIGROSOS, LOS QUE PERMANECEN DESPUES DE APAGARLO SI NO SE HAN SEGUIDO LOS PROCEDIMIENTOS DE DETENCION REQUERIDOS. Antes de intentar reparaciones o de trabajar cerca de los componentes del sistema de propulsión, se deben tomar las siguientes precauciones y seguir los siguientes procedimientos de detención del camión::

- **NO pise ni use como pasamanos ningún cable de energía.**
- **Nunca abra las cubiertas del gabinete eléctrico ni toque los elementos de la rejilla de retardo. Se requiere realizar procedimientos adicionales hasta que sea seguro proceder. Consulte la sección E para verificaciones adicionales de seguridad del sistema de propulsión las que debe ejecutar un técnico capacitado para dar servicio al sistema.**
- **TODO desmontaje, reparación e instalación de componentes eléctricos del sistema de propulsión, cables, etc. debe ser realizado por un técnico de mantenimiento eléctrico debidamente capacitado para dar servicio al sistema.**
- **En caso de una falla en el sistema de propulsión, un técnico calificado deberá inspeccionar el camión y verificar que el sistema de propulsión no presente niveles de voltaje peligrosos antes de iniciar las reparaciones.**
- **Antes de soldar en el camión, el personal de mantenimiento deberá tratar de notificar al Representante de Fábrica Komatsu. El electrodo a tierra de soldado debe conectarse lo más cerca posible al área que se va a soldar. Nunca suelde en la parte posterior del gabinete de control eléctrico o en las persianas de aire de escape de la rejilla de retardo.**

Después de estacionar el camión en posición para reparación, se debe detener en forma correcta para garantizar la seguridad de las personas que trabajen en las áreas de la cubierta, gabinete eléctrico, motores de tracción y rejillas de retardo. El siguiente procedimiento asegurará que el sistema eléctrico esté debidamente descargado antes de iniciar las reparaciones.

PROCEDIMIENTO DE DETENCION DEL CAMION

1. Reduzca la velocidad del motor a ralentí. Coloque la palanca de control direccional en ESTACIONAR. Asegúrese que la luz indicadora freno de estacionamiento aplicado esté encendida.
2. Coloque el interruptor rest en la posición ON para poner el sistema de mando AC en el modo rest. Asegúrese que la luz indicadora de modo rest esté encendida.
3. Gire el interruptor de partida a la posición OFF. Automáticamente se activará una secuencia de sincronización para permitir que el motor se enfríe antes de apagarlo. Si el motor no se detiene con el interruptor de partida después que se produce la secuencia de sincronización, use el interruptor de detención del motor en la consola central de la cabina del operador. Mantenga presionado este interruptor hasta que el motor se detenga.
4. Con el interruptor de partida en OFF y el motor detenido, espere al menos 90 segundos. Asegúrese que el circuito de la dirección esté completamente despresurizado girando el volante de la dirección varias veces. Las ruedas delanteras no deben girar cuando se libera la presión hidráulica. Si las ruedas delanteras aún se pueden mover, informe al personal de mantenimiento.
5. Asegúrese que la luz de voltaje de enlace en el gabinete de control esté apagada. Si permanece encendida por más de cinco minutos después que se ha detenido el motor, informe al personal de mantenimiento.
6. Ubique el interruptor de corte GF en el panel de acceso en el lado izquierdo del gabinete de control principal. Coloque el interruptor en la posición CUTOFF. Esto evitará que el alternador se vuelva a energizar y cree voltaje del sistema hasta que el interruptor vuelva a la posición anterior.

SECCION D2

SISTEMA DEL SUMINISTRO ELECTRICO DE 24 VDC

INDICE

24VDC SISTEMA SUMINISTRO ELÉCTRICO	D2-3
DESCRIPCIÓN SISTEMA ELÉCTRICO	D2-3
BATERÍAS	D2-3
Mantenimiento y Servicio	D2-3
Solución de Problema	D2-3
SISTEMA SUMINISTRO DE BATERÍAS	
24VDC Alternador de Carga Batería	D2-5
Baterías	D2-5
Relés arranque motor	D2-5
24VDC Receptáculos Auxiliares de Batería	D2-5
Switches de desconexión de Batería	D2-5
Convertidor de 24VDC a 12VDC	D2-6
24VDC SISTEMA DE MOTOR DE ARRANQUE ELÉCTRICO (CON PRE LUBRICACIÓN)	D2-6
Operación	D2-6
Switch de Presión	D2-6
Válvula de Retención	D2-7
Solenoides Temporizador	D2-7
MANTENIMIENTO	D2-7
Chequeo de Operación de Sistema de Pre lubricación	D2-7
Válvula de Retención	D2-7
Solenoides Temporizador	D2-7
SOLUCIÓN DE PROBLEMA DE CIRCUITO MOTOR ARRANQUE PRE LUBRICACIÓN.....	D2-8

24VDC SISTEMA DE ARRANQUE ELÉCTRICO	D2-10
MOTORES DE ARRANQUE	D2-10
Operación	D2-10
Retiro	D2-10
Instalación	D2-10
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS MOTOR DE ARRANQUE	
Inspección Preliminar	D2-11
Prueba sin carga	D2-11
Interpretar resultados de Pruebas	D2-12
Desmontaje	D2-12
Limpieza e Inspección	D2-13
Hacer Servicio de Armadura	D2-15
Chequeo Bobina de Campo	D2-15
Retiro Bobina de Campo	D2-15
CHEQUEOS SOLENOIDE	D2-16
Prueba	D2-16
Ensamblaje	D2-17
Reemplazo de rodamiento:	D2-17
Ensamblaje Motor:	D2-17
Tolerancia del Piñón	
SWITCH MAGNÉTICO	D2-18
Retiro	D2-18
Instalación	D2-18
Prueba de Bobina	D2-19

SISTEMA DEL SUMINISTRO ELECTRICO DE 24 VDC

DESCRIPCION DEL SISTEMA ELECTRICO

El camión utiliza un sistema eléctrico de 24VDC que suministra energía a los circuitos de arranque del motor y a la mayoría de los componentes eléctricos sin propulsión. El circuito de arranque del motor de 24VDC es suministrado por cuatro baterías de 12 volts, para trabajo pesado, Tipo 8D. Varios componentes requieren 12VDC y son alimentados por circuitos en derivación de las baterías de arranque.

Las baterías son del tipo plomo-ácido, que contienen seis celdas de 2 volts cada una. Con el motor apagado, la energía es suministrada por las baterías. Durante el arranque del motor, la energía es suministrada sólo por las cuatro baterías de arranque del motor. Cuando el motor está funcionando, la energía es suministrada por un alternador de alta capacidad accionado por el motor.



Las baterías de plomo-ácido contienen ácido sulfúrico que, si se manipulan en forma inadecuada, pueden provocar serias quemaduras u otras lesiones graves al personal. Use guantes protectores, cotonas y protectores oculares al manipular y mantener las baterías de plomo-ácido. Vea las precauciones en la Sección A de este manual para asegurar una correcta manipulación de las baterías y accidentes relacionados con el ácido sulfúrico.

Durante la operación, las baterías funcionan como un dispositivo electroquímico para convertir energía química en energía eléctrica necesaria para operar los accesorios cuando el motor está apagado.

BATERIAS

Mantenimiento y Servicio

El nivel del electrolito de cada celda se debe revisar al intervalo especificado en la Sección P, Lubricación y Servicio. Agregue agua si fuese necesario. El nivel adecuado a mantener es de 10 a 13 mm (3/8 a 1/2 in.) sobre las placas. Para asegurar la máxima vida útil de la batería, use sólo agua destilada u otros tipos de agua recomendados por el fabricante de la batería. Después de agregar agua en clima muy frío, opere el motor por al menos 30 minutos para mezclar muy bien el electrolito.



NO FUME ni prenda fuego cerca de una batería agotada o durante la operación de recarga. El gas que expele una batería agotada es extremadamente explosivo..

El consumo excesivo de agua indica filtración o sobrecarga. El uso normal de agua para una unidad que opera ocho horas diarias es de alrededor de 30 a 60 cm³ (1 a 2 onzas) por celda por mes. Para operación de trabajo pesado (24 horas al día) el consumo normal debe ser de aproximadamente 30 a 60 cm³ (1 a 2 onzas) por celda por semana. Cualquier aumento considerable de estas cifras se debe considerar como una señal de peligro.

Solución de problemas

Los dos problemas más comunes que se producen en el sistema de carga son la subcarga y la sobrecarga de las baterías del camión.

Una batería subcargada es incapaz de proporcionar energía suficiente al sistema eléctrico del camión. Algunas causas posibles de una batería subcargada son:

- Placas de batería sulfatadas
- Conexiones de batería sueltas o corroídas
- Cable defectuoso en el sistema eléctrico
- Correa de mando del alternador suelta
- Alternador defectuoso

La sobrecarga, que produce sobrecalentamiento, se nota primero por el uso excesivo de agua. Si se sigue operando, las cubiertas de las celdas saltarán en los extremos positivos, y en casos extremos, el contenedor de la batería se distorsionará y se agrietará.

La filtración se puede detectar por la humedad continua de la batería o la corrosión excesiva de los terminales, el soporte de la batería y el área circundante. (Una pequeña cantidad de corrosión es normal, en las baterías de plomo-ácido). Inspeccione la caja, cubiertas y componentes de sellado por si presentaran orificios, grietas u otras señales de filtración. Revise las conexiones de sujeción de la batería para asegurarse que la tensión no sea lo suficientemente alta como para agrietar la batería, o que esté lo suficientemente suelta para permitir que la vibración abra las uniones. Una batería que filtra debe ser cambiada.

Para eliminar la corrosión, limpie la batería con una solución de bicarbonato de soda y un cepillo rígido que no sea de alambres y lave con agua limpia. Asegúrese que la solución de soda no ingrese a las celdas de la batería. Asegúrese que los terminales estén limpios y apretados. Los terminales limpios son muy importantes en un sistema de voltaje regulado. La corrosión crea resistencia en el circuito de carga que provoca subcarga y agotamiento gradual de la batería.

NOTA: Al lavar las baterías, asegúrese que las tapas de las celdas estén apretadas para evitar que la solución de limpieza ingrese a las celdas.

Será necesario agregar ácido si se ha derramado una cantidad considerable de electrolito. Antes de agregar ácido, asegúrese que la batería esté completamente cargada poniendo la batería en carga y registrando las lecturas de la gravedad específica en cada celda a cada hora. Cuando todas las celdas se saturan por gas libremente y tres lecturas sucesivas por hora muestran que no hay aumento en la gravedad específica, la batería se considera cargada. Ahora se puede agregar ácido adicional. Continúe cargando por otra hora y vuelva a revisar la gravedad específica. Repita el procedimiento anterior hasta que todas las celdas indiquen una gravedad específica de 1.260 - 1.265 corregida a 27°C (80°F).

NOTA: Al hacer los ajustes de gravedad específica use ácido sulfúrico de 1.400. Un ácido de grado superior afectará las placas y los separadores antes de tener la posibilidad de diluirse en la solución.

Si la temperatura del electrolito no está razonablemente cercana a 27°C (80°F) cuando se mide la gravedad específica, la temperatura se debe corregir a 27°C (80°F):

- Por cada 5°C (10°F) inferior a 27°C (80°F), se debe RESTAR 0.004 de la lectura de la gravedad específica.
- Por cada 5°C (10°F) por sobre 27°C (80°F), se debe SUMAR 0.004 a la lectura.

Las baterías que no se están ocupando no pueden permanecer desatendidas. Si el equipo permanece inutilizado por más de dos semanas, las baterías se deben desmontar y colocar en un lugar fresco y seco donde se puedan revisar periódicamente y cargar si fuese necesario. Recuerde, todas las baterías de plomo-ácido se descargan lentamente cuando no se utilizan. Esta autodescarga se produce incluso cuando la batería no está conectada en circuito, y se acentúa aún más en clima cálido que en clima frío.

La tasa de auto escarga de una batería mantenida a 38°C (100°F) es de aproximadamente seis veces la de una batería que se mantiene a 10°C (50°F) y la auto descarga de una batería mantenida a 27°C (80°F) es de aproximadamente cuatro veces la de una batería que se mantiene a 10°C (50°F). En un período superior a treinta días, la auto descarga promedio es de aproximadamente 0.002 de gravedad específica por día a 27°C (80°F).

Para compensar los resultados de la auto descarga, las baterías no utilizadas reciben una carga auxiliar (no una carga rápida) al menos una vez cada 30 días. Las baterías que quedan por períodos prolongados en condición de descarga se ven afectadas por la cristalización del sulfato de plomo en las placas. A dichas baterías se les llama "sulfatadas" y se encuentran, en la mayoría de los casos, irreparablemente dañadas. En casos menos severos, la batería sulfatada se puede restaurar para un servicio limitado mediante carga prolongada a baja tasa (aproximadamente la mitad de la tasa normal).

Una batería sub cargada es extremadamente susceptible al congelamiento cuando se deja en un ambiente frío.

El electrolito de una batería en diversas etapas de carga comenzará a congelarse a las temperaturas indicadas en la tabla que se muestra a continuación.

Las temperaturas que aparecen en la tabla siguiente indican los puntos a los cuales aparecen los primeros cristales de hielo. Para un congelamiento sólido se deben alcanzar temperaturas menores. El congelamiento sólido del electrolito puede agrietar la caja de la batería y dañar las placas positivas. Como se verá, una batería cargada no se encuentra en peligro de congelamiento, por lo tanto, la batería se debe mantener cargada, especialmente durante el invierno.

DENSIDAD ESPECIFICA Corregida a 27°C (80°F)	TEMPERATURA DE CONGELAMIENTO
1.280	-70°C (-90°F)
1.250	-54°C (-60°F)
1.200	-27°C (-16°F)
1.150	-15°C (+5°F)
1.100	-7°C (+19°F)

SISTEMA DE SUMINISTRO DE LA BATERIA

Alternador de Carga de la Batería de 24VDC

El Alternador de Carga de la Batería es un alternador Prestolite de 26 volts (140 amperes).

Baterías

Cuatro baterías tipo 8D (3, Figura 2-1) para el circuito de arranque del motor de 24VDC se encuentran ubicadas en la caja de baterías en el centro de la plataforma delantera. Para acceder a las baterías, abra las dos cubiertas con bisagras girando los seguros de la cubierta (1) hacia la izquierda hasta que se liberen. Las argollas de izaje van en cada extremo de la caja de batería de modo que el conjunto de la caja de batería completo se pueda sacar, si fuese necesario.

Relé de Arranque del Motor

El relé del arranque del motor (6) recibe la señal para iniciar el arranque desde el relé de arranque ubicado en el tablero de relés RB6. Cuando se activa el relé de arranque del motor, proporciona corriente a los motores de partida para enganchar los mandos e iniciar el arranque del motor, eliminando la necesidad de interruptores magnéticos.

Receptáculos de la Batería Auxiliar de 24VDC

Se proporcionan dos pares de receptáculos (2), ubicados cerca de los interruptores de desconexión de la batería para unir los conductores del cargador de batería para cargar las baterías.

Estos receptáculos también se pueden usar para conectar baterías externas para ayudar al arranque del motor durante clima frío. Cuando se usan baterías externas, deben ser del mismo tipo (8D) que las baterías instaladas en el camión. Se deben usar dos pares de batería. Cada par debe estar conectado en serie para suministrar 24VDC, con un par conectado al receptáculo delantero y el otro par conectado al receptáculo trasero en el camión.

Interruptores de Desconexión de la Batería

Los interruptores de desconexión de la batería proporcionan un método conveniente de desconexión de las baterías del camión de los circuitos eléctricos del camión sin la necesidad de retirar los cables de la batería. El interruptor de desconexión del motor de partida (1, Figura 2-2) abre sólo el circuito de la batería del motor de partida, impidiendo el arranque del motor mientras se permite la energía de la batería a los circuitos del sistema de control de 24VDC, si lo desea. El interruptor de desconexión maestro (2) desconecta las baterías del sistema de 24VDC.

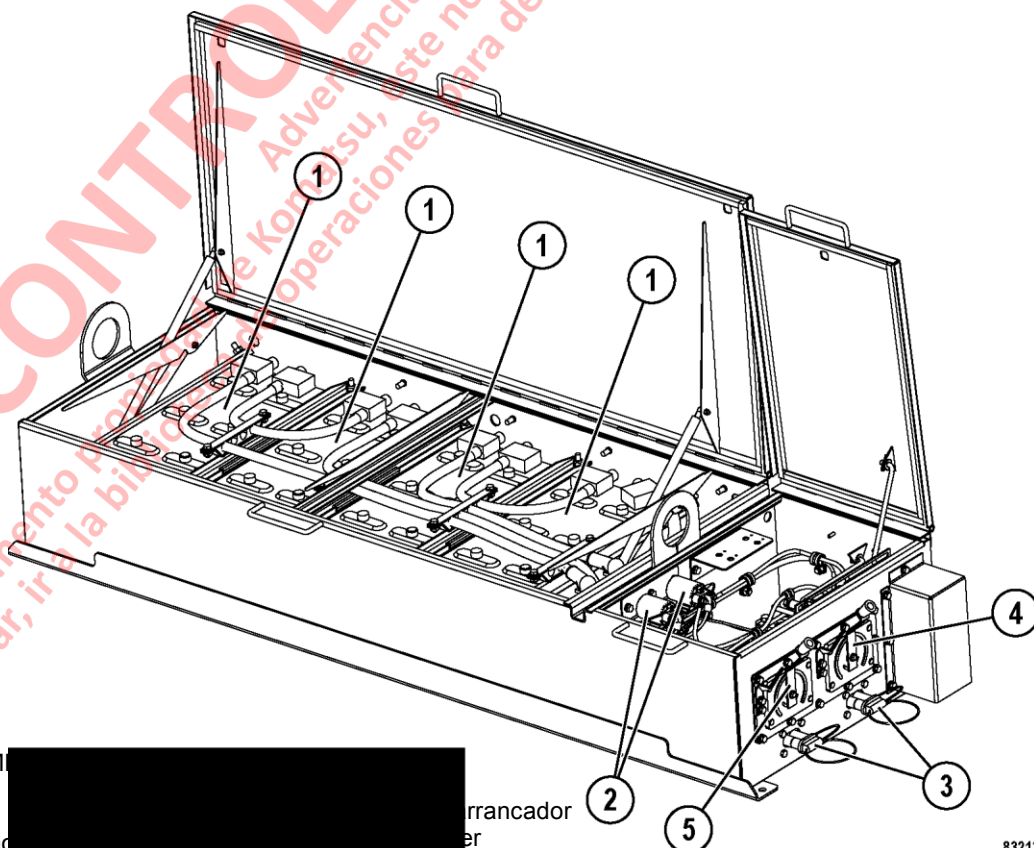


FIGURA 2-1. COM

1. Baterías
2. Relé de Arranque del motor
3. Receptáculos de batería Auxiliar

arrancador
er

83213

Convertidor de 24VDC a 12VDC

Los interruptores de desconexión de la batería proporcionan un método conveniente de desconexión de las baterías del camión de los circuitos eléctricos del camión sin la necesidad de retirar los cables de la batería. El interruptor de desconexión del motor de partida (1, Figura 2-2) abre sólo el circuito de la batería del motor de partida, impidiendo el arranque del motor mientras se permite la energía de la batería a los circuitos del sistema de control de 24VDC, si lo desea. El interruptor de desconexión maestro (2) desconecta las baterías del sistema de 24VDC(2).

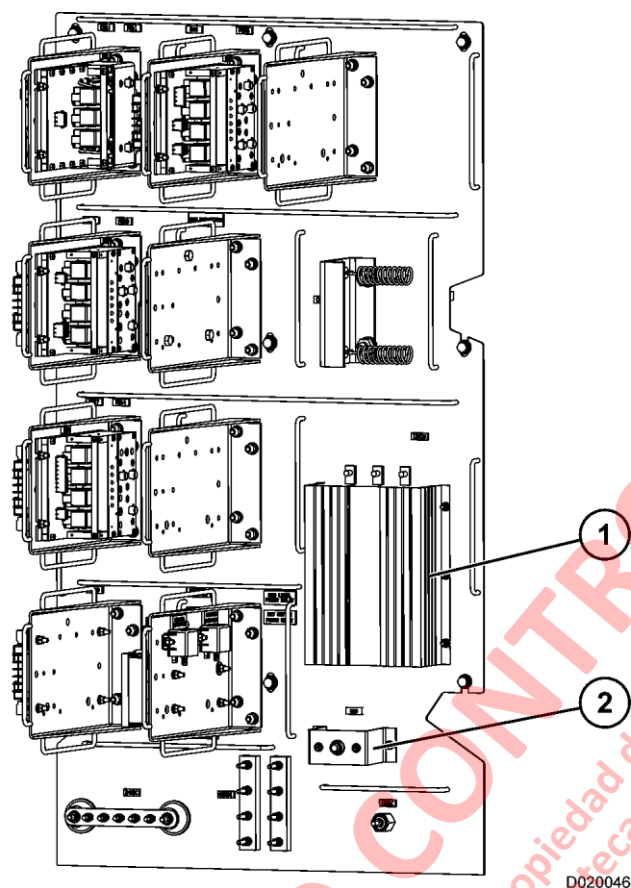


FIGURA 2-2. GABINETE DE CONTROL AUXILIAR (PARED IZQUIERDA)

1. Convertidor de 24VDC a 12VDC
2. Interruptor 50 Amp

SISTEMA DE ARRANQUE ELÉCTRICO MOTOR 24VDC (CON PRE LUBRICACIÓN)

El motor incluye un sistema de pre lubricación del motor diseñado para reducir el desgaste debido a arranque en seco. El sistema de pre lubricación automáticamente, con seguridad y rápidamente llena de filtros y todos los pasajes de aceite antes de cada arranque de motor. Además, el sistema impide que arranque si no hay aceite en el motor.

El sistema de pre lubricación Incluye:

- Bomba remota de 24VDC
- Solenoide Temporizador
- Switch de presión de aceite
- Ducto de succión de aceite
- Ducto de salida de aceite
- Válvula de Retención
- Arnés Eléctrico

Operación

El sistema de pre lubricación se activa cuando el operador gira el interruptor de llave y lo mantiene en la posición START. Esto permite que la corriente fluya para solenoide temporizador de pre lubricación (2, FIGURA 2-2). Cuando este solenoide temporizador se activa, la corriente fluye al motor de pre lubricación, conduce la bomba de pre lubricación, pero no permite a los motores de arranque conectar el piñón del motor en este momento. La bomba de pre lubricación suministra el aceite del carter del motor para llenar los filtros de aceite de motor y conductos de aceite antes de arrancar.

Cuando la presión en el rifle de aceite de leva alcanza 17,2 kPa (2,5 psi), se abre el solenoide temporizador de pre lubricación. Después de un retraso de tres segundos, la corriente se suministra a los solenoides de motor de arranque. Luego se activará los motores arranque del motor y los engranajes de piñón se engranarán en el engranaje de anillo del volante. Arranque normal ocurrirá ahora con lubricación suficiente para proteger los rodamientos del motor y otros componentes.

Swirch de Presión

El switch de presión (3) es un switch normalmente cerrado (N:C) de 17,2 kPa (2,5 Psi), ubicado de modo que pueda sentir la presión de aceite después que el aceite del motor ha pasado por los filtros. Normalmente, esta ubicación es la cubierta de levas en la parte de atrás del bloque del motor)

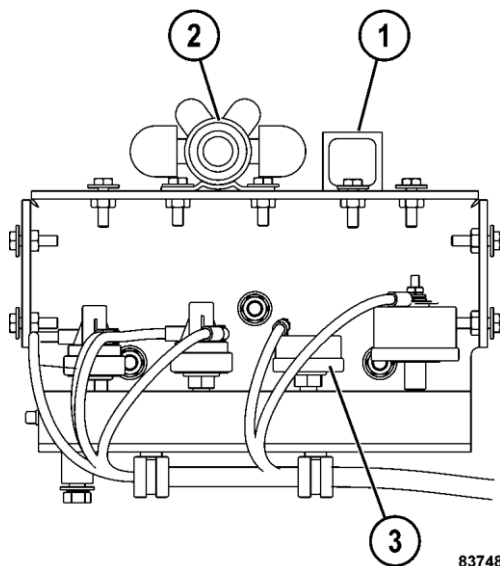


FIGURA 2-2. MANIFOLD DE PRESIÓN DE ACEITE MOTOR

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Relé pre lubricación motor | 3. Switch de presión de pre lubricación |
| 2. Solenoide Temporizador | |

Válvula de Retención

La manguera de suministro de presión de aceite tendrá una válvula de retención instalada entre el motor y la bomba de pre lubricación. La válvula de retención impide el paso de aceite del motor hacia atrás a través de la bomba de pre lubricación a carter después de arrancar el motor. Chequee que la válvula de retorno de fuga a la bomba de pre lubricación causará daños extensivo a la bomba.

Solenoide Temporizador

Solenoide temporizador (2) controla el ciclo pre lubricación. La Corriente se suministra al temporizador mediante el switch de llave. La tierra se completa con el interruptor de presión normalmente cerrado (3). Cuando el interruptor se abre, la corriente se redirige a los solenoides del motor de arranque.



No intente hacer puente para arrancar el motor usando los terminales del solenoide del temporizador. Se producirán daños internos al temporizador.

MAINTENIMIENTO

Mantenimiento del sistema de pre lubricación debe realizarse anualmente o intervalos de 5000 horas como se describe a continuación.

Controles de operación del sistema de pre lubricación

Verifique que el sistema funciona según las dos fases de operación como se indica en "Solución de problemas Pre lube arranque Motor circuito" en la página siguiente. Si existe un problema, consulte la lista de problemas y causas posible para componentes del sistema de solución de problemas.

Si el sistema está funcionando correctamente, continúe con la inspección de componentes a continuación:

Válvula de Retención

Compruebe que no hay fugas internas en la válvula de retención cuando el motor está funcionando. Chequee que la válvula de retorno de fuga a la bomba de pre lubricación causará daños excesivo a la bomba.

Si necesita reemplazo de la válvula de retención, asegúrese que la válvula está instalada con la flecha apuntada hacia el motor y no hacia la bomba.

Solenoide Temporizador

Inspeccione el solenoide temporizador por daños físicos y para comprobar que el cableado esté en buenas condiciones.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS PRELUBE CIRCUITO DEL MOTOR DE ARRANQUE

Dos fases participan en un ciclo completo de prelubricación. Las dos fases son:

1. Fase Prelubricación - comienza cuando el switch de llave se mantiene en la posición START. Se proporciona un circuito a tierra a través del switch de presión normalmente cerrado. El circuito está interrumpido en la apertura del switch de presión cuando la presión de prelubricación alcanza 17.2 kPa (2.5 psi).
2. Retraso y fase de arranque - comienza cuando se abre el switch de presión. Un retraso de tres segundos precede el modo de arranque

Problema	Probable Causa
• Sólo el motor de arranque prelubrica . No retarda ni arranca	Indica que la presión de aceite no es suficiente para abrir el switch de presión. a. No hay aceite o nivel bajo en el motor. la bomba no puede subir presión suficiente para abrir el switch b. Falla de Bomba. c. El switch de presión ha fallado (Cerrado) y está en circuito a tierra d. Cable raspado en switch de presión de aceite y hace cortocircuito en el block
• El motor de arranque prelubrica continuamente independientemente de la posición del switch de llave	Indica que los contactos del solenoide del temporizador de prelubricación se han soldado a. El bajo voltaje puede causar falla de relé. b. Puente de partida del camión con un voltaje que es mayor que el diseñado para el sistema puede causar que los contactos del solenoide se suelden
• El motor de partida se atrasa y gira. No hay modo de prelubricación	Si un operador indica que la ignición está totalmente muerta, asegure que la llave está siendo mantenida en la posición de arranque por 3 a 4 segundos. Si el motor arranca después de un corto retardo, Esto indica que hay una conexión a tierra en el switch de presión ha sido quebrada. Sin una huella de tierra, la unidad de relubricación procederá a retardar y arrancar. a. Chequee el cable al switch de presión. Si el cable ha sido retirado o cortado, replácelo. b. Chequee la banda de tierra al block del motor. Si falta la banda de tierra, el block no está conectado a tierra. c. Chequee el switch de presión por circuito abierto. Retire el cable, después chequee por un circuito abierto entre el terminal del switch y la base del switch. Sin está abierto, reemplace el switch de presión.
• El circuito de arranque es irregular cuando está en modo de arranque	a. Chequee por baterías bajas o muertas. b. Chequee la salida del alternador. c. Chequee la conexión a tierra en terminal "G" del solenoide del bendix del motor de arranque. d. Chequee por relés de seguridad del motor de arranque defectuoso. e. Si todos los chequeos están OK, reemplace las baterías. NOTA: caída de voltaje máxima permisible es - 2 volts para circuito de control de motor de arranque

Problema	Probable Causa
Motor de arranque tiene ciclo muy largo de prelubrication	Excepto tiempo frío severo comienza, el ciclo de prelubricación no debe superar los 45 segundos. - Baja presión de aceite. - Asegúrese de que se está utilizando aceite de viscosidad adecuada con respecto a la temperatura exterior. (Consulte las especificaciones del fabricante del motor). - Verificación de fugas de aire de aspiración, conexiones flojas, guarniciones agrietadas, fundición de la bomba, o torceduras de manguera y obstrucción. - Revise el switch de presión de aceite para la ubicación correcta. Asegúrese de que no se ha movido en un flujo de aceite medido, como en un filtro de bypass o regulador.
El motor de arranque no tiene prelubricación, ni atraso, ni arranque	Si el motor de arranque está totalmente inoperativo y no hay prelubricación, ni retardo, ni giro, esto indica una posible falla en el solenoide temporizador de prelubricación. Retire el cable del switch de presión (cable a tierra) y active el switch de llave durante varios segundos. - Si el motor de arranque tarda-entonces arranca, el solenoide temporizador de prelubricación está malo. Reemplace el conjunto solenoide temporizador - Si el motor de arranque está aún inoperativo, chequee el circuito del switch de motor de arranque del camión. Asegúrese que dispone de un voltaje adecuado en el solenoide temporizador de prelubricación cuando se activa la llave.
El motor de arranque prelubrica, retarda, y después no arranca	Es indicación ya sea de una falla del temporizador, o un problema del motor de arranque - Coloque un cable de puente al puesto "S" del solenoide del motor de arranque. Si el motor comienza a arrancar, reemplace el solenoide temporizador de prelubricación. - Si el motor falla en el arranque cuando el puesto "S" se energiza con el voltaje, chequee el solenoide del bendix del motor de arranque y el impulsor de piñón del motor de arranque

24VDC SISTEMA DE ARRANQUE ELÉCTRICO

MOTORES DE ARRANQUE

Operación

Baterías de trabajos pesados de 24VDC a cada uno de los dos motores de arranque a través de interruptores magnéticos activados con el switch de llave en el panel de instrumentos.

NOTA: Con un sistema de pre lubricación instalado, hay un retardo entre el momento en que se mueve el switch de llave a la posición START y acciona los motores de arranque.

Cuando el interruptor se coloca en la posición START, los interruptores magnéticos cierran, conectando los terminales "S" del solenoide del motor a las baterías. Cuando las bobinas de solenoide se energizan, el émbolo (56, FIGURA 2-5) se tira, moviendo el impulsor del motor de arranque (71) hacia delante en la nariz de la carcasa para enganchar la corona del volante. También, cuando el émbolo solenoide se empuja hacia adentro el solenoide principal hace contacto para proveer corriente a la armadura del motor y el arranque se lleva a cabo. Cuando el motor arranca, un embrague de sobre marcha en el conjunto impulsor protege la armadura de exceso de velocidad hasta que se suelte el interruptor de llave. Cuando se suelta el interruptor de llave, un muelle de retorno hace que el piñón de accionamiento se desenganche.

Después de que el motor está funcionando, un switch de presión normalmente cerrado sensa la presión aceite del motor y abre el circuito eléctrico para prevenir el accionamiento de los motores, después que el motor ha arrancado.

Retiro

- Desconecte la potencia de batería:
 - Interruptor de la desconexión de la batería principal abierto para retirar el sistema de alimentación.
 - Desconecte el negativo (-) primero los cables de batería.
 - Desconecte el positivo de la batería (+) los cables de la batería al final.
- Marque los alambres y cables y retirelos de los terminales del motor de arranque (2FIGURA, 2-3) y el solenoide (3).
- Retire los pernos del motor de arranque (1).
- Retire el conjunto del motor de arranque de la cubierta del volante.

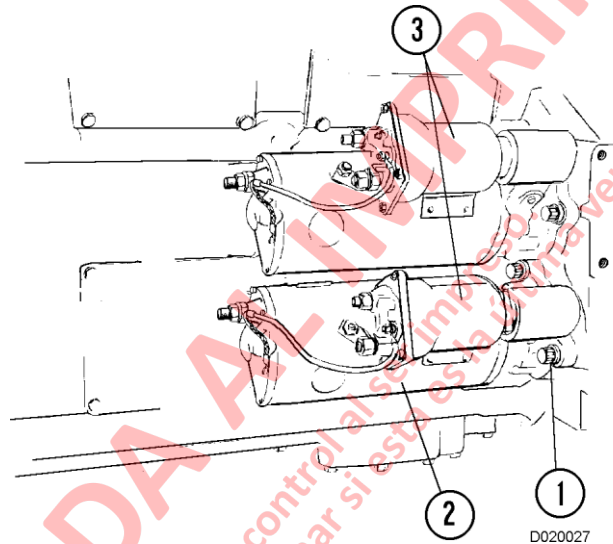


FIGURA 2-3. MOTORES DE ARRANQUE

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Pernos | 3. Solenoide |
| 2. Motor de arranque | |

Instalación

- Alinee la carcasa del motor de arranque (2FIGURA, 2-3) con el adaptador de carcasa del volante los agujeros de montaje y deslice el motor de arranque en posición.
- Inserte los pernos (1) del motor de arranque.
- Conecte los cables marcados y los cables al motor de arranque y a los terminales del solenoide..
- Instalar en la siguiente secuencia:
 - Primero, conecte los cables positivo (+).
 - Conecte los cables negativos (-).
- Cerrar el interruptor de desconexión de batería principal.

SOLUCION DE PROBLEMAS DE MOTOR DE ARRANQUE

Si el sistema de arranque no funciona correctamente, compruebe lo siguiente para determinar qué parte del sistema está fallando:

- ☐ Baterías - Verificar la condición de las baterías, cables, conexiones y circuito de carga.
- ☐ Cableado--Inspeccione todo el cableado por daños o conexiones sueltas en el switch de llave, interruptores magnéticos, solenoides y motor de arranque. Limpie, repare o apriete según sea necesario.

Si la inspección anterior indica que el motor de arranque debe ser la causa del problema, desmontar el motor y realice las siguientes pruebas antes del desensamble para determinar la condición del motor y solenoide y reparaciones necesarias.

Inspección

1. Compruebe el motor de arranque para asegurarse de que la armadura gira libremente.
 - a. Inserte un destornillador de hoja plana a través de la abertura en la cubierta de la nariz.
 - b. Apalanque el piñón para asegurarse de que se puede girar la armadura.
2. Si la armadura no gira libremente, se debe desmontar el motor de arranque inmediatamente.
3. Si la armadura puede girar, realice el Test de No Carga antes de desarmar.

Test de NO Carga

Refiérase a FIGURA 2-4 para la siguiente configuración de prueba.



Asegúrese de que el interruptor de desconexión de la batería principal está abierto antes de conexiones o desconexiones se hacen durante los siguientes procedimientos.

2. Ajuste el motor para la prueba de configuración como sigue:
- c. Conecte un voltímetro desde el terminal del motor al chasis del motor.
- d. Utilice un indicador RPM para medir la velocidad de la armadura.
- e. Conecte una pila de carbón a través de una batería para limitar la tensión de la batería a 20Vcc.

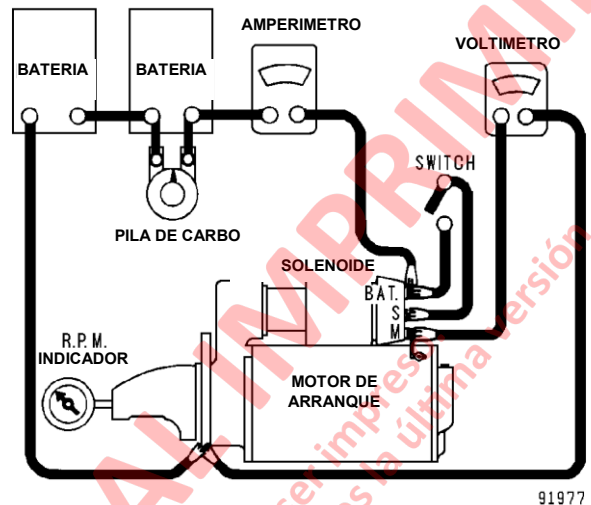


FIGURA 2-4. CIRCUITO DE PRUEBA SIN CARGA



NO se aplican tensiones superiores a 20 voltios. Un voltaje excesiva puede causar que la armadura queme las bobinas.

- a. Conecte el motor y un amperímetro en serie con dos baterías cargadas de 12 voltios.
 - b. Conecte un interruptor en la posición abierta desde el terminal de la batería solenoide al terminal del interruptor de solenoide.
1. Cierre el interruptor y compare las RPM, corriente y voltaje leídas en las siguientes especificaciones :
 - ☐ **RPM:** mínimo de 5500 7500 máximo
 - ☐ **AMPERIOS:** 95 mínimo 120 máximo
 - ☐ **VOLTS:** 20VDC

Interpretación de los resultados de pruebas

1. La corriente nominal y la velocidad de no carga indica la condición normal del motor de arranque.
2. Velocidad libre baja y alta corriente indican:
 - a. Demasiada fricción; apretado, sucio o rodamiento gastado o, eje del inducido doblado o polo de zapatas suelto permitiendo que la armadura se arrastra.
 - b. Inducido en cortocircuito. Esto puede comprobarse además en un probador de inducidos después del desmontaje.
 - c. Armadura o campos a tierra. Verificación después del desmontaje.
3. Falla para operar con indicación de alta corriente:
 - a. Una tierra directa en los campos o terminal.
 - b. Rodamientos "Congelados" (se determinan girando a mano la armadura).
4. Si no hay corriente para operar indica:
 - a. Circuito de campo abierto. Esto puede ser comprobado después del desmontaje mediante la inspección interna de conexiones rastreando el circuito con una lámpara de prueba.
 - b. Bobinas de la armadura abierta. Inspeccione el conmutador para barras muy quemadas después del desmontaje.
 - c. Resortes de escobillas quebrados, escobillas desgastados, alto aislamiento entre las barras de conmutador u otras causas que impedirían el buen contacto entre las escobillas y el conmutador.
5. Velocidad sin carga baja y corriente baja indica:
 - a. Alta resistencia interna debido a una conexión débil, cables defectuosos, conmutador sucio y causas listadas en el N° 4.
6. Velocidad libre alta y alta corriente indica campos en cortocircuito. Si se sospechan de campos en cortocircuito, sustituir la bobina de campo y verificación para mejorar el rendimiento.

Desmontaje

Sólo lo necesario para reparar o reemplazar las piezas defectuosas se debe desmontar en el motor de arranque.

1. Para que pueda volver a montar el motor de la misma manera, tenga en cuenta la posición relativa del solenoide (53, FIGURA 2-5), alojamiento palanca (78), caja de nariz (69) y C.E. chasis (1).
2. Desconecte el conector de la bobina de campo (42) desde el terminal del motor solenoide y cable del solenoide al terminal de tierra.
3. Retire el tapón de inspección del cepillo (52) y tornillos de posicionamiento de la escobilla (15).
4. Retire los pernos de sujeción (34) y separastidor final de conmutador (1) de la estructura de campo (35).
5. Separe la carcasa de la nariz (69) y bastidor de campo (35) de la carcasa (78) quitando los pernos de fijación (70).
6. Retire la armadura (45) y el conjunto de accionamiento (71) de alojamiento de la palanca (78).
7. Separe el Solenoide (53) de la caja de la palanca empujándola aparte.

Limpieza e Inspección

1. Propulsión (71, FIGURA 2-5), armadura (45) y campos (46) deben limpiarse no deben ser limpiados en cualquier tanque desengrasante o con solventes de la disolución de la grasa. Estos puede disolver el lubricante en la propulsión y dañar la aislación en la armadura y las bobinas de campo.
2. Todas las piezas excepto la propulsión deben limpiarse con aguarrás mineral y un paño limpio.
3. Si el conmutador está sucio, puede limpiarse con papel de lija N° 00.

Nota: No use una lija para limpiar el conmutador.

4. Inspeccione las escobillas (13) para el desgaste.
 - a. Si está gastado demasiado en comparación con una escobilla, deben sustituirse.
 - b. Asegúrese de que los porta escobillas (10) estén limpios de materiales aglutinantes.
 - c. La superficie completa de la escobilla debe estar montada sobre el conmutador. Revise a mano para asegurar que los resortes de las escobillas (16) están haciendo contacto firme entre escobillas (13) y el conmutador.
 - d. Si los resortes (16) son distorsionados o descoloridos, deben sustituirse.

FIGURA 2-5 CONJUNTO MOTOR DE ARRANQUE

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1. C.E. bastidor | 52. Tapón de inspección |
| 2. Arandelas | 53. Caja de Solenoide |
| 3. O-Rings | 54. Arandela de bloqueo |
| 4. Aislador | 55. Perno |
| 5. Placa soporte | 56. Espiga |
| 6. Aislador placa escobilla | 57. Arandela |
| 7. Arandelas | 58. Amortiguador de goma |
| 8. Placa & esparrago | 59. Arandela |
| 9. Placa | 60. Resorte |
| 10. Porta escobillas | 61. Retenedor |
| 11. Golilla de bloqueo | 62. Anillo de presión |
| 12. Perno | 63. Palanca de cambio |
| 13. Escobilla (12 requerida) | 64. Tuerca |
| 14. Arandela de bloqueo | 65. O-Ring |
| 15. Perno | 66. O-Ring |
| 16. Resorte de escobilla | 67. Anillo de presión |
| 17. Perno | 68. Eje de palanca |
| 18. Perno | 69. Caja impulsor |
| 19. Perno | 70. Perno |
| 20. Arandela de bloqueo | 71. Conjunto impulsor |
| 21. Placa | 72. Empaquetadura |
| 22. Aislador Porta escobilla | 73. Tapón |
| 23. Perno | 74. Empaquetadura |
| 24. Arandela de bloqueo | 75. Arandela de freno |
| 25. Arandela | 76. Perno |
| 26. O-Ring | 77. Arandela de bloqueo |
| 27. Buje | 78. Caja de palanca |
| 28. Aislador | 79. Arandela |
| 29. Arandela | 80. O-Ring |
| 30. Arandela de bloqueo | |
| 31. Tuerca | |
| 32. Tuerca | |
| 33. Arandela de bloqueo | |
| 34. Perno | |
| 35. marco de campo | |
| 36. Terminal paral | |
| 37. Buje | |
| 38. Empaquetadura | |
| 39. Arandelas | |
| 40. Arandelas | |
| 41. Tuerca | |
| 42. Conector | |
| 43. Arandela de bloqueo | |
| 44. Tuerca | |
| 45. Armadura | |
| 46. Bobina de campo | |
| 47. Zapata | |
| 48. Aislador | |
| 49. Perno | |
| 50. Arandela | |
| 51. O-ring | |

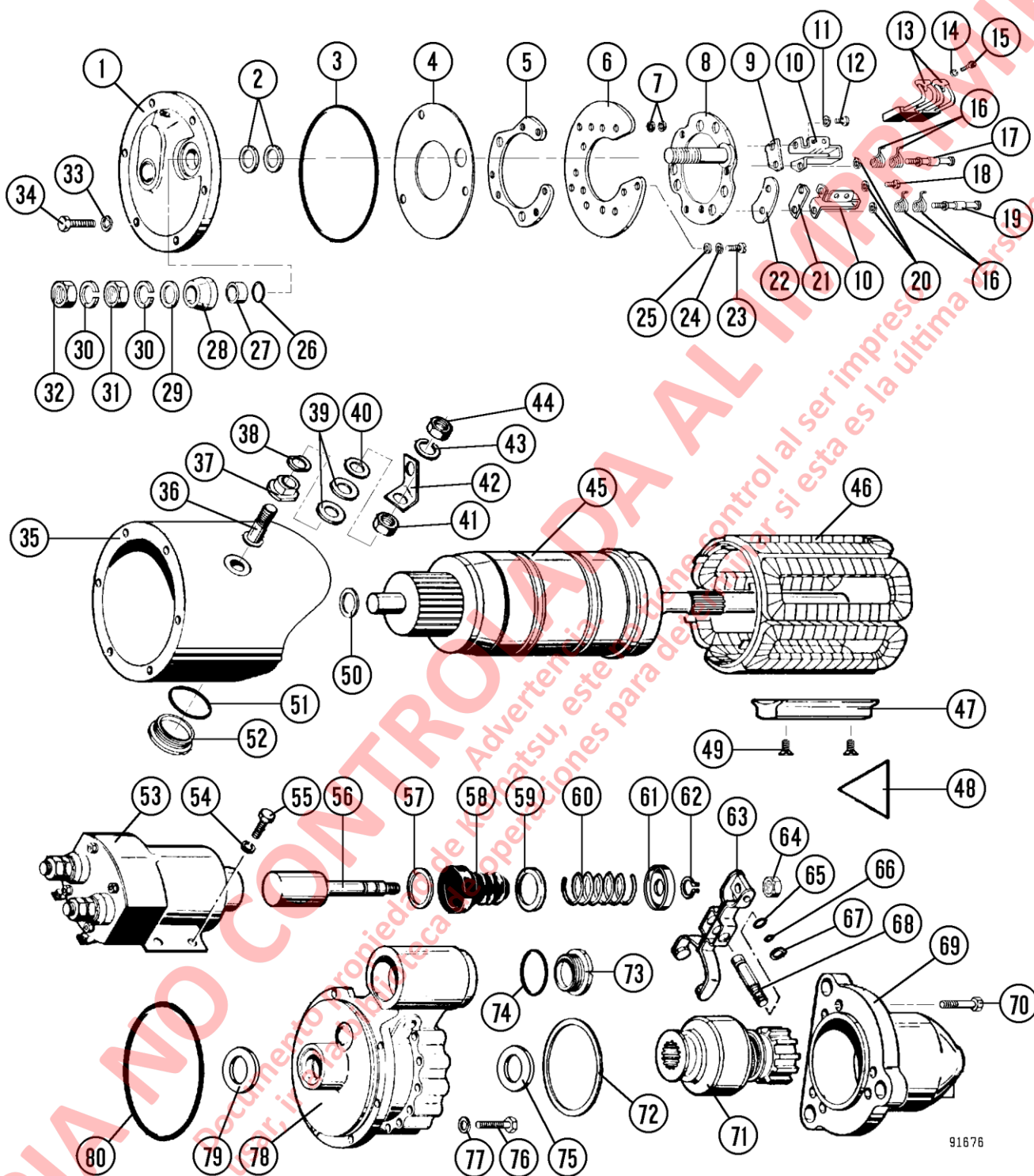


FIGURA 2-5. CONJUNTO MOTOR DE ARRANQUE

Hacer Servicio a la armadura

Si el conmutador de la armadura está desgastado, sucio, y no redondo, o tiene alto aislamiento, debe poner la armadura (45, FIGURA 2-5) en un torno y el conmutador hacia abajo. El aislamiento debe ser entonces bajo corte 0,79 mm (0,031 pulg.) amplia y 0.79 mm (0,031 pulg.) de profundidad, y las ranuras se limpian para eliminar cualquier rastro de suciedad o polvo de cobre. Como paso final en este procedimiento, el conmutador debe lijarse ligeramente con papel de lija No.00 para remover cualquier rebaba como resultado del procedimiento. Chequee la armadura por aperturas, cortocircuitos y fallas a tierra como sigue:

1. Las aperturas son causados principalmente por períodos excesivamente largos de arranque. El lugar más probable para que ocurra una apertura es en las barras verticales del conmutador. Inspeccione los puntos donde se unen los conductores a las barras de conmutador para conexiones sueltas. Conexiones defectuosas causan arcos y quemaduras del conmutador cuando se utiliza el motor de arranque. Si las barras no están demasiado quemadas, la reparación puede efectuarse a menudo resoldando o soldando los cables a las barras verticales (con flujo de resina) y girando hacia abajo el conmutador en un torno para retirar el material quemado. Luego se debe debilitar el aislamiento.
2. Los cortocircuitos en la armadura se encuentran por el uso de un probador de inducción. Cuando la armadura es girada en el probador de inducción con una tira de acero tales como una hoja de sierra sostenida por encima de ella, la hoja vibrará por encima del área de la base de la armadura en la que se encuentra el cortocircuito. Cortocircuitos entre las barras a veces son producidas por polvo de escobilla o cobre entre las barras. Estos cortos pueden ser eliminados limpiando las ranuras.

3. Las tierras en la armadura pueden detectarse mediante el uso de una lámpara de prueba de 110 volts y puntos de prueba. Si la lámpara se enciende cuando se coloca un punto de prueba en el conmutador con el otro punto en el núcleo o eje, la armadura está conectada a tierra. Las tierras se producen como resultado de fallas en el aislamiento que a menudo se provocaron por sobrecalentamiento del motor de arranque producido por períodos excesivamente largos de arranque o por acumulación de polvo entre las barras del conmutador y el anillo de acero conmutador.

Chequeos de bobina de campo

Bobinas (46, FIGURA 2-5) se pueden chequear por tierras y aperturas utilizando una lámpara de prueba.

1. **Tierras** - las conexiones a tierra deben ser desconectadas durante este chequeo. Conecte un terminal de la lámpara de prueba de los 110 volts a marco de campo (35) y el otro terminal al conector de campo (42). Si la lámpara se enciende, por lo menos una bobina de campo está conectada a tierra y debe ser reparada o remplazada.
2. **Aperturas** - lámpara de prueba se lleva a los terminales de las bobinas de campo (46). Si la lámpara no se enciende, las bobinas están abiertas.

Retiro de bobina de campo

Bobinas de campo pueden sacarse del marco de campo utilizando un destornillador de zapata de polo. Un esparcidor de zapata de polo debe utilizarse también para evitar la distorsión del marco de campo. Instalación cuidadosa de las bobinas es necesaria para evitar un cortocircuito o la puesta a tierra de las bobinas de campo cuando las zapatas de polo están apretadas en su lugar. Donde la zapata de polo tiene un labio largo en un lado y un labio corto por el otro, el labio largo debe montarse en el sentido de rotación de la armadura, por lo que se convierte en el borde (no principal) al final de la zapata de polo.

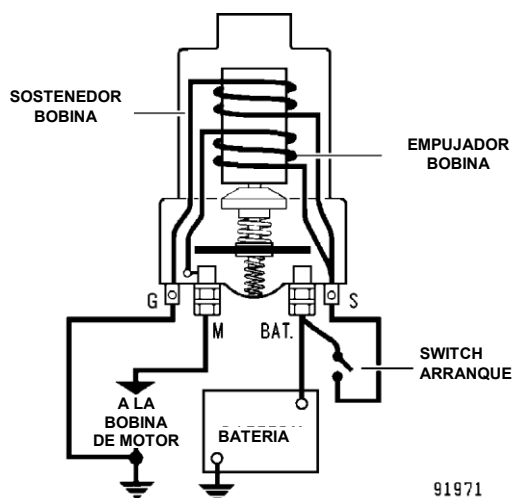


FIGURA 2-6. CIRCUITO SIMPLIFICADO DE SOLENOIDE

CHEQUEOS DE SOLENOIDE

Un circuito solenoide básico se muestra en la FIGURA 2-6. Los Solenoides pueden ser chequeados eléctricamente mediante el siguiente procedimiento.

Test

1. Con todos los cables desconectados del solenoide, hacer las conexiones de prueba como se muestra en el solenoide, el switch terminal y el segundo switch terminal "G", para chequear la postura del devanado. (FIGURA 2-7).
2. Utilice la pila de carbón para disminuir el voltaje de la batería a 20 volts. Cierre el interruptor y lea la corriente.
 - El amperímetro debe leer 6,8 de máximo de amperios.
3. Para comprobar el bobinado, conecte desde el terminal "S" del switch solenoide al motor "M" o "MTR" (FIGURA 2-8).



Para evitar el sobrecalentamiento, NO deje la bobina de tiro hacia adentro energizada más de 15 segundos. El consumo de corriente disminuye a medida que aumenta la temperatura de la bobina.

5. Utilice la pila de carbón para disminuir el voltaje de batería a 5 voltios. Cierre el interruptor y lea la corriente.

□ El amperímetro debe leer 9.0 a 11.5 amperios.

Nota: Las lecturas altas indican un bobinado en corto. Lecturas bajas indican una resistencia excesiva.

4. Para verificar las tierras, mueva el cable de la batería de "G" (FIGURA 2-7) y de "MTR" (FIGURA 2-8) para el caso de solenoide. Amperímetro debe marcar cero. Si no está conectado a tierra de la bobina.

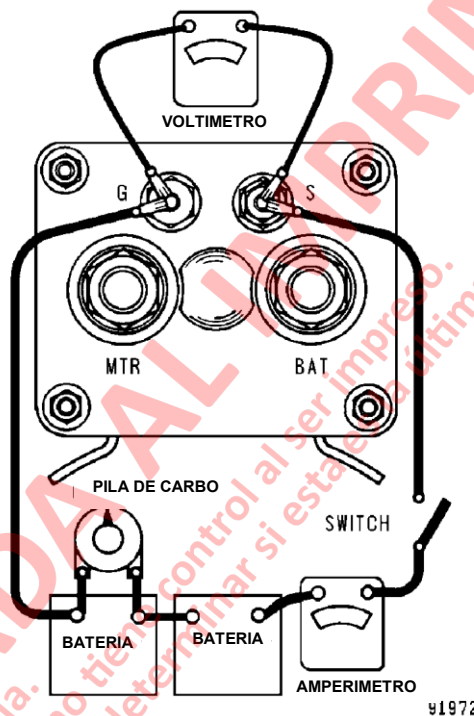


FIGURA 2-7. PRUEBA DE SOLENOIDE CONTENIDO EN DEVANADO

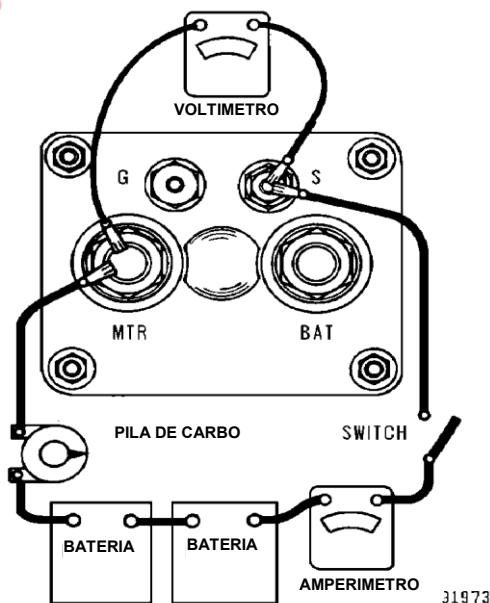
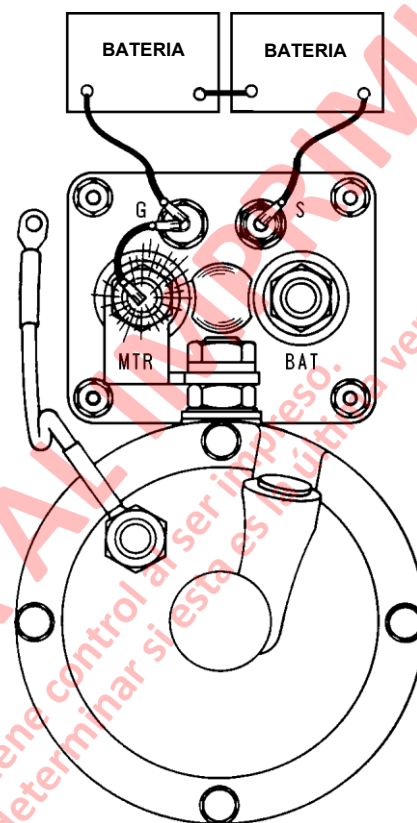


FIGURA 2-8. SOLENOID PULL-IN WINDING TEST

Lubrique todos los rodamientos, mechas y depósitos de aceite con aceite SAE no. 20, durante el armado.

1. Si cualquiera de los rodamientos de bronce deben sustituirse, sumerja cada rodamiento en aceite SAE no. 20 antes de presionar en su lugar.
2. Instalar una mecha, empapada en aceite, antes de instalar los rodamientos.
3. No intente perforar o ensanchar incrustaciones de rodamientos. Estos rodamientos se suministran a medida. Si perforado o escariados, la identificación será demasiado grande y los poros de rodamiento se sellarán.
4. NO cruce la perforación de rodamientos. Porque el rodamiento es tan poroso que el aceite de la mecha que toca la superficie exterior del rodamiento penetrará a través y proporcionará una lubricación adecuada.
5. El medio del rodamiento es un soporte para evitar la deformación de la armadura durante el arranque. La separación entre este rodamiento y el eje de la armadura es grande en comparación con los rodamientos de marco final.

1. Instale el marco de la final (con escobillas) en el marco de campo como sigue:
 - a. Inserte la armadura (45, FIGURA 2-5) en el marco de campo (35). Tire la armadura fuera del campo del marco lo suficiente para permitir que las escobillas se coloquen sobre el conmutador.
 - b. Coloque el extremo del marco (1) en el eje del inducido. Deslice el extremo del marco y la armadura en su lugar contra el marco de campo.
 - c. Inserte los tornillos (34) y arandelas (33) y apriete.
2. Montar la palanca (63) en la palanca (78) si se ha quitado.
3. Coloque la arandela (79) en el eje del inducido e instale el nuevo O-ring (80). Coloque el conjunto impulsor (71) en la palanca (63) en la carcasa de la palanca. Aplique una ligera capa de lubricante (Delco Remy parte no. 1960954) en la arandela (75) e instálela sobre el eje de la armadura. Alinee la carcasa de la palanca con el marco de campo y deslice el conjunto sobre el eje de la armadura. Asegúrela con pernos (76) y arandelas (77).
4. Ensamble e instale el montaje del solenoide a través de la carcasa de la palanca y fije el marco del campo. Instale la tuerca (64), pero no apriete en este momento. Instale los tapones de inspección de escobilla (52).

FIGURA 2-9. CIRCUITO DE CHEQUEO
TOLERANCIA PIÑÓN

5. Con una nueva empaquetadura (72), instale la caja del impulsor (69) y fíjelo con los tornillos (70).
6. Ensamble el conector (42) de bobina de campo al solenoide.
7. Ajuste la separación de piñón por instrucciones de la página siguiente.
8. Después de ajustar la separación de piñón, instale la empaquetadura (74) y enchufe (73).

SWITCH MAGNETICO

El switch magnético es una unidad sellada y no se puede reparar.

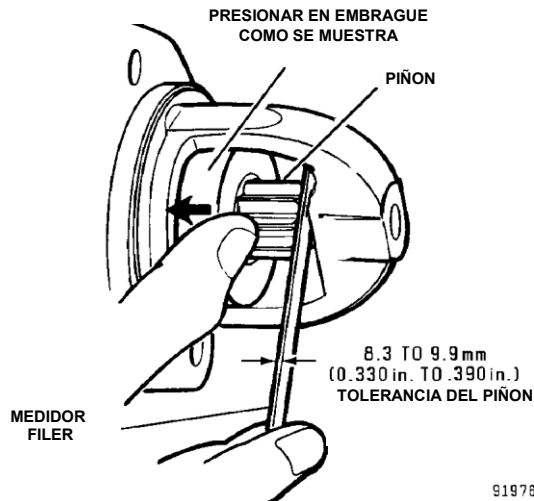


FIGURA 2-10. CHEQUEO DE TOLERANCIA DEL PIÑÓN

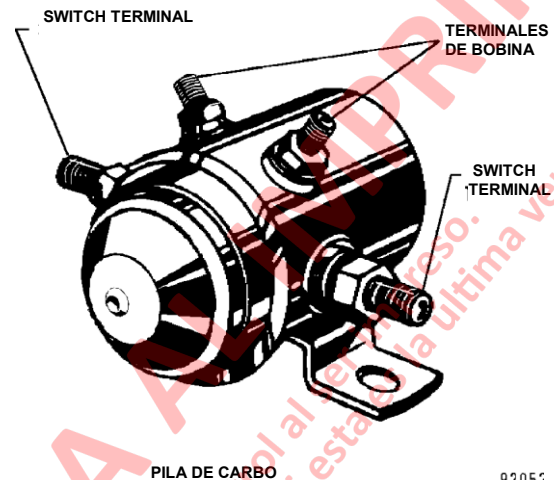


FIGURA 2-11. CONJUNTO SWITCH MAGNÉTICO

Tolerancia del piñón

Para ajustar la holgura de piñón, siga los pasos indicados a continuación.

1. Realice las conexiones como se muestra en FIGURA 2-9.
2. Momentáneamente toque un cable de puente desde el terminal "G" al terminal "MTR". La unidad cambiará ahora en posición de arranque y seguirá así hasta que las baterías estén desconectadas.
3. Empuje la unidad hacia atrás hacia el final del conmutador para eliminar movimiento flojo.
4. La distancia entre el piñón de accionamiento y la caja debe ser entre 8,3 mm a 9,9 mm (0.330 a 0.390 pulg.) como se muestra en FIGURA 2-10.
5. Ajustar la tolerancia girando la tuerca del eje (64, FIGURA 2-5).

Retiro

1. Retire la potencia de la batería como se describe en Retiro Motor de Arranque.
2. Desconecte los cables de los terminales del interruptor y los cables de los terminales de la bobina (FIGURA 2-11).

NOTA: Si el switch magnético que está siendo retirado tiene un diodo entre los terminales de las bobinas, marque los terminales antes de retirar para asegurar la polaridad correcta durante la instalación.

3. Retire los tornillos de montaje y arandelas. Retire el interruptor del soporte de montaje.
4. El circuito de la bobina del interruptor puede probarse como se describe en la página siguiente.

Instalación

1. Conecte el interruptor magnético a un soporte de montaje con los tornillos y las arandelas de seguridad retiradas previamente.
2. Inspeccione los cables y los terminales del interruptor. Limpie según sea necesario e instale los cables.
3. Instale el diodo a través de terminales de la bobina. Asegúrese de que la polaridad del diodo es correcta. Conecte los cables del arnés del camión a los terminales de la bobina (véase FIGURA 2-4).
4. Conecte la potencia de la batería como se describe en Instalación del Motor de Arranque.

Prueba de Bobina

1. Usando un óhmetro, mida la resistencia de la bobina a través de terminales de la bobina.
 - a. La bobina debe leer aproximadamente 28Q en 22.2°C (72°F).
 - b. Si el óhmetro lee (Infinito), la bobina está abierta y el interruptor debe ser reemplazado.
 - c. Si lee el ohmiómetro 0 Ohm que la bobina está en cortocircuito y el interruptor deben ser reemplazado.
2. Ponga una sonda del óhmetro en un terminal de bobina y otra en el soporte de montaje del switch. Si el medidor muestra lectura de la resistencia, la bobina está conectada a tierra y debe ser reemplazado el switch.
3. El óhmetro debe mostrar cuando las sondas se colocan a través de los terminales del switch.

NOTA: Los terminales del interruptor muestran continuidad cuando 24VDC se aplica a los terminales de la bobina. Sin embargo, alta resistencia a través de los contactos del interruptor interno debido a la formación de arcos eléctricos, etc., podría impedir que el interruptor entregue una corriente adecuada al motor de arranque. Si las pruebas de la bobina son satisfactorias, pero el interruptor es sospechoso aún, debe reemplazarse por una pieza nueva.

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN D3
COMPONENTES DEL SISTEMA ELÉCTRICO 24VDC
INDICE

ZUMBADOR ADVERTENCIA FRENO

COMPONENTES AUXILIARES DE GABINETE DE CONTROL	D3-3
Terminales de Distribución de Potencia	D3-3
Relé Control de Potencia.....	D3-3
Temporizador Auto Lubricación	D3-3
Relé de Tierra Nivel de Potencia	D3-3
Tableros de Diodo - DB1	D3-5
Bloques de Fusible.....	D3-6
Sistema de Dispositivo Indicador de Alarma (AID)	D3-6
Tableros de Relés	D3-9
Tableros de Relé RB1, RB3, RB4, RB5	D3-9
Tableros de Relé RB6, RB7, RB8, RB9	D3-11
Funciones de Tableros de Relés	D3-12
SWITCH TOLVA ARRIBA	
Operación	D3-14
Ajuste	D3-14
Servicio	D3-14
SWITCH LIMITE DE IZAJE	
Operación	D3-15
Ajuste	D3-15
Servicio	D3-15
BLOQUES DE FUSIBLES Y DISYUNTORES	D3-16

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

COMPONENTES DEL SISTEMA ELECTRICO DE 24 VDC



No intente reparar hasta que el camión esté debidamente detenido. Hay niveles de voltajes peligrosos en el sistema de propulsión cuando el motor está funcionando y por un tiempo después de su detención. Consulte el Índice de la Sección D para advertencias y procedimientos de detención del camión adicionales.

ZUMBADOR DE ADVERTENCIA DE FRENO

El zumbador de advertencia de freno indica mediante una señal audible al operador si ha ocurrido una falla en el sistema hidráulico del freno de servicio. Este zumbador está ubicado dentro del módulo de la radio en el panel superior. Consulte la Sección J para detalles adicionales..

COMPONENTES DEL GABINETE DE CONTROL AUXILIAR

Los siguientes componentes del sistema eléctrico de 24VDC están ubicados en el gabinete de control auxiliar, que está montado en el lado izquierdo del gabinete de control principal detrás de la cabina. El gabinete de control auxiliar aloja diversos componentes para los circuitos de 24VDC, dispositivos relacionados con el motor, y bandas de terminales que conectan los arneses de cableado del camión con el gabinete de control principal y la cabina.

La siguiente información describe los componentes del gabinete de control auxiliar y su operación. Información adicional detallada para los procedimientos de operación y análisis de fallas no incluidas más adelante se pueden encontrar en la Sección E, Sistema de Propulsión Eléctrico, en las publicaciones de servicio del fabricante del motor y en las publicaciones de G.E. relacionadas. Los esquemas eléctricos de la Sección R se deben usar al analizar problemas con los siguientes componentes del sistema eléctrico de 24VDC.

Terminales de Distribución de Potencia

El terminal de 24VDC (1, Figura 3-1) y el terminal de 12VDC (2) se encuentran montados en la pared izquierda del gabinete. Estos terminales distribuyen voltaje de la batería y 12VDC para dispositivos que requieren voltaje reducido. El terminal de 24VDC es un punto de prueba conveniente para medir el voltaje de la batería durante los procedimientos de análisis de fallas.

Relé de Control de Potencia

El relé de control de potencia (5) se energiza cuando se acciona el interruptor de control de potencia ubicado en el gabinete de control principal. Este relé aísla el control de potencia GE desde los circuitos del camión y proporciona energía a los componentes de 24VDC del sistema de no propulsión.

Temporizador de Lubricación Automática

El intervalo de lubricación del sistema de lubricación automático es controlado por el temporizador de lubricación automática (6). La frecuencia del ciclo de lubricación se puede ajustar retirando la cubierta del temporizador y seleccionando uno de los cinco intervalos de sincronización diferentes disponibles. El tiempo de "activación" del sistema es determinado automáticamente por el temporizador y no es ajustable. Consulte la Sección P para detalles adicionales sobre el sistema de lubricación automática..

Relé de Potencia a Nivel de Tierra

Cuando el switch de apagado de nivel de tierra se desconecta a OFF, el relé (6) de potencia de nivel de tierra se energiza y el camión puede operar. Cuando el switch está en ON (activado), el motor parará y el relé de potencia de nivel de tierra se desenergiza, interrumpiendo la potencia al sistema medidor de carga y la secuencia de parada temporizada del motor.

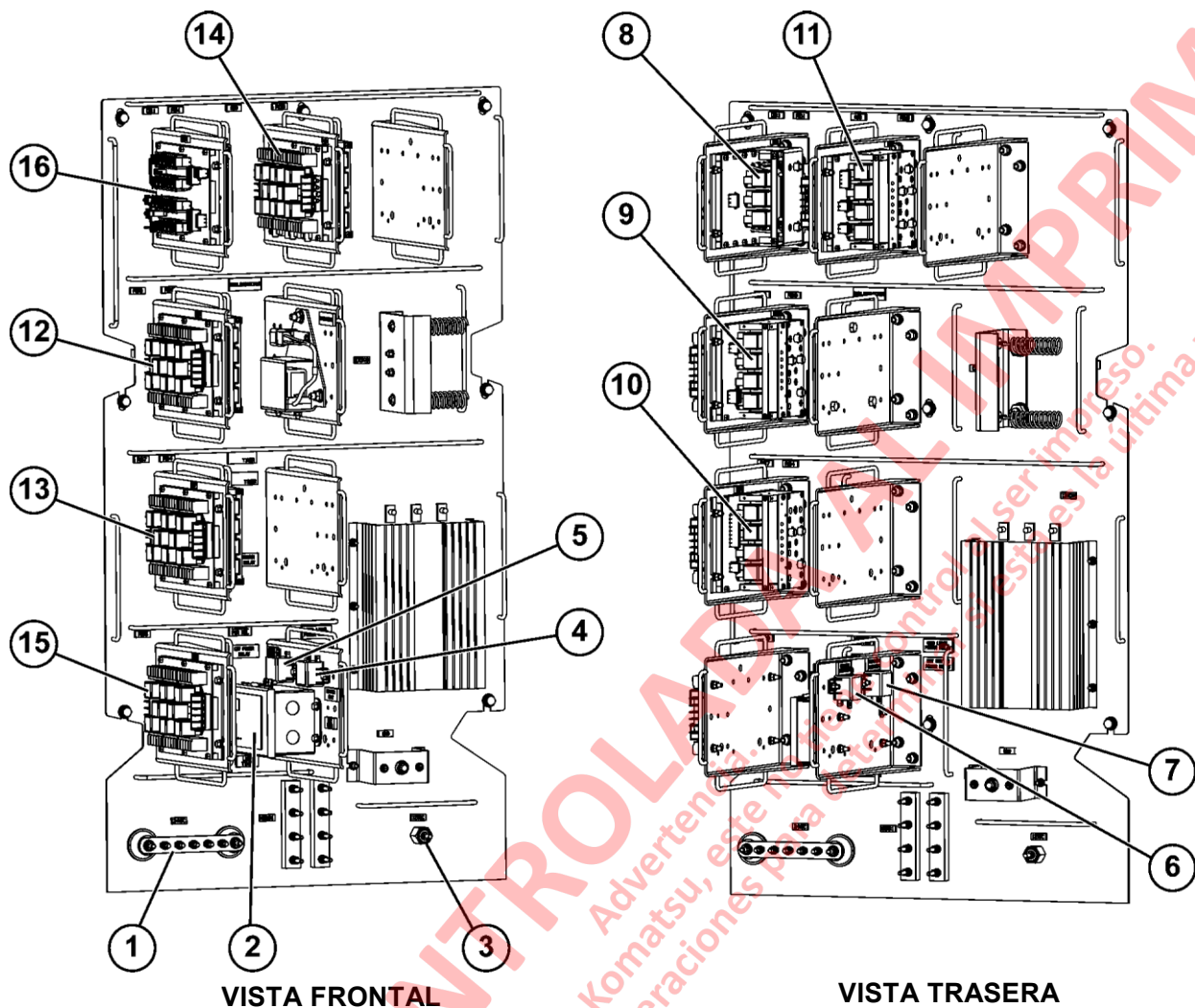


FIGURA 3-1. GABINETE DE CONTROL AUXILIAR – PARED IZQUIERDA

- | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Terminal 24VDC | 7. Relé Switch Potencia | 13. Tablero de Relé - RB7 |
| 2. Temporizador Auto Lub. | 8. Tablero de Relé - RB1 | 14. Tablero de Relé - RB8 |
| 3. Terminal 12VDC | 9. Tablero de Relé - RB3 | 15. Tablero de Relé - RB9 |
| 4. Relé Control de Potencia | 10. Tablero de Relé - RB4 | 16. Tablero de Diodos - DB1 |
| 5. Relé 12V Potencia | 11. Tablero de Relé - RB5 | |
| 6. Relé de Tierra Nivel de Potencia | 12. Tablero de Relé - RB6 | |

NOTA: Para mayor información sobre los tableros de relés RB1 a RB9, consulte Tableros de Relés más adelante en esta sección.

Tablero de Diodos - DB1

El tablero de diodos (16, Figura 3-1) contiene 24 diodos reemplazables que están montados en un conector enchufable de fácil reemplazo. Algunos de los diodos se usan en el circuito de bobina de diversos relés para suprimir las alzas de voltaje resultantes de la bobina cuando se elimina la energía del circuito, evitando dañar los demás componentes del circuito (filamentos de luces, etc.). Otros diodos se usan para controlar el flujo de corriente en un circuito según se requiera. Los resistores o diodos también se pueden instalar en los soquetes P7 a P12.

Consulte los esquemas eléctricos en la Sección R de este manual para los circuitos específicos.

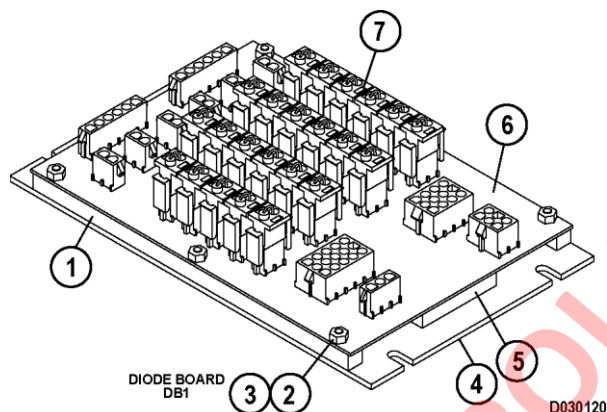


FIGURA 3-2. TABLERO DE DIODOS

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. Riel de Montaje | 5. Bloque de Espuma |
| 2. Perno | 6. Tablero |
| 3. Tuerca | 7. Diodo |
| 4. Placa de Montaje | |

Si sospecha que falla un diodo, saque y revise el diodo de la siguiente manera:

1. Tome el conector del diodo, comprimiendo las "orejas" de seguridad mientras saca el conector del tablero. Fíjese que la "llave" del conector se usa para asegurar la polaridad correcta.

NOTA: Algunos multi medidores digitales están diseñados para probar diodos. Si se usa este tipo, siga las instrucciones del fabricante para realizar la prueba correcta.

2. Se puede usar un medidor de ohms análogo para probar el diodo de la siguiente manera:
 - a. Coloque el medidor en la escala "X100".
 - b. Con el cable rojo del medidor (+) en el extremo con banda del diodo y con el cable negro (-) en el otro cable del diodo, el medidor deberá indicar 1000 y 2000 ohms.
 - c. Invierta los cables del medidor y lea la resistencia infinita.
3. Si no hay lectura de resistencia en el medidor, el diodo está abierto y hay que cambiarlo.
4. Si la lectura del medidor es cero ohm, el diodo está quemado y se debe cambiar.
5. Oriente el conjunto del diodo para la polaridad correcta ("llave", mencionada en el paso 1) e inserte el conector hasta asegurarlo en posición en el receptáculo correspondiente.

Bloque de Fusibles

Cuatro bloques de fusibles (1, Figura 3-3) y cuatro porta-fusibles (2) contienen fusibles que protegen diversos circuitos en el camión. Siempre cambie un fusible quemado por uno de la misma capacidad. Para una lista de los tamaños de fusibles y circuitos, consulte el Cuadro de Bloques de Fusibles al final de esta sección.

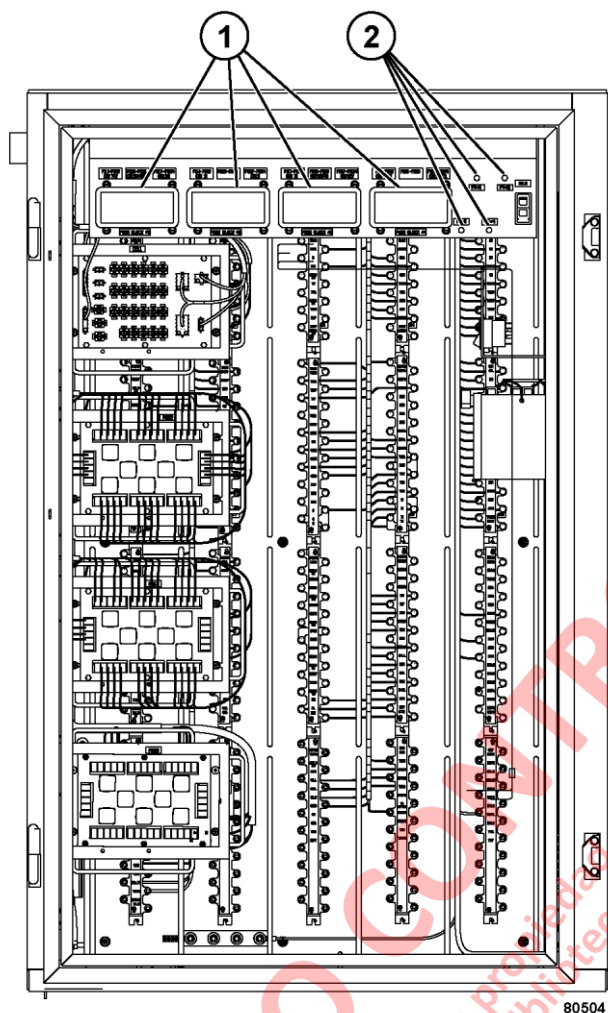


FIGURA 3-3. GABINETE DE CONTROL AUXILIAR - VISTA FRONTAL

1. Bloques de fusibles 2. Porta Fusibles

Sistema del Dispositivo Indicador de Alarma (AID)

El módulo del dispositivo indicador de alarma (AID) (1, Figura 3-4) se conecta a los circuitos de accesorios eléctricos para entregar al operador una indicación de advertencia de una falla. Este sistema consta de hasta ocho tarjetas de circuito impresas ubicadas en el gabinete de control auxiliar. La cantidad real de tarjetas dependerá de las opciones instaladas en el camión.

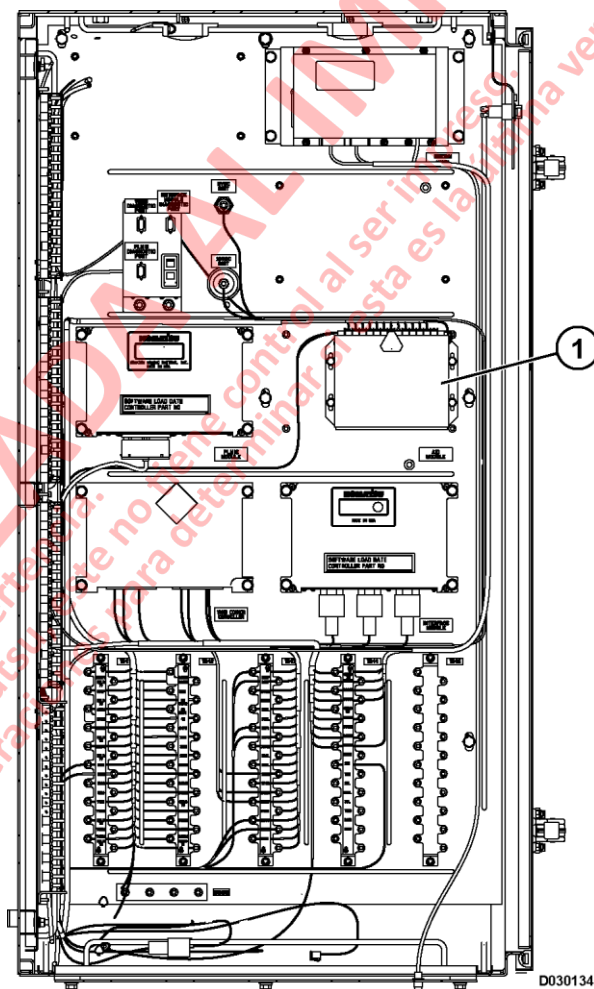


FIGURA 3-4. GABINETE DE CONTROL AUXILIAR - PARED DERECHA

1. Modulo AID

El sistema AID habilita las luces indicadoras como intermitentes o constantes. El AID tiene además la capacidad de operar una alarma audible junto con la luz. Las ocho tarjetas de circuitos impresas son::

- Tarjeta Matriz de Diodo (Con Sonido) (Ranura 1)
- Tarjeta Matriz de Diodo (Sin Sonido) (Ranura 2)
- Tarjeta Inversor Interruptor de Calor (Ranura 3)
- (No se Usa) (Ranura 4)
- Tarjeta de Temperatura (Ranura 5) (Opcional)
- Tarjeta Nivel de Aceite (Ranura 6) (Opcional)
- Tarjeta Temperatura y Enganche (Ranura 7)
- Tarjeta Nivel Refrigerante e Intermitente (Ranura 8)

NOTA: Cada tarjeta está identificada con un número que corresponde a un número de empalme en la caja. Si se sacan las tarjetas, asegúrese que los números de las tarjetas correspondan a los números de la caja durante el montaje. Ver Figura 3-5.

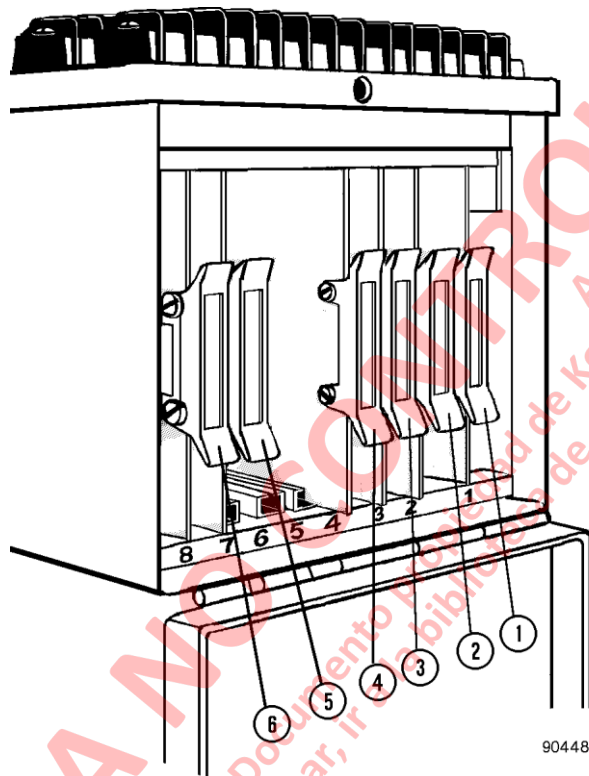


FIGURA 3-5. COMPARTIMENTO DE TARJETAS DEL SISTEMA AID

1. Matriz de Diodo con sonido
2. Matriz de Diodo sin sonido
3. Inversor del Switch de Calor
4. No se usa
5. Temperatura & Enganche
6. Nivel de Refrigerante & Intermitente

Lo siguiente describe brevemente cada una de las tarjetas y su función. Consulte la Sección R, Esquemas, para los componentes de los circuitos que se describen a continuación.

Matriz de Diodo (Con Sonido)

La matriz de diodo con sonido opera de manera muy parecida a la otra tarjeta matriz de diodo, con la diferencia que contiene diodos adicionales para activar la bocina de la alarma además del intermitente. Los circuitos conectados a los terminales A1 al A8 operan de la misma manera.

Todos los circuitos de la tarjeta están conectados al interruptor de prueba de luces en el área de la pantalla superior. En operación normal, estos circuitos están abiertos y no operativos. Cuando el operador presiona el interruptor de prueba de luces, activa todos los circuitos indicadores conectándolos a tierra. Esto se usa para verificar que todas las luces funcionen.

Matriz de Diodo (Sin Sonido)

La tarjeta matriz de diodo sin sonido consta de una serie de diodos capaces de trabajar con ocho circuitos indicadores diferentes. La luz indicadora puede ser una luz intermitente que se conecta al circuito 12F o una luz permanente que se conecta al circuito 12M. Además, algunos de los circuitos de la luz indicadora son direccionados a través de un módulo atenuador de luces para permitir al operador variar la intensidad de las luces. Estas luces son alimentadas por circuitos 12FD (intermitentes) y 12MD (permanentes).

Cuando un circuito indicador no está activado, no hay circuito a tierra para la ampolleta. Cuando el interruptor detector del indicador activa el circuito, conecta a tierra la luz y el circuito intermitente a través de los diodos. Cualquier circuito conectado a los terminales C1 al C8 operará de la misma manera. La bocina de la alarma no es activada por esta tarjeta.

Inversor del interruptor de calor

La tarjeta del inversor del interruptor de calor se usa para operar y probar la luz indicadora de freno de servicio. En condiciones normales, el transistor Q4 está desactivado y la Luz Indicadora apagada. Cuando se activa el interruptor de luz de freno, se envían 24 volts al pin "E" de la tarjeta del inversor del interruptor de calor. Se activa el transistor Q4 con este voltaje y, a su vez, conecta a tierra la luz indicadora del freno de servicio. No hay alarma de sonido con esta tarjeta.

Un segundo circuito en esta tarjeta se usa para operar y probar la luz indicadora del control de velocidad de retardo. Cuando RSC está desactivado, el transistor Q7 se desactiva y la luz indicadora se apaga. Cuando se activa RSC, se envían 24 volts al pin "J" en la tarjeta. Este voltaje activa Q7, conectando a tierra el circuito de la luz indicadora.

Temperatura y enganche

La tarjeta de temperatura y enganche tiene dos circuitos que operan dos luces indicadoras diferentes. El circuito de temperatura es controlado por un sensor de temperatura del refrigerante que disminuye la resistencia eléctrica a medida que su temperatura aumenta. Tendrá una resistencia aproximada de 1000 ohms a 85°C (185°F) y 500 ohms a 121°C (250°F). El valor de ajuste normal es de 96°C (204°F).

Cuando la temperatura es baja y la resistencia es alta, Q1 está desactivado y no hay indicación de alta temperatura. Cuando la temperatura del refrigerante es excesiva, la resistencia disminuye al punto en que Q1 se activa y conecta a tierra el intermitente a través de D8, la bocina de la alarma a través de D12 y la luz de alta temperatura a través del terminal D8. R14 puede ajustar la temperatura (resistencia) a la que se activa el circuito.

NOTA: Algunos controles electrónicos del motor monitorean la temperatura del refrigerante. Si los controles del motor monitorean el circuito, se instala un resistor de 2K ohm para reemplazar el sensor de temperatura e inhabilitar el circuito del sistema AID.

El circuito de enganche monitorea los interruptores de presión de precarga de los acumuladores. Cuando uno de los interruptores de presión se cierra, Q5, que suministra energía a la compuerta de SCR Q7, se desactivará. Con Q7 activado, Q9 suministrará la vía a tierra para activar la luz indicadora de baja precarga en el acumulador y hará sonar la bocina de alarma. La luz indicadora está conectada a 12F y será intermitente. El SCR se mantendrá encendido hasta sacar la energía de la tarjeta desactivando el interruptor de partida..

Nivel de Refrigerante e Intermitente

La tarjeta de nivel de refrigerante e intermitente contiene dos circuitos separados. El circuito intermitente en la parte superior de la tarjeta tiene un transistor Q12 polarizado a la saturación cuando no se presentan fallas, lo que resulta en que haya una salida positiva de 24 volts en el pin "H" de la tarjeta y en el cable 12F. Cuando se activa un circuito indicador, el lado de tierra del circuito conectado al pin "K" de la tarjeta se conecta a tierra. Inicialmente se apagará Q12 y luego después de un retardo, ajustado por R20, se prenderá y se apagará entregando una salida intermitente de 24 volts.

La otra mitad de los circuitos en la tarjeta de nivel de refrigerante e intermitente opera la luz de nivel de refrigerante. La sonda de nivel de agua conectada al terminal B11 conecta a tierra el circuito 31L cuando el refrigerante en el radiador está por sobre la posición de la sonda. El refrigerante satura la sonda y eléctricamente conecta a tierra el circuito. Cuando el circuito está conectado a tierra, el transistor Q6 está apagado, no generando indicación. Cuando el nivel de refrigerante cae por debajo de la sonda, 31L deja de estar conectado a tierra y Q6 se activa para conectar a tierra el intermitente a través de D5, la Luz de Nivel de Refrigerante a través del terminal D11, y la bocina de la alarma a través de D6. La luz y la bocina de la alarma operarán intermitentemente ya que su fuente de 24 volts viene del circuito 12F, la salida del intermitente.

NOTA: Algunos controles electrónicos del motor monitorean el nivel de refrigerante. Si los controles del motor monitorean el circuito, se instala un resistor 2KQ para reemplazar la sonda e inhabilitar el circuito del sistema AID.

TABLEROS DE RELE

El gabinete de control auxiliar contiene ocho tableros de relés que controlan muchos circuitos de 24VDC. Se usan dos tipos de tableros. Un tipo de tablero contiene disyuntores además de relés de 24VDC y un tablero PC para funciones especiales. El segundo tipo contiene solamente relés.

Todos los relés son intercambiables. Los disyuntores son intercambiables, siempre que la capacidad del disyuntor sea la misma.



No intercambie ni reemplace un disyuntor por uno de capacidad diferente a la indicada para el circuito. Puede ocasionar serios daños o un incendio si usa un disyuntor de capacidad incorrecta.

Los tableros de relés se identifican a continuación:

Tablero de relés	Funciones
RB1	Tolerancia/Luces de despeje
RB3	Luces de Detención, Retardo, Retroceso
RB4	Freno de Parqueo, Bocina, Tolva arriba
RB5	Luces Delanteras (standard)
RB6	Luces Delanteras (HID), Bocina de Retroceso, Solenoide de Lubricación Automática y Temporizador, Arranque con Eter, Entrecierre del Motor, Energía de Purga
RB7	Boqueo de Frenos, Advertencia IM, Detención de Motor Temporizada
RB8	Luces PLMIII, Control Obturación, TCI
RB9	Circuito de Arranque, Aplicación Automática de Freno, Baja Presión de Dirección, Freno de Parqueo Desactivado, ARRANQUE Switch de Arranque

Consulte la Figura 3-1 para la ubicación de cada tablero de relés. Consulte el Cuadro de Disyuntores al final de esta sección para los números de identificación del circuito eléctrico.

Tableros de Relé RB1, RB3, RB4, RB5

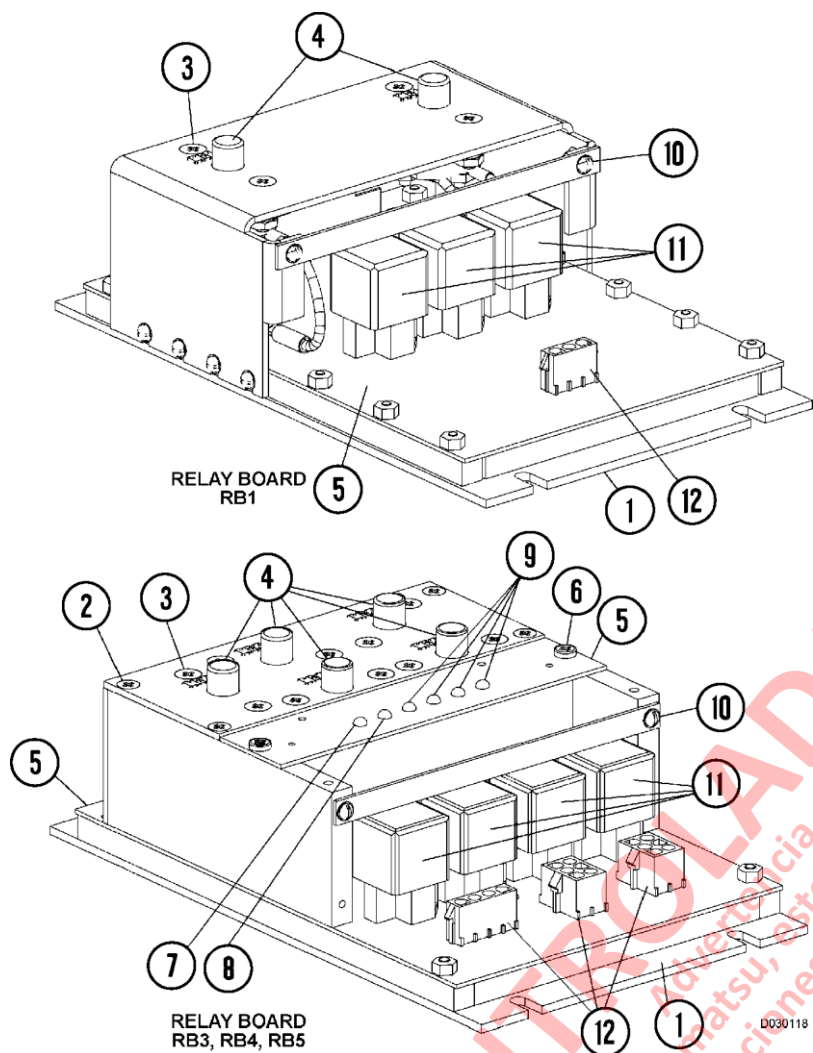
Cada tablero de relés de este tipo está equipado con cuatro luces verdes (9, Figura 3-6) y una luz roja de "disyuntor abierto" (7). Cada tablero de relés tiene una quinta luz verde (8) que tiene una función diferente en cada tablero.

Cuatro luces verdes (9) están marcadas como K1, K2, K3 o K4. Estas luces se encenderán sólo cuando se active ese circuito de control en particular y se energice la bobina del relé. La luz no se encenderá si el tablero de relés no recibe una señal de 24 volts para activar un componente.

Si está prendida, la luz roja "disyuntor abierto" (7) indica que un disyuntor en ese tablero está en posición OFF. También se encenderá una luz en el panel superior, informando al operador que un disyuntor está en OFF. La luz roja "disyuntor abierto" se encenderá cuando haya una diferencia de voltaje a través de los dos terminales de un disyuntor.

Si se ha puesto en ON un interruptor de control y está encendida una luz verde (K), pero ese componente no está operando, verifique en el tablero de relés para ese circuito lo siguiente:

- Si una luz de disyuntor está encendida, presione todos los disyuntores para asegurarse de que estén todos encendidos. No se puede ver qué disyuntor se ha activado. Verifique la operación del componente. Si se acciona nuevamente, revise el cableado o el componente para conocer la causa de la sobrecarga.
- Es posible que no estén cerrando los contactos al interior del relé, o que los contactos pueden estar abiertos, evitando así la conexión eléctrica. Intercambie los relés y verifique nuevamente. Reemplace los relés defectuosos. Los relés pueden tomar 1 minuto en activarse y 30 segundos antes que se puedan resetear.
- Revise el cableado y todas las conexiones entre el tablero de relés y el componente por si hay un circuito abierto.
- El componente puede estar defectuoso. Cambie el componente.
- Conexión a tierra deficiente en el componente. Repare la conexión a tierra.



1. Tablero de Relé
2. Tornillo
3. Tornillo
4. Disyuntor
5. Tarjeta de Panel de Circuitos
6. Tornillo
7. Luz Switch Abierto (ROJO)
8. Luz de Purga (VERDE)
(Sólo Tablero Relé 4)
9. Luces K1, K2, K3, K4
(VERDE)
10. Tornillo
11. Relé
12. Conector del Arnés de Circuito

FIGURA 3-6. TABLEROS DE RELE TÍPICOS - RB1, RB3, RB4, RB5

Recambio de un relé:

NOTA: Los relés están rotulados para identificar los circuitos y componentes correspondientes. Consulte también los Bloques de Fusibles al final de esta sección.

1. Saque un tornillo (10, Figura 3-6) que sujeta la barra transversal en su lugar y suelte el otro tornillo.
2. Mueva la barra hacia fuera.
3. Mueva suavemente y tire hacia afuera para sacar el relé (11).
4. Alinee las lengüetas y coloque un relé nuevo.
5. Coloque la barra transversal en la posición original e instale el tornillo (10). Apriete ambos tornillos.

Recambio de un disyuntor:

NOTA: Siempre reemplace un disyuntor por otro del mismo amperaje del que se sacó.

1. Active los interruptores de desconexión de batería.
2. Desenchufe todo el cableado del tablero de relés. Saque los cuatro tornillos de montaje del tablero de relés. Saque el tablero de relés del camión.
3. Saque cuatro tornillos de fijación (2, Figura 3-6) (uno en cada esquina) en la placa de la cubierta del disyuntor. Saque dos tornillos (6) y la tarjeta (5).
4. Saque las tuercas en los conductores del terminal del cable en el disyuntor que va a cambiar. Retire los tornillos de montaje en el disyuntor que va a cambiar.
5. Levante y saque el disyuntor. Conserve las golillas planas de los terminales del cable.
6. Instale un disyuntor nuevo de la misma capacidad del que sacó. Instale una tuerca y dos golillas planas en cada conexión del cable que va al nuevo disyuntor.
7. Instale la placa de la cubierta y todos los tornillos que sacó durante el desensamblado.
8. Instale cuidadosamente la tarjeta (5) con los tornillos (6).
9. Instale la tarjeta de relés en el camión y conecte todos los arneses de cable.

Para cambiar una tarjeta del panel de circuitos:

NOTA: NO saque los tornillos pequeños que sujetan la placa de la cubierta al panel de circuitos. Cambie el panel de circuito como un conjunto completo.

1. Coloque los interruptores de desconexión de la batería en posición OFF.
2. Saque los dos tornillos de montaje (6, Figura 3-6) y retire con cuidado desde el tablero de relés la tarjeta del panel de circuito.
3. Alinee el nuevo panel de circuito en las ranuras con el soquete en el tablero de relés e instale con cuidado.
4. Instale dos tornillos de montaje (6).

Tablero de relés RB6, RB7, RB8, RB9

Los tableros de relés 6, 7, 8 y 9 (Figura 3-7) no contienen disyuntores o tarjetas modulares. Se pueden agregar circuitos adicionales usando los soquetes de relé adicionales de repuesto como se describe a continuación:

El circuito de control para los relés son los terminales "+" y

- El terminal "+" es para voltaje positivo.
- El terminal "-" es para conectar a tierra el circuito de control.
- Cualquier circuito se puede cambiar a "abierto" o "cerrado" para controlar la posición del relé.

Los terminales del circuito conmutado desde los contactos del relé están rotulados como sigue:

- ☐ NC - Normalmente Cerrado
- ☐ COM - Común
- ☐ NO - Normalmente Abierto
- ☐ El terminal COM es para la fuente de voltaje (protegida por un disyuntor) que va al relé que proveerá la energía eléctrica para el componente controlado.
- ☐ El terminal NC se conecta (a través del relé) al terminal "COM" cuando el relé no está energizado (cuando los terminales del circuito de control "+" y "-" no están activados).
- ☐ El terminal NO se conecta (a través del relé) al terminal "COM" cuando el relé está energizado (por los circuitos de control "+" y "-" que se están energizando).

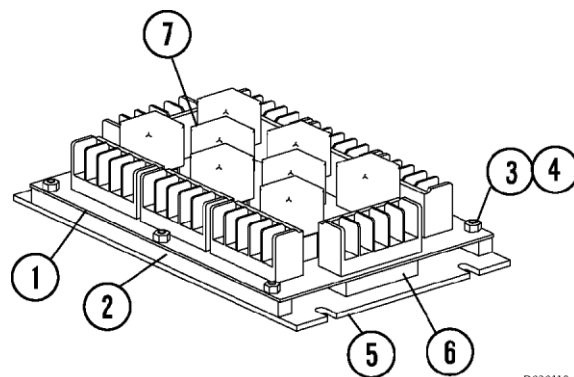


FIGURA 3-7. TABLERO DE RELÉS AUXILIARES - RB6, RB7, RB8, RB9

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Tablero de Circuitos | 5. Placa de Montaje |
| 2. Riel de Montaje | 6. Bloque de esponja |
| 3. Tornillo | 7. Relé |
| 4. Tuerca | |

Funciones del Tablero de Relés

Los componentes y funciones de cada tablero de relés se describen a continuación.

Tablero de relés 1 (RB1)

- 1 - Luz de Encendido Intermitente (verde): Esta luz se encenderá cuando se activen las señales de viraje o las luces de peligro.
- ☐ La luz 1 se encenderá durante la operación de la señal de viraje a la derecha.
 - ☐ La luz 2 se encenderá durante la operación de la señal de viraje a la izquierda.
 - ☐ La luz 3 se encenderá cuando se activen las luces de despeje.
 - ☐ La luz 4 estará en intermitente cuando la señal de viraje o las luces de peligro estén en operación.

☐ *NOTA: Si los disyuntores CB13 y CB15 están en posición OFF, no se advertirá señal alguna de advertencia hasta que el interruptor de las luces de despeje se ponga en ON.*

- ☐ - Tarjeta del Módulo Intermitente.
- ☐ - Disyuntores de 12.5 amp. (CB13, CB15)
- ☐ 4 - Relés
- ☐ Relé de Luz de Viraje a la Izquierda (K1)
- ☐ Relé de Luz Viraje a la Derecha (K2)
- ☐ Relé de Luces de Despeje (K3)
- ☐ Relé Intermitente (K4)

Tablero de relés 3 (RB3)

- 1 - Tarjeta de Pantalla del Módulo de Luz.
- 1 - Luz de Retroceso (verde): Esta luz se enciende siempre que la palanca de control direccional esté en posición de RETROCESO y el interruptor de partida está en ON.
- 4 - Disyuntores de 12.5 amp.
(CB16, CB17, CB18, CB19)

4- Relés

- ☐ Relé Luces de Retroceso Manual (K1)
- ☐ Relé Luces de Detención (K2)
- ☐ Relé Luces de Retardo (K3)

Tablero de relés 4 (RB4)

- 1 - Tarjeta del Módulo del Temporizador de Purga de Presión de la Dirección

1 - Luz de Purga (verde): Esta luz se enciende cuando el solenoide de purga está siendo energizado. El temporizador de purga energizará el solenoide por 90 segundos después que el interruptor de partida se ponga en OFF.

3- Disyuntores de 12.5 amp. (CB20, CB21, CB22)

4- Relés

- ☐ Relé de Falla del Freno de Estacionamiento (K1)
- ☐ Relé de Entrecierre de Presión de Aceite para
- ☐ Arranque del Motor (K2)
- ☐ Relé de la Bocina (K3)
- ☐ Relé Subir Tolva (K4)

Tablero de Relés 5 (RB5)

- 1 - Tarjeta de Módulo de Pantalla de Luces

1 - Luz de Control de Luces (verde): Esta luz se enciende cuando se está suministrando 24 volts al terminal de la batería del interruptor de luces.

5- Disyuntores de 12.5 amp.
(CB23, CB24, CB25, CB26, CB27)

4 - Relés

- ☐ Relé Luz Baja Izquierda (K1)
- ☐ Relé Luz Baja Derecha (K2)
- ☐ Relé Luz Alta Izquierda (K3)
- ☐ Relé Luz Alta Derecha (K4)

Tablero de Relés 6 (RB6)

Los siguientes relés están instalados en RB6:

- ☐ Relé de Bocina de Retroceso (K1)
- ☐ Relé Funcionamiento/Ignición del Motor (K2)
- ☐ Relé Solenoide de Lubricación Automática (K3)
- ☐ Relé Fuente de Poder de Purga (K4)
- ☐ Relé Arranque con Eter (K5)
- ☐ Relé de Repuesto (K6)
- ☐ Relé Luces Delanteras HID (K7)
- ☐ Relé Temporizador Lubricación Automática (K8)

Tablero de Relés 7 (RB7)

Los siguientes relés están instalados en RB7:

- ☐ Relé Limitación Bloqueo de Frenos (K1)
- ☐ Relé Limitación Bloqueo de Frenos (K2)
- ☐ Relé Limitación Bloqueo de Frenos (K3)
- ☐ Relé Limitación Bloqueo de Frenos (K4)
- ☐ Relé Advertencia IM (K5)
- ☐ Relé Luz de Detención del Motor Temporizado (K6)
- ☐ Relé Limitación Bloqueo de Frenos (K7)
- ☐ Relé Detención del Motor Temporizado (K8)

Tablero de Relés 8 (RB8)

Los siguientes relés están instalados en RB8:

- ☐ Señal de Carga 70% a Relé PSC (K1)
- ☐ Señal de Carga Total a Relé PSC (K2)
- ☐ Relé Control Obturador A/C (K3)
- ☐ Relé de Luces PLMIII (K4)
- ☐ Relé Control Obturador (K5)
- ☐ Relé de Luces Rojas PLMIII (K6)
- ☐ Relé de Luces Ambar PLMIII (K7)
- ☐ Relé de Luces Verdes PLMIII (K8)

Tablero de Relés 9 (RB9)

Los siguientes relés están instalados en RB9:

- ☐ Relé Circuito de Arranque (K1)
- ☐ Relé Poder Aplicación Automática Freno (K2)
- ☐ Relé Poder Baja Presión de Dirección (K3)
- ☐ Relé Freno de Estacionamiento Apagado (K4)
- ☐ Relé Activación Arranque Interruptor de Partida (K5)
- ☐ Relé Tierra Baja Presión de la Dirección (K6)
- ☐ Relé Repuesto (K7)
- ☐ Relé Repuesto (K8)

SWITCH TOLVA ARRIBA

El switch tolva arriba (3, Figura 3-8) está ubicado dentro del riel del bastidor derecho cerca de la parte delantera de la tolva. Debe ajustarse de acuerdo con las especificaciones para asegurarse de obtener la señal eléctrica apropiada cuando se levanta o se baja la tolva. El interruptor subir tolva está diseñado para evitar la propulsión en RETROCESO cuando la tolva no está descansando en los rieles del bastidor. El interruptor evita también la propulsión hacia delante con la tolva arriba a menos que se oprima y se mantenga presionado el botón de anulación.

Operación

Cuando la tolva está descansando en el bastidor, el brazo accionador (4) hace que los contactos eléctricos en el interruptor magnéticamente operado se cierren. Cuando la tolva se levanta, el brazo se aleja del interruptor, abriendo los contactos. La señal eléctrica es enviada al sistema de control y al relé subir tolva.

El interruptor siempre debe estar correctamente ajustado. Un ajuste incorrecto o pernos de montaje sueltos pueden originar señales falsas o dañar el conjunto del interruptor.

Ajuste

Antes de ajustar el interruptor subir tolva, inspeccione por si hubiera daño y desgaste en las almohadillas de la tolva. Cambie las almohadillas si fuese necesario. La tolva debe estar descansando en el bastidor en la posición tolva abajo normal al hacer los ajustes.

1. Suelte los pernos (2, Figura, 3-8) y ajuste el soporte del interruptor de proximidad (3) para lograr un espacio de aire (dimensión "A") de 12.7 a 15.9 mm (0.50 a 0.62 in.) entre el área del sensor (área transversal marcada en el interruptor) y el brazo accionador (4). Apriete los pernos después del ajuste.
2. Si es necesario, suelte los pernos de montaje del brazo accionador (5) y posicione el brazo hasta centrarlo sobre el área del sensor del interruptor. La dimensión de ajuste vertical ("B") debe ser de 1.63 in. (41.5 mm). Apriete los pernos.

Servicio

Mantenga el área del sensor limpia y libre de polvo metálico u otras suciedades que puedan dañar o inhibir la operación del interruptor. Si el interruptor está dañado o no funciona, debe cambiarse.

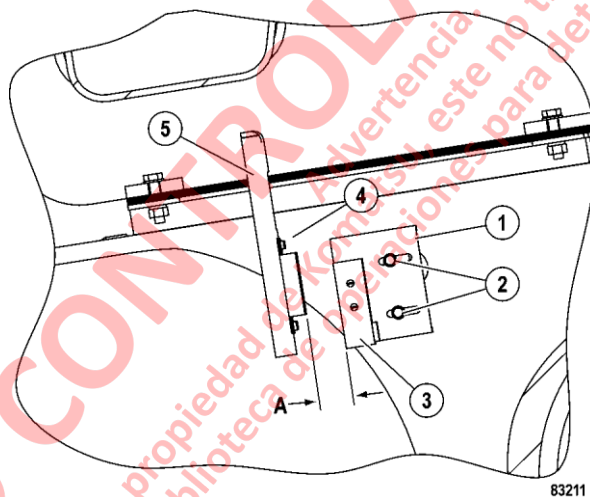


FIGURA 3-8. SWITCH TOLVA ARRIBA

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Soporte Montaje de Switch | 4. Conjunto magneto |
| 2. Pernos de Ajuste | 5. Soporte |
| 3. Switch de proximidad | |

SWITCH LIMITADOR DE IZAJE

El switch limitador de izaje (5, Figura 3-9) está ubicado al interior del riel del bastidor derecho sobre la suspensión trasera, cerca del pasador de pivote de la tolva. El switch limitador de izaje está diseñado para detener los cilindros de izaje antes de que alcancen su extensión total, evitando así posibles daños a la tolva o a los cilindros de izaje.

Operación

Cuando los cilindros de izaje se aproximan al máximo de su carrera y la tolva pivotea en los pasadores, el brazo accionador (3) se acerca lo suficiente al interruptor operado magnéticamente para cerrar los contactos eléctricos. Cuando los contactos se cierran, se envía una señal eléctrica a la válvula de solenoide de límite de izaje, ubicada en el gabinete de freno hidráulico para evitar que el aceite fluya a los cilindros de izaje.

El interruptor siempre debe estar correctamente ajustado. Un ajuste incorrecto o pernos de montaje sueltos pueden originar señales falsas o dañar el conjunto del interruptor.

Ajuste

1. Suba la tolva de modo que los cilindros de izaje estén dentro de 152 mm (6 in.) del recorrido máximo.
2. Ajuste el switch limitador de izaje para lograr un espacio de aire (dimensión "A") de 12.70 a 14.30 mm (0.50 a 0.56 in.) entre el área del sensor y el brazo accionador (3). Apriete los pernos.

Servicio

Mantenga el área del sensor limpia y libre de polvo metálico y otros desperdicios que pueden dañar o inhibir la operación del interruptor. Si el interruptor no funciona o está dañado debe cambiarse.

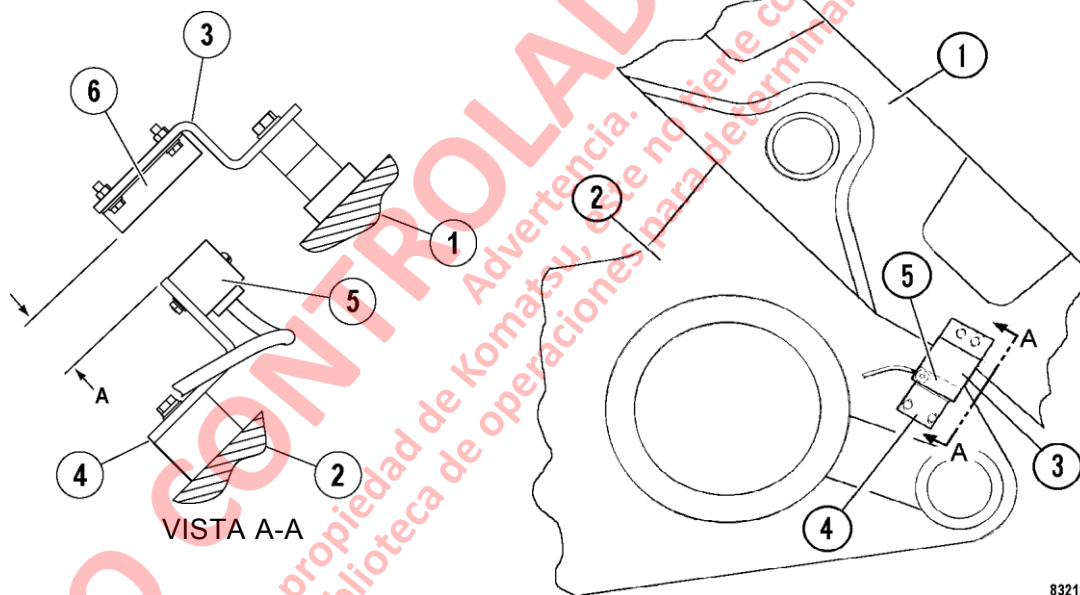


FIGURA 3-9. SWITCH LIMITADOR DE IZAJE

1. Tolva
2. Bastidor
3. Brazo Accionador

4. Placa de Montaje del Switch
5. Switch Limitador de Izaje
6. Conjunto Magneto

BLOQUES DE FUSIBLES Y DISYUNTORES

BLOQUES DE FUSIBLES #1

Ubicación	Amps	Dispositivos protegidos	Circuito
1	15	Motor del Soplador del Calentador, A/C	12H
2	15	Limpia/Lavaparabrisas	63
3	5	Medidores del Panel de Instrumentos	712G
4	10	Potencia del Interruptor de Partida	712P
5	10	Interruptor Límite de Izaje	712H
6	15	Luces de señal de Viraje / Luces de Despeje	712T
7	10	Opciones del Motor	712E
8	10	Módulo AID y Luces Indicadoras	12M
9	5	Falla de Partida del Motor	712SF
10	10	Obturadores del Motor	712R
11	10	Luces de Domo del Gabinete de Control Auxiliar	712A
13	20	Radio (Comunicación)	12VREG
14	10	Radio (Entretenimiento)	65
17	15	Energía Nivel de Tierra	11GP
18	15	Luces del Medidor de Carga Util	39J
19	5	Módulo del Medidor de Carga Util	39G

BLOQUES DE FUSIBLES #2

Ubicación	Amps	Dispositivos protegidos	Circuito
1	15	Luces de Servicio del Motor	11SL
2	15	Luces de Domo de la Cabina, Neblineros, Escala, Baliza, Contador de Horas	11L
3	15	Luces de Peligro (Hazard)	46
4	10	Módulo de Interface	11INT
5	10	Potencia de Controladores Orbcomm y KOMTRAX PLUS	85
6	20	Cubo de Minería Modular	11M
7	15	Módulo de Pantalla	11DISP
8	10	Potencia Módulo de Interface 2	11IM2
9	15	Bomba del Sistema de Aceite de Reserva	11ORS
10	15	Módulo de Control del Sistema de Aceite de Reserva	11RCNT
11	20	Potencia de Purga Hidráulica	11BD
13	10	Potencia del Módulo de Carga del Motor	11KS
17	20	Potencia del Interruptor de Partida	11E1
18	20	Potencia ECM del Motor	11E2
19	20	Potencia ECM del Motor	11E3
20	20	Potencia ECM del Motor	11E4
21	20	Potencia ECM del Motor	11DSL
22	20	Luces de Servicio del Motor	11ER
23	5	Luces de Domo de la Cabina, Neblineros, Escala, Baliza, Contador de Horas	11FS

BLOQUES DE FUSIBLES #3

Ubicación	Amps	Dispositivos protegidos	Circuito
1	15	Potencia del Sistema de Mando de la Cabina	71P
2	10	Potencia de la Bomba de Lubricación Automática	68ES
3	15	Módulo de Interface (Potencia GE)	71IM
4	20	Potencia del Asiento del Operador	71OS
5	20	Salidas de Potencia Auxiliar de 12V	71RB
17	10	Interruptor de Ventana Derecha de la Cabina	67C
18	20	Interruptor de Ventana Izquierda de la Cabina	67R
19	20	Potencia del Sistema de Mando de la Cabina	67P

BLOQUES DE FUSIBLES #4

Ubicación	Amps	Dispositivos protegidos	Circuito
1	10	Circuitos de Freno	71BC
2	5	Controlador del Medidor de Carga Util	712PL
3	5	Módulo de Interface	87
4	10	Controlador del KOMTRAX PLUS	71VHM
5	5	Cubo de Minería Modular	712MM
6	5	Módulo de Pantalla	86
7	10	Potencia de Purga Hidráulica	71BD
8	10	Potencia de LED del Interruptor	71LS
9	1	Potencia del Interruptor Selector	71SS
10	10	Voltaje del Medidor	11D
17	5	Voltaje del Pedal	15V
18	15	Interface del Motor	15PV

PORTAFUSIBLES

Ubicación	Amps	Dispositivos protegidos	Circuito
FH #1	1	Sensor de Velocidad de la Rueda Trasera Izquierda	15LRW
FH #2	1	Sensor de Velocidad de la Rueda Trasera Derecha	15RRW
FH #3	1	Sensor de Velocidad de la Rueda Delantera Izquierda	15LWS
FH #4	1	Sensor de Velocidad de la Rueda Delantera Derecha	15RWS

Los siguientes dos fusibles se encuentran en el enlace de fusibles entre el solenoide temporizador de prelubricación y motor de arranque. #2

Ubicación	Amps	Dispositivos protegidos	Circuito
Eslabón de Fusibles	150 cada uno	Motores de Arranque	11ST

Los siguientes disyuntores se encuentran en los tableros de relés en la pared interior izquierda del gabinete de control auxiliar.

Ubicación	Amps	Dispositivos protegidos	Circuito
RB1 - CB13	12.5	Señalizadores de Viraje / Luces de Despeje	11CL
RB1 - CB14	12.5	Destellador de Señalizador de Viraje	11Z
RB1 - CB15	12.5	Luces T raseras	41T
RB3 - CB11	12.5	Luces de Retroceso y Bocina	79A
RB3 - CB16	12.5	Luces de Retardo	44D
RB3 - CB17	12.5	Luces de Retroceso Manual	47B
RB3 - CB18	12.5	Luces de Detención	44A
RB3-CB19	12.5	Luces de Retroceso y Bocina	79A
RB4 - CB20	5	Relé de Falla del Freno de Estacionamiento	439E
RB4 - CB21	12.5	Luces de Servicio, Bocina de Avance	11A
RB4 - CB22	5	Potencia de Control del Motor	23D
RB5 - CB23	12.5	Luces Delanteras, Luz Baja Izquierda	11DL
RB5 - CB24	12.5	Luces Delanteras, Luz Baja Derecha	11DR
RB5 - CB25	12.5	Luces Delanteras, Luz Alta Izquierda	11HL
RB5 - CB26	12.5	Luces Delanteras, Luz Alta Derecha	11HR
RB5 - CB27	12.5	Luces Delanteras y Luces del Panel	11D

El siguiente disyuntor se encuentra en la pared izquierda en el gabinete de control auxiliar.

Ubicación	Amps	Dispositivos protegidos	Circuito
CB60	50	Convertidor de 24V a 12V	11BS

SECCION D11
KOMTRAX PLUS
INDEX

FUNCIONES BÁSICAS DE KOMTRAX PLUS	D11-3
Recopilación de Datos	D11-3
Conversión y Registro de Datos	D11-3
Comunicación de Datos a Sistemas de Fuera	D11-4
USANDO KOMTRAX PLUS	D11-5
Como encender KOMTRAX PLUS a ON	D11-5
Operación Normal KOMTRAX PLUS	D11-5
Como apagar KOMTRAX PLUS a OFF	D11-6
Descarga desde Controlador KOMTRAX Plus	D11-6
ITEMS DE DATOS DE KOMTRAX PLUS	D11-7
Códigos de Falla	
Historial de la Máquina	D11-7
Historial de KOMTRAX Plus	D11-7
Tendencias	D11-8
Manual de Tendencias	D11-8
Tendencias	D11-10
Datos de Histograma (Mapa)de Carga)	D11-10
Datos de Ciclo de Acarreo	D11-11
Alarma y Disparadores	D11-12
Funciones Satelitales	D11-12
FUNCIONES DE DIAGNOSTICO DE KOMTRAX PLUS	D11-14
Historial de Fallas	D11-14
Digitos de LED	D11-14
CONTROLADOR KOMTRAX PLUS	D11-14
Retiro	D11-15
Instalación	D11-15
SOFTWARE KOMTRAX PLUS	D11-16
Instalación de la Caja de Herramientas de KOMTRAX PLUS	D11-16
Instalación de la Herramienta de Ajuste de KOMTRAX PLUS	D11-16
PROCEDIMIENTO DE INICIALIZACIÓN DE KOMTRAX PLUS	D11-17
Procedimiento de Ajuste de Controlador	D11-17
Procedimiento de Extracción de Datos	D11-20
Procedimiento de Descarga	
Procedimiento de FTP	D11-22
Formulario de Inicialización	D11-23

AL CAMBIAR UN CONTROLADOR DE KOMTRAX PLUS	D11-24
CHEQUEO DEL CONTROLADOR KOMTRAX PLUS.....	D11-29
Equipo Necesario	D11-29
Preliminar	D11-29
Procedimiento de Revisión del Controlador KOMTRAX Plus	D11-30
CONTROLADOR ORBCOMM	D11-32
Retiro	D11-32
Instalación	D11-32

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
 Advertencia.
 Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

KOMTRAX PLUS

KOMTRAX PLUS FUNCIONES BASICAS

El centro del Sistema de Monitoreo es el controlador del KOMTRAX PLUS, que recopila los datos sobre la operación del camión de los sensores y demás controladores instalados en el camión. Consulte la Figura 11-1 para una descripción de los componentes del KOMTRAX PLUS.

Para instrucciones sobre cómo usar los programas del software del KOMTRAX PLUS, consulte Software del KOMTRAX PLUS en esta sección. Para los procedimientos de códigos de error, revisión y de análisis de fallas, consulte Procedimientos de Análisis de Fallas y Revisión del KOMTRAX PLUS en esta sección.

Recopilación de Datos

El controlador del KOMTRAX PLUS recopila datos de tres fuentes. Los datos de tiempo real y de alarma de cada controlador se recopilan continuamente. Además, los datos de resumen del ciclo de acarreo del PLM III son solicitados por el controlador del KOMTRAX PLUS una vez al día.

El sistema realiza tres funciones principales:

1. Recopila datos de las fuentes de a bordo:
 - Controlador del PLM III
 - Módulo de Interface (IM)
 - Controladores del Motor
2. Convierte datos en formatos utilizables y los registra en la memoria permanente.
3. Comunica datos a los sistemas fuera de a bordo.
 - Satélite (OrbComm)
 - Descarga de PC

NOTA: El sistema de mando eléctrico proporciona un número limitado de fallas al módulo de interface. Consulte Análisis de Fallas del KOMTRAX PLUS en esta sección para un completo listado de los códigos de fallas generados por el sistema de mando.

Conversión y Registro de Datos

El controlador del KOMTRAX PLUS (2, Figura 11-1) procesa los datos recibidos de controladores externos y almacena los siguientes datos en memoria interna.

- Códigos de fallas del motor, Módulo de Interface y PLM III.
- Extracciones de datos cuando se producen códigos de fallas específicos.
- Tendencias de los parámetros específicos del motor y chasis.
- Mapa de carga y otras mediciones del motor y uso del chasis.
- Información resumida del ciclo de acarreo, incluyendo carga útil, distancia recorrida y tiempos de recorrido.

Además de los datos recopilados de controladores externos, el KOMTRAX PLUS registra información sobre el vehículo y el uso del KOMTRAX PLUS, incluyendo:

- Registro de interruptor de partida activado y motor encendido.
- Cambios en la configuración del KOMTRAX PLUS.

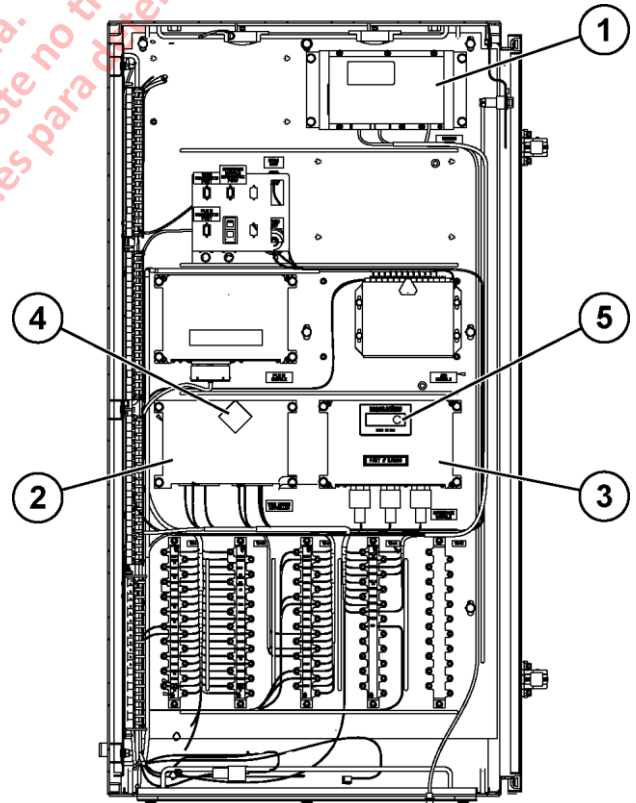


FIGURA 11-1. COMPONENTES KOMTRAX PLUS

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Controlador Orbcomm | 3. Módulo Interfaz |
| 2. Controlador KOMTRAX Plus | 4. Dígitos LED Rojos |
| | 5. Luces LED Verde |

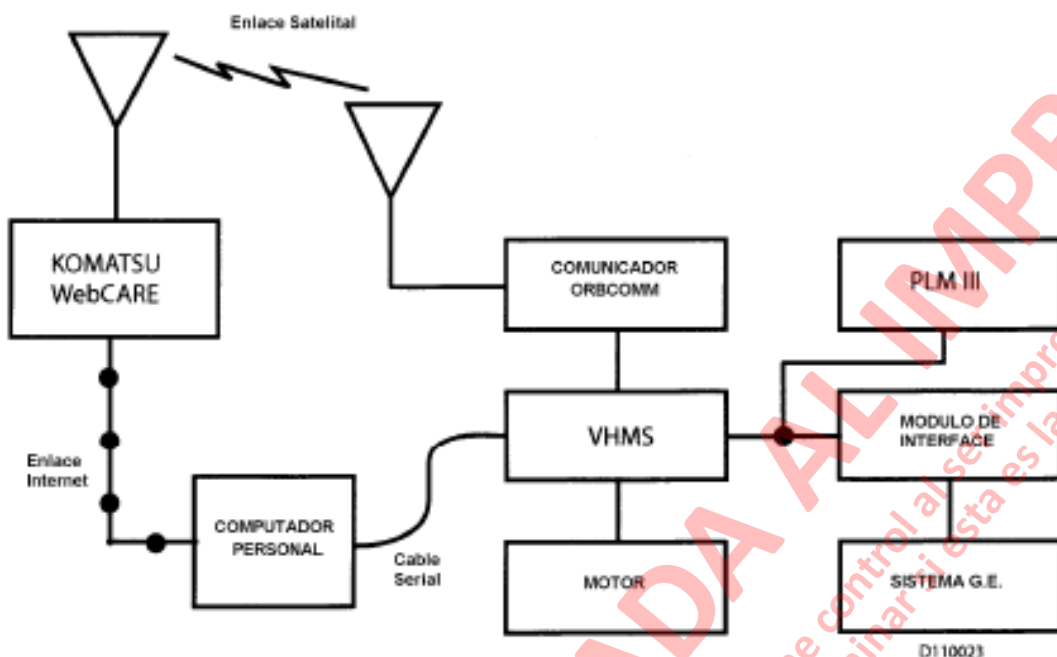


FIGURA 11-2. DIAGRAMA DE FLUJO DE LOS COMPONENTES KOMTRAX PLUS

Comunicación de Datos a los Sistemas Fuera del camión

- El KOMTRAX PLUS tiene dos métodos para comunicar datos a los sistemas de fuera del camión:
- Vía satélite a la base de datos WebCARE
- Descarga a un PC laptop que ejecute el software Caja de Herramientas de Análisis Técnico del **KOMTRAX PLUS**

La comunicación al satélite (usando OrbComm) se produce automáticamente, pero sólo envía ítems de datos críticos. El controlador OrbComm (1, Figura 11-1) se encuentra ubicado dentro del gabinete de control auxiliar. La antena OrbComm (1, Figura 11-3) está montada en el extremo delantero izquierdo de la cabina por medio de un montaje magnético (2).

Nota: El controlador de Orbcomm instalado de fábrica en todos los camiones nuevos no puede ser aprobado para uso en algunos países del mundo. Reglamento local puede prohibir el uso del controlador Orbcomm / comunicador de satélite. El controlador y la antena pueden ser desconectados o ha quitado.

La comunicación con un PC laptop se produce siempre que un usuario conecta un PC laptop al controlador del KOMTRAX PLUS y solicita una descarga de datos. Todos los datos del KOMTRAX PLUS están disponibles para ser descargados a un PC laptop. Una vez descargados, la información es enviada a Komatsu vía FTP. Estos datos luego se compilan en el servidor de Komatsu. Basado en esta información, el distribuidor local Komatsu sugerirá mejoras y proporcionará información destinada a reducir los costos de reparación de la máquina y los tiempos de detención.

Para reunir todos los datos necesarios de la máquina, se necesita registrar una extracción de datos de mantenimiento preventivo (MP) cada 500 horas de operación. La extracción de datos y otros datos luego se descargan a un PC laptop. Estos datos se deben enviar a Komatsu por medio del programa FTP que es parte del programa Caja de Herramientas de Análisis Técnico del KOMTRAX PLUS. Consulte el procedimiento de revisión para información más detallada relacionada con las extracciones de datos de MP.

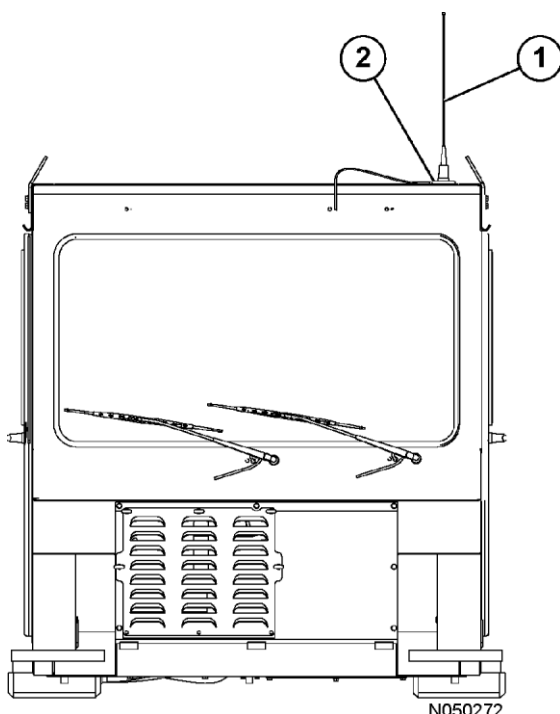


FIGURA 11-3. ANTENA ORBCOMM

1. Antena Orbcomm

2. Montaje Magnético

USANDO KOMTRAX PLUS

La principal herramienta para configurar, descargar, y visualizar los datos del KOMTRAX PLUS es el software *Caja de Herramientas de Análisis Técnico del KOMTRAX PLUS*. El uso de este software requiere:

- Un PC laptop que ejecute el sistema operativo Windows 95/98/2000/ME/XP
- Un cable serial para conectar el PC laptop al controlador del KOMTRAX PLUS

Consulte el manual de instrucciones de la *Caja de Herramientas de Análisis Técnico del KOMTRAX PLUS* para obtener información adicional sobre el uso de este software.

NOTA: Se recomienda que el motor esté apagado al descargar o configurar el controlador del KOMTRAX PLUS.

Encender KOMTRAX Plus

El controlador KOMTRAX PLUS se enciende con el interruptor de partida del camión (circuito 712). Inmediatamente después de recibir la señal del interruptor de partida, el controlador del KOMTRAX PLUS comienza su secuencia de inicialización de encendido. Esta secuencia toma aproximadamente tres segundos, durante dicho período los dígitos de LED rojos (4, Figura 11-1) en la parte superior de la unidad del controlador del KOMTRAX PLUS desplegará una secuencia circular de segmentos de LED destellando. El controlador del KOMTRAX PLUS no soportará una conexión desde un PC laptop o una extracción de datos manual durante este tiempo de inicialización.

El controlador del KOMTRAX PLUS está conectado directamente al circuito de la batería que proporciona una señal constante de 24 volts desde las baterías del camión. Sin embargo, el controlador del KOMTRAX PLUS tiene la capacidad de apagarse por sí solo, y lo hará automáticamente dentro de tres minutos después que el interruptor de partida se



El interruptor de desconexión de la batería, ubicado en la caja de baterías del camión, eliminará la energía de 24 volts del controlador del KOMTRAX PLUS y hará que el controlador del KOMTRAX PLUS pierda todos los datos recopilados desde que el interruptor de partida se giró a ON por última vez. NO desconecte las baterías hasta que el controlador del KOMTRAX PLUS haya completado sus operaciones de apagado y se hayan apagado todos los dígitos de LED.

Operación Normal KOMTRAX Plus

Los dígitos de LED rojos en la parte superior del controlador del KOMTRAX PLUS indican la condición actual del sistema. Las condiciones posibles se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1: KOMTRAX Plus Estado	
PANTALLA DE LED	DESCRIPCION
Segmentos de LED destellando en secuencia circular	Inicialización de Encendido
Pantalla numérica, cuenta de 00 - 99 a una velocidad de 10 números por segundo	Operación Normal
Códigos de Falla Destallando	Operación Normal, pero un código de falla está activo

Apagar KOMTRAX Plus

El controlador del KOMTRAX PLUS está conectado directamente a las baterías del camión, pero permanecerá en operación normal sólo si la señal del interruptor de partida del camión (circuito 712) está activada. Cuando el controlador del KOMTRAX PLUS detecta que el interruptor de partida del camión se ha puesto en OFF, finaliza su proceso interno y luego guarda los datos recientes en la memoria permanente. Este proceso puede tomar hasta tres minutos.

Si se elimina la energía de 24 volts del controlador del KOMTRAX PLUS antes de que tenga tiempo para guardar los datos en la memoria permanente, los datos se pueden perder o corromper.

El controlador del KOMTRAX PLUS apagará los dígitos de LED rojos cuando se desconecte.



No elimine la energía de 24 volts del controlador del KOMTRAX PLUS a menos que los dígitos rojos de LED en el controlador del KOMTRAX PLUS estén apagados!

Descargar desde el Controlador KOMTRAX Plus

La descarga de datos requiere un PC laptop que ejecute el sistema operativo Windows 95/98/2000/Me/xP, el software Caja de Herramientas de Análisis Técnico del KOMTRAX PLUS y un cable serial para conectar el PC laptop al controlador del KOMTRAX PLUS. Consulte el manual de instrucciones de la Caja de Herramientas de Análisis Técnico del KOMTRAX PLUS para obtener información adicional sobre el uso de este software.

Cuando se realiza una descarga a un PC laptop, se generan algunos archivos para guardar datos. Un listado de los tipos de archivo y datos se muestra en la Tabla 2.

El puerto de diagnóstico del KOMTRAX PLUS (2, Figura 11-4), ubicado en el panel D.I.D. en la parte posterior de la cabina del operador, se usa para descargar desde el controlador del KOMTRAX Plus.

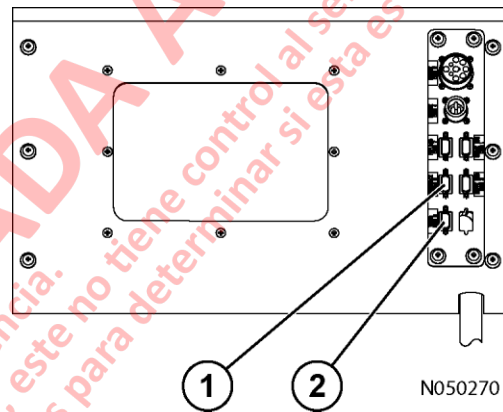


FIGURA 11-4. PUERTOS DE DIAGNOSTICO

1. Puerto de Diagnostico IM
2. Puerto de Diagnostico KOMTRAX Plus

Tabla 2: Tipos de Archivo de Descarga de Datos		
Nombre de Archivo	Tipo de Datos	Descripción
cyc_int0	Intervalo de Ciclo	Cambios en la velocidad del motor
csvdata_3f.csv	Mapa de Carga Temporal de Freno	
Fault0.csv	Historial de Fallas	Registra todas las fallas
index00.csv	Indice	Enumera todos los archivos de datos comunes
loadm1.csv	Mapa de Carga Temporal	
mcn_his0.csv	Historial de la Máquina	Llave en ON, Llave en OFF
m_area0.csv	Mapa de Area en Ejecución	Registra la distribución de operación del motor
m_drct0.csv	Mapa de Dirección en Ejecución	Registra el movimiento del rendimiento del motor
snap00.csv	Extracción de Datos	Registra los datos de la extracción de datos en un período
KOMTRAX PLUShis0.csv	Historial del KOMTRAX PLUS	Registra los cambios al KOMTRAX PLUS
*.k	Archivo Comprimido	Contiene todos los archivos de datos

ITEMS DATOS KOMTRAX PLUS

Códigos de Falla

El controlador del KOMTRAX PLUS mantiene un historial de los 600 códigos de fallas más recientes. Para cada código de falla, el controlador del KOMTRAX PLUS registra la siguiente información:

- Número de Código de Falla.
- SMR (lectura del medidor de servicio) cuando se produjo la falla.
- Hora/Fecha cuando se produce la falla.
- SMR (lectura del medidor de servicio) cuando se eliminó la falla.
- Hora/Fecha cuando se eliminó la falla.

Si se produce una falla más de una vez en 30 minutos, el controlador del KOMTRAX PLUS mantendrá una entrada de falla, pero contará el número de veces que la falla se produjo y se eliminó. Esta función evita que una falla intermitente que se produce repetidamente llene la memoria de fallas.

Las condiciones de fallas graves serán enviadas al WebCARE vía red satelital OrbComm así como también se grabarán en memoria permanente. Algunos códigos de falla se configuran para generar una extracción de datos cuando se produzcan. Consulte la Tabla 6 para información detallada que muestra qué códigos de falla se enviarán al WebCARE y cuáles activan una extracción de datos.

Historial de la Máquina

El controlador del KOMTRAX PLUS mantiene un historial de las 400 condiciones más recientes de Llave en ON y Motor activado.

Historial del KOMTRAX PLUS

El controlador del KOMTRAX PLUS mantiene un historial de los 400 cambios de configuración del KOMTRAX PLUS más recientes. El controlador del KOMTRAX PLUS registrará una entrada de historial cada vez que se produce uno de los siguientes cambios de configuración:

- Cambio de fecha u hora del controlador del KOMTRAX PLUS.
- Cambio de los ajustes del satélite OrbComm.
- Ejecución de una operación de borrado de memoria del KOMTRAX PLUS

Instantáneas

Una extracción de datos (instantánea) es un historial de datos de tiempo real que se registra antes y después del instante en que se produce un código de falla. El controlador del KOMTRAX PLUS registra continuamente datos de tiempo real para los diversos ítems de datos del motor. Esto permite al controlador del KOMTRAX PLUS registrar los datos para el período previo y posterior a la ocurrencia de la falla.

Sólo algunos códigos de falla generan extracciones de datos. Cuando se produce un código que permite una extracción de datos, el controlador del KOMTRAX PLUS registrará datos durante 330 segundos (5.5 minutos) antes de la falla a 120 segundos (2 minutos) después de la falla.

Para conservar la memoria de almacenamiento, el controlador del KOMTRAX PLUS registra los datos de la extracción de datos a dos velocidades de muestras diferentes. Cada ítem de datos se registra a una velocidad de una muestra cada 10 segundos hasta 30 segundos antes de la ocurrencia de la falla. Cada ítem de datos luego se registra a una velocidad de una muestra por segundo desde los 30 segundos antes de 120 segundos después de la ocurrencia de la falla.

Si se produce una condición de falla que permite una extracción de datos más de una vez, el controlador del KOMTRAX PLUS registrará la extracción de datos para la primera ocurrencia de la falla (la primera). La única excepción es el botón manual de extracción de datos, en cuyo caso el controlador del KOMTRAX PLUS registrará la última extracción de datos (la más reciente).

Consulte la Tabla 3 para todos los ítems que se registran en cada extracción de datos.

Instantáneas Manuales

Una instantánea manual se toma presionando el botón almacenar datos (1, Figura 11-5), ubicado en la parte posterior de la consola central. Cuando el controlador del KOMTRAX PLUS está registrando la extracción de datos de 7.5 minutos, se encenderá la luz de extracción de datos en progreso (2). Durante los primeros cinco minutos, el LED se encenderá continuamente. Durante los próximos dos minutos, el LED destellará lentamente. Durante los últimos 30 segundos, el LED destellará rápidamente.

Las extracciones de datos manuales se usan para registrar los datos actuales de la máquina, y luego se pueden descargar y guardar en un PC laptop. Estas extracciones de datos se pueden usar para observar las condiciones actuales en una máquina. Con el tiempo, estas extracciones de datos se pueden comparar y las tendencias se pueden monitorear. Durante el período de registro de la extracción de datos, la máquina se debe conducir en una variedad de condiciones de modo que se puedan recopilar los datos útiles.

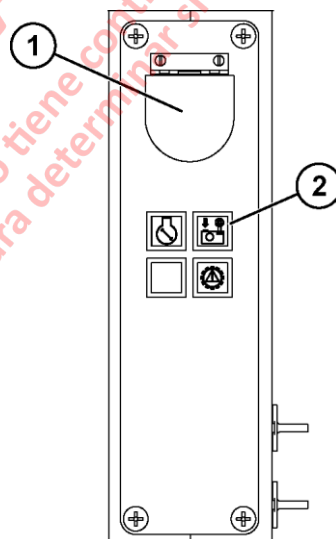


FIGURA 11-5. PARTE POSTERIOR DE LA CONSOLA CENTRAL

1. Botón de almacenamiento de datos
2. Luz de Instantánea en progreso

Tabla 3: Extracción de Datos	
Item de Datos	Fuente de Datos
Temperatura del Refrigerante del Motor	Controlador QUANTUM Cummins
Presión de Aceite del Motor	Controlador QUANTUM Cummins
% de Posición del Acelerador	Controlador QUANTUM Cummins
Velocidad del Motor	Controlador QUANTUM Cummins
Temperatura Gas de Escape (Delantero Izquierdo)	Controlador CENSE Cummins
Temperatura Gas de Escape (Trasero Izquierdo)	Controlador CENSE Cummins
Temperatura Gas de Escape (Delantero Derecho)	Controlador CENSE Cummins
Temperatura Gas de Escape (Trasero Derecho)	Controlador CENSE Cummins
Temperatura de Aceite del Motor	Controlador CENSE Cummins
Tasa de Combustible	Controlador QUANTUM Cummins
Presión de Refuerzo	Controlador QUANTUM Cummins
Presión de Escape de Gases	Controlador QUANTUM Cummins
Velocidad del Vehículo	PLM III
Peso de Amortiguación	PLM III
Estado de ciclo de acarreo	PLM III
Presión de Freno	Módulo de Interface
Presión de Izaje 1	Módulo de Interface
Presión de Izaje 2	Módulo de Interface
Presión de la Dirección	Módulo de Interface
Temperatura del Aceite del Freno Delantero Izquierdo	Módulo de Interface
Temperatura del Aceite del Freno Delantero Derecho	Módulo de Interface
Temperatura del Aceite del Freno Trasero Izquierdo	Módulo de Interface
Temperatura del Aceite del Freno Trasero Derecho	Módulo de Interface
Temperatura Ambiente	Módulo de Interface

Tendencias

El controlador del KOMTRAX PLUS desarrolla tendencias monitoreando los datos de tiempo real y reduciendo los datos en valores estadísticos de 20 horas. Para cada ítem de datos con tendencias, el controlador del KOMTRAX PLUS puede determinar el valor máximo, el valor mínimo, y el valor promedio durante el período previo de 20 horas. La Tabla 4 muestra el tipo de datos estadísticos registrados para cada ítem.

NOTA: Los datos de tendencias sólo se recopilan cuando el motor está funcionando.

Datos del Histograma (Mapa de Carga)

El controlador del KOMTRAX PLUS desarrolla histogramas tomando muestras cada 100ms con el motor en marcha. Los datos se presentan como un histograma de dos dimensiones que muestran hora a nivel para las diversas combinaciones de los dos ítems de datos de entrada.

El controlador KOMTRAX PLUS mantiene un histograma de velocidad de motor versus tasa de combustible llamado Mapa de Carga del Motor, y un histograma de presión de freno versus velocidad.

El histograma del Mapa de Carga del Motor muestra tiempo a nivel para las combinaciones específicas de velocidad del motor y tasa de combustible.

El histograma de Presión de Freno versus Velocidad muestra tiempo a nivel para las combinaciones específicas de presión de freno y velocidad del vehículo.

Dos mapas de carga del motor se mantienen en el controlador del KOMTRAX PLUS. El Mapa de Carga Permanente contiene datos del mapa de carga para la vida útil del motor. El Mapa de Carga Temporal contiene datos de mapa de carga desde la acción de borrado de memoria más reciente.

Aunque los datos del motor se muestrean cada 100ms internamente, los histogramas sólo se actualizan cada 2 horas.

Tabla 4: Datos de Tendencias

Item de Datos	Fuente de Datos	MAX	AVG	MIN
Temperatura del Refrigerante del Motor	Controlador QUANTUM	X		X
Presión de Aceite del Motor	Controlador QUANTUM	X		X
Velocidad del Motor	Controlador QUANTUM	X		
Presión Atmosférica	Controlador QUANTUM		X	
Temperatura del Gas de Escape	Controlador CENSE	X		
Temperatura del Aceite del Motor	Controlador CENSE	X		
Tasa de Combustible	Controlador QUANTUM		X	
Presión de Refuerzo	Controlador QUANTUM	X		
Presión de Escape de Gases	Controlador QUANTUM	X		
Presión de Freno	Módulo de Interface	X	X	
Presión de Izaje 1	Módulo de Interface	X		
Presión de Izaje 2	Módulo de Interface	X		
Presión de la Dirección	Módulo de Interface	X		
Temperatura Aceite Freno Delantero Izquierdo	Módulo de Interface	X	X	
Temperatura Aceite Freno Delantero Derecho	Módulo de Interface	X	X	
Temperatura Aceite Freno Trasero Izquierdo	Módulo de Interface	X	X	
Temperatura Aceite Freno Trasero Derecho	Módulo de Interface	X	X	
Temperatura Ambiente	Módulo de Interface	X	X	X

Datos de Ciclo de Transporte

El controlador KOMTRAX PLUS descarga datos del ciclo de acarreo desde el Medidor de Carga Útil III una vez cada 24 horas, a una hora especificada por el software *Herramienta de Ajuste del KOMTRAX PLUS*. Los datos constan de un reporte resumido de todos los ciclos de acarreo completados en las últimas 24 horas. Los ítems de los datos resumidos aparecen en la Tabla 5.

Después de recibir los datos resumidos del ciclo de acarreo del Medidor de Carga Útil III, el controlador KOMTRAX PLUS intenta inmediatamente enviar los datos al WebCARE por medio del satélite OrbComm. Los datos resumidos del ciclo de acarreo también se guardan en la memoria interna del controlador KOMTRAX PLUS.

NOTA: Las estadísticas resumidas del ciclo de acarreo excluyen los ciclos de acarreo que el controlador del Medidor de Carga Útil III ha marcado como "no confiables". El número total de los ciclos de acarreo producidos durante el período de resumen, pero que fueron excluidos del resumen, aparecen en el campo "Ciclos Totales Excluidos". Vea cobertura del Medidor de Carga Útil III en la Sección M, Opciones, para mayor información sobre los ciclos excluidos.

Tabla 5: Datos del Ciclo de Acarreo

Ítem de Datos de Resumen	Descripción
Hora de Inicio de Resumen	Hora de inicio del primer ciclo de acarreo en resumen
Hora de Término de Resumen	Hora de inicio del último ciclo de acarreo en resumen
Ciclos Totales	Ciclos totales de acarreo incluidos en este resumen
Ciclos Excluidos Totales	Ciclos totales de acarreo producidos durante el período de resumen, pero excluidos de las estadísticas
Carga Transportada Promedio	Carga Util Bruta Promedio
Desviación Estándar de la Carga Transportada	Desviación Estándar de la Carga Util Bruta
Número de Cargas Sobre Capacidad Nominal	Número de ciclos de acarreo con carga transportada > carga útil nominal para este camión
Número de Cargas Sobre 110%	Número de ciclos de acarreo con carga transportada > 110% de carga útil nominal para este camión
Número de Cargas Sobre 120%	Número de ciclos de acarreo con carga transportada > 120% de carga útil nominal para este camión
Carga Máxima Transportada	Carga transportada máxima durante este resumen
Velocidad Máxima VACIO	Velocidad máxima del camión con el camión vacío
Velocidad Promedio VACIO	Velocidad promedio del camión con el camión vacío
Velocidad Máxima CARGADO	Velocidad máxima del camión con el camión cargado
Velocidad Promedio CARGADO	Velocidad promedio del camión con el camión cargado
Carga de Amortiguación Máxima	Peso de amortiguación máximo instantáneo registrado durante este resumen
Carga de Amortiguación Máxima Promedio	Promedio de todos los valores de "Carga de Amortiguación Máxima" registrados en cada ciclo de acarreo
Torque de Bastidor Máximo	Torque de bastidor instantáneo máximo registrado durante este resumen
Torque de Bastidor Máximo Promedio	Promedio de todos los valores de "Torque de Bastidor Máximo" registrados en cada ciclo de acarreo
TKPH Neumático Delantero Derecho	Tonelada Kilometro por hora total del neumático registrado para el neumático delantero derecho
TKPH Neumático Delantero Izquierdo	Tonelada Kilometro por hora total del neumático registrado para el neumático delantero izquierdo
TKPH Neumáticos Traseros	Tonelada Kilometro por hora total del neumático registrado para los neumáticos traseros
Severidad de Aplicación Relativa	Daño total del bastidor registrado durante este resumen
Reservado 1	Uso Futuro
Reservado 2	Uso Futuro
Reservado 3	Uso Futuro

Accionadores de Alarma y Extracciones de Datos

Las condiciones de falla serias se enviarán al WebCARE vía red satelital OrbComm, así como también las registradas en la memoria permanente. Algunos códigos de falla se configuran para generar una extracción de datos cuando se producen.

La Tabla 6 muestra qué códigos de fallas accionan una extracción de datos y qué códigos de fallas se enviarán al WebCARE vía satélite.

Funciones de satélite

El controlador del KOMTRAX PLUS envía datos al WebCARE vía red satelital OrbComm en las siguientes condiciones.

1. Se produce un código de falla que ha sido configurado para transmisión vía OrbComm.
 2. Se produce un evento periódico, como recepción diaria de los datos resumidos del PLM III o una tendencia de 20 horas.
- Una solicitud remota de datos es recibida vía red satelital..

Tabla 6: Accionadores de Alarma y Extracciones de Datos

Código de Falla KOMTRAX PLUS	Descripción de Fallas del KOMTRAX PLUS	Fuente	Enviado vía OrbComm	Accionador de extracción de datos
#A018	Advertencia Cilindro Plano Trasero Derecho	PLM III	X	
#A019	Advertencia Cilindro Plano Trasero Izquierdo	PLM III	X	
#A101	Interruptores del Filtro de la Bomba	IM	X	
#A107	Precaución del Sistema de Propulsión	IM	X	
#A108	Precaución Temp. del Sistema de Propulsión	IM	X	
#A109	Nivel Reducido del Sistema de Propulsión	IM	X	
#A115	Baja Precarga de la Dirección	IM	X	
#A124	Sin Propulsión / Retardo	IM	X	
#A125	Sin Propulsión	IM	X	
#A126	Nivel de Estanque Hidráulico	IM	X	
#A127	Bajo Sensor +5V de IM	IM	X	
#A128	Alto Sensor +5V de IM	IM	X	
#A190	Interruptor de Lubricación Automática	IM	X	
#A194	Alta Temp. Aceite Freno Delantero Izquierdo	IM	X	X
#A195	Alta Temp. Aceite Freno Delantero Derecho	IM	X	X
#A196	Alta Temp. Aceite Freno Trasero Izquierdo	IM	X	X
#A197	Alta Temp. Aceite Freno Trasero Derecho	IM	X	X
MFA0	Accionador Manual	Manual	X	X
C00115	Señal de Velocidad Perdida	Motor	X	X
C00135	Alta Presión Aceite Circuito Fallado	Motor	X	X

Tabla 6: Accionadores de Alarma y Extracción de Datos (Continuación)

Código de Falla KOMTRAX	Descripción de Falla del KOMTRAX PLUS	Fuente	Enviado vía OrbComm	Accionador de extracción de datos
C00143	Baja Presión de Aceite	Motor	X	X
C00151	Alta Temperatura del Refrigerante	Motor	X	X
C00155	Alto LBF IMT	Motor	X	X
C00158	Alto LBR IMT	Motor	X	X
C00162	Alto RBF IMT	Motor	X	X
C00165	Alto RBR IMT	Motor	X	X
C00214	Alta Temperatura del Aceite	Motor	X	X
C00219	Bajo Nivel de Aceite Remoto	Motor	X	X
C00233	Baja Presión del Refrigerante	Motor	X	X
C00234	Sobrevelocidad del Motor	Motor	X	X
C00235	Bajo Nivel del Refrigerante	Motor	X	X
C00261	Alta Temperatura del Combustible	Motor	X	X
C00292	Temperatura OEM fuera de Rango	Motor	X	X
C00293	Alta Temperatura OEM Fallado	Motor	X	
C00294	Baja Temperatura OEM Fallado	Motor	X	
C00296	Presión OEM Fuera de Rango	Motor	X	X
C00297	Alta Presión OEM Fallado	Motor	X	
C00298	Baja Presión OEM Fallado	Motor	X	
C00473	Señal Remota de Nivel de Aceite Inválida	Motor	X	X
C00555	Alta Presión de Escape de Gases	Motor	X	X
C00639	Fuga de Admisión de Aire LBR	Motor	X	X
C00641	Alta Temp. Escape #1 LB	Motor		X
C00642	Alta Temp. Escape #2 LB	Motor		X
C00643	Alta Temp. Escape #3 LB	Motor		X
C00644	Alta Temp. Escape #4 LB	Motor		X
C00645	Alta Temp. Escape #5 LB	Motor		X
C00646	Alta Temp. Escape #6 LB	Motor		X
C00647	Alta Temp. Escape #7 LB	Motor		X
C00648	Alta Temp. Escape #8 LB	Motor		X
C00651	Alta Temp. Escape #1 RB	Motor		X
C00652	Alta Temp. Escape #2 RB	Motor		X
C00653	Alta Temp. Escape #3 RB	Motor		X
C00654	Alta Temp. Escape #4 RB	Motor		X
C00655	Alta Temp. Escape #5 RB	Motor		X
C00656	Alta Temp. Escape #6 RB	Motor		X
C00657	Alta Temp. Escape #7 RB	Motor		X
C00658	Alta Temp. Escape #8 RB	Motor		X

CARACTERISTICAS DE DIAGNOSTICO KOMTRAX PLUS

El KOMTRAX PLUS proporciona varios ítems de datos básicos que sirven para analizar fallas en el mismo sistema del KOMTRAX PLUS.

Historial de Fallas

El Historial de Fallas registrado en el controlador del KOMTRAX PLUS puede ayudar a identificar fallas dentro del sistema y en la red de comunicaciones a los controladores del motor, módulo de interface, o PLM III. Para un completo listado de todos los códigos de error, consulte Análisis de Fallas y Procedimientos de Revisión del KOMTRAX PLUS en esta sección.

Dígitos de LED del KOMTRAX PLUS

El controlador del KOMTRAX PLUS indica algunos errores del sistema o errores de comunicación en los dos dígitos rojos de LED (2, Figura 11-6) en el controlador. Los códigos de error destellan como una secuencia de dos partes. Si no se están produciendo errores, los LEDs del KOMTRAX PLUS cuentan de 00 - 99 continuamente a una tasa de 10 números por segundo. Para un completo listado de todos los códigos de error, consulte Análisis de Fallas y Procedimientos de Revisión del KOMTRAX PLUS en esta sección.

El controlador del KOMTRAX PLUS también tiene dos luces de LED rojas (10 y 11, Figura 11-6).

Luz (10) de Comunicación PLM III

- 3. OFF - no hay comunicación con el controlador del PLM III
- 4. ON - se comunica con el controlador del PLM III

Luz (11) Orbcomm

- 5. OFF - no hay comunicación con el controlador Orbcomm
- 6. ON - se comunica con el controlador Orbcomm
- 1. DESTELLANDO - satélite a la vista

CONTROLADOR KOMTRAX PLUS

El controlador del KOMTRAX PLUS recopila y almacena señales de los sensores y datos de los demás controladores. También entrega órdenes para transmitir los datos acumulados a través del sistema de comunicaciones. El controlador opera a 20VDC - 30VDC.

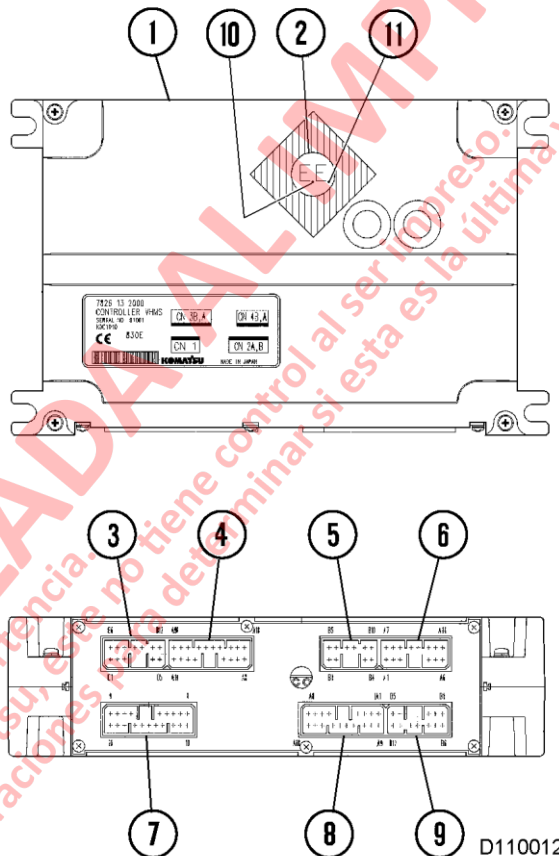


FIGURA 11-6 CONTROLADOR KOMTRAX PLUS

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Controlador KOMTRAX Plus | 6. Connector CN4A |
| 2. Display Dígitos LED | 7. Connector CN1 |
| 3. Connector CN3B | 8. Connector CN2A |
| 4. Connector CN3A | 9. Connector CN2B |
| 5. Connector CN4B | 10. Luz PLM III |
| | 11. Luz Orbcomm |

Retiro

Si el controlador del KOMTRAX PLUS debe ser cambiado, se deben realizar los siguientes pasos para mantener la exactitud de la información después de cambiar el controlador. Si el nuevo controlador del KOMTRAX PLUS no se programa correctamente (como el que se retiró), los datos en el controlador y en la WebCARE pueden no ser utilizables.

Algunos pasos requerirán el uso de un PC laptop y el software *Herramienta de Ajuste del KOMTRAX PLUS* o el software *Caja de Herramientas para Análisis Técnico del KOMTRAX PLUS*. Para instrucciones más detalladas sobre la ejecución de estos pasos con un PC laptop y el software, consulte Software del KOMTRAX PLUS más adelante en esta sección.

Durante el proceso de cambio del controlador, se producirán dos descargas de datos (una antes, la otra después) y se enviarán al WebCARE. También, se deberá llenar un formulario de inicialización de KOMTRAX PLUS y enviar a Komatsu North America como aparece en el formulario.

1. Con el interruptor de partida en OFF, conecte un PC laptop al controlador del KOMTRAX PLUS usando el cable serial.
2. Usando un PC laptop y el software *Caja de Herramientas para Análisis Técnico del KOMTRAX PLUS*, realice una descarga completa de datos desde el controlador del KOMTRAX PLUS. Consulte "Cuando Cambiar un Controlador del KOMTRAX PLUS", más adelante en esta sección.
3. Guarde estos datos para poder enviarlos al WebCARE más tarde cuando esté disponible una conexión a internet.
4. Usando el software *Herramienta de Ajuste del KOMTRAX PLUS*, ingrese el ID de Servicio y elija la función "Guardar/Cargar".
5. Desde el menú Archivo, seleccione "Guardar".
6. Capture una pantalla (teclas "Alt" y "Print Screen" al mismo tiempo) de la ventana de Confirmación de Guardar, péguela en un documento de Microsoft Word y guárdela.
7. Haga clic en el botón "OK" para guardar los ajustes.
8. Salga del programa *Herramienta de Ajuste del KOMTRAX PLUS*.
9. Gire el interruptor de partida a OFF.
10. Espere tres minutos, luego desconecte la energía de la batería
11. Después que se han apagado las dos luces de LED, desconecte el arnés de cableado y retire el controlador del KOMTRAX PLUS.

Instalación

1. Monte el nuevo controlador del KOMTRAX PLUS y conéctele el arnés de cableado. Conecte el PC laptop al controlador del KOMTRAX PLUS con el cable serial.
2. Conecte la energía de la batería. Gire el interruptor de partida a ON, pero no arranque el motor.
3. Con el software *Herramienta de Ajuste del KOMTRAX PLUS*, ingrese la ID de Servicio y elija la función "Guardar/Cargar".
4. Desde el menú de archivo, seleccione "Cargar".
5. Capture una pantalla (teclas "Alt" y "Print Screen" al mismo tiempo) de la ventana de Confirmación de Guardar, péguela en un documento de Microsoft Word y guárdela.
6. Haga clic en el botón [OK] para guardar los ajustes.
7. Haga clic en el botón [Apply] para resetear el controlador, luego haga clic en los botones [OK] y [Yes] para confirmar. Luego seleccione el botón [Close].
8. Llene un formulario de "Inicialización del KOMTRAX PLUS" y envíelo a Komatsu como se indica en el formulario.
9. Salga del programa *Herramienta de Ajuste del KOMTRAX PLUS*.
10. Gire el interruptor de partida a OFF y espere tres minutos.
11. Gire el interruptor de partida a ON. Espere tres minutos y observe por si hay algún mensaje de error en las luces de LED del controlador del KOMTRAX PLUS que podrían indicar un problema en el sistema.
12. Si no hay mensajes de error, continúe con el Paso 13. Si hay mensajes de error, consulte los procedimientos de Análisis de Fallas y de Revisión del KOMTRAX PLUS en esta sección.
13. Usando un PC laptop y el software *Caja de Herramientas para Análisis Técnico del KOMTRAX PLUS*, realice una descarga completa de datos desde el controlador del KOMTRAX PLUS.
14. Confirme que la descarga de datos esté correcta usando el software *Caja de Herramientas para Análisis Técnico del KOMTRAX PLUS*. Asegúrese que los ajustes se apliquen correctamente mirando la fecha, hora, SMR, etc.
15. Gire el interruptor de partida a OFF. Desconecte el PC laptop del controlador del KOMTRAX PLUS.
16. Use el acceso a internet disponible para el PC laptop para enviar los datos de descarga que se tomaron antes de que el controlador del KOMTRAX PLUS fuera retirado del camión al WebCARE. Use la función FTP incorporada en el programa *Caja de Herramientas para Análisis Técnico del KOMTRAX PLUS* para enviar los archivos.
17. Usando el programa FTP para enviar los datos de descarga que se tomaron después que se instaló el nuevo controlador del KOMTRAX PLUS al WebCARE

SOFTWARE KOMTRAX PLUS

Para trabajar con el Sistema de Monitoreo de la Salud del Vehículo (KOMTRAX PLUS), se requieren varias herramientas especiales y programas de software. Consulte las Tablas 1 y 2 para información detallada sobre el software del KOMTRAX PLUS y las herramientas.

NOTA: Tenga presente que el software y los archivos de datos se actualizan periódicamente. Revise con el distribuidor local de Komatsu las versiones de software más recientes..

Tabla 1: Software KOMTRAX Plus		
Nombre	Descripción	Fuente
Caja de Herramientas para Análisis Técnico del KOMTRAX PLUS	Para mantener el sistema del KOMTRAX PLUS	Distribuidor Komatsu
Herramienta de Ajuste del KOMTRAX PLUS	Para inicializar el sistema del KOMTRAX PLUS	Distribuidor Komatsu
PDM	Administrador de Datos Medidor Carga Util III	Distribuidor Komatsu
PLM III	Software del Controlador del PLMII para trabajar con el KOMTRAX PLUS	Distribuidor Komatsu

NOTE: PLMIII con software original version EJ0575-5. Actualización a la versión corriente.

Tabla 2: Herramientas KOMTRAX Plus		
Nombre	Descripción	Fuente
PC Laptop	200 MHz o superior 64 MB de RAM o superior Puerto Serial o USB Unidad de CD/DVD Rom Disquetera Windows 95/98/2000/ME/XP	Se Compra Localmente
Cable Serial (Puerto RS232)	Conector macho DB9 en un extremo Conector hembra DB9 en el otro extremo	Se Compra Localmente
Adaptador	Puerto USB para puerto serial RS232 (Si el PC laptop no tiene un puerto RS232, se requiere este adaptador)	Se Compra Localmente

Instalación de la Caja de Herramientas VHMS

1. Inserte el CD. El software *Caja de Herramientas para Análisis Técnico del VHMS* se comenzará a instalar automáticamente.
2. Acepte los valores por defecto recomendados y termine de instalar la *Caja de Herramientas para Análisis Técnico del VHMS*.
3. Haga doble clic en el nuevo icono en el escritorio, *Caja de Herramientas para Análisis Técnico del VHMS*.
4. Inicialice el software insertando el Disco de Set-Up.
5. Ingrese el Nombre de Usuario. El Nombre de Usuario es **usuario**.
6. Ingrese la Contraseña. La Contraseña que ingresó la primera vez será su Contraseña desde ahora en adelante, a menos que la cambie.
7. El software Caja de Herramientas para Análisis Técnico del VHMS se ha instalado.

Instalación de herramientas de Ajuste VHMS

1. Inserte el CD. Si el software *Caja de Herramientas para Análisis Técnico del VHMS* comienza a instalarse automáticamente, seleccione el botón [Cancel] para detener el proceso de instalación.
2. Abra My Computer.
3. Con el botón derecho del mouse haga clic en la unidad de CD y seleccione Open.
4. Abra la carpeta Herramienta de Ajuste.
5. Haga doble clic en el archivo Setup.exe.
6. Acepte los valores por defecto recomendados y termine la instalación de la *Herramienta de Ajuste de VHMS*.

Instalación Software PDM

Inserte el CD. El software de administrador de datos de carga (PDM) empezará a instalar automáticamente. Si esto no sucede, puede instalarse el software que se ejecuta el programa Setup.exe en el CD-ROM.

PROCEDIMIENTO DE INICIALIZACIÓN DEL KOMTRAX PLUS

Cuando se ensambla un nuevo camión equipado con KOMTRAX PLUS, hay varios procedimientos que realizar para inicializar el sistema. Seguir los procedimientos asegurará un proceso de inicialización correcto que no debiera tomar más de una hora en completarse.

Para asegurarse que el proceso de inicialización se ha completado correctamente, revise cada ítem de la lista que viene a continuación. Es importante completar todo el procedimiento de una vez. Presentar una descarga de datos con fecha y SMR que no coincidan con el formulario de inicialización de KOMTRAX PLUS no permitirá que el sistema se inicialice.

NOTA: El módulo de interface debe estar totalmente operativo antes de inicializar el controlador de KOMTRAX PLUS.

El procedimiento de inicialización consta de lo siguiente:

- ☐ Procedimiento de Ajuste del Controlador
- ☐ Procedimiento de Extracción de Datos
- ☐ Procedimiento de Descarga
- ☐ Procedimiento de Carga de FTP
- ☐ Formularios de Inicialización

PROCEDIMIENTO CONFIGURACIÓN CONTROLADOR

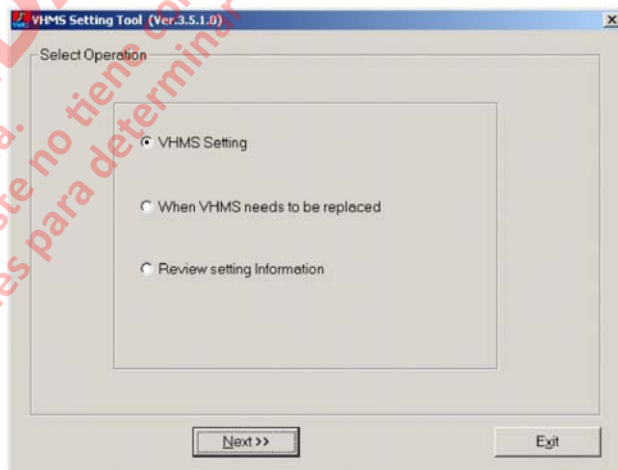
Programa del software Herramienta de Ajuste de VHMS

1. Inicie el programa del software *Herramientas de Ajuste de VHMS*. Habrá tres opciones de donde elegir.

- Use la función [Ajuste de VHMS] para inicializar un camión o cambiar los ajustes de un camión.
- Use la función [Cuando se debe cambiar el VHMS] al cambiar el controlador del KOMTRAX PLUS de un camión.
- Use la función [Revisión de la información de ajuste] cuando sólo necesite ver los ajustes de un camión.

Seleccionar Operación

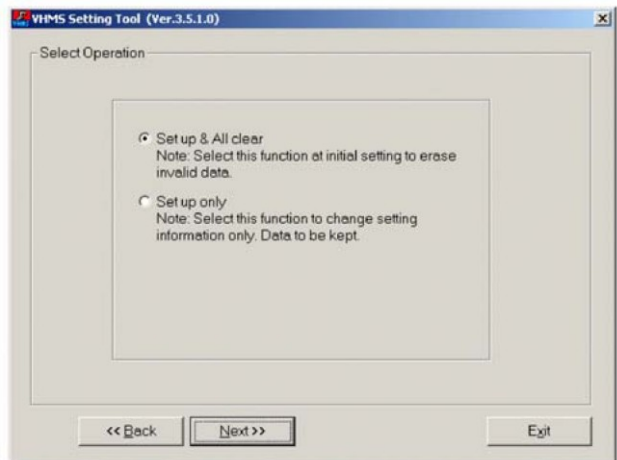
2. Seleccione Ajuste de VHMS, luego haga clic en [Next].



D120031

Ajuste de función KOMTRAX Plus

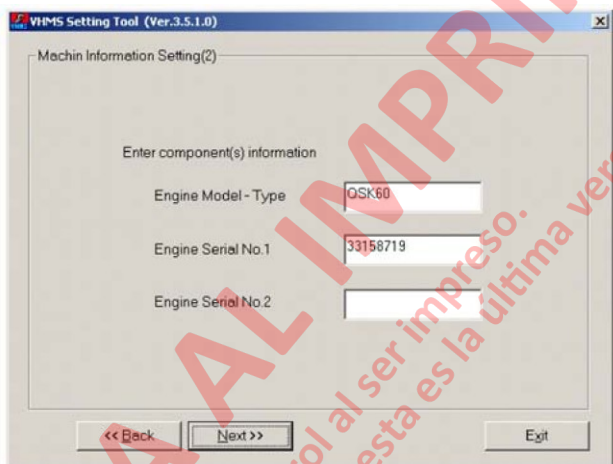
3. Seleccione Set up & All clear si inicializa un camión, luego haga clic en [Next].



D120032

Ajuste de Información de la Máquina (2)

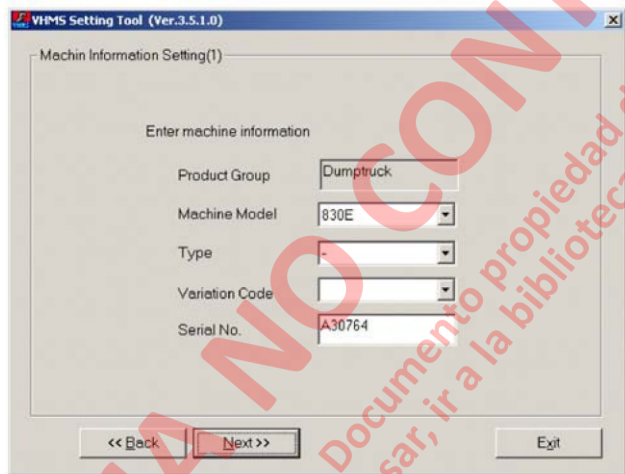
5. Verifique que los Ajustes de Información de la Máquina sean correctos. Si no es así, ingrese los ajustes correctos. Luego haga clic en [Next].



D120039

Ajuste de Información de la Máquina (1)

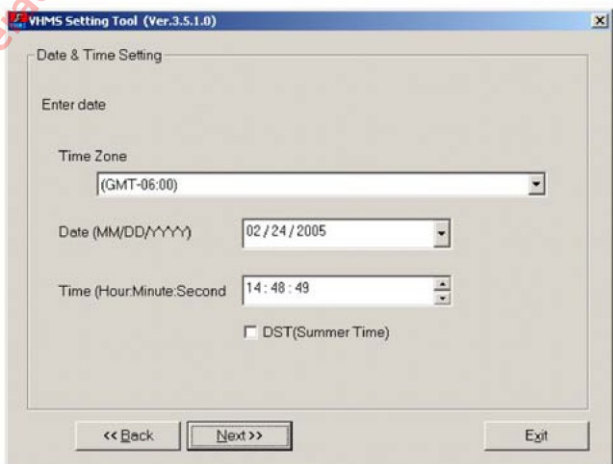
4. Verifique que los Ajustes de Información de la Máquina sean correctos. Si no es así, ingrese los ajustes correctos. Luego haga clic en [Next].



D120038

Ajuste hora y fecha

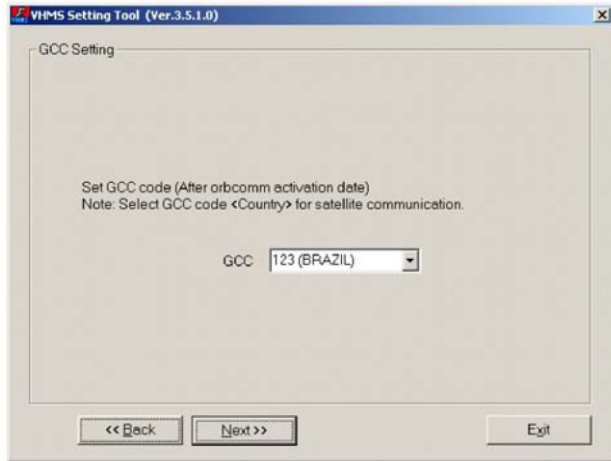
6. Ingrese la Zona Horaria, Fecha y Hora correctas. Revise [DST (Horario de Verano)] si la ubicación del camión usa Horario para Aprovechar la Luz Natural. Luego haga clic en [Next].



D120034

Ajustes GCC

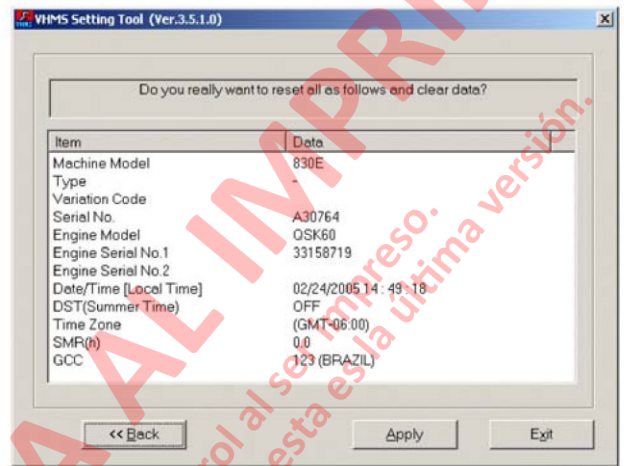
7. Elija el código GCC correcto. El código GCC indica a los camión que están equipados con Orbcomm qué estación satelital en tierra utilizar. Luego haga clic en [Next].



D120040

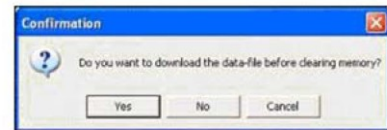
Resumen Ajustes

8. Verifique que toda la información de ajustes sea la correcta y haga clic en [Apply].



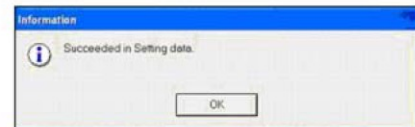
D120041

9. Click en [YES].



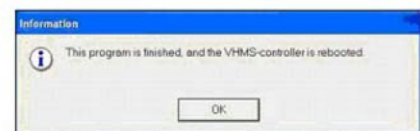
D120042

10. Click en [OK].



D120043

11. Haga clic en [OK]. El programa *Herramienta de Ajuste del VHMS* se cerrará



D120044

PROCEDIMIENTO DE EXTRACCIÓN DE DATOS

Una extracción de datos a través del KOMTRAX PLUS registra datos importantes sobre los diferentes sistemas en el camión. Tome las extracciones de datos en un programa periódico y guárdelas como parte del historial del camión. Estas extracciones de datos se pueden comparar y las tendencias se pueden analizar para predecir reparaciones futuras.

Una extracción de datos simple registra los datos del camión durante 7.5 minutos.

NOTA: En camiones con mando AC, se debe conectar un PC laptop al sistema de mando GE para permitir la revisión de potencia máxima del motor durante el proceso de registro de la extracción de datos..

1. Permita que el camión funcione hasta que alcance las temperaturas normales de operación.
2. Presione y mantenga presionado el interruptor de almacenamiento de datos de GE durante tres segundos, luego suéltelo. El LED blanco de almacenamiento de datos en progreso de se debe encender.

3. Mientras se está tomando la extracción de datos manual, opere el camión.
 - a. Opere el motor a ralentí alto y bajo.
 - b. Suba la tolva hasta la posición de volteo máxima.
 - c. Baje la tolva al bastidor, luego manténgala en la posición bajar momentáneamente.
 - d. Gire el volante de la dirección completamente a la izquierda, luego completamente a la derecha contra los topes momentáneamente.
 - e. Viaje a máxima velocidad y aplique los frenos bruscamente.
 - f. Viaje en reversa.
 - g. Realice una revisión de potencia usando un PC laptop conectado al sistema de mando GE..
4. El LED blanco comenzará a destellar lentamente después de cinco minutos, luego destellará rápidamente durante los últimos 30 segundos.
5. Espere hasta que el LED haya dejado de destellar. Después de un minuto, gire el interruptor de partida a OFF para detener el motor. Verifique que la pantalla de LED rojo del controlador del KOMTRAX PLUS esté apagada.
6. Use el programa *Caja de Herramientas para Análisis Técnico de VHMS* para descargar los datos de extracción al PC laptop. Use la función FTP para enviar los datos de descarga al WebCARE.

PROCEDIMIENTO DE DESCARGA

NOTA: Siempre verifique que se haya realizado una descarga total desconectando el PC laptop del camión.

1. Gire el interruptor de partida a la posición OFF para detener el motor.
2. Gire el interruptor de partida a la posición ON, pero NO arranque el motor.
3. Deje que el controlador del KOMTRAX PLUS se inicialice. Esto debe tomar alrededor de un minuto. Verifique que la pantalla de LED rojo comience a contar.
4. Conecte el cable serial del KOMTRAX PLUS al puerto del KOMTRAX PLUS del camión y el otro extremo al puerto serial del PC laptop.
5. Haga doble clic en el icono *Caja de Herramientas para Análisis Técnico de VHMS* en el escritorio del PC laptop.
6. Ingrese el Nombre de Usuario y Contraseña correctos y haga clic en el botón [OK].
7. Haga doble clic en el icono [Download].
8. Seleccione el puerto COM en la caja de bajada del No. de puerto y haga clic en el botón [Connection].
9. Verifique que la fecha y la hora sean las correctas para la fecha y hora locales. Verifique también que las horas del medidor de servicio desplegadas sean iguales al valor ingresado previamente.
10. Si esta es la primera vez que conecta este PC laptop al camión, deberá descargar su archivo de definición haciendo clic en el botón [OK].
11. Verifique que se haya registrado una extracción de datos manual (MFAO). La pantalla debe mostrar un ítem llamado "Snapshot" con el código MFAO y el texto "Manual Trigger".
12. En la pantalla de Descarga, haga clic en el botón [Select All]. Todos los ítems se revisarán.
13. Haga clic en el botón [Download]. La descarga puede demorar de uno a diez minutos. Por lo general, si hay varias extracciones de datos en los ítems de descarga, la descarga demorará más.
14. Haga clic en el botón [OK] para completar la descarga.
15. Verifique que se despliegue el mensaje "Download Completed" ("Descarga Completa"). Haga clic en [Exit].

16. Seleccione la opción [Machine History] de la lista del lado izquierdo de la pantalla.
17. Verifique que los registros de interruptor ON/OFF y motor ON/OFF se hayan registrado correctamente.
18. Salga de todas las ventanas abiertas en el PC laptop.
19. Verifique que se haya producido una descarga completa. Consulte Ubicación de los Archivos Descargados en el Computador para instrucciones más detalladas.
20. Desconecte el cable del KOMTRAX PLUS del PC laptop y del camión.
21. Gire el interruptor de partida a OFF.

Ubicación de los Archivos Descargados

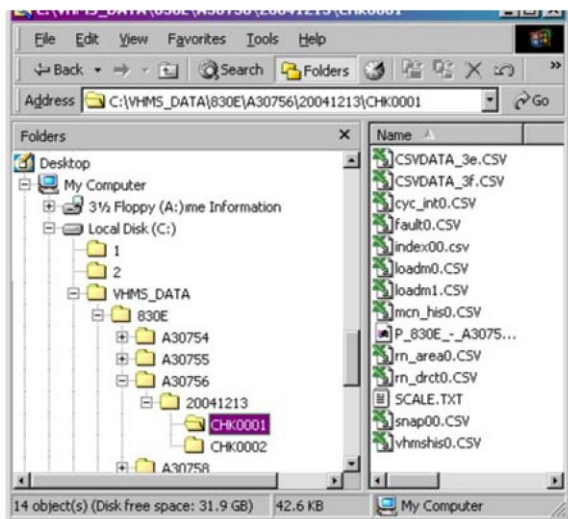
Cuando se realiza una descarga usando la *Caja de Herramientas para Análisis Técnico de VHMS*, se descargan varios archivos al computador. Estos se organizan de manera específica de modo que puedan ser usados por la *Caja de Herramientas para Análisis Técnico de VHMS* posteriormente. Esta estructura se crea automáticamente cuando el computador se usa para realizar la descarga desde el controlador del KOMTRAX PLUS. La situación puede surgir donde los archivos necesitan ser enviados a alguna persona, o alguien se los entrega a usted.

1. Abra Windows Explorer haciendo clic en el botón derecho del botón Start y eligiendo Explore.
2. En la parte izquierda, aparecerá la estructura del archivo del computador. La parte derecha mostrará los detalles de la carpeta destacada en la parte izquierda.
3. En la parte izquierda, navegue por los archivos de descarga.

La ruta básica es la siguiente:

- Escritorio - Mi Computador -
Disco Local (C:)
- VHMS_Data -
Modelo -
Número de Serie -
Fecha
Número de Revisión

NOTA: La carpeta de Fecha se escribe en formato AAAAMMDD.



D120064

La pantalla muestra la ubicación donde residen los archivos de descarga del KOMTRAX PLUS en un computador. La carpeta del Número de Revisión tiene su nombre en formato CHK000#. Cada vez que se realiza una descarga, se coloca en una de estas carpetas. La primera descarga estará en la carpeta CHK0001. Si se hace una segunda descarga el mismo día, estará en la carpeta CHK0002, etc.

Una vez que se selecciona la carpeta apropiada, los contenidos se mostrarán en el lado derecho. Estos archivos se pueden enviar vía e-mail o copiar en un disco.

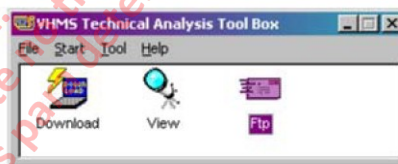
Si alguien proporciona archivos de descarga del KOMTRAX PLUS vía e-mail o en un disco, se debe crear la misma organización de la carpeta para verlos en la Caja de Herramientas para Análisis Técnico del KOMTRAX PLUS.

PROCEDIMIENTO DE CARGA FTP

Después de descargar, los datos del KOMTRAX PLUS residen en el PC laptop que realizó la descarga. En este punto, se puede revisar y analizar usando la *Caja de Herramientas para Análisis Técnico del KOMTRAX PLUS* sólo en este PC laptop. Para poner estos datos a disposición de los demás, se deben enviar a una base de datos en línea llamada WebCARE. Una vez que los datos se han cargado vía FTP a la WebCARE, quedan a disposición de cualquier persona que tenga una conexión a internet, una ID y una contraseña.

La *Caja de Herramientas para Análisis Técnico del KOMTRAX PLUS* se usa para realizar la carga del FTP. Realice una carga de FTP tan pronto como la persona que realizó la descarga pueda obtener una conexión a internet. Todas las descargas se deben cargar a la WebCARE.

1. Haga doble clic en el icono Caja de Herramientas para Análisis Técnico de VHMS en el escritorio del PC laptop.
2. Ingrese el nombre de usuario y contraseña correctos y haga clic en el botón [OK].
3. Haga doble clic en el icono [FTP].

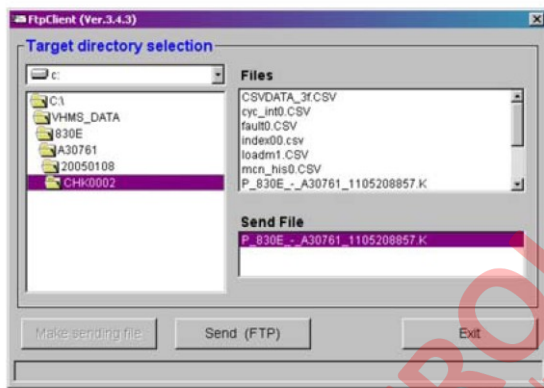


D120046

4. En la ventana Client Login del FTP, ingrese el ID de usuario y Contraseña.

ID de usuario = Komatsu Contraseña =vhms.

5. El directorio objetivo se debe programar en el disco duro del PC laptop (generalmente la unidad C:\)..
- a. Haga doble clic en la carpeta VHMS_Data para desplegar las carpetas modelo.
- b. Haga doble clic en la carpeta modelo apropiada para desplegar las carpetas de número de serie.
- c. Haga doble clic en la carpeta del número de serie apropiada para desplegar las carpetas de fecha.
- d. Haga doble clic en la carpeta de fecha apropiada para desplegar las carpetas de número de revisión.
- e. Haga doble clic en la carpeta de número de
- f. revisión para mostrar sus contenidos en las ventanas de archivos.

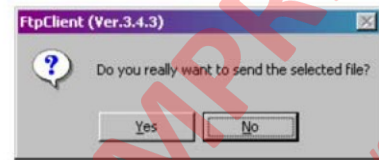


D120047

6. Algunos modelos crearán automáticamente un archivo de envío durante el proceso de descarga. Otros necesitan tener el archivo de envío creado en este momento. Un archivo de envío es sólo una versión comprimida de todos los demás archivos descargados. Si ya hay un archivo de envío en la ventana Enviar Archivo, no necesita ejecutar este paso. Si no hay un archivo de envío en la ventana Enviar Archivo, haga clic en el botón [Make Sending File].

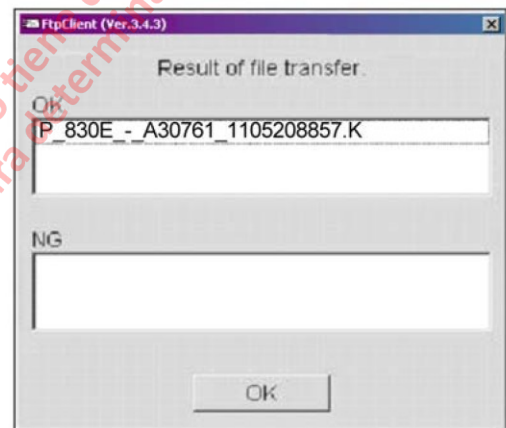
NOTA: El archivo de envío comprimido se verá similar a este nombre de archivo, y siempre terminará en ".K". P_930E_-_A30462_1105208857.K

7. Después de seleccionar el archivo correcto a enviar, haga clic en el botón [Send (FTP)].
8. Haga clic en el botón [Yes] para verificar que desea cargar los datos en la WebCARE to WebCARE.



D120048

9. Si el archivo de envío se cargó exitosamente, el archivo aparecerá en la ventana OK. Si no se cargó exitosamente, el archivo aparecerá en la ventana NG (No Logrado). Asegúrese que el PC laptop tenga una conexión de internet.



D120049

10. Haga clic en el botón [OK], luego en el botón [Exit]. Cierre todas las demás ventanas abiertas..

FORMULARIOS DE INICIALIZACION

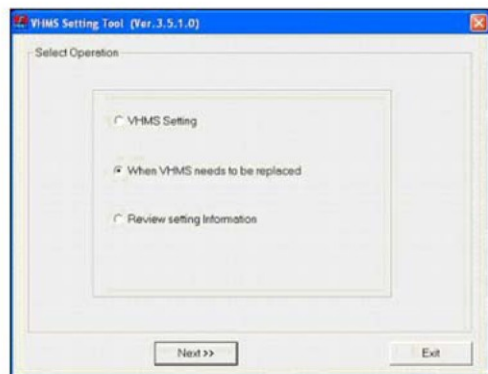
Una completa lista de verificación de inicialización y formularios de inicialización se encuentran más adelante en esta sección. Envíe el formulario de inicialización a Komatsu.

Ahora la inicialización se ha completado..

CUANDO CAMBIAR UN CONTROLADOR KOMTRAX PLUS

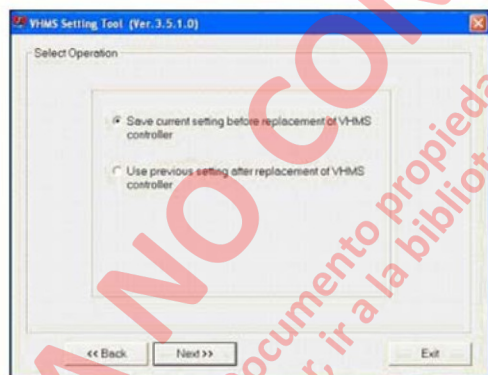
Consulte las instrucciones de montaje y desmontaje del controlador KOMTRAX PLUS anteriormente en esta sección para cambiar un controlador KOMTRAX PLUS. Siga los pasos que se entregan a continuación al usar el software *Herramientas de Ajuste del VHMS* para guardar los datos y ajustes de modo que se puedan transferir desde el controlador antiguo al controlador nuevo.

1. Seleccione la función [Cuando VHMS necesita ser reemplazado].



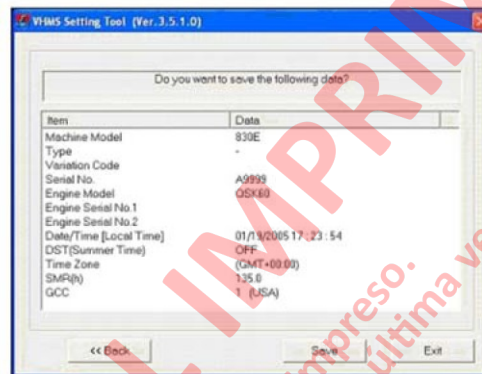
D120050

2. Seleccione la función [Guarde el ajuste corriente antes del reemplazo del controlador VHMS].



D120051

3. Click en el boton [Guardar].



D120052

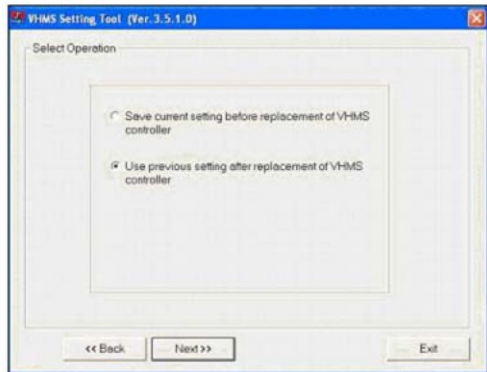
4 Click en el boton [OK].



D120053

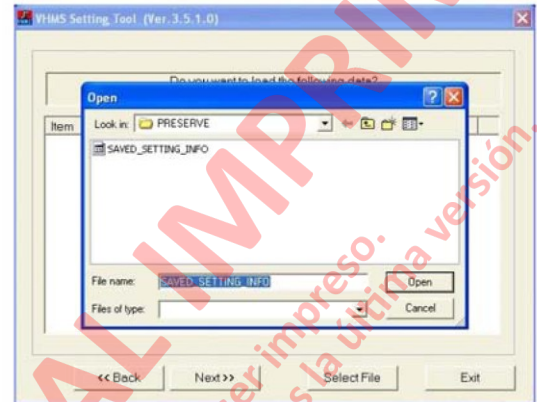
5. Reemplace el controlador KOMTRAX Plus.

6. Seleccione la función [Use el Ajuste previo después del reemplazo del controlador VHMS]..



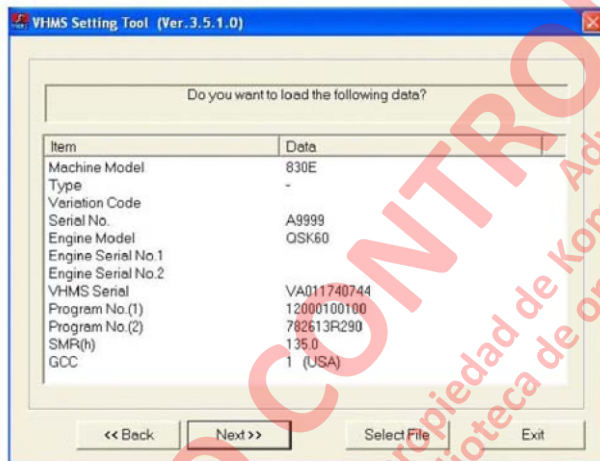
D120054

8. Si no se muestran los datos correctos, haga clic en el botón [Select File] y elija los datos correctos. Luego haga clic en el botón [Next].



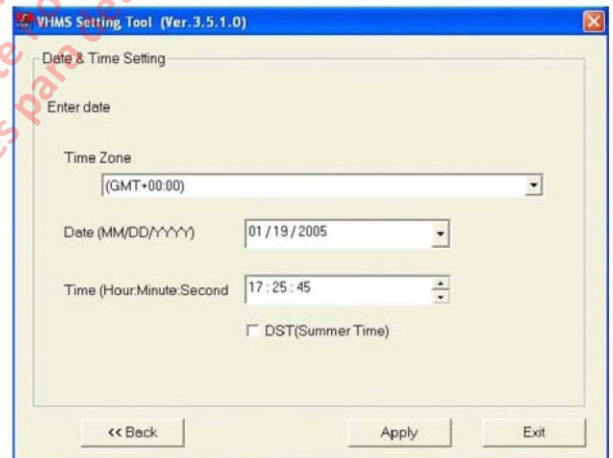
D120056

7. Verifique que los datos que se muestran sean los datos a ser cargados y luego haga clic en el botón [Next].



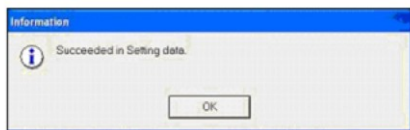
D120055

9. Ingrese la información de Zona Horaria, Fecha y Hora correctas. Revise [DST (Horario de Verano)] si la zona donde se encuentra el camión utiliza Horario para Aprovechar la Luz Natural. Haga clic en el botón [Apply].



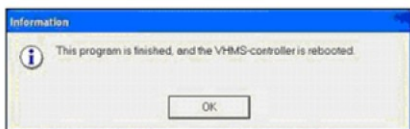
D120057

10 Click en el botón [OK].



D120058

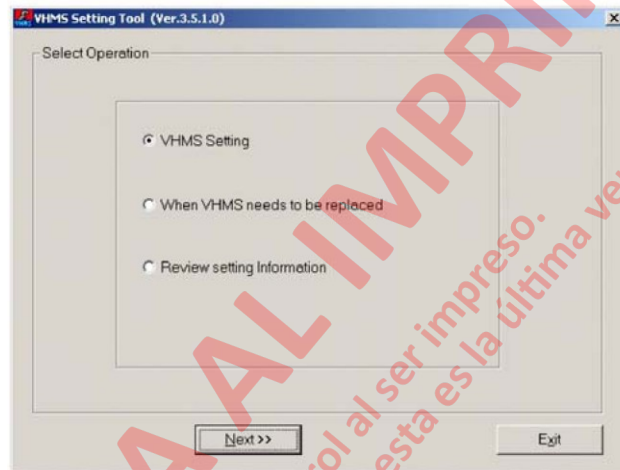
11. Haga clic en el botón [OK]. El *Programa Herramienta de Ajuste* se cerrará.



D120059

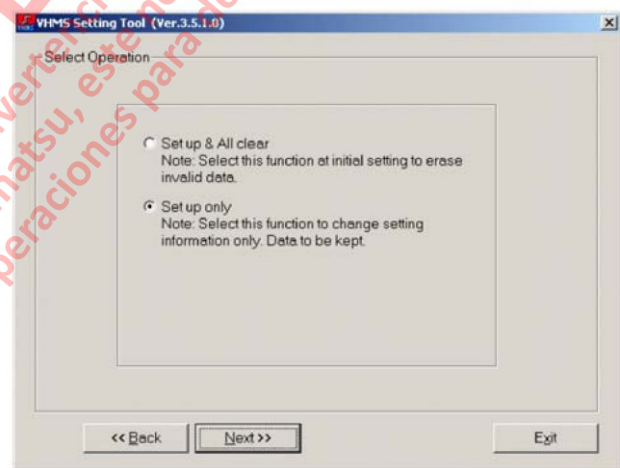
Para Ajustar: Fecha y Hora; Satélite y Medidor de Carga Útil

1. Seleccione la función [Ajuste VHMS], luego haga clic en el botón [Next].



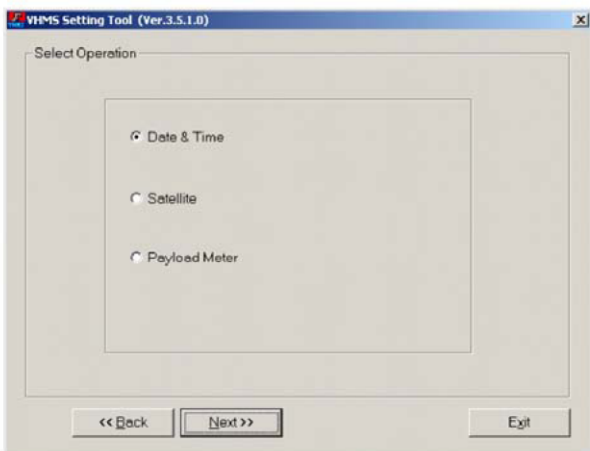
D120031

2. Seleccione la función [Ajuste solamente], luego haga clic en el botón [Next].



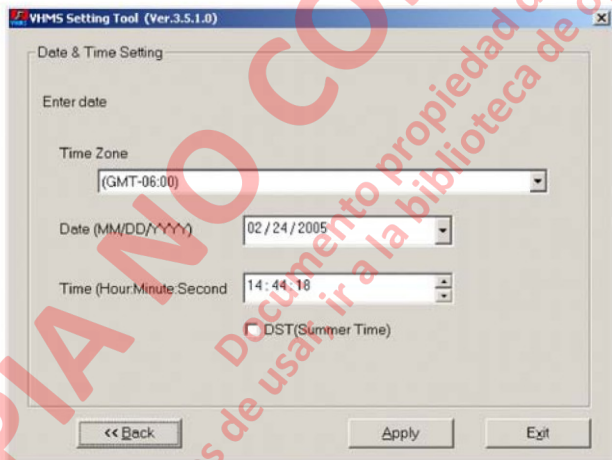
D120033

Después de seleccionar una de las siguientes opciones, haga clic en el botón [Next]. Fecha hora & satélite medidor de carga útil



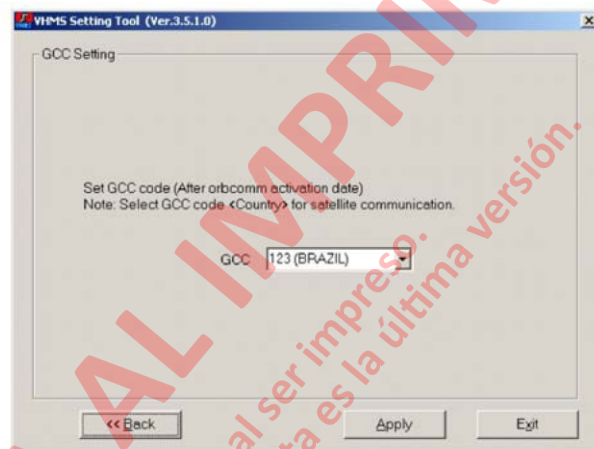
D120036

a. Fecha & hora: Debe establecerse en hora y fecha actual. Si no es correcta, ajustar la zona horaria, la fecha y la hora correcta a la zona horaria, fecha y hora. Seleccione [horario de verano DST] si se aplica. Haga clic en el botón [Apply].



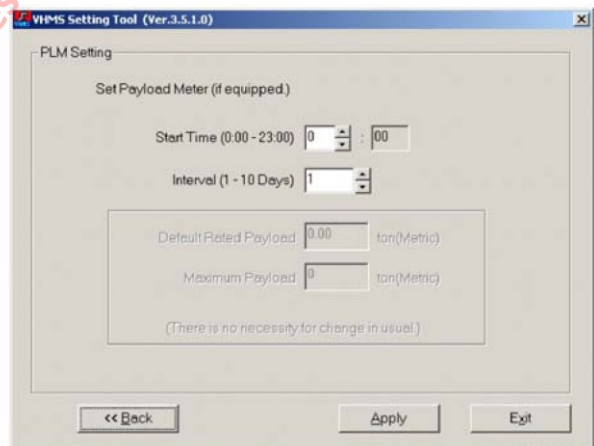
D120037

b. Satélite: Seleccione la ubicación correcta del país en el menú desplegable y, a continuación, haga clic en el botón [Apply] para cambiar la configuración.



D120035

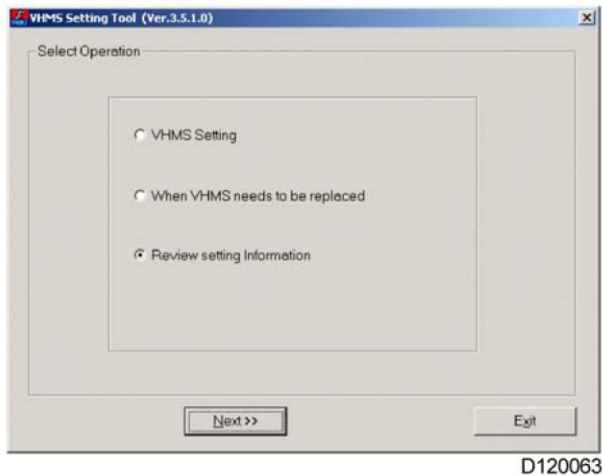
c. Medidor de carga útil: Valor hora de inicio a "0" y el intervalo de 1. Haga clic en el botón [Apply] para guardar la configuración.



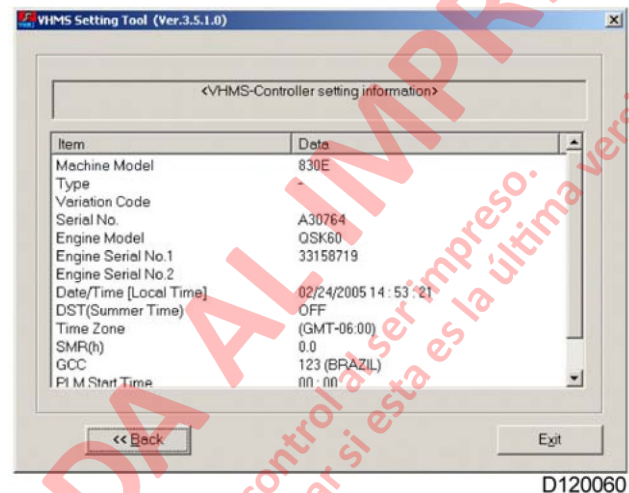
D120062

Revisar Información de Ajuste

1. Seleccione la función [Revisión de información de ajuste] y, a continuación, haga clic en el botón [NEXT].



2. Revise la configuración de precisión. Si algo no es correcto, haga clic en el botón [BACK], seleccione la categoría apropiada y restablecer la información para la configuración correcta. Si todo es correcto, haga clic en el botón [Exit].



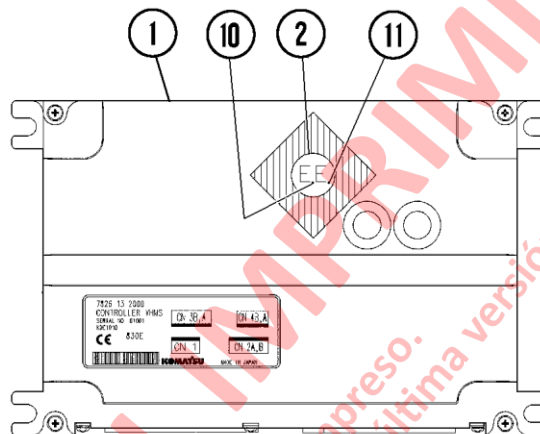
3. Haga clic en el botón [YES] para cerrar el programa de la herramienta de configuración.



CHEQUEO DE CONTROLADOR KOMTRAX PLUS

Equipo necesario

- Procedimiento de Chequeo
- Esquema del sistema
- Computador Laptop personal (PC)
- Software de caja de Herramientas de Análisis Técnico
VHMS
- Software Herramienta de Ajuste VHMS
- Software Tera Term Pro
- Cable serial (RS232) (conector DB9 macho en un extremo, un conector hembra en el otro extremo)



Nota: Antes de realizar este procedimiento, el módulo de interfaz debe ser completamente funcional y el controlador KOMTRAX Plus debe ser inicializado y totalmente funcional.

Preliminar

- Gire el interruptor de llave a la posición OFF para parar el motor. Verificar que los siete segmentos de display LED en el controlador KOMTRAX PLUS esté apagado.
- Gire el interruptor de llave a la posición ON, pero no arrancar el motor.
- Permitirá al controlador KOMTRAX Plus arrancar. Ver el rojo, exhibición de LED del controlador para mostrar una secuencia circular de siete segmentos intermitentes en cada dígito.. Después de un breve periodo de tiempo los dos dígitos deben empezar a contar desde 00 - 99 a un ritmo de diez números por segundo.
- Conecte el cable serial KOMTRAX Plus al puerto de diagnóstico del camión (FIGURA 2, 13-3) y el otro extremo al puerto serie de la computadora portátil PC.
- Haga doble clic en el icono de caja de herramienta técnica VHMS de análisis en la laptop de PC escritorio.
- Entre el correspondiente nombre de usuario y contraseña y haga clic en el botón [OK].
- Chequee por códigos de falla activos. Si encuentra alguno, estos circuitos deben analizarse para determinar la causa de la falla y deben ser reparados antes de continuar.

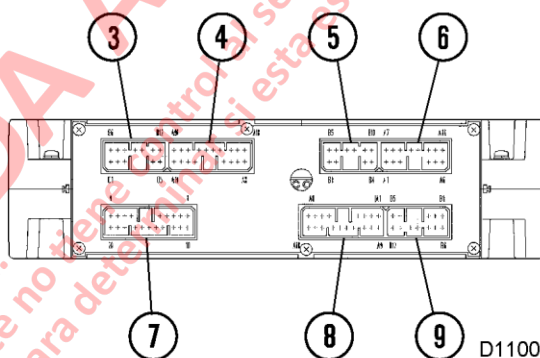
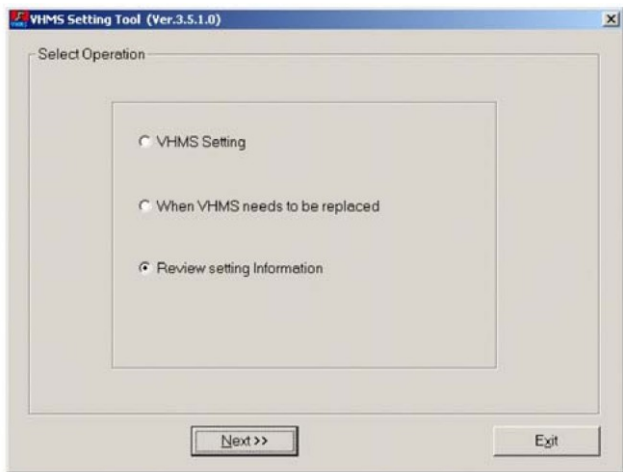


FIGURA 13-7. CONTROLADOR KOMTRAX PLUS

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| 1. Controlador KOMTRAX PLUS | 6. Conector CN4A |
| 2. Display LED | 7. Conector CN1 |
| 3. Conector CN3B | 8. Conector CN2A |
| 4. Conector CN3A | 9. Conector CN2B |
| 5. Conector CN4B | 10. Luz PLM III |
| | 11. Luz Orbcomm |

8. Iniciar el programa de la herramienta de configuración de KOMTRAX PLUS haciendo clic en el icono en la pantalla del ordenador portátil.

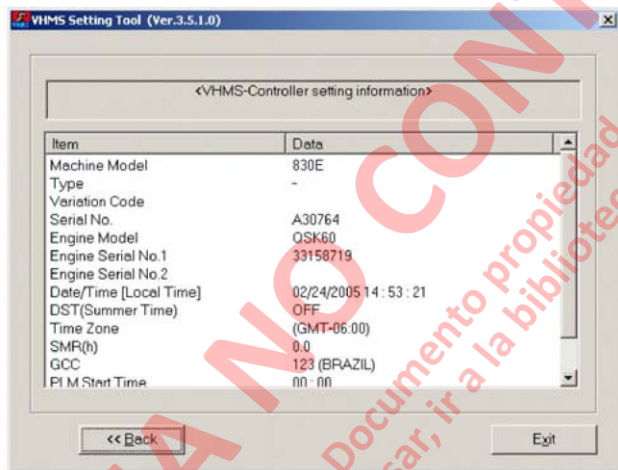
9. Seleccione la función [información de configuración de revisión] y, a continuación, haga clic en el botón [NEXT].



D120063

10. Revise la configuración por precisión.

- Si todo es correcto, haga clic en el botón [Exit]. El procedimiento de verificación está completo.
- Si un ajuste no es correcto, haga clic en el botón [BACK], seleccione la categoría apropiada y restablezca la información para la configuración correcta. Luego proceda al siguiente paso.



D120060

11. Si ha cambiado alguno de los siguientes valores, una nueva forma de inicialización de KOMTRAX Plus debe ser completada y presentada al equipo de soporte de sistemas de servicio de Komatsu América.

• Controlador KOMTRAX Plus reemplazado

• Motor o alternador reemplazado

• Tiempo ajustado o tiempo zona

12. Seleccione [APPLY] y salga del programa de la herramienta de configuración de VHMS. Haga clic en [YES] cuando se le solicite reiniciar el controlador.

13. Envíe un Correo electrónico o fax el formulario completado de inicialización de KOMTRAX PLUS a Komatsu América Support Team.

Procedimiento de verificación de controlador KOMTRAX PLUS

1. Conecte el cable serial de la PC al puerto serial del controlador KOMTRAX Plus.
2. Inicie el software de comunicaciones serial (Tera Term).
3. El software de comunicaciones serial de configuración seleccionando el puerto COM serial adecuado y la velocidad de transmisión igual a 19200.
4. Después de completar la configuración, espere 5 segundos y luego manteniendo la tecla CTRL, escriba "VHMS" (advierta que nada se mostrará en la pantalla mientras se escribe).
5. Después de "VHMS" se ha escrito, algunos textos seguidos de un mensaje > se mostrará. Esto confirma que se ha establecido una comunicación adecuada entre el PC y KOMTRAX Plus.
6. En el símbolo >, tipo "ver". Algo similar a lo siguiente se mostrará:

>ver

KOMTRAX PLUS OS Ver 1.6.5.1 Mar 01 2004 16:37:25

>

7. En el símbolo >, tipo "dispvhmsinf". Se mostrará la información similar a la siguiente:

>dispvhmsinf

---- MACHINE INFORMATION -----

PRODUCT GROUP: Dumptruck

MACHINE_MODEL: 930E-

MACHINE_SERIAL:

ENG_MODEL: QSK60

ENG_SERIAL_NO1:

ENG_SERIAL_NO2:

PRG_NO1: 12000100100

PRG_NO2: 782613R290

---- DEVICES -----

PLC NO CONNECTION

PLM23 Disabled

PLM3 CONNECTED

---- Condition -----

SMR: 90.0 H

DATE 04-10-25 TIME14:44:24

TIMEZONE: 0.0 H SUMMERTIME 0

----Controller Info -----

PartNumber: 0000000000

Serial No.: 000000

Compo Name: KDE1010

SilkyID: VA011740744

>

NOTA: Utilice los resultados de los pasos 6 y 7 para confirmar que el software correcto esté instalado en el controlador KOMTRAX Plus

8. El controlador KOMTRAX Plus también cuenta con dos luces LED rojas (10 y 11, FIGURA 13-6). Verificar el estado de la conexión y reparar cualquier problema.

Comunicación de PLM III de luz (10)

OFF - no hay comunicación con el controlador de PLM III. Solucionar problemas y reparar la conexión.

ON - Comunicación con el controlador de PLM III es buena.

OFF - no hay comunicación con controlador de Orbcomm. Solucionar problemas y reparar la conexión.

ON - Comunicación con el controlador de Orbcomm es buena.

PARPADEO - se establece la señal de satélite. Esto puede tardar hasta 15 minutos para producirse.

CONTROLADOR de ORBCOMM (si está equipado)

El controlador de Orbcmm recibe datos del controlador KOMTRAX Plus y envía esta información a través de la antena en el centro de cómputo de Komatsu.

Nota: El controlador de Orbcmm no puede ser aprobado para uso en algunos países del mundo. Reglamento local puede prohibir el uso del comunicador de controlador o satélite Orbcmm. Si equipado, el controlador y la antena pueden ser desconectados o retirados el camión.

Retiro

1. Gire el switch de llave a OFF. Desconecte la potencia usando los switches de desconexión de batería.
2. Desconecte el arnés de cables del controlador Orbcmm.
3. Retire el controlador Orbcmm.

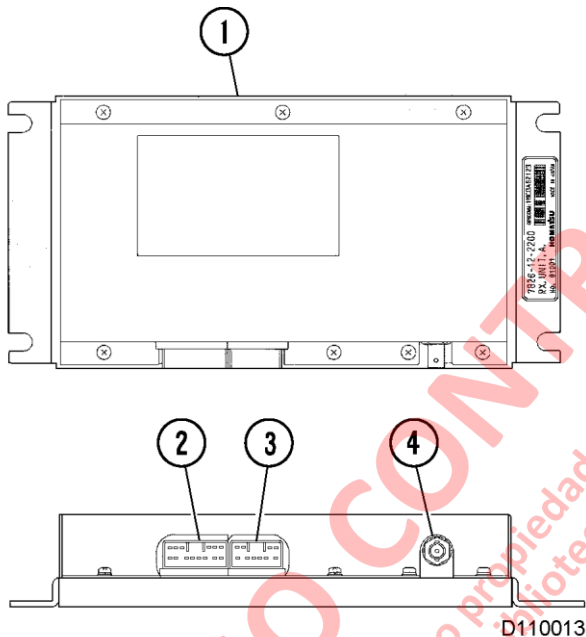


FIGURA 11-8. CONTROLADOR ORBCOMM

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Controlador Orbcmm | 3. Conector CN1B |
| 2. Conector CN1A | 4. Antena Conector |

Instalación

1. Instale el controlador de Orbcmm. Conecte el conector de cables al controlador.
2. Encienda el interruptor de llave, pero no arranque el motor. Espere tres minutos y observe los mensajes de error en las luces de LED controlador KOMTRAX Plus que pueden indicar un problema con el controlador de Orbcmm o comunicaciones al controlador.
3. Si no hay ningún mensaje de error, apague el interruptor de llave. Si hay mensajes de error, consulte el KOMTRAX Plus y solución de problemas y procedimientos de verificación en el resto de esta sección.
4. Rellene el formulario de inicialización KOMTRAX Plus y envíarlo a Komatsu, como se indica en el formulario. Si no envía el formulario para Komatsu evitará que datos de la máquina se envíe al centro de equipo Komatsu

NOTA: El nuevo controlador debe venir con una forma especial de activación de Orbcmm Terminal que incluye espacio para mostrar el número de serie del controlador errores y nuevo número de serie del controlador. Komatsu debe tener esta información para mantener datos precisos.

5. Puede tomar hasta dos semanas para Komatsu activar el nuevo controlador de Orbcmm. Durante este tiempo, la descarga manual de datos debe tomarse una vez cada semana utilizando un PC portátil. Estos datos deben enviarse luego a WebCARE usando la función FTP en el programa de KOMTRAX PLUS caja de herramienta técnica de análisis. Mantener los datos descargas y enviarlo a WebCARE una vez cada semana hasta que se ha activado el nuevo controlador de Orbcmm.

KOMATSU notificará a la persona que realiza la sustitución del controlador por correo electrónico cuando se ha activado el nuevo controlador y no manual más descargas tendrá que realizarse.

SECCION D12
MODULO INTERFACE
INDICE

MODULO INTERFACE	D12-3
Retiro	D12-3
Instalación	D12-3
SENSORES	D12-4
Sensores Temperatura	D12-4
Sensores Presión	D12-4
SOFTWARE MODULO INTERFACE	D12-5
Instalación Software Flashburn	D12-5
Instalación Código Aplicación de Modulo Interface	D12-6
Software de Monitoreo datos Tiempo real del Modulo Interface	D12-6
CHEQUEO MODULO INTERFACE	D12-7
Equipo necesario	D12-7
Preliminar	D12-8
Chequeo de entradas Digitales al Modulo Interface	D12-9
Chequeo entradas análogas al Módulo Interface	
Chequeo Serial Interface al Modulo Interface	D12-12
Chequeo salidas desde el Modulo Interface	D12-13

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

MODULO INTERFAZ

El módulo de interfaz (IM) (1, FIGURA 12-1) recopila los datos de varios sensores y envía esta información al controlador KOMTRAX Plus mediante el arnés de cable principal.

Si se compra un nuevo módulo de interfaz, el sistema operativo (software) tiene que ser instalado en el nuevo módulo de interfaz. Para instalar el sistema operativo, un PC portátil debe ser conectado al puerto diagnóstico IM (1, FIGURA 12-5). Dos programas necesarios para instalar el software: el sistema operativo y el programa para realizar la instalación del software (flashburn).

Retiro

1. Apague el interruptor de llave. Espere tres minutos para que el controlador KOMTRAX Plus procese y almacene datos.
2. Desconecte la batería con el interruptor de desconexión de la batería.
3. Desconecte los arnés de cableado del módulo de interfaz.
4. Retire los tornillos y retire el módulo de interfaz.

Instalación

1. Instale el módulo de interfaz. Conecte todos los cables har-SAS para el módulo de interfaz.
2. Consulte las instrucciones de KOMTRAX Plus Software a instalar el programa de flashburn en un PC portátil.
3. Conecte el PC portátil al puerto de diagnóstico del IM (1, FIGURA 12-5).
4. Encienda el interruptor de llave, pero no arranque el motor.
5. Ejecute el programa flashburn para instalar el código de la aplicación en el módulo de interfaz. Asegúrese de que esté instalado el código de la aplicación correcta de la modelo y el rango de número de serie (si existe) de camión que esté en servicio. Después de instalar el código de la aplicación, proceder a paso 6.

5. Apague el interruptor de llave y esperar un minuto.
6. Encienda el interruptor de llave, pero no arranque el motor. Espere tres minutos y observe los mensajes de error en las luces de LED controlador KOMTRAX Plus que pueden indicar un problema en el sistema.
7. Si no hay ningún mensaje de error, apague el interruptor de llave. Si hay mensajes de error, consulte el KOMTRAX Plus & interfaz módulo solución de problemas y códigos de Error en el resto de esta sección.

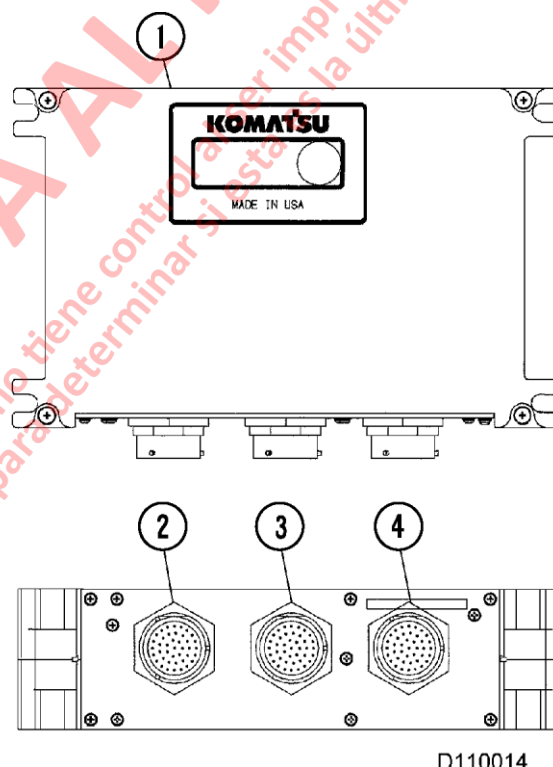


FIGURA 12-1. MODULO INTERFAZ

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. Módulo Interface | 3. Conector IM2 |
| 2. Conector IM1 | 4. Conector IM3 |